



東華大學
DONGHUA UNIVERSITY

ICPC / CCPC
Standard Code Library

Gospel_rock



Coach

老黃暢談

Contestants

ZnZrYb

xixii_

47523

Build Time: July 24, 2026 by ZnZrYb

Contents

1	梦的开始	6
1.1	ASCII 表	6
1.2	初始化模板	6
1.3	CMake 配置	7
1.3.1	Sanitizer 小技巧	7
1.3.2	Cmake Release 配置小技巧	7
1.4	本地手测时怎么发 EOF	7
1.5	Windows: 禁用 Shift 切换中英文输入	8
1.5.1	微软拼音 (系统自带, Win10 逐步截图)	8
1.5.2	搜狗输入法	10
2	基础数学	11
2.1	快速幂	11
2.2	矩阵快速幂	11
2.2.1	矩阵快速幂加速递推	12
2.3	自动取模类	13
2.4	异或线性基 (linear basis)	14
2.5	区间异或线性基 (prefix linear basis)	15
2.6	n 进制异或线性基	16
2.7	FFT 多项式乘法 (非递归)	17
2.7.1	高精度乘法 (基于 FFT)	18
2.7.2	FFT 的使用方法与常见应用	18
2.8	MEX (Minimum Excluded Value)	18
2.9	中位数 (Median)	18
2.9.1	中位数的双向判定不等式	19
2.9.2	± 1 编码 + 前缀和: $O(1)$ 区间中位数判定	19
2.9.3	多段奇长度划分公共中位数 = 全局中位数	19
2.9.4	L_1 最优化是中位数 (对比 L_2 平方和最优化是平均数)	19
2.9.5	流式 / 增量中位数: 对顶堆	19
2.9.6	区间第 k 大 (中位数是 $k = \lceil \text{len}/2 \rceil$ 的特例)	20
2.10	常见结论 (conclusion)	20
2.10.1	约数个数定理	20
2.10.2	Legendre 公式 ($n!$ 的质因子指数)	20
2.10.3	二次方程根与二阶线性递推	20
2.10.4	逆序对奇偶性与置换环	20
3	数论	21
3.1	线性筛	21
3.2	Miller-Rabin 与 Pollard's Rho	21
3.3	欧拉定理, 扩展欧拉定理, 欧拉函数的求解 (线性筛, 试除法)	22
3.3.1	欧拉定理与费马小定理的证明	22
3.4	gcd (迭代与递归)	23
3.5	exgcd 与逆元	23
3.6	在线快速逆元 ($O(1)$ 查询)	24
3.7	中国剩余定理 (CRT)	25
3.7.1	CRT 双射形式 (一维循环 $\leftrightarrow$ 二维网格)	25
3.7.2	扩展中国剩余定理 (exCRT)	25
3.7.3	CRT 的典型应用	25
3.8	裴蜀定理 (Bézout's identity)	26
3.8.1	裴蜀定理的典型应用	26
3.9	莫比乌斯反演 (Möbius inversion)	27
3.9.1	莫比乌斯函数 μ	27
3.9.2	反演公式	27
3.9.3	关键引理: $\sum_{d n} \mu(d) = [n=1]$	27
3.9.4	反演公式 (因数形式) 的证明	28
4	计数与组合	30

4.1	Catalan 数 (合法括号串数量)	30
4.2	求组合数 (递推法)	30
4.3	求组合数 (逆元)	30
4.4	插板法 (stars and bars) 求非负整数解的数量	31
4.5	Lucas 定理	31
4.6	组合相关公式以及技巧	31
4.6.1	离散变量概率变期望	31
4.6.2	朱世杰恒等式 (Hockey-stick identity)	32
4.7	Hook-length 公式 (树版本): 递增标号计数	32
4.8	Erdős-Szekeres 定理 (单调子序列)	32
5	博弈论	34
5.1	Nim 博弈	34
5.1.1	三角形博弈 (带约束的 Nim)	34
5.1.2	Moore's Nim-K (每回合可同时动 K 堆)	35
5.1.3	反 Nim (Anti-Nim / Misère Nim)	35
5.1.4	阶梯 Nim	35
5.1.5	Lasker's Nim (可拆分的 Multi-SG)	35
5.2	巴什博弈 (单堆有上限取)	35
5.3	SG 函数的暴力打表与 Anti / Every 变体	35
5.3.1	反 SG (Anti-SG)	36
5.3.2	Every-SG (每回合走"所有还能动的石子")	36
5.3.3	实战范例: CCPC 2025 网络赛 F「连线博弈」——XOR 哈希切子游戏	36
5.4	威佐夫博弈 (双堆联动)	37
5.5	斐波那契博弈 (前手两倍约束)	37
5.6	图上删边游戏	37
5.6.1	树上删边 (Colon Principle)	37
5.6.2	无向图删边 (Fusion Principle)	37
6	位运算相关恒等式	38
6.1	加法与位运算转换	38
6.2	或、与、异或的关系	38
6.3	减法与位运算	38
6.4	& 与 的分配律	38
6.5	lowbit 的推导	38
6.6	去除最低位的 1	38
6.7	连续异或前缀和	38
6.8	对相邻元素异或的操作转化为前缀异或交换	39
6.9	集合内两两最小异或和	39
7	基础算法	40
7.1	二维前缀和	40
7.2	二维差分	40
7.3	双指针模板	40
7.4	整数二分	40
7.4.1	partition_point 实现二分答案 (C++20)	41
7.5	三分 (实数)	41
7.6	三分整数	41
7.7	倍增法	42
7.8	LIS 最长上升子序列及其还原	42
7.8.1	Dilworth 定理 (最小链覆盖 / 偏序划分)	43
8	数据结构	44
8.1	单调栈	44
8.2	离散化	44
8.3	ST 表 (Sparse Table)	45
8.4	树状数组 (BIT / Fenwick Tree)	46
8.4.1	单点加, 区间求和	46
8.4.2	区间加, 单点查询	47

8.4.3	区间加, 区间求和	47
8.4.4	单点改, 区间最值查询 (BIT 实现 RMQ)	48
8.5	珂朵莉树 (ODT / Chtholly Tree)	49
8.6	懒标记线段树 (Tag + Info 写法)	50
8.7	带权可撤销并查集 (判二分图)	51
8.8	线段树分治	52
8.9	zkw 线段树	52
8.9.1	zkw 线段树区间加	52
8.9.2	线段树区间加乘 (递归 / zkw)	53
8.9.3	zkw 区间推平 $+-$, 区间和查询	54
8.9.4	zkwlen	55
8.9.5	线段树 RMQ (zkw / 递归式)	55
8.9.6	zkw 小白逛公园 (维护最大子段和)	56
8.9.7	zkw 线段树维护平方和	57
8.9.8	zkw 维护立方和, 四则运算, 区间推平	58
8.10	segSum (最普通的线段树) (返回第 k 个 1 的下标) (线段树二分)	59
8.11	segMxPosIntervalAdd 区间查询最大值位置以及最大值	61
8.12	segModify (扶苏的问题) (区间查询最大, 最小值, 区间赋值, 区间 $+-$)	63
8.13	segMul (区间 $+-$, 区间乘法)	65
8.14	segMxSum (小白逛公园) (最大子段和)	67
8.15	动态开点线段树 (区间加, 区间求和)	68
8.16	线段树上二分	69
8.16.1	前缀含负数时找区间第一个前缀和 $\geq x$ 的位置	70
8.17	segValueModAdd 求全局最小众数的权值线段树	70
8.18	线段树可视化	72
8.19	pb_ds 红黑树 (tree)	73
8.20	gp_hash_table (哈希表, 比 unordered_map 快)	74
8.21	rope ($O(1)$ 拷贝的可持久化序列)	75
8.22	FHQ-treap (无旋 Treap)	75
8.23	替罪羊树 (Scapegoat Tree)	76
8.24	主席树 (可持久化权值线段树)	78
8.25	分块 (单点修改)	79
8.26	回滚莫队	80
9	图论	81
9.1	倍增法求 LCA	81
9.2	并查集 (DSU) 与 DSU on next 技巧	81
9.2.1	带权并查集 (class 封装, 维护到根距离与连通块大小)	82
9.3	Borůvka 最小生成树	83
9.4	树上背包	83
9.5	Floyd 全源最短路	84
9.6	Dijkstra (堆优化)	84
9.7	二分图判定 (染色法)	85
9.8	匈牙利算法 (二分图最大匹配)	85
9.8.1	Hall 婚配定理 (完美匹配判定)	85
9.9	差分约束	85
9.10	Tarjan 缩点为边双连通分量 (EBCC)	86
9.11	Tarjan 求强连通分量 (SCC)	86
9.12	点分治	87
9.13	重链剖分 (HLD + 线段树)	88
9.14	欧拉回路与欧拉路径	90
9.15	Color Coding (随机染色 + 状压 DP)	90
9.15.1	转移骨架	91
9.15.2	剪枝技巧	91
9.15.3	复杂度	91
9.15.4	一句话总结	91
9.16	合法括号序列 $\leftrightarrow$ 有根有序树	91
9.17	网络流 (Dinic): 最大流 / 最小割容量及割边集合	92

9.18 最小费用最大流 (SPFA 势能 + Dijkstra 增广)	94
9.19 图论常见结论	95
9.19.1 树直径端点的“远点”性质	95
9.19.2 相邻点单源最短路差不超过 1	95
9.19.3 广义凯莱公式 (森林连通块版)	95
10 字符串算法	96
10.1 Manacher 算法	96
10.2 Z 函数 (扩展 KMP)	96
10.3 KMP (前缀函数 pi)	96
10.4 字符串哈希 (mod $2^{61} - 1$ 版本)	97
10.5 子序列自动机	98
10.6 Trie 树	98
10.7 01 Trie (XOR Trie)	99
10.8 字符串分词与输出技术 (大模拟读入)	100
11 动态规划 (dp)	101
11.1 二进制子集枚举技巧	101
11.1.1 枚举某个集合的所有子集	101
11.1.2 枚举固定大小的子集	101
11.2 SOS DP (Sum / Max over Subsets, 高维前缀和)	101
11.2.1 典型应用: 按位无交最大值	101
11.3 线段树维护 dp 求最大独立集	102
12 计算几何	104
12.1 点线基础模板	104
12.2 点在线上的投影点	107
12.3 对称点	107
12.4 点线位置判断 (CCW)	108
12.4.1 逆时针弧角 <code>ccw_angle</code> (标量 / 向量两版)	108
12.5 判断两直线是否垂直 / 平行	109
12.6 判断两线段是否相交	109
12.7 两条直线交点	109
12.8 两线段间最小距离	110
12.9 多边形面积	111
12.10 圆 Circle: 测度五件套	111
12.11 两圆位置关系 <code>circle_relation</code>	113
12.12 三角形内接圆 / 外接圆	113
12.13 直线与圆的关系 / 交点 <code>circle_line_relation</code> / <code>getCrossPointsCL</code>	114
12.14 两圆的关系 / 交点 <code>circle_circle_relation</code> / <code>getCrossPointsCC</code>	115
12.15 过一点圆的切点 <code>getTangentPoints</code>	115
12.16 两圆公切线 <code>getCommonTangentPoints</code>	116
12.17 两圆交集面积 <code>two_circle_intersect_area</code>	116
12.18 简单多边形与圆的交集面积 <code>polygon_circle_intersect_area</code>	117
12.19 多边形凸性检验	118
12.19.1 反例 1: 内角为反向凹角 (外角为锐角)	118
12.19.2 反例 2: 自交多边形 (蝴蝶结)	118
12.19.3 反例 3: 内角恰为 180°	119
12.20 点与多边形关系	120
12.21 极角排序	120
12.22 Minkowski 闵可夫斯基和	121
12.23 半平面交 (<code>half_plane_cut</code>)	122
12.24 凸包 (Andrew 算法)	123
12.24.1 对偶点技巧: 直线上半包络 $\Leftrightarrow$ 对偶点上凸壳	124
12.25 凸多边形直径 (旋转卡壳)	125
12.26 最远点对 (旋转卡壳, 返回原始下标)	126
12.27 最小矩形覆盖 (旋转卡壳, 4 指针)	127
12.28 平面最近点对	128
12.29 两凸多边形最近距离 (旋转卡壳)	129

12.30常用公式	131
12.30.1 正多边形面积公式	131
12.30.2 三角恒等式	131
12.31附录: C++14 版本基础模板	132
13 STL 及其使用	135
13.1 string::find 的起始位置参数与 string_view	135
13.2 mt19937_64 套 splitmix64 抗 BM 攻击	135
13.3 unordered_map 自定义 hash & 结构体做 key	135
13.4 sort + unique 按 key 去重并保留指定值	136
13.5 lower_bound / upper_bound 自定义比较器参数顺序相反	136
13.6 __int128 读入输出 (重载运算符版)	137
13.7 next_permutation 枚举全排列	137
14 常见问题与错误	138
14.1 -O2 下的 FMA 乘加融合踩崩浮点 ceil	138
14.2 __float128 使用要点	138
14.3 DP 不可达状态必须用 INF/-INF 显式标识	139
14.4 大网格 DFS 遇到障碍要跳过, 不要继续标记递归	139
15 debug 技巧	140
15.1 除了打印之外, 善用 assert	140
15.1.1 增量 debug	140
15.2 std::string 条件断点的陷阱	140
16 环境测试	141
16.1 试机赛与纪律	141
16.2 编译器版本与扩展头	141
16.3 __int128, __float128, long double 实测	141
16.4 评测机限制与编译选项	141
16.5 #pragma 开优化 / SIMD 实测	142
16.6 性能基准 (map 跑分)	142
17 常用 Python 命令	143
17.1 启动交互解释器	143
17.2 当计算器: 科学计数法速估	143
18 常用技巧 (卡常, 对拍, 打表, 调试等)	144
18.1 快读快写	144
18.1.1 读入, 输出科学计数法小数	144
18.2 开大栈空间	145
18.3 C++ 中 struct 自定义比较器与 std::array 性能对比	145
18.4 计时	145
18.5 对拍	146
18.5.1 Special Judge (答案不唯一) 题目怎么对拍	146
18.6 打表	147
18.6.1 打表中需要输出的东西 (答案)	147
18.6.2 打表中需要输出的东西 (前缀答案)	147
18.7 凸包数据生成	148
18.8 编译 shell	148

1 梦的开始

1.1 ASCII 表

!	33	-	45	9	57	E	69	Q	81	]	93	i	105	u	117
"	34	.	46	:	58	F	70	R	82	^	94	j	106	v	118
#	35	/	47	;	59	G	71	S	83	_	95	k	107	w	119
\$	36	0	48	<	60	H	72	T	84	`	96	l	108	x	120
%	37	1	49	=	61	I	73	U	85	a	97	m	109	y	121
&	38	2	50	>	62	J	74	V	86	b	98	n	110	z	122
'	39	3	51	?	63	K	75	W	87	c	99	o	111	{	123
(	40	4	52	@	64	L	76	X	88	d	100	p	112		124
)	41	5	53	A	65	M	77	Y	89	e	101	q	113	}	125
*	42	6	54	B	66	N	78	Z	90	f	102	r	114	~	126
+	43	7	55	C	67	O	79	[	91	g	103	s	115		
,	44	8	56	D	68	P	80	\	92	h	104	t	116		

1.2 初始化模板

```
// teamname: Gospel_rock
/**
 * Problem: ${PROBLEM_NAME}
 * Contest: ${PROBLEM_GROUP_NAME}
 * Judge: ${ONLINE_JUDGE_NAME}
 * URL: ${PROBLEM_URL}
 * Created: ${YEAR}-${MONTH}-${DAY}
 *   ↳ ${HOUR}:${MINUTE}:${SECOND}
 * Author: Gospel_rock
 * My blog: https://znzryb.com/
 *
 * Powered by AutoCp
 *   ↳ https://github.com/Pushpavel/AutoCp
 */

#include <bits/stdc++.h>
#define all(vec) vec.begin(), vec.end()
#define lson(o) (o << 1)
#define rson(o) (o << 1 | 1)
#define SZ(a) ((long long)a.size())
#define fsp(x) fixed << setprecision(x)
#define debug(x) cerr << "[" << #x << "]" << " " << " " << x << "\n"
#define cend cerr << "\n-----"
#define cEnd cerr << "\n*****"
#define ***** "\n"

using namespace std;

using ll = long long;
using ull = unsigned long long;
using DB = long double;
using i128 = __int128;
using CD = complex<double>;
```

```
static constexpr ll MAXN = (1ll)1e6 + 10, INF =
↳ (1ll << 61) - 1;
static constexpr ll mod = 998244353; //
↳ (1ll)1e9+7;
static constexpr double eps = 1e-8;
// 不用 M_PI: 后者是 POSIX 扩展, glibc <cmath>
↳ 严格模式会 undef
const long double PI = acosl(-1.0);

ll lT, testcase;

/*
 *
 */

ll N;

void Solve() {
    cin >> N;
}

signed main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cout.tie(nullptr);
#ifdef LOCAL
    cout.setf(ios::unitbuf); // 无缓冲流,
    ↳ 方便我们调试
#endif

    cin >> lT;
    for (testcase = 1; testcase <= lT; ++testcase)
        Solve();
    return 0;
}

/*
```

```
*/
```

这个 `debug(x)` 是简版宏：单参数、直接 `cerr << x`，要求 `x` 支持 `operator<<`（基本类型 / `string` 都 OK，`vector<T>` 等容器不能直接打）。不再做 `LOCAL`/非 `LOCAL` 切换——OJ 上 `stderr` 通常不影响判分，留着也无伤大雅；介意的话提交前手动把 `debug(...)` 行删了或包成 `#ifdef LOCAL` 即可。容器调试请用 `range-for` 手写循环。

1.3 CMake 配置

1.3.1 Sanitizer 小技巧

有些越界或未定义行为问题，仅开 `address` 不一定能完整暴露。实践中建议同时开启 `address + undefined`，并保留帧指针，方便定位调用栈。

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.31)
project(Edu_CF_186)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)

add_executable(Edu_CF_186 main.cpp)

add_compile_definitions(LOCAL)
add_compile_options(-fsanitize=address,undefined)
↪ d -fno-omit-frame-pointer)
add_link_options(-fsanitize=address,undefined)

# 这个不要随便启用，启用后可能 debug 示数不可信
# add_compile_definitions(_GLIBCXX_DEBUG)

add_executable(A_New_Year_String
↪ "src/A_New_Year_String.cpp")
add_executable(B_New_Year_Cake
↪ "src/B_New_Year_Cake.cpp")
add_executable(odt_callback_bench "speed
↪ test/odt_callback_bench.cpp")
target_compile_options(odt_callback_bench
↪ PRIVATE "SHELL:${CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE}")
```

1.3.2 Cmake Release 配置小技巧

这个写法的主要目的有两个：一是只给特定目标启用 `Release` 进行性能测试，二是避免在 `GUI` 里把全局配置切到 `Release` 后忘记切回 `Debug`，进而出现调试信息异常、断点行为不符合预期等问题。

```
add_executable(odt_callback_bench "speed
↪ test/odt_callback_bench.cpp")
target_compile_options(odt_callback_bench
↪ PRIVATE "SHELL:${CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE}")
```

1.4 本地手测时怎么发 EOF

本地跑 / 这类按 `EOF` 终止的 CP 代码，手动在终端输完样例后要发 `EOF` 让 `stdin` 关流，否则程序一直阻塞读不到末尾。****EOF 的发送键在不同系统/终端里不一样****：

- **macOS / Linux 真终端**：Ctrl-D（在空输入行上按）。
- **Windows cmd / PowerShell**：Ctrl-Z 后按 Enter。
- **WSL / Git Bash on Windows**：Ctrl-D（同 Unix）。
- **CLion / VSCode Run 控制台**：跟底层 shell 走，mac/Linux ⇒ Ctrl-D，Windows ⇒ Ctrl-Z+Enter。

两个坑：

- Ctrl-D 只有在**空输入行**上才发 EOF；当前行已经敲了字符时，Ctrl-D 只把缓冲 flush 一次，要再按一次才真关流。
- CLion / VSCode 内嵌的 Run / Debug 控制台不是真 TTY，有的版本不响应 Ctrl-D——这时改用文件重定向喂输入：`./a.out<.txt`，或者直接用 `heredoc`：

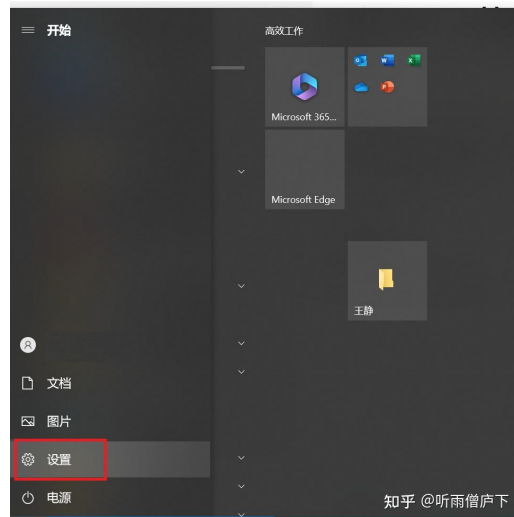
```
./a.out << 'EOF'
3
1 2 3
EOF
```

1.5 Windows：禁用 Shift 切换中英文输入

Windows 赛场机上敲代码，误碰 Shift（打大写、打符号松手稍慢）就会被输入法切到中文模式，接着敲出一串全角字符——开赛前先把这个切换键关掉。

1.5.1 微软拼音（系统自带，Win10 逐步截图）

1. 开始菜单 → 设置：



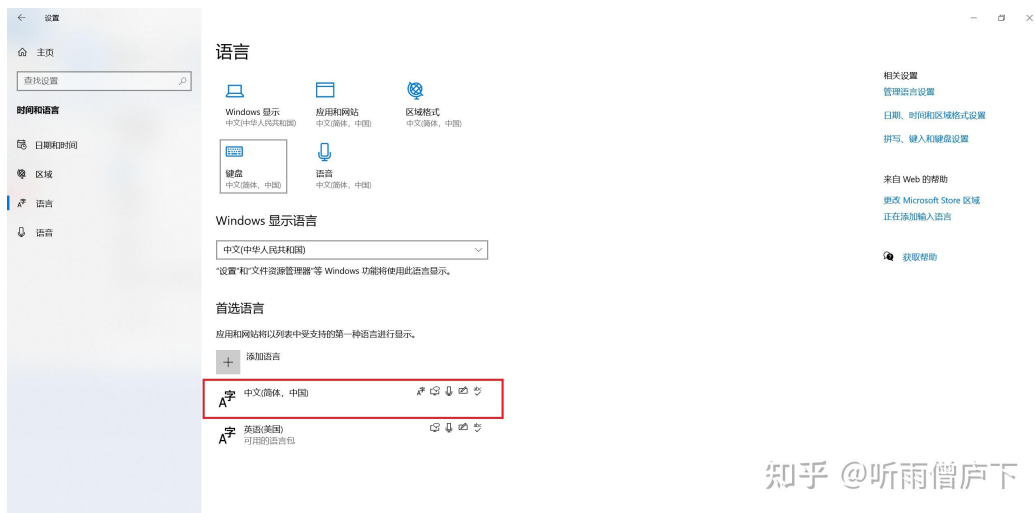
2. 进入时间和语言：



3. 左侧栏切到语言：



4. 「首选语言」列表里点中文 (简体，中国)：



5. 点展开出来的选项按钮：



6. 键盘列表里点微软拼音 → 进入按键：



7. 「中/英文模式切换」里把 Shift 的勾去掉（保留 Ctrl + 空格键，这就是之后手动切中英文的键）：



知乎 @听雨僧庐下

改完后 Shift 只做普通修饰键；切中英文用 Ctrl + Space，切输入法 / 语言用 Win + Space。Win11 路径名稍有不同：设置 → 时间和语言 → **语言和区域** → 中文右侧「…」→ 语言选项 → 微软拼音 → 键盘选项 → 按键，最后一步相同。

1.5.2 搜狗输入法

1. 任务栏搜狗图标打开工具面板 → **更多设置 (P)**：



2. 属性设置 → **按键** → 「中英切换」选无（不想彻底禁可选 Ctrl）：



QQ / 百度输入法路径类似，都在「按键设置」里。

更省事的做法（比赛全程不需要中文输入时）：直接在上面第 4 步的语言列表里删掉中文输入法或把默认语言切到 ENG，Shift 就完全没有切换语义了。快速定位入口：开始菜单搜「输入法」→「编辑语言和键盘选项」。

2 基础数学

2.1 快速幂

```
// 在  $k \leq 0$  的时候返回 1
ll binpow(ll a, ll k, const ll &p=mod){
    ll res=1;
    a%=p;
    while(k>0){
        if((k&1)==1) res=a*res%p;
        a=a*a%p;
        k>>=1;
    }
    return res;
}
```

2.2 矩阵快速幂

注意，我们这个东西依赖于后面的这个**自动取模类**，所以代码还是比较长的。

```
/*
 * 2025/11/5
 * → https://www.luogu.com.cn/record/245403611
 * → 矩阵快速幂模版题
 * 2025/11/5
 * → https://www.luogu.com.cn/record/245411884
 * → P1939 矩阵加速（数列）
 * 2026/3/4 去除了过时的宏定义和没有意义的压行
 */
template<class T>
struct Matrix {
    int n, m;
    vector<vector<T>> > a; // 1-based

    Matrix() : n(0), m(0) {}

    Matrix(int n_, int m_, const T &val = T()) {
        assign(n_, m_, val);
    }
};
```

```
}

// 用 1-based 的 vv 构造
Matrix(const vector<vector<T>> &vv) {
    load(vv); }

// vv.size() == n+1, vv[1].size() == m+1
void load(const vector<vector<T>> &vv) {
    n = (int) vv.size() - 1;
    m = n ? (int) vv[1].size() - 1 : 0;
    a = vv;
}

void assign(int n_, int m_, const T &val = T()) {
    n = n_;
    m = m_;
    a.assign(n + 1, vector<T>(m + 1, val));
}

// 重载
vector<T> &operator[](int i) { return a[i]; }
const vector<T> &operator[](int i) const {
    return a[i]; }

// += 负责真正干活
Matrix &operator+=(const Matrix &rhs) {
    assert(n == rhs.n && m == rhs.m);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            a[i][j] += rhs[i][j];
        }
    }

    return *this;
}

// + 基于 +=
Matrix operator+(const Matrix &rhs) const {
```

```

Matrix res(*this);
res += rhs;
return res;
}

Matrix &operator--(const Matrix &rhs) {
    assert(n == rhs.n && m == rhs.m);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            a[i][j] -= rhs[i][j];
        }
    }

    return *this;
}

Matrix operator-(const Matrix &rhs) const {
    Matrix res(*this);
    res -= rhs;
    return res;
}

Matrix &operator*=(const Matrix &rhs) {
    *this = (*this) * rhs;
    return *this;
}

Matrix operator*(const Matrix &rhs) const {
    assert(m == rhs.n);
    Matrix res(n, rhs.m, T());
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int k = 1; k <= m; ++k) {
            if (a[i][k] != T()) {
                for (int j = 1; j <= rhs.m; ++j) {
                    res[i][j] += a[i][k] * rhs[k][j];
                }
            }
        }
    }
    return res;
}

static Matrix identity(int n) {
    Matrix I(n, n, T());
    for (int i = 1; i <= n; ++i) I[i][i] = T(1);
    return I;
}

friend ostream &operator<<(ostream &os, const
↪ Matrix &ma) {
    for (int i = 1; i <= ma.n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= ma.m; ++j) {
            os << ma[i][j] << " ";
        }
        os << "\n";
    }
    return os;
}
};

// 矩阵快速幂：必须是方阵
template<class T>
Matrix<T> mat_pow(Matrix<T> base, long long
↪ exp) {

```

```

    assert(base.n == base.m);
    Matrix<T> res = Matrix<T>::identity(base.n);
    while (exp > 0) {
        if (exp & 1) res = res * base;
        base = base * base;
        exp >>= 1;
    }
    return res;
}

```

2.2.1 矩阵快速幂加速递推

已知一个数列 a ，它满足：

$$a_x = \begin{cases} 1 & x \in \{1, 2, 3\} \\ a_{x-1} + a_{x-3} & x \geq 4 \end{cases}$$

求 a 数列的第 n 项对 $10^9 + 7$ 取余的值。

对于递推式 $a_x = a_{x-1} + a_{x-3}$ ，因为递推涉及到了前 3 项的状态，我们可以构造一个大小为 3×1 的状态

列向量 $\begin{bmatrix} a_x \\ a_{x-1} \\ a_{x-2} \end{bmatrix}$ 。

根据递推关系，我们可以将其展开为矩阵乘法的形式，寻找转移矩阵 T ：

$$\begin{aligned} a_x &= 1 \cdot a_{x-1} + 0 \cdot a_{x-2} + 1 \cdot a_{x-3} \\ a_{x-1} &= 1 \cdot a_{x-1} + 0 \cdot a_{x-2} + 0 \cdot a_{x-3} \\ a_{x-2} &= 0 \cdot a_{x-1} + 1 \cdot a_{x-2} + 0 \cdot a_{x-3} \end{aligned}$$

通过提取系数，可以得出转移矩阵 T ：

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_{x-1} \\ a_{x-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{x-1} \\ a_{x-2} \\ a_{x-3} \end{bmatrix}$$

(这里就是普通的矩阵乘法，按照矩阵乘法规则展开，上式和下式是等价的)

初始状态列向量为 $V = \begin{bmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

将转移矩阵 T 自乘 $n-1$ 次后，再乘以初始向量 V ，即可得到最终状态：

$$T^{n-1}V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix}$$

由此可见，经过 $n-1$ 次状态转移后，底部的元素恰好从 a_1 递推变为了 a_n 。因此结果矩阵的第 3 行第 1 列即为所求的 a_n （在代码中由于加入了空的 $\{\}$ 占位使下标从 1 开始，对应为 `mat[3][1]`）。

```

void Solve() {
    ll n;
    cin >> n;
    vector<vector<modi>> A{
        {}, // 递推矩阵
    }
}

```

```

    {{}, 1, 0, 1}, // fn = fn-1 + 0*fn-2 +
    ↪ fn-3
    {{}, 1, 0, 0},
    {{}, 0, 1, 0}
},
B = {          // 原向量 v
    ↪ (也可以认为是一个矩阵)
    {{},
    {{}, 1}, // a3
    {{}, 1}, // a2
    {{}, 1}  // a1
};
Matrix mat(A), matb(B);
mat = mat_pow(mat, n-1);
mat*=matb; // 递推矩阵 T* 原向量 v
// a1 递推 n-1 次, 是这个 an
cout << mat[3][1] << "\n";
}

```

对于递推式 $S_n = 22S_{n-1} - S_{n-2}$, 我们可以将其转化为矩阵乘法的形式来加速计算。

首先构造状态列向量 $\begin{bmatrix} S_n \\ S_{n-1} \end{bmatrix}$, 根据递推关系可以得出转移矩阵 T :

$$\begin{bmatrix} S_n \\ S_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{n-1} \\ S_{n-2} \end{bmatrix}$$

初始状态列向量为 $V = \begin{bmatrix} S_2 \\ S_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 482 \\ 22 \end{bmatrix}$ 。

将转移矩阵 T 自乘 $n-1$ 次后, 再乘以初始向量 V , 即可得到最终状态:

$$T^{n-1}V = \begin{bmatrix} 22 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} S_2 \\ S_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{n+1} \\ S_n \end{bmatrix}$$

由此可见, 计算结果矩阵的第 2 行第 1 列即为所求的 S_n 。代码中因为使用了一个空的 `{}` 进行占位 (即下标从 1 开始), 所以对应的取值为 `T[2][1]`。

```

vector<vector<modi>> >
// 构造转移矩阵 T
// [ S_n ] = [ 22 -1 ] * [ S_{n-1} ]
// [ S_{n-1} ] [ 1 0 ] [ S_{n-2} ]
// 注意: 用 {} 占位使得二维 vector 的下标从 1 开始
tmp={{},
    {{},22,-1},
    {{},1,0},
    {}
};
Matrix T(tmp);

// 将转移矩阵自乘 n-1 次
T=mat_pow(T,n-1);

// 构造初始状态列向量 V
// V = [ S_2 ] = [ 482 ]
// [ S_1 ] [ 22 ]
vector<vector<modi>> tmp2=
    {{},
    {{},482},
    {{},22},
    {}
};

```

```

Matrix V(tmp2);

// 将转移矩阵和初始向量相乘: T^{n-1} * V
T*=V;

// 提取结果 S_n
// 经过 n-1 次转移后, 结果列向量变为 [ S_{n+1} ]
// [ S_n ]
// 故所求结果在第 2 行第 1 列 (1-indexed)
modi res=T[2][1];

```

2.3 自动取模类

```

// T: 底层存储类型 (uint32_t / uint64_t)
// MOD: 模数
// Wide: 乘法时用的更宽类型
template <class T, T MOD, class Wide = ull>
struct modint {
    T v;
    modint(ll x = 0) {
        ll t = x % (ll)MOD;
        if (t < 0) t += MOD;
        v = (T)t;
    }

    T val() const { return v; }

    modint& operator+=(const modint &o) {
        T x = v + o.v;
        if (x >= MOD) x -= MOD;
        v = x;
        return *this;
    }

    modint& operator-=(const modint &o) {
        T x = v >= o.v ? v - o.v : (T)(v + MOD -
        ↪ o.v);
        v = x;
        return *this;
    }

    modint& operator*=(const modint &o) {
        Wide t = (Wide)v * (Wide)o.v;
        v = (T)(t % MOD);
        return *this;
    }

    // 幂
    static modint powmod(modint a, ll e) {
        modint r = 1;
        while (e) {
            if (e & 1) r *= a;
            a *= a;
            e >>= 1;
        }
        return r;
    }

    // 逆元 (假定 MOD 是质数)
    static modint inv(modint a) {
        return powmod(a, (ll)MOD - 2);
    }
}

```

```

modint& operator/=(const modint &o) {
    return *this *= inv(o);
}

// 一元
modint operator+() const { return *this; }
modint operator-() const { return modint(0) -
    ↪ *this; }

// 二元
friend modint operator+(modint a, const
    ↪ modint &b) { return a += b; }
friend modint operator-(modint a, const
    ↪ modint &b) { return a -= b; }
friend modint operator*(modint a, const
    ↪ modint &b) { return a *= b; }
friend modint operator/(modint a, const
    ↪ modint &b) { return a /= b; }

friend bool operator==(const modint &a, const
    ↪ modint &b) { return a.v == b.v; }
friend bool operator!=(const modint &a, const
    ↪ modint &b) { return a.v != b.v; }

friend ostream& operator<<(ostream &os, const
    ↪ modint &x) {
    return os << x.v;
}
friend istream& operator>>(istream &is,
    ↪ modint &x) {
    ll t;
    if (!(is >> t)) return is;
    x = modint(t);
    return is;
}
};
using modi=modint<uint32_t,mod>;

```

2.4 异或线性基 (linear basis)

异或线性基用于解决在一个整数集合中，任意选取元素进行异或操作所能产生的数值组合问题。其核心原理基于线性代数中的向量空间，将整数的二进制表示看作位于 $\mathbb{F}_2$ 域（即模 2 加法，等价于异或）上的向量。

模板中各核心操作的理论基础如下：

- **插入 (insert)**：本质是向极大线性无关组中添加新向量的过程。从高位到低位遍历，若当前数字的第 i 位为 1，且该位已存在基底 d_i ，则将数字异或 d_i 以消去该位；若不存在基底，则将当前数字作为 d_i 存入，插入成功。若最终数字变为 0，说明它可由已有基底线性表出。
- **查询最大值 (query_max)**：基于贪心思想。从高位到低位遍历，对于第 i 位的基底 d_i ，因为它是集合中唯一最高位为 i 的基底，若当前答案异或 d_i 后能变大，则必定选择异或。因为无论后面低位如何选择，都无法弥补当前第 i 位缺失的 1。
- **查询最小值 (query_min)**：如果在插入时出现过能被线性表出的数字（即能异或出 0），那么最小

值就是 0；否则，由于基底中的元素互相无法表出对方，线性基数组中最小的非零基底就是能异或出的最小值。

- **重构与求第 k 小 (rebuild & query_kth)**：rebuild 的本质是对线性基矩阵进行高斯消元，化为“简化阶梯型矩阵”。经过重构，对于任意基底 p_j ，其所有的二进制位 1 在其它基底的对应位上一定都是 0。这使得基底之间变成了完全独立的“正交”状态，它们能表出的所有异或和严格按基底的选择与否呈现字典序递增。因此，将排名 k 转化为二进制表示，若第 j 位为 1，则异或上第 j 小的非零基底，即可拼凑出第 k 小的异或和。

```

/*
 * 2026-04-06: AC
 * ↪ https://vjudge.net/solution/69022982
 * 主要是测试了 rebuild 和 query_kth
 * 2026-04-06: AC
 * ↪ https://www.luogu.com.cn/record/272234814
 * 主要测试了 merge 功能和这个 query_max 功能
 * 2026-04-07: AC https://acm.hdu.edu.cn/contes
 * ↪ t/view-code?cid=1202&rid=3312&from=rank
 * 测试了 query_min_with
 */
struct LinearBasis {
    static const int MAXL = 60;
    vector<long long> d;
    vector<long long> p; // 正交化后的基底，用于求第
    ↪ k 小
    int cnt; // 线性基内元素的数量 (秩)
    bool zero; // 原数组是否能异或出 0

    LinearBasis() {
        d.assign(MAXL + 1, 0);
        cnt = 0;
        zero = false;
    }

    // 向极大线性无关组中添加新向量
    bool insert(long long val) {
        // 从高到低遍历二进制位
        for (int i = MAXL; i >= 0; i--) {
            // 若当前数字的第 i 位为 1
            if (val & (1LL << i)) {
                // 若不存在该位的基底，则作为新基底存入，
                ↪ 插入成功
                if (!d[i]) {
                    d[i] = val;
                    cnt++;
                    return true;
                }
                // 若已存在该位基底，则异或消去该位的 1
                val ^= d[i];
            }
        }
        // 若最终数字变为 0，说明它可由已有基底线性表出
        zero = true;
        return false;
    }

    // 查询能异或出的最大值

```

```

long long query_max() {
    long long res = 0;
    // 基于最高位独占特性的贪心，从高位到低位遍历
    for (int i = MAXL; i >= 0; i--) {
        // 若当前答案异或基底  $d[i]$  后能变大，
        // 则必然选择异或
        if ((res ^ d[i]) > res) {
            res ^= d[i];
        }
    }
    return res;
}

// 查询能异或出的最小值
long long query_min() {
    // 若在插入时出现过能被线性表出的数字
    // (即能异或出 0)
    if (zero) return 0;
    // 否则，线性基数组中最小的非零基底就是能异或
    // 出的最小值
    for (int i = 0; i <= MAXL; i++) {
        if (d[i]) return d[i];
    }
    return 0;
}

// 重构线性基，通过类似高斯消元化为简化阶梯型矩阵
void rebuild() {
    // 使所有基底互不干扰，达到完全正交状态
    for (int i = MAXL; i >= 0; i--) {
        for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
            // 如果  $d[i]$  的第  $j$  位为 1，则用  $d[j]$ 
            // 消去这一位
            if (d[i] & (1LL << j)) {
                d[i] ^= d[j];
            }
        }
    }
    p.clear();
    // 将正交化后的非零基底提取出来，
    // 方便后续按字典序查询
    for (int i = 0; i <= MAXL; i++) {
        if (d[i]) p.push_back(d[i]);
    }
}

// 查询去重后的第  $k$  小值 (要求先调用 rebuild)
long long query_kth(long long k) {
    // 如果原集合能异或出 0，并且 0 算第一小，
    // 先扣除 0 的排名
    if (zero) k--;
    if (k == 0) return 0;
    // 若查询排名超过了能异或出的总个数 ( $2^{\text{cnt}} - 1$ 
    // 个非零值)
    if (k >= (1LL << cnt)) return -1;

    long long res = 0;
    // 将排名  $k$  转化为二进制表示
    for (int i = 0; i < (int) p.size(); i++) {
        // 若第  $i$  位为 1，则异或上正交化后的第  $i$ 
        // 小的非零基底
        if (k & (1LL << i)) res ^= p[i];
    }
}

```

```

return res;
}

// 合并另一个线性基
void merge(const LinearBasis &other) {
    for (int i = 0; i <= MAXL; i++) {
        // 将另一个线性基的非零基底全部插入当前线性
        // 基
        if (other.d[i]) insert(other.d[i]);
    }
    zero |= other.zero;
}

// 给定初值  $init$ ，从线性基里选任意子集  $XOR$ ，使
//  $init \oplus \text{subset\_xor}$  最小
// 典型场景：1→ $n$  最短  $XOR$  路径 (HDU「月之都」) —
// 先求任意一条路径的异或和
//  $init = (1 \oplus n) \oplus \text{额外边的 } x \oplus y \oplus w$ ，再用环
// (linearly 入基的  $x \oplus y \oplus w$ ) 去最小化
long long query_min_with(long long init) {
    long long res = init;
    // 从高位到低位贪心： $d[i]$  的最高位就是第  $i$  位，
    // 不会污染更高位；
    // 若  $res$  的第  $i$  位为 1，异或  $d[i]$  能把它消掉，
    //  $res$  严格变小；反之不改
    for (int i = MAXL; i >= 0; i--) {
        if ((res ^ d[i]) < res)
            res ^= d[i];
    }
    return res;
}
};

```

2.5 区间异或线性基 (prefix linear basis)

处理「区间内任取若干元素异或最大值」的问题。朴素做法是对每个区间重建线性基 ($O(n \log V)$ 单次)，但不能在线。下面这套前缀线性基 + 贪心保留下标靠右元素的写法可以做到 $O(\log V)$ 单次查询，且天然支持「末尾追加」操作 (强制在线场景)。

模板中各核心操作的理论基础如下：

- **追加 (append)**: 对每个前缀 $[1..i]$ 维护一个线性基 $L[i]$ ，由 $L[i-1]$ 增量得到。插入新元素 (val, idx) 时，从高位到低位走，对每一个 val 仍存在的位 i ：若 d_i 为空，直接落位；否则比较两者下标，将下标更大的那一对存入 d_i 、 pos_i ，把下标更小的那一对继续往低位消。这样 $L[r]$ 的每条基底都尽可能用下标靠右的元素来表达。
- **区间查询 (query_max)**: 直接取 $L[r]$ ，从高位到低位贪心，但只接受 $\text{pos}_i \geq l$ 的基底。正确性来源于「靠右优先」的不变量： $L[r]$ 中所有 $\text{pos}_i \geq l$ 的基底，恰好张成 $a[l..r]$ 的异或子空间 (每条基底都可写成只用 $a[l..r]$ 内元素的某个异或组合)。
- **空间**: 每个 $L[i]$ 是 BITS 位的基底数组 (再加一份 pos 数组)，整体 $O(n \cdot \text{BITS})$ 。值域 $\leq 2^{30}$ 时单层 240 字节， $n + m = 10^6$ 约 240 MB；若值域更小可压成 uint16_t 进一步节省。

/*

```

* 2026-04-29: AC
↪ https://vjudge.net/solution/69555764
* 区间异或线性基模板题: HDU 6579 Operation
* op 0 l r: 区间 [l, r] 内子集异或最大值
↪ (强制在线)
* op 1 x : 在数组末尾追加 x (强制在线)
*/
struct PrefixLinearBasis {
    static constexpr int BITS = 30;
    using T = unsigned;

    struct Layer {
        T d [BITS] = {}; // d[i]: 最高位为 i
        ↪ 的基底
        int pos[BITS] = {}; // pos[i]: 当前 d[i]
        ↪ 对应的元素下标 (1-indexed)
    };

    vector<Layer> L; // L[k]: a[1..k]
    ↪ 的前缀线性基

    PrefixLinearBasis() {
        ↪ L.emplace_back(); } // L[0] 为空基
    void reserve(int n) { L.reserve(n + 1); }
    void clear() { L.clear();
        ↪ L.emplace_back(); }
    int size() const { return (int)
        ↪ L.size() - 1; }

    // 末尾追加 val, 自动成为 a[size()+1]
    void append(T val) {
        Layer cur = L.back();
        int idx = (int) L.size();
        for (int i = BITS - 1; i >= 0; --i) {
            if (!(val >> i) & 1) continue;
            if (!cur.d[i]) { //
                ↪ 该位空, 落位即可
                cur.d[i] = val;
                cur.pos[i] = idx;
                break;
            }
            // 让 d[i] 始终保留下标更靠右的那一对
            if (cur.pos[i] < idx) {
                swap(cur.d[i], val);
                swap(cur.pos[i], idx);
            }
            val ^= cur.d[i];
        }
        L.push_back(cur);
    }

    // a[l..r] 子集异或最大值 (1-indexed, l <= r)
    T query_max(int l, int r) const {
        T ans = 0;
        const Layer &b = L[r];
        for (int i = BITS - 1; i >= 0; --i) {
            if (b.pos[i] < l) continue; //
            ↪ 该基底用到了 l 之前的元素, 跳过
            if ((ans ^ b.d[i]) > ans) ans ^= b.d[i];
        }
        return ans;
    }
}

```

```
};
```

2.6 n 进制异或线性基

n 进制异或线性基 (模 p 域上的线性基) 用于处理在 $\mathbb{F}_p$ (其中 p 为质数) 域上的向量空间问题。与普通的 $\mathbb{F}_2$ 域 (二进制异或) 类似, 在 $\mathbb{F}_p$ 域上, 每个数都可以分解为 p 进制的各位数字, 构成一个向量。数字间的“ p 进制不进位加法”等价于向量的逐元模 p 加法。

模板中各核心操作的理论基础如下:

- **转化与消元 (insert & query):** 首先将数字转化为 p 进制向量。利用类似高斯消元法从高到低进行处理, 对于每一位, 若当前位非零:
 - **插入时:** 若该位不存在基底, 说明找到了一个新的线性无关向量。为了方便后续消去其他向量的该位, 乘以当前最高位元素的乘法逆元, 将最高位“归一化”为 1 后存入矩阵 (mat), 插入成功。若已存在基底, 则减去当前位数字与对应基底的乘积, 从而消去当前位的非零值。
 - **查询时:** 逻辑类似。若消元过程中遇到当前位非零但对应位无基底, 说明包含无法由当前基表出的独立分量, 返回不可表出; 若最终整个向量被消为全 0, 则说明该数字可由基底完全线性表出。

```

/*
* AC
* https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-code?cid=1199&rid=7820&from=rank
↪ =1199&rid=7820&from=rank
* n 进制异或线性基 (模 p 域)
*/
class modn_XOR_base {
private:
    vector<ll> base; // base[i] 记录最高位为 i
    ↪ 的那个原始数字
    vector<vector<ll>> mat; // mat[i] 记录最高位为
    ↪ i 的归一化后的 p 进制向量
    ll mod; // 模数 p (必须为质数)

    // 快速幂用于求逆元
    ll power(ll a, ll b) const {
        ll res = 1;
        a %= mod;
        while (b > 0) {
            if (b & 1) res = (res * a) % mod;
            a = (a * a) % mod;
            b >>= 1;
        }
        return res;
    }

    // 费马小定理求乘法逆元 (mod 必须为质数)
    ll modInverse(ll n) const {
        return power(n, mod - 2);
    }

public:
    modn_XOR_base(ll Mod) {

```

```

mod = Mod;
base.assign(64, 0);
mat.assign(64, vector<ll>(64, 0));
}

// 向极大线性无关组中添加新向量 (p 进制数字)
bool insert(ll x) {
    ll orig_x = x;
    vector<ll> v(64, 0);

    // 1. 将数字转化为 p 进制向量 (低位到高位)
    for (int i = 0; i < 64; ++i) {
        v[i] = x % mod;
        x /= mod;
    }

    // 2. 从高位到低位遍历, 进行高斯消元
    for (int i = 63; i >= 0; --i) {
        if (v[i] == 0) continue; // 当前位为 0,
        // 不需要消元

        // 若不存在该位的基底, 则作为新基底存入
        if (base[i] == 0) {
            // 求出最高位数字的逆元,
            // 用于将最高位归一化为 1
            ll inv = modInverse(v[i]);
            // 整个向量乘以逆元, 存入 mat[i]
            for (int j = 0; j <= i; ++j) {
                mat[i][j] = (v[j] * inv) % mod;
            }
            base[i] = orig_x; // 记录原始数字
            return true;
        }

        // 若已存在该位基底,
        // 利用对应基底消去当前位的非零值
        ll k = v[i];
        for (int j = 0; j <= i; ++j) {
            // 减去基底对应位的 k 倍 (k
            // 刚好是当前最高位的值,
            // 因为基底最高位已被归一化为 1)
            v[j] = (v[j] - k * mat[i][j]) % mod;
            if (v[j] < 0) v[j] += mod; //
            // 保证结果为正
        }
    }

    // 若最终向量变为全 0, 说明可由已有基底线性表出
    return false;
}

// 判断数字 x 能否由当前线性基表出 (即 x
// 是否在张成空间内)
bool query(ll x) const {
    vector<ll> v(64, 0);

    // 将数字转化为 p 进制向量
    for (int i = 0; i < 64; ++i) {
        v[i] = x % mod;
        x /= mod;
    }

    // 从高位到低位进行消元
    for (int i = 63; i >= 0; --i) {
        if (v[i] == 0) continue;

```

```

        // 若当前位不为 0, 但基底中对应位为空,
        // 说明带有新的独立分量, 无法被表出
        if (base[i] == 0) return false;

        // 若存在基底, 则继续消元
        ll k = v[i];
        for (int j = 0; j <= i; ++j) {
            v[j] = (v[j] - k * mat[i][j]) % mod;
            if (v[j] < 0) v[j] += mod;
        }
    }

    // 整个向量被成功消为全 0, 说明可被线性表出
    return true;
}
};

```

2.7 FFT 多项式乘法 (非递归)

采用非递归版本实现 FFT (蝴蝶变换), 能显著减小常数并优化内存使用。这里通过 multiply 演示了如何运用 fft 对两个多项式 (系数数组表示) 进行乘法操作。

```

// 理论讲解
// https://www.bilibili.com/video/BV1za411F76U/
// 参考 (抄的)
// https://cp-algorithms.com/algebra/fft.html
// 多项式乘法
// https://www.luogu.com.cn/record/229525769
using CD = complex<double>;

void fft(vector<CD> &a, bool invert) {
    int n = a.size();
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        int bit = n >> 1;
        for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
        j ^= bit;
        if (i < j) swap(a[i], a[j]);
    }
    for (int len = 2; len <= n; len <= 1) {
        double ang = 2 * pi / len * (invert ? -1 :
        // 1);
        CD wlen(cos(ang), sin(ang));
        for (int i = 0; i < n; i += len) {
            CD w(1);
            for (int j = 0; j < len / 2; j++) {
                CD u = a[i + j], v = a[i + j + len / 2];
                // * w;
                a[i + j] = u + v;
                a[i + j + len / 2] = u - v;
                w *= wlen;
            }
        }
    }
    if (invert) {
        for (CD &x : a) x /= n;
    }
}

vector<ll> multiply(vector<ll> &a, vector<ll>
// &b) {

```

```
vector<CD> fa(a.begin(), a.end()),
    fb(b.begin(), b.end());
int n = 1;
while (n < (int)(a.size() + b.size())) {
    n <<= 1;
}
fa.resize(n); fb.resize(n);
fft(fa, false); fft(fb, false);
for (int i = 0; i < n; i++) fa[i] *= fb[i];
fft(fa, true);
vector<ll> res(n);
// 避免精度损失
for (int i = 0; i < n; i++) res[i] =
    llround(fa[i].real());
return res;
}
```

2.7.1 高精度乘法（基于 FFT）

<https://www.luogu.com.cn/record/229526218>

大整数乘法的核心思想：将大整数的每一位看作多项式的一个系数。例如 1234 可以表示为多项式 $4 + 3x + 2x^2 + x^3$ （低位在前）。两个大整数相乘等价于两个多项式相乘，乘完后对结果数组统一处理进位。

```
inline void __() {
    string A, B;
    cin >> A >> B;
    vector<ll> a, b;
    for (int i = (int)A.size() - 1; i >= 0; --i) {
        a.push_back(A[i] - '0');
    }
    for (int i = (int)B.size() - 1; i >= 0; --i) {
        b.push_back(B[i] - '0');
    }

    vector<ll> ans = multiply(a, b);
    ll carry = 0;
    for (int i = 0; i < (int)ans.size(); ++i) {
        ans[i] += carry;
        carry = ans[i] / 10;
        ans[i] %= 10;
    }
    while (!ans.empty() && ans.back() == 0) {
        ans.pop_back();
    }
    if (ans.empty()) {
        cout << 0;
        return;
    }
    for (int i = (int)ans.size() - 1; i >= 0; --i) {
        cout << ans[i];
    }
}
```

2.7.2 FFT 的使用方法与常见应用

$\text{multiply}(a, b)$ 的本质是：给定多项式 $A(x) = \sum a_i x^i$ 和 $B(x) = \sum b_i x^i$ ，返回乘积多项式 $C(x) = A(x) \cdot B(x)$

的系数数组，其中 $c_k = \sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j$ 。因此，只要问题能转化为这种卷积形式，就能用 FFT 加速到 $O(n \log n)$ 。

1. 加法卷积计数

最典型的场景：有两组数，问它们各取一个数相加能得到每个和的方案数。

例如掷两颗骰子，求每种点数之和的方案数。将骰子 A 的各面出现次数存入 $a[]$ ($a[k]$ 表示点数 k 出现的次数)，骰子 B 同理存入 $b[]$ ，则 $\text{multiply}(a, b)$ 的结果 $c[k]$ 就是和为 k 的方案数。

```
// 例：两个数组各取一个数，统计每种和的方案数
// a[i] = 数 i 在第一组中出现的次数
// b[j] = 数 j 在第二组中出现的次数
// c[k] = 和为 k 的方案数 = sum(a[i]*b[k-i])
vector<ll> c = multiply(a, b);
```

2. 字符串匹配（含通配符）

给定文本串 T （长度 n ）和模式串 P （长度 m ），对于 T 的每个起始位置 t ，定义失配度：

$$D(t) = \sum_{j=0}^{m-1} (T_{t+j} - P_j)^2 \cdot w_j$$

其中 w_j 是通配符权重（通配符处 $w_j = 0$ ）。 $D(t) = 0$ 表示位置 t 完全匹配。

将 P 翻转为 $P'_j = P_{m-1-j}$ ，展开后各项都可化为卷积形式，分别用 FFT 计算后合并。

```
// 无通配符的简单情形：检查 T 和 P
// 是否在每个位置匹配
// 构造 a[i] = T[i], b[j] = P[m-1-j] (翻转 P)
// 则 c[t+m-1] = sum(T[t+j] * P[m-1-j]) 即为位置
// t 的内积
// 更一般地，含通配符时需要构造多组卷积分别计算
vector<ll> a(n), b(m);
for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = T[i] - 'a' + 1;
for (int j = 0; j < m; j++) b[j] = P[m-1-j] - 'a' + 1;
vector<ll> c = multiply(a, b);
// c[t+m-1] 即为位置 t 的匹配内积
```

3. 高精度乘法

如上一节所述，将大整数每一位作为多项式系数，调用 multiply 后统一处理进位。

4. 多项式求值与插值的中间步骤

分治 FFT 可以加速多项式多点求值、多点插值等操作，核心都是递归地调用 multiply 合并子问题的结果多项式。

2.8 MEX (Minimum Excluded Value)

MEX (Minimum Excluded Value) 通常指一个非负整数集合中未出现的最小非负整数。

2.9 中位数 (Median)

本节约定 长度奇数 N 的数组，中位数即排序后的第 $\lceil N/2 \rceil$ 个元素（也等于第 $(N+1)/2$ 个）。中位数题的“特征气味”：题面里提到 排序后取中间值 / 划分若干段、每段中位数相同 / 操作不改变中位数之类。

2.9.1 中位数的双向判定不等式

" m 是数组 A 的中位数" 的等价条件是两条对称的下界同时成立:

$$\#\{a \leq m\} \geq \lceil N/2 \rceil \quad \text{且} \quad \#\{a \geq m\} \geq \lceil N/2 \rceil$$

为什么是" $\leq$ "和" $\geq$ ", 而不是" $<$ "和" $>$ ": 要让 m 这个具体的值出现在中间位置, 必须同时有 $\geq \lceil N/2 \rceil$ 个不超过它的、 $\geq \lceil N/2 \rceil$ 个不少于它的——两条等号都包含 m 自己, 正是它落在中间的根据。如果换成严格不等式, 只能限定中位数 $\geq m$ 或 $\leq m$ 单边, 得不到 $= m$ 。

推论: 包含性自动达成。两条相加, 等号情形给出

$$\#\{a \leq m\} + \#\{a \geq m\} = N + \#\{a = m\},$$

右边减 N 等于左边减 $N \geq 2\lceil N/2 \rceil - N = 1$ (奇 N), 所以 $\#\{a = m\} \geq 1$ 。即" m 在数组里出现至少一次" 是这两条下界的推论, 不是独立条件。判区间中位数等于 m 时不必单独判 m 在不在, 套这两条不等式即可——这是常踩的坑。

2.9.2 ± 1 编码 + 前缀和: $O(1)$ 区间中位数判定

要 $O(1)$ 判 " $\text{med}(a[l..r]) = m$ " (区间长度奇), 定义两套 ± 1 编码:

$$b_1[k] = \begin{cases} +1, & a_k \leq m \\ -1, & a_k > m \end{cases}, \quad b_2[k] = \begin{cases} +1, & a_k \geq m \\ -1, & a_k < m \end{cases}$$

分别取前缀和 B_1, B_2 。对于奇长 $\text{len} = r - l + 1$:

$$\begin{aligned} B_1[r] - B_1[l-1] &= \#\{a \leq m\} - \#\{a > m\} \\ &= 2\#\{a \leq m\} - \text{len}. \end{aligned}$$

所以 $\#\{a \leq m\} \geq \lceil \text{len}/2 \rceil = (\text{len} + 1)/2$ 当且仅当 B_1 差值 ≥ 1 。 B_2 同理。综合:

$$\text{med}(a[l..r]) = m \iff \begin{aligned} &B_1[r] - B_1[l-1] \geq 1 \\ &\text{且 } B_2[r] - B_2[l-1] \geq 1 \end{aligned}$$

预处理 $O(N)$, 单次判 $O(1)$ 。这个 ± 1 + 双前缀和的组合是中位数题的瑞士军刀: 除了等于判定, 还能拓展到"区间中位数 $\geq m$ 个数" (只要一条 B_1 差 ≥ 1) 和"区间中位数 $\leq m$ 个数" (只要一条 B_2 差 ≥ 1)。

2.9.3 多段奇长度划分公共中位数 = 全局中位数

命题: 长度奇 N 的数组 a 被划分成 p 段奇长度子数组, 且每段中位数都等于公共值 m , 则 m 必等于 a 的整体中位数。

一行证明: 每段 S_i 长 ℓ_i (奇)、中位数 m , 由判定不等式 $\#_{S_i}(\leq m) \geq (\ell_i + 1)/2$ 。对所有 p 段相加:

$$\#_{a(\leq m)} \geq \sum_{i=1}^p \frac{\ell_i + 1}{2} = \frac{N + p}{2} \geq \lceil N/2 \rceil.$$

$\#_{a(\geq m)}$ 同理。两条都成立 $\Rightarrow m$ 是 a 的中位数; 奇 N 中位数唯一, 所以 m 即整体中位数。推论: 处理这类划分题时不必枚举公共中位数候选——直接 $O(N \log N)$ 排序取出 $a_{\lceil N/2 \rceil}$ 当 m 即可, 问题立刻退化成"已知 m , 最大化奇长度段数"。

实战范例 (CF 1094C Median Partition): 把奇长 N 数组划分成最多奇长度子数组、每段中位数相同。先求出全局中位数 m (上一条命题), 再做 $O(N^2)$ DP: $f[i] = \max\{f[j] + 1 : 0 \leq j < i, (i-j) \text{ 奇}, \text{med}(a[j+1..i]) = m\}$, 区间中位数判定走 ± 1 双前缀和 (上一条工具)。两件套合用, $\sum N^2 \leq 5000^2$ 直接通过。这道题的"难点"完全集中在"公共中位数 = 全局中位数"和" ± 1 双前缀和"这两个性质上——把性质内化进板子后, 类似题型可以"看到中位数 = 公共值"就直接套出 DP 框架, 不再需要赛时重新发明判定。

2.9.4 L_1 最优化是中位数 (对比 L_2 平方和最优化是平均数)

命题: 对实数集 $\{a_1, \dots, a_n\}$, 函数 $f(x) = \sum_{i=1}^n |a_i - x|$ 在 x 取 $\{a_i\}$ 的中位数时达到最小值。

直觉证明: 把 x 从极小往极大扫, f 的导数 (除若干断点外存在) 是 $\#\{a_i < x\} - \#\{a_i > x\}$ 。导数 $\leq 0 \Leftrightarrow \#\{a_i > x\} \geq \#\{a_i < x\}$ 即 x 在中位数下方; 导数 ≥ 0 同理。两侧夹逼出"中位数处导数变号"。 n 偶时整段 $[a_{n/2}, a_{n/2+1}]$ 都是最小值点。

怎么用: 题面看到"选一个 x 让 $\sum |a_i - x|$ 最小" / "把所有点移到同一个位置, 移动总距离最小" / "涂色 / 校准 / 对齐成同一值的最小代价"都是中位数。 $O(N \log N)$ 排序取中位即可, 不要傻乎乎地三分 / 二分。

对比 L_2 (平方和): $\sum (a_i - x)^2$ 最小值点是平均值。中位数 vs 平均的根本差异就在 L_1 vs L_2 。

实战范例: NBUT 1569 / HELLO - WORLD / (最小化 $\sum |a_i - x|$ 模板题)、POJ 3579 Median (求所有数对绝对差的中位数, 二分答案 + 双指针)、Gym 104386B Random Array (同模型变体)。

2.9.5 流式 / 增量中位数: 对顶堆

要支持在线 insert + 实时查询当前中位数的场景, 标准做法是大根堆 + 小根堆对顶维护:

- 下半堆 L : 大根堆, 存较小的 $\lceil n/2 \rceil$ 个数; 堆顶就是中位数 (n 奇时) 或下中位数 (n 偶时)。
- 上半堆 R : 小根堆, 存较大的 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个数; 堆顶是上中位数。
- 不变量: $|L| - |R| \in \{0, 1\}$ 且 $\max L \leq \min R$ 。

insert 流程: 先把新元素和 $\max L$ 比较丢进对应堆; 若两堆 size 失衡 (差 ≥ 2) 就把多的那堆堆顶搬到另一堆。每次 $O(\log n)$ 。查询中位数: 直接 $\max L$ (n 奇) 或 $\frac{\max L + \min R}{2}$ (n 偶), $O(1)$ 。

进阶: 滑动窗口中位数也是同样的对顶堆 + 延迟删除 (lazy delete), 或者用 multiset + 迭代器维护。复杂度 $O(N \log K)$ 。

实战范例: Baekjoon 1655 说出中间值 (流式中位数模板)、HackerRank Find the Running Median、FZU 1702 query。

2.9.6 区间第 k 大 (中位数是 $k = \lceil \text{len}/2 \rceil$ 的特例)

静态区间中位数 / 第 k 大查询, 多次询问、不带修改:

主席树 (可持久化权值线段树) 预处理 $O(N \log N)$ 、
单次 $O(\log N)$, 最常用。

整体二分 二分答案 mid, 把所有 $\leq \text{mid}$ 的数加进 BIT
算每个询问区间内 $\leq \text{mid}$ 的个数, 按是否 $\geq k$
分流。 $O((N+Q) \log^2 N)$ 但常数小。

莫队 + 值域分块 $O((N+Q)\sqrt{N})$, 写起来短, 对询问
规模友好。

动态 (带修改的区间中位数) 则要带修主席树 / 树
套树, 复杂度 $O(\log^2 N)$ 。

实战范例: [SPOJ MKTHNUM \$K\$ -th Number](#) (主席
树模板)、[Baekjoon 7469 第 \$K\$ 个数](#) (同款)。

2.10 常见结论 (conclusion)

2.10.1 约数个数定理

设正整数 n 的质因数分解为:

$$n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$$

则 n 的约数个数 $d(n)$ 为:

$$d(n) = (e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1)$$

例题: [ABC-383-D 9 Divisors](#)

要让 n 恰好有九个约数, 由于 $9 = 9 \times 1 = 3 \times 3$,
只有两种形式:

1. $n = p^8$: 只有一个质因子, 指数加一等于 9。
2. $n = p^2 \cdot q^2$ ($p \neq q$): 两个质因子, $(2+1)(2+1) = 9$ 。

2.10.2 Legendre 公式 ($n!$ 的质因子指数)

对质数 p , $n!$ 中 p 的指数为

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$$

求和到 $p^i > n$ 自动截断, 实际只跑 $O(\log_p n)$ 项。

常见特例:

- **阶乘末尾零的个数:** $n!$ 末尾 0 的个数 =
 $\min(v_2(n!), v_5(n!)) = v_5(n!)$ (因为 $v_2 \geq v_5$), 即
 $\lfloor n/5 \rfloor + \lfloor n/25 \rfloor + \lfloor n/125 \rfloor + \cdots$ 。
- **组合数中某质因子的指数:** $v_p(\binom{n}{k}) = v_p(n!) - v_p(k!) - v_p((n-k)!)$ 。结合 **Kummer 定理**: $v_p(\binom{n}{k})$
等于 p 进制下 $k + (n-k)$ 的进位次数。可
用于快速判断 $\binom{n}{k}$ 的奇偶性 ($p=2$ 时进位
次数 = 0 $\iff \binom{n}{k}$ 是奇数, 进一步等价于
 $k \& (n-k) = 0$, 即 k 的二进制是 n 的子集)。

闭式 (Legendre 等价形式): $v_p(n!) = \frac{n - s_p(n)}{p-1}$, 其
中 $s_p(n)$ 是 n 在 p 进制下各位数字之和。

2.10.3 二次方程根与二阶线性递推

若 α, β 都是某个二次方程 $x^2 = px + q$ 的根, 则
 $S_n = k_1 \alpha^n + k_2 \beta^n$ 满足二阶线性递推:

$$S_n = p \cdot S_{n-1} + q \cdot S_{n-2}$$

经典例子: Fibonacci 数列 $F_n = \varphi^n + \psi^n$ ($\varphi, \psi = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$), 对应 $x^2 = x + 1$, 递推为 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ 。

例: $x_1, x_2 = 11 \pm 2\sqrt{30}$ 满足 $x^2 = 22x - 1$, 因此
 $S_n = x_1^n + x_2^n$ 的递推为

$$S_n = 22S_{n-1} - S_{n-2}$$

2.10.4 逆序对奇偶性与置换环

交换一定改变逆序对数量的奇偶性。 长度为 len 的循环
移动一格等价于 $\text{len} - 1$ 次交换。

例题: [第 49 届 ICPC 区域赛沈阳站 D. Dot Product Game](#)

```
FOR(i, 1, N - 1) {
    char ch;
    ll l, r, d;
    cin >> ch >> l >> r >> d;
    ll len = r - l + 1;
    // 向左循环移动 d 次 = 交换 d*(len-1) 次
    if (d != 0)
        inva += (len - 1) * d;
    out();
}
```

快速判断排列逆序对的奇偶性: 将排列分解为置换
环。一个长度为 k 的环需要 $k-1$ 次交换复位, 因此逆
序对数与 n 减去环的数量奇偶性相同。设排列有 c 个
环, 则逆序对数的奇偶性等于 $n - c$ 的奇偶性。比直接
用树状数组求逆序对好写。

3 数论

3.1 线性筛

完全理解线性筛

线性筛的作用就是为了保证每个合数都只被其【最小的】那个质因数标记一次。

对于一个将被标记的合数，我们记为 h 。在遍历过程中，它由当前的数字 i 和枚举到的素数 p 相乘得到：

$$h \leftarrow i \times p$$

线性筛的核心要求是，我们希望 p 恰好是 h 的最小素因数。

假设将 i 分解素因数，其分解形式为 $i = p_{i1} \times p_{i2} \times \dots$ ，其中 p_{i1} 是 i 的最小素因数，也就是代码中记录的 $\text{minp}[i]$ 。那么合数 h 的因数分解可以表示为：

$$h \leftarrow \underbrace{(p_{i1} \times p_{i2} \times \dots)}_i \times p$$

为了使 p 确实是 h 的最小素因数，必然要求 $p \leq p_{i1}$ ，即要求：

$$p \leq \text{minp}[i]$$

因此，在线性筛的内层循环中 (for p in primes)，我们首先执行：

```
minp[i * p] = p;
```

当遇到满足 $p == \text{minp}[i]$ 的情况时，说明当前的素数 p 已经达到了 i 的最小素因数边界。由于 primes 列表是递增的，如果继续往后枚举素数，后面的素数必定严格大于 $\text{minp}[i]$ ，这样新枚举的素数就不再是所生成合数 ($i \times p'$) 的最小素因数了。因此我们必须在此处执行 break，从而保证每个合数仅被其最小素因数筛除。

qoj 995868
cp-algorithms 线性筛

```
// minp[i] 存储的是 i 的最小素因数
// https://www.luogu.com.cn/record/221554377
vector<ll> minp, primes;
void sieve(ll n){
    minp.resize(n+5);
    // minp[1]=1; // 加了这句话可能把 1
    // 误判成素数，要小心
    for(int i=2; i<=n; ++i){
        if(minp[i]==0){ // 是素数
            minp[i]=i;
            primes.push_back(i);
        }
        for(auto p:primes){
            if(i*p>n){ // 超范围了
                break;
            }
            minp[i*p]=p;
            // 为了保证每个合数都只被其【最小的】
            // 那个质因数标记一次 break
            if(p==minp[i]){
                break;
            }
        }
    }
}
```

```
}
}
}
}

// 沿 minp 拆出 n 的素因子列表 (计重);
// 长度=Omega, sort+unique 后=omega
vector<ll> pFacLs(ll n) {
    if (n <= 0) return {};
    vector<ll> pLs;
    while (n != 1) {
        pLs.push_back(minp[n]);
        n /= minp[n];
    }
    return pLs;
}
```

使用线性筛的 minp 分解素因数更快，效率更高。用法 (如 CF2238D，答案 $\Omega + \omega - 1$):

```
vector<ll> pLs = pFacLs(N); //
// 素因子列表 (计重)
ll pCt = pLs.size(); // Omega =
// 列表长度
sort(all(pLs));
ll sz = unique(all(pLs)) - pLs.begin(); //
// omega = 去重后长度
```

3.2 Miller-Rabin 与 Pollard's Rho

模板题：洛谷 P4718【模板】Pollard-Rho (AC 提交)。

is_prime(n) 用前 7 个固定底数做确定性 Miller-Rabin，覆盖整个 unsigned long long 范围。factor(n) 用 Pollard's Rho 把 n 拆成质因子，期望复杂度 $O(n^{1/4})$ 。

速度关键点：(a) 浮点估商 mulmod 绕开 __int128 的硬件 DIV (x86-64 上快 $\sim 2x$ ，要求 $n < 2^{63}$)；(b) Pollard 进入前先小质数试除 ≤ 23 ，把“含小因子的合数”秒掉；(c) $f(x) = x^2 + 1$ Floyd 双指针，差值批乘 256 步再 gcd 一次 (gcd 比 mulmod 慢一个量级，必须摊)；(d) 撞环用计数器 tot++ 重启，不用随机库；(e) 累乘归零时保留旧 p。

```
using u64 = unsigned long long;
using i64 = long long;
u64 mulmod(u64 a, u64 b, u64 m) { // 要求 m <
    // 2^63
    u64 q = (long double)a * b / m;
    i64 r = (i64)(a * b - m * q);
    return r < 0 ? r + m : ((u64)r >= m ? r - m :
    // r);
}
u64 powmod(u64 a, u64 b, u64 m) {
    u64 r = 1 % m; a %= m;
    for (; b >= 1, a = mulmod(a, a, m)) if (b
    // & 1) r = mulmod(r, a, m);
    return r;
}
bool is_prime(u64 n) {
    if (n < 2) return false;
```

```

for (u64 p :
    ↪ {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37})
    if (n % p == 0) return n == p;
int s = __builtin_ctzll(n - 1);
u64 d = (n - 1) >> s;
for (u64 a : {2ULL,325ULL,9375ULL,28178ULL,45
    ↪ 0775ULL,9780504ULL,1795265022ULL}) {
    u64 x = powmod(a % n, d, n);
    if (x <= 1 || x == n - 1) continue;
    bool composite = true;
    for (int i = 0; i < s - 1; ++i) {
        x = mulmod(x, x, n);
        if (x == n - 1) { composite = false;
            ↪ break; }
    }
    if (composite) return false;
}
return true;
}
u64 pollard(u64 n) {
    for (u64 p : {2,3,5,7,11,13,17,19,23}) if (n
        ↪ % p == 0) return p;
    static u64 tot = 0;
    auto f = [&](u64 x) { x = mulmod(x, x, n) +
        ↪ 1; return x >= n ? x - n : x; };
    u64 x = 0, y = 0, p = 1, q, g;
    for (int i = 0; (i & 255) || (g = __gcd(p,
        ↪ n)) == 1; ++i, x = f(x), y = f(f(y))) {
        if (x == y) { x = tot++; y = f(x); }
        q = mulmod(p, x > y ? x - y : y - x, n);
        if (q) p = q;
    }
    return g;
}
void factor(u64 n, vector<u64>& res) {
    if (n < 2) return;
    if (is_prime(n)) { res.push_back(n); return; }
    u64 d = pollard(n);
    factor(d, res); factor(n / d, res);
}

```

3.3 欧拉定理，扩展欧拉定理，欧拉函数的求解（线性筛，试除法）

完全理解欧拉函数的计算和欧拉定理（使用线性筛求解）（使用试除法求解）

定义：欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示小于或等于 n 且与 n 互质的正整数的个数。

性质与定理：

- 质数的欧拉函数：**若 p 是质数，则 $\varphi(p) = p - 1$ 。
解释：因为 p 是质数，所以在 $1 \sim p$ 中，除了 p 本身以外，其余的 $p - 1$ 个数都与 p 互质。
- 质数次幂的欧拉函数：**若 p 是质数，则 $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$ 。
解释：在 $1 \sim p^k$ 中，与 p^k 不互质的数只能是 p 的倍数。由于 $p^k = p^{k-1} \times p$ ，所以在该范围内 p 的倍数共有 p^{k-1} 个（包含 p^k 本身）。将其减去，剩下的就是与 p^k 互质的数。

- 积性函数性质：**若 $\gcd(m, n) = 1$ ，则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ 。

解释：由中国剩余定理（CRT）可知，任意一个与 mn 互质的数，都可以唯一映射到一个与 m 互质的数和与 n 互质的数构成的二元组。因此满足条件的数的个数就是这两者的乘积。

- 欧拉函数通式：**若 n 的质因数分解为 $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$ ，则 $\varphi(n) = n \times (1 - \frac{1}{p_1}) \times (1 - \frac{1}{p_2}) \dots \times (1 - \frac{1}{p_m})$ 。

解释：由积性函数性质和质数次幂的公式直接推导得出。这是我们在使用试除法（ $O(\sqrt{n})$ 求单个数的欧拉函数）时的理论基础。

- 欧拉定理：**若 $\gcd(a, m) = 1$ ，则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

解释：当 m 为质数时， $\varphi(m) = m - 1$ ，该定理即退化为常见的费马小定理 $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

- 扩展欧拉定理（降幂公式）：**

$$a^b \equiv \begin{cases} a^{b \bmod \varphi(m)} \pmod{m}, & \gcd(a, m) = 1 \\ a^b \pmod{m}, & \gcd(a, m) \neq 1, b < \varphi(m) \\ a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{m}, & \gcd(a, m) \neq 1, b \geq \varphi(m) \end{cases}$$

解释：常用于解决指数极大的取模降幂问题（如计算高塔求幂 $a^{b^c} \pmod{m}$ ），此公式在 a, m 不互质的情况下依然成立，非常实用。

3.3.1 欧拉定理与费马小定理的证明

对于任意正整数 m 和整数 a ，若 $\gcd(a, m) = 1$ ，则

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

其中 $\varphi(m)$ 是欧拉函数，表示 1 到 m 中与 m 互素的正整数个数。

证明：考虑模 m 的缩系 S （1 到 m 中所有与 m 互素的数，共 $\varphi(m)$ 个）。当 $\gcd(a, m) = 1$ 时， S 中每个元素乘以 a 后模 m 仍是 S 的一个排列（双射），于是

$$\prod_{x \in S} (ax) \equiv \prod_{x \in S} x \pmod{m}$$

左边提出 a ：

$$a^{\varphi(m)} \cdot \prod_{x \in S} x \equiv \prod_{x \in S} x \pmod{m}$$

因为 $\prod_{x \in S} x$ 与 m 互素，存在逆元，两边消掉即得 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

费马小定理：当 $m = p$ 为素数时， $\varphi(p) = p - 1$ ，即 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

线性筛求欧拉函数的原理：

利用欧拉函数的几条重要性质，我们可以在 $O(n)$ 的线性时间内筛出 $1 \sim n$ 所有数的欧拉函数，递推原理如下：

- 当 i 为质数时：根据性质 1 可知 $\varphi(i) = i - 1$ 。

2. 当 $i \bmod p \neq 0$ 时: 由于 p 是质数, 说明 i 和 p 互质。根据积性函数性质, 有 $\varphi(i \times p) = \varphi(i) \times \varphi(p) = \varphi(i) \times (p - 1)$ 。
3. 当 $i \bmod p = 0$ 时: 说明 p 已经是 i 的一个质因子, 因此 $i \times p$ 的质因子种类与 i 完全相同。根据欧拉函数通式:

$$\varphi(i) = i \prod \left(1 - \frac{1}{p_j}\right)$$

因为质因子种类没变, 所以通式后面的连乘部分 $\prod \left(1 - \frac{1}{p_j}\right)$ 完全一样, 只是把前面的系数 i 变成了 $i \times p$:

$$\varphi(i \times p) = i \times p \prod \left(1 - \frac{1}{p_j}\right) = \varphi(i) \times p$$

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct LinearSievePhi {
    int n;
    vector<int> primes, minp, phi;

    LinearSievePhi(int n = 0) {
        if (n > 0) init(n);
    }

    void init(int m) {
        n = m;
        primes.clear();
        minp.assign(n + 1, 0);
        phi.assign(n + 1, 0);

        phi[1] = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            if (minp[i] == 0) { // i 是一个质数
                minp[i] = i;
                primes.push_back(i);
                phi[i] = i - 1; // 质数的欧拉函数性质
            }
            for (int p : primes) {
                if (1LL * i * p > n) break;
                minp[i * p] = p;
                if (i % p == 0) {
                    // p 已经是 i 的质因子, i*p 和 i
                    // 的质因子集合完全相同
                    phi[i * p] = phi[i] * p;
                    break; // 保证每个数只被其最小质因子筛去
                } else {
                    // i 和 p 互质, 利用积性函数性质:
                    // phi(i*p) = phi(i) * phi(p)
                    phi[i * p] = phi[i] * (p - 1);
                }
            }
        }
    }
};
```

```
/*
 * 试除法求一个数的欧拉函数 (求 [1, n] 内与 n
 * 互质的数的个数)
```

```
* 2026-03-13: AC https://codeforces.com/gym/10
 * 6380/submission/366492238
 */
long long euler_phi(long long n) {
    long long res = n;
    // 枚举可能存在的质因子, 直到 sqrt(n)
    for (long long p = 2; p * p <= n; p++) {
        // 由于合数因子必定被其更小的质因子提前除尽,
        // 因此能进入 if 的 p 必然是质数
        if (n % p == 0) {
            // 根据通式: res = res * (1 - 1/p) = res /
            // p * (p - 1)
            res = res / p * (p - 1);
            // 剔除 n 中所有质因子 p
            while (n % p == 0) n /= p;
        }
    }
    // 若循环结束 n 仍大于 1, 说明存在唯一一个大于
    // sqrt(n) 的质因子
    if (n > 1) {
        res = res / n * (n - 1);
    }
    return res;
}
```

3.4 gcd (迭代与递归)

不过其实我们在 g++ 下有 `__gcd` 函数, 可以直接使用。如果是在 C++17 以及之后, 我们也有这个 `std::gcd` 函数, 以及 `std::lcm` 函数。

```
int gcd(int a, int b) {
    if (b == 0) return a;
    return gcd(b, a % b);
}
```

```
inline ll gcd(ll a, ll b) {
    if (a < b) swap(a, b);
    while (b) {
        a %= b;
        swap(a, b);
    }
    return a;
}
```

3.5 exgcd 与逆元

求解 $ax + by = \gcd(a, b)$ 。利用 `exgcd` 可以求 a 在模 p 意义下的逆元 (要求 $\gcd(a, p) = 1$)。

验证题目: P2613 【模板】有理数取余

```
// AC https://www.luogu.com.cn/record/273130120
void exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (!b) { x = 1; y = 0; return; }
    exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
}

ll inv_exgcd(ll a, ll mod) {
    ll x = 0, y = 0;
    exgcd(a % mod, mod, x, y);
```

```

x %= mod;
if (x < 0) x += mod;
return x;
}

```

3.6 在线快速逆元 ($O(1)$ 查询)

QOJ XXII 赛前模板训练赛 Problem 5

基于 Stern-Brocot 树的 $O(1)$ 在线模逆元查询。预处理 $O(2^{21})$ 时间与空间 (约 20 MB)，每次查询 $O(1)$ 。

原理：设模数为 p 。对于输入 $x \in [1, p-1]$ ，利用 Stern-Brocot 树预处理的分数近似表，找到分数 a/b (分母 $b < 2048$)，使得 $a/b \approx x/p$ 。令 $r = xb - a \cdot p$ ，因为 $a \cdot p \equiv 0$ ，有 $xb \equiv r \pmod{p}$ ，从而：

$$x^{-1} \equiv b \cdot r^{-1} \pmod{p}$$

$|r| \leq 2^{21}$ ，故 r^{-1} 可从预计算的小值逆元表中 $O(1)$ 查找。

约束：模数 p 必须为质数且 $2^{21} < p < 2^{30}$ (覆盖 998244353 和 $10^9 + 7$)。

```

// AC https://qoj.ac/submission/2213840
constexpr bool is_prime_constexpr(int n) {
    if (n == 998244353 || n == 1000000007) return
        true;
    for (int i = 2; (ll)i * i <= n; i++)
        if (n % i == 0) return false;
    return true;
}

template<int mod>
struct FastInv {
    static_assert(2 * (1 << 20) < mod && mod < (1
        << 30));
    static_assert(is_prime_constexpr(mod));

    // Stern-Brocot 树构建分数近似表
    static vector<pair<uint16_t, uint16_t>>
        build_frac() {
        vector<pair<uint16_t, uint16_t>> res(1 <<
            20);
        array<tuple<int, int, int, int>, 2048> st;
        int p = 0;
        st[p++] = {0, 1, 1, 1};
        while (p) {
            auto [a, b, c, d] = st[--p];
            if (b + d < 2048) {
                st[p++] = {a + c, b + d, c, d};
                st[p++] = {a, b, a + c, b + d};
            } else {
                int s = (ll)a * mod / (1024 * b);
                int t = (ll)c * mod / (1024 * d);
                res[s] = {a, b};
                res[t] = {c, d};
                if (a > c) a = c;
                if (b > d) b = d;
                for (int i = s + 1; i < t; i++)
                    res[i] = {a, b};
            }
        }
    }
}

```

```

return res;
}

// 线性递推求小值逆元 (同时覆盖正负值)
static vector<uint32_t> build_sinv() {
    constexpr int M = 2 * (1 << 20);
    vector<uint32_t> res(4 * (1 << 20) + 1);
    res[M + 1] = 1;
    res[M - 1] = mod - 1;
    for (int i = 2; i <= M; i++) {
        uint32_t x = (ll)(mod - res[M + (mod %
            i)])
            * (mod / i) % mod;
        res[M + i] = x;
        res[M - i] = mod - x;
    }
    return res;
}

inline static vector<pair<uint16_t,
    uint16_t>> frac
    = build_frac();
inline static vector<uint32_t> sinv =
    build_sinv();

static int inv(unsigned x) {
    auto [a, b] = frac[x >> 10];
    return (ll)sinv[2 * (1 << 20) + x * b
        - (unsigned)a * mod] * b % mod;
}
};

// 使用: FastInv<998244353>::inv(x)
// 或 FastInv<(int)1e9+7>::inv(x)

```

调用示例：静态成员在 main 之前自动完成预处理，无需手动初始化。

```

// 直接调用，无需 init
ll ans = FastInv<mod>::inv(x); // x 的逆元

// 也可以包一层方便使用
inline ll inv(ll x) {
    return FastInv<mod>::inv(x);
}

// 除法: a / b (mod p) = a * inv(b) % p
ll res = a % mod * inv(b) % mod;

```

适用场景：当题目中需要大量求逆元，且快速幂的 $O(\log p)$ 常数成为瓶颈时，可以用本模板替换。典型场景包括：

- **在线逆元查询：**交互题中每次给定 x 要求实时返回 x^{-1} ，不允许离线预处理所有值。
- **NTT 内部加速：**NTT 蝴蝶变换中需要大量求逆元 (如求原根的逆元、长度的逆元等)，用 $O(1)$ 逆元可降低常数。
- **组合数 / 多项式运算的内层循环：**当逆元调用次数达到 $10^7 \sim 10^8$ 量级时，快速幂的 30 次乘法会成为瓶颈，而本模板仅需 1 次查表 + 1 次乘法。

- **无法预处理阶乘逆元的情形**：如果逆元的输入没有规律（不是连续的 $1 \sim n$ ），无法用阶乘逆元表一次性预处理，此时本模板是最优选择。

与其他求逆元方法的对比：

- 快速幂 $O(\log p)$ ：无需预处理，但单次查询慢，适合逆元调用次数少的场景。
- 线性递推逆元 $O(n)$ 预处理 $+O(1)$ 查询：只能处理 $1 \sim n$ 的连续逆元，且 n 不能太大。
- 阶乘逆元表：适合组合数场景，但只能求阶乘的逆元，不能直接求任意数的逆元。
- **本模板**： $O(2^{21})$ 预处理后任意 $x \in [1, p-1]$ 均可 $O(1)$ 查询，代价是约 20 MB 内存。

3.7 中国剩余定理 (CRT)

给定 k 个两两互素的正整数 $m_1, m_2, \dots, m_k$ ，以及同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv r_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv r_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

则在模 $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k$ 意义下， x 有唯一解：

$$x \equiv \sum_{i=1}^k r_i \cdot M_i \cdot M_i^{-1} \pmod{M}$$

其中 $M_i = M/m_i$ ， M_i^{-1} 是 M_i 在模 m_i 意义下的逆元（即 $M_i \cdot M_i^{-1} \equiv 1 \pmod{m_i}$ ）。

直觉： $M_i \cdot M_i^{-1}$ 就是那个“只在模 m_i 下为 1、在其他模下为 0”的基础解，公式 $\sum r_i \cdot M_i \cdot M_i^{-1}$ 是把每个余数 r_i 按对应基础解线性组合。

```
// 依赖 exgcd 求逆元
void exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (!b) { x = 1; y = 0; return; }
    exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
}

ll inv_mod(ll a, ll m) {
    ll x = 0, y = 0;
    exgcd(a % m, m, x, y);
    return (x % m + m) % m;
}

// r[i]: 余数, m[i]: 模数 (两两互素)
ll crt(vector<ll> &r, vector<ll> &m) {
    int k = r.size();
    ll M = 1;
    for (int i = 0; i < k; ++i) M *= m[i];
    ll x = 0;
    for (int i = 0; i < k; ++i) {
        ll Mi = M / m[i];
        ll ti = inv_mod(Mi, m[i]);
        x = (x + r[i] % M * (Mi % M)
```

```
% M * (ti % M)) % M;
}
return (x + M) % M;
}
```

3.7.1 CRT 双射形式 (一维循环 $\leftrightarrow$ 二维网格)

$\gcd(n, m) = 1$ 时，映射 $i \mapsto (i \bmod n, i \bmod m)$ 是 $\mathbb{Z}/(nm) \rightarrow \mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/m$ 的双射，即让 i 跑遍 $[0, nm)$ ，二元组 $(i \bmod n, i \bmod m)$ 恰好覆盖网格 $[0, n) \times [0, m)$ 每个格点一次。这就是 CRT 的同构 $\mathbb{Z}/(nm) \cong \mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/m$ 反过来读——常用于把一维 $O(nm)$ 循环拆成两个独立的 $O(n) + O(m)$ 循环（如欧拉函数积性 $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$ 的证明）。详细证明、几何图示与 $\gcd > 1$ 时像集的刻画见 TemplateDetailedExplain/CRT-双射形式.tex。

例题：QOJ 9799 *Magical Palette*（乘积分量化）、QOJ 2735 *Shifty Grid*（行列循环位移）。

3.7.2 扩展中国剩余定理 (exCRT)

当模数 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 不一定两两互素时，普通 CRT 不再适用。exCRT 通过逐步合并方程来求解：每次将两个同余方程合并为一个，直到只剩一个方程。

设当前已合并的结果为 $x \equiv r_1 \pmod{M_1}$ ，下一个方程为 $x \equiv r_2 \pmod{M_2}$ 。令 $x = M_1 \cdot t + r_1$ ，代入得：

$$M_1 \cdot t \equiv r_2 - r_1 \pmod{M_2}$$

设 $g = \gcd(M_1, M_2)$ ， $c = r_2 - r_1$ 。若 $g \nmid c$ 则无解；否则两边除以 g ，用 exgcd 求出 t ，合并后新的模数为 $\text{lcm}(M_1, M_2)$ 。

```
// 返回 {r, M}, 表示同余 x = r (mod M)
// 无解返回 {-1, -1}
pair<ll, ll> excrt(vector<ll> &r, vector<ll> &m)
{
    ll cur = r[0], M = m[0];
    for (int i = 1; i < (int)r.size(); ++i) {
        ll r2 = r[i], m2 = m[i];
        ll g = __gcd(M, m2);
        ll c = (r2 - cur % m2 + m2) % m2;
        if (c % g) return {-1, -1};
        // 解同余 M/g * t = c/g (mod m2/g)
        ll x0 = 0, y0 = 0;
        exgcd(M / g, m2 / g, x0, y0);
        ll mod2 = m2 / g;
        ll t = (__int128)x0 * (c / g) % mod2;
        t = (t + mod2) % mod2;
        cur = cur + (__int128)M * t % (M / g * m2);
        M = M / g * m2; // lcm(M, m2)
        cur = ((cur % M) + M) % M;
    }
    return {cur, M};
}
```

3.7.3 CRT 的典型应用

1. **对多个质数分别取模后还原**：当答案可能很大（如高精度），但已知上界 B 时，选取若干质数 $p_1, p_2, \dots$

使得 $\prod p_i > B$, 对每个 p_i 分别计算答案 r_i , 最后用 CRT 还原出真实答案。

2. Lucas 定理 + CRT: 当模数 m 不是质数但可以分解为 $m = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times \dots$ 时, 对每个 $p_i^{e_i}$ 分别求 $C_n^k \bmod p_i^{e_i}$, 再用 CRT 合并。

3. 同余方程组求解: 直接的应用场景, 如“一个数除以 3 余 2, 除以 5 余 3, 除以 7 余 2, 求这个数”。

3.8 裴蜀定理 (Bézout's identity)

裴蜀定理 (Bézout's identity): 对整数 a, b (不全为零), 方程 $ax + by = c$ 存在整数解 (x, y) 当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

多元推广: 对整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ (不全为零), 方程 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = c$ 存在整数解 $(x_1, \dots, x_n)$ 当且仅当 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid c$ 。

等价表述: $\{a_1, \dots, a_n\}$ 的全体整数线性组合恰好等于 $\gcd(a_1, \dots, a_n)$ 的全体整数倍:

$$\left\{ \sum_{i=1}^n k_i a_i : k_i \in \mathbb{Z} \right\} = \gcd(a_1, \dots, a_n) \cdot \mathbb{Z}.$$

证明梗概 (二元):

- ($\Rightarrow$) 设 $g = \gcd(a, b)$ 。由 $g \mid a, g \mid b$ 得 $g \mid (ax + by) = c$ 。
- ($\Leftarrow$) 由欧几里得算法构造性给出 (即 exgcd)。先求 $ax_0 + by_0 = g$ 的一组解, 两边乘 c/g 即得 $ax + by = c$ 的一组解。

多元情形可对 n 归纳: $\gcd(a_1, \dots, a_n) = \gcd(\gcd(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n)$, 逐对调用二元结论即可。

3.8.1 裴蜀定理的典型应用

1. 判定一次丢番图方程是否有解: 方程 $ax + by = c$ 有整数解 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ 当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$ 。 n 元推广: 方程

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = c$$

有整数解 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}^n$ 当且仅当 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid c$ 。这是最直接的判定层应用, 常用作其它构造题的可行性预判。例题: [HDU 2026 春季联赛 7 1001 - Card](#) (图上选点喝药水拼魔力值 V , 可达性归约为“路径上点的 $\gcd$ 整除 V ”, 配合 (节点, $\gcd$) 分层图 Dijkstra 求最短路)。

3.9 莫比乌斯反演 (Möbius inversion)

3.9.1 莫比乌斯函数 μ

莫比乌斯函数 $\mu(n)$ 定义为:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^k, & n = p_1 p_2 \cdots p_k \text{ (} k \text{ 个互异质因子, 无平方因子)}, \\ 0, & n \text{ 含平方因子 (存在质数 } p \text{ 使 } p^2 \mid n) \text{ .} \end{cases}$$

μ 是积性函数 ($\gcd(a, b) = 1 \Rightarrow \mu(ab) = \mu(a)\mu(b)$), 可在线性筛里顺带在 $O(n)$ 内预处理: 遇到质数 p 令 $\mu(p) = -1$; 筛到 $i \cdot p$ 时, 若 $p \mid i$ 则 $i \cdot p$ 含平方因子 p^2 , $\mu(i \cdot p) = 0$, 否则 $\mu(i \cdot p) = -\mu(i)$ 。

```
const int N = 1e6 + 5;
int mu[N], primes[N], cnt;
bool notPrime[N];
void sieve(int n) {
    mu[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!notPrime[i]) { primes[cnt++] = i; mu[i] = -1; }
        for (int j = 0; j < cnt && 1LL * i * primes[j] <= n; j++) {
            notPrime[i * primes[j]] = true;
            if (i % primes[j] == 0) { mu[i * primes[j]] = 0; break; }
            mu[i * primes[j]] = -mu[i];
        }
    }
}
```

3.9.2 反演公式

因数 (约数) 形式: 若对任意正整数 n 都有

$$f(n) = \sum_{d \mid n} F(d),$$

则

$$F(n) = \sum_{d \mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d) = \sum_{d \mid n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right).$$

倍数形式: 若在有限 (或收敛) 范围内对任意正整数 d 都有 $f(d) = \sum_{d \mid n} F(n)$ (n 取遍 d 的所有倍数), 则

$$F(d) = \sum_{d \mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(n).$$

下面给出证明 (主体推导为手写稿)。核心是关键引理与一次求和次序交换; 后者另配一张 $n = 12$ 的示意图辅助理解。

3.9.3 关键引理: $\sum_{d \mid n} \mu(d) = [n = 1]$

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = [n = 1] = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

$n = 1$ 显然成立。 $n > 1$ 时设其有 k 个互异质因子, 只有无平方因子的约数 (从 k 个质因子中不重复选取) 贡献非零 μ , 按选取个数分组并用二项式定理即得 $(1 - 1)^k = 0$:

证明 $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$

$p_1, p_2, \dots, p_k$ 个质因数

d 中重复选取 $\mu(d) = 0$, 因此需 不重复选取

$$C_k^0 - C_k^1 + C_k^2 - C_k^3 + C_k^4 + \dots + (-1)^k C_k^k$$

$$= (1-1)^k = 0$$

使用了二项式定理

3.9.4 反演公式（因数形式）的证明

命题. 已知 $f(n) = \sum_{d|n} g(d)$, 要证 $g(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) f(d)$:

已知: $f(n) = \sum_{d|n} g(d)$

要证: $g(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d)$

代入并交换求和次序. 把右边的 $f(d)$ 代入为 $\sum_{k|d} g(k)$, 交换求和次序后令 $x = n/d$, 内层中括号化为 $\sum_{x|n/k} \mu(x)$:

$$\begin{aligned}
 \text{右边} &= \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \left[\sum_{k|d} g(k) \right] \\
 &= \sum_{k|n} g(k) \left[\sum_{\substack{d|n \\ d \perp k|d}} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \right] \\
 \text{令 } x &= \frac{n}{d}, \quad x = \frac{n}{c \cdot k}, \text{ 即 } cx = \frac{n}{k}, \quad x | \frac{n}{k} \\
 \text{中括号} &= \sum_{x | \frac{n}{k}} \mu(x)
 \end{aligned}$$

用 μ 的性质收束. 由关键引理 $\sum_{x|n/k} \mu(x) = [n/k = 1] = [k = n]$, 于是右边 $= \sum_{k|n} g(k) [k = n] = g(n) =$ 左边, 得证:

使用 μ 的性质

$$\text{右边} = \sum_{k|n} g(k) \times \begin{cases} 1 & \text{当 } k=n \text{ 即 } \frac{n}{k}=1 \\ 0 & \text{当 } k < n \text{ 即 } \frac{n}{k} \neq 1 \end{cases}$$

$$\text{右边} = g(n) = \text{左边}$$

得证

求和次序交换示意 ($n=12$). 上面「交换求和次序」一步, 可用约数 incidence 网格直观理解——原式与交换后覆盖的是同一批 (k, d) 点对:

$k =$	1	2	3	4	6	12
$d=1$	•					
$d=2$	•	•				
$d=3$	•		•			
$d=4$	•	•		•		
$d=6$	•	•	•		•	
$d=12$	•	•	•	•	•	•

求和次序交换 ($n = 12$, 约数 $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$): 实心点表示 $k \mid d$ 。蓝行是原式「固定 $d = 6$ 、横向对 $k \mid d$ 求和」; 橙列是交换后「固定 $k = 3$ 、纵向对满足 $k \mid d \mid n$ 的 d 求和」。两种方式覆盖的是同一批点, 故可交换。

4 计数与组合

4.1 Catalan 数 (合法括号串数量)

Catalan 数是一类专门计数“前缀不越界”结构的经典数列。第 n 个 Catalan 数为:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}.$$

其中组合数相减的写法可以用反射法理解: 先不管前缀限制, 只要求 n 个左括号和 n 个右括号, 总数是 $\binom{2n}{n}$ 。坏串是某个前缀中右括号第一次严格多于左括号的串。找到第一次使前缀和变为 -1 的位置, 把从开头到这个位置的括号全部翻转, 例如 $()()()$ 在第 3 位第一次出错, 翻转前三位得到 $)(((()$ 。这样坏串就会一一对应到含有 $n+1$ 个左括号、 $n-1$ 个右括号的长度 $2n$ 串。反过来, 对任意这样的串, 找到第一次前缀和变为 1 的位置并翻转前缀, 就能还原唯一的坏串。因此坏串数量是 $\binom{2n}{n+1}$, 合法串数量即为 $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$ 。

最经典的含义是: 长度为 $2n$ 的合法括号串数量。这里合法括号串要求恰好有 n 个左括号和 n 个右括号, 并且任意前缀中左括号数量都不少于右括号数量。换成前缀和语言, 就是把左括号看成 $+1$ 、右括号看成 -1 , 要求总和为 0 且任意前缀和都不为负。

例如 $n = 3$ 时, 合法括号串共有 $C_3 = 5$ 个:

$((()))$, $(()())$, $(())()$, $()(())$, $()()()$ 。

竞赛中遇到类似模型时, 不要只凭“像括号”就直接套 Catalan 数; 先检查三个条件: 对象能否编码成 $+1/-1$ 序列, 最终总和是否固定, 合法性是否只由前缀和下界决定。若终点为 0 、下界为 0 , 就是标准 Catalan 数; 若终点或下界发生偏移, 通常要改用 Ballot 数或反射法的推广。合法括号串、栈的入栈/出栈过程、不过对角线的网格路径, 都是同一个前缀约束的不同外壳。

4.2 求组合数 (递推法)

会推这个杨辉三角吗? 那你就会推组合数, 一样的东西。

```
// c[a][b] 表示从 a 个苹果中选 b 个的方案数
for (int i = 0; i < N; i++)
    for (int j = 0; j <= i; j++)
        if (!j) c[i][j] = 1;
        else c[i][j] = (c[i-1][j] + c[i-1][j-1]) % mod;
```

4.3 求组合数 (逆元)

增加了这个如果传入参数有误 (比如说顺序错了), 输出报错信息的功能。

Comb(x) 初始化不能够传入 **mod**, 最大传入 $\text{Comb}(\text{mod}-1)$, 传入 mod 会导致 $\text{frac}[\text{mod}] = 0$, 进而导致所有的 infrac 变成 0 。

关于阶乘逆元的递推求法: 由阶乘的定义可知:

$$\text{frac}_{i+1} = \text{frac}_i \times (i+1)$$

在模 mod 意义下, 等式两边同乘 $\text{infrac}_{i+1} \times \text{infrac}_i$ 进行化简, 直接可得递推式:

$$\text{infrac}_i \equiv \text{infrac}_{i+1} \times (i+1) \pmod{\text{mod}}$$

因此, 只需要用费马小定理先算出最大项 $n!$ 的逆元, 便可 $O(n)$ 倒推算出所有的阶乘逆元。

```
namespace Comb{ // 组合数加逆元,
    ↪ 依赖于这个MAXN (初始化)
    vector<ll> frac, infrac;
    int ln=1;
    bool initialized=false;
    // 在 k=0 或者更小的时候 return 1
    inline ll binpow(ll a, ll k) {
        ll res = 1;
        a %= mod;
        while (k > 0) {
            if (k & 1) res = (res * a) % mod;
            a = (a * a) % mod;
            k >>= 1;
        }
        return res;
    }

    void Comb(int n) {
        ln = n;
        frac.assign(n + 5, 1);
        infrac.assign(n + 5, 1);
        for (int i = 1; i <= ln; ++i) {
            frac[i] = (frac[i-1] * i) % mod;
        }
        infrac[ln] = binpow(frac[ln], mod - 2);
        for (int i = ln - 1; i >= 0; --i) {
            infrac[i] = (infrac[i+1] * (i+1)) %
            ↪ mod;
        }
    }

    inline ll CC(ll n, ll k) {
        if (k < 0 || k > n) {
            #ifdef LOCAL
                cerr<<"CC 组合数传入参数不合法,
                ↪ 可能是传入顺序错了\n";
            #endif
            return 0; // Return 0 if k is out of range
            ↪ [0, n]
        }
        if (!initialized){
            Comb(MAXN);
            initialized=true;
        }
        ll res = frac[n];
```

```

    res = (res * infrac[n - k]) % mod;
    res = (res * infrac[k]) % mod;
    return res;
}

inline ll PP(ll n, ll k) {
    if (k < 0 || k > n) {
#ifdef LOCAL
        cerr<<"PP 排列数传入参数不合法，
        ↪ 可能是传入顺序错了\n";
#endif
        return 0;
    }
    if(!initialized){
        Comb(MAXN);
        initialized=true;
    }
    ll res = frac[n] * infrac[n - k];
    res %= mod;
    return res;
}
}
using namespace Comb;

```

4.4 插板法 (stars and bars) 求非负整数解的数量

插板法 (stars and bars) 求非负整数解的数量
求解方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = A$$

的解的个数 (A 为给定的正整数, n 为变量个数)。

先看好理解的情形: $x_i \geq 1$ 。把和 A 看成排成一行的 A 个小球, 相邻小球之间共有 $A-1$ 个空隙。我们要把这一排球切成 n 段, 第 i 段的球数就是 x_i 。因为每段至少有一个球 (对应 $x_i \geq 1$), 所以只需在这 $A-1$ 个空隙里插入 $n-1$ 块隔板、每个空隙至多插一块即可。于是方案数就是从 $A-1$ 个空隙里选 $n-1$ 个的组合数:

$$C_{A-1}^{n-1}$$

这一步非常直观, 所以插板法的“本体”其实就是 $x_i \geq 1$ 这个版本。

真正不好理解的是 $x_i \geq 0$ 。此时允许某一段为空, 没法直接套“在空隙里插板”的图像。不过我们可以做一个代数变形, 令

$$y_i = x_i + 1 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

由 $x_i \geq 0$ 立刻得到 $y_i \geq 1$; 同时原方程两边各加上 n (共 n 个 $+1$), 右边变成 $A+n$:

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_n = A + n$$

这样就把“ $x_i \geq 0$ 、和为 A ”的问题, **化归**成了刚刚已经解决的“ $y_i \geq 1$ 、和为 $A+n$ ”的问题。直接套用上面 $x_i \geq 1$ 的结论 (把那里的 A 换成 $A+n$) 即得:

$$C_{(A+n)-1}^{n-1} = C_{A+n-1}^{n-1} = C_{A+n-1}^A$$

4.5 Lucas 定理

Lucas 定理

注意, **如果 p 不是质数, 那么 Lucas 定理不成立**, 而且这个 **质数 p 还是要求比较小的, 一般就是 10^6 以内**。

对于质数 p 以及任意整数 $1 \leq m \leq n$, 有如下同余式成立:

$$C_n^m \equiv C_{n \bmod p}^{m \bmod p} \times C_{\lfloor n/p \rfloor}^{\lfloor m/p \rfloor} \pmod{p}$$

代码实现如下:

```

// Lucas 定理递归求解, 依赖于上方的组合数模板 CC
↪ 以及全局 mod
inline ll lucas(ll a, ll b) {
    // 如果 a, b 都小于 mod, 直接通过预处理的 CC
    ↪ 求解组合数
    if (a < mod && b < mod) return CC(a, b);
    // 否则, 根据 Lucas 定理递归求解
    return CC(a % mod, b % mod) * lucas(a / mod,
    ↪ b / mod) % mod;
}

```

注意, 在解决 Lucas 定理的时候, 余数最大为 $\text{mod}-1$, 所以只用预处理到 $\text{mod}-1$ 。**绝对不能预处理到 mod** , 否则 $\text{frac}[\text{mod}] = 0$, 会导致所有的 infrac 变成 0。

```

inline ll CC(ll n, ll k) {
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    if(!initialized){
        // 【核心细节】: Lucas定理的余数最大为 mod-1,
        ↪ 所以只用预处理到 mod-1。
        // 绝对不能预处理到 mod, 否则 frac[mod] = 0,
        ↪ 会导致所有的 infrac 变成 0。
        Comb(mod - 1);
        initialized = true;
    }
    ll res = frac[n];
    res = (res * infrac[n - k]) % mod;
    res = (res * infrac[k]) % mod;
    return res;
}

```

4.6 组合相关公式以及技巧

4.6.1 离散变量概率变期望

当一个非负随机变量 X 只取整数值时, 其期望可以通过如下方式计算:

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i)$$

即先对 $i = 1, 2, \dots$ 分别计算 $X \geq i$ 的概率, 将这些概率相加即为期望。

直觉上, 期望的定义是 $E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P(X = k)$, 也就是每个取值 k 贡献了 k 份 $P(X = k)$ 。而 $P(X \geq i)$ 会把所有 $k \geq i$ 的概率加起来, 所以 $\sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i)$ 中, 取值 k 恰好被 $i = 1, 2, \dots, k$ 这 k 个求和项各计入一次, 合计贡献正好是 $k \cdot P(X = k)$, 与期望定义吻合。

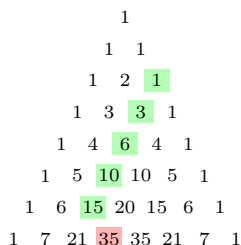
这个技巧在概率题中非常常用: 当直接求 $E[X]$ 困难时, 转而对每个阈值 i 求 $P(X \geq i)$ 往往更容易。

4.6.2 朱世杰恒等式 (Hockey-stick identity)

$$C_i^i + C_{i+1}^i + \cdots + C_n^i = C_{n+1}^{i+1}$$

等价形式:

$$\sum_{j=0}^r C_{i+j}^i = C_{i+r+1}^{i+1}$$



杨辉三角, 第 0 行到第 7 行。曲棍球棒恒等式确认, 例如: 对于 $n=6, r=2: 1+3+6+10+15=35$ 。

应用: 当需要对连续上指标的组合数求和时 (如 $\sum_{k=r}^n C_k^r$), 可直接用朱世杰恒等式化为单个组合数 C_{n+1}^{r+1} , 将 $O(n)$ 的求和降为 $O(1)$ 。

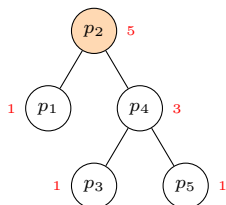
4.7 Hook-length 公式 (树版本): 递增标号计数

有根树 T (n 节点) 上把 $1, \dots, n$ 填到节点、要求每个非根节点标号 $>$ 父节点标号 (即整体是 min-heap / 递增树), 合法方案数

$$\#\{\text{递增标号}\} = \frac{n!}{\prod_{v \in T} \text{size}(v)}$$

节点 v 的「钩」就是它的整棵子树, 钩长 $h(v) = \text{size}(v) = |T_v|$ 。

直观概率法证明。把 $1, \dots, n$ 均匀随机分派到节点上 ($n!$ 种等可能)。合法 min-heap $\iff$ 每个 v 是其子树 T_v 的最小标号; 单事件概率 $= 1/\text{size}(v)$ ($\text{size}(v)$ 个位置地位对等)。这些事件相互独立——事件「 v 是 T_v 最小」只看 T_v 内部相对顺序, 不同子树的相对顺序在均匀随机下互不影响。故合法概率 $\prod 1/\text{size}(v)$, 方案数 $= n! \cdot \prod 1/\text{size}(v)$ 。■



图注: $p = [3, 1, 4, 2, 5]$ 的笛卡尔树; 橙 = 根 (全局最小); 红字 = 子树 size。答案 $= 5! / (5 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1) = 8$ 。

与笛卡尔树。若能从 a 唯一恢复 $\text{prev_smaller}/\text{next_smaller}$ (即唯一定出笛卡尔树形态), 则合法排列数 $= n! / \prod \text{size}_i$, 其中 $\text{size}_i = \text{left}_i + \text{right}_i + 1$ 。例题: CF 2234E Vlad, Misha and Two Arrays。

拓展 1: 杨表 Hook-length (原版, Frame–Robinson–Thrall 1954)

分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots) \vdash n$ 对应 Young 图; 标准杨表 (SYT) 是把 $1, \dots, n$ 填进 Young 图使得每行严格递增、每列严格递增。SYT 计数

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{c \in \lambda} h(c)}, \quad h(c) = \underbrace{r(c)}_{\text{同行右侧}} + \underbrace{d(c)}_{\text{同列下方}} + 1.$$

本节的树版本就是这个公式在树上的类比 (把 Young 图换成树、 $h(c)$ 换成子树大小)。CP 里出现的场合:

- n 阶置换的 RSK 对应: $n! = \sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2$ (每个 λ 贡献 $(f^\lambda)^2$ 对 (P, Q))。
- 长度 $\leq k$ 的最长上升子序列 = 第一行长度 $\leq k$ 的杨表; 配合 hook-length 可数计数。
- 格路计数: 从 $(0,0)$ 到 (a,b) 、不越对角线的路径数 $= f^{(b,a)} / \text{显式化简} = \text{Catalan} / \text{Ballot 数}$ (Catalan 的另一种视角)。

拓展 2: 森林 / 有序 vs 无序 / q-类

- 森林版: n 节点森林 (k 棵根无序的树) 的递增标号数 $= n! / \prod_v \text{size}(v)$, 跟单树公式一致 (等价于加一个虚根统一)。
- 有序 vs 无序树: 本公式的树是「有孩子顺序」的 (如笛卡尔树左右子树有别)。若树是无序的 (同构算一次), 除以每个节点的孩子置换群阶 $\prod_v |\text{children}(v)|!$ 。
- q-类版: 对树的降序列 (descent) 生成函数 $\sum_T q^{\text{maj}(T)} = [n]_q! / \prod [\text{size}(v)]_q$, 其中 $[m]_q = (1 - q^m)/(1 - q)$ 。CP 少用但组合数学味浓, 遇到「q-类比」/「maj 生成函数」题目时可想。
- 路径 / 链退化: 若树是一条链 (n 个节点从上到下), $\text{size} = n, n-1, \dots, 1$, 公式给 $n!/n! = 1$ ——链上只有唯一递增填法, 符合直觉。
- 完全二叉树: $n = 2^h - 1$ 层完全二叉树, $\prod \text{size}$ 有闭式 $\prod_{k=0}^{h-1} (2^{h-k} - 1)^{2^k}$, 可直接查表验证。

4.8 Erdős–Szekeres 定理 (单调子序列)

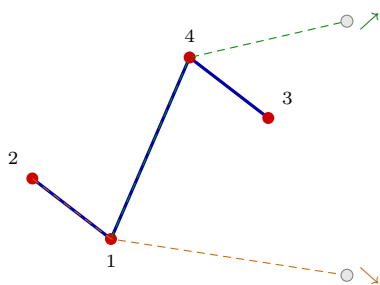
任意 n 个互不相同的实数构成的序列, 只要长度

$$n \geq (r-1)(s-1) + 1,$$

就必含一个长度为 r 的 (严格) 递增子序列, 或一个长度为 s 的 (严格) 递减子序列。

取 $r=s=3$: 长度 $\geq (3-1)(3-1) + 1 = 5$ 的序列必含长度 3 的单调子序列; 反过来, 不含长度 3 单调子序列的序列最长只有 4, 临界长度恰好是 5。

鸽巢证明: 给每个位置记一对数 (u, v) —— u 是以它结尾的最长 (非严格) 递增子序列长度, v 是最长递减长度。若全程不出现长度 3 的单调子序列, 则 $u, v \in \{1, 2\}$, 组合只有 $2 \times 2 = 4$ 种; 第 5 个位置必与前面某位置的 (u, v) 相同, 而两位置标签相同会强制其中一维 $+1$, 矛盾。故最长为 4。



图注：蓝 = 锯齿序列 2143（长度 4，任取 3 个都不构成非严格单调，合法）；补第 5 个点（灰）无论放高放低，都与前两点凑出长度 3 单调子序列（绿 $1 \leq 4 \leq 4.6$ 递增 / 橙 $2 \geq 1 \geq 0.4$ 递减），故临界长度为 5。

应用：统计「不含长度 3 非严格单调子序列」的连续子段个数时，由本定理合法子段长度 ≤ 4 ，对每个右端点向左只需枚举长度 $1 \sim 4$ 暴力判定， $O(n)$ 完成。
例题：[牛客河南萌新联赛 2025（一）M 无聊的子序列](#) ($n \leq 10^6$)。该题是**非严格版**（允许相等），合法子段长度同样 ≤ 4 ；定理原版针对严格单调（元素互异），可与 Dilworth 定理、最长上升子序列对照理解。

5 博弈论

5.1 Nim 博弈

规则：桌上有 n 堆石子，第 i 堆有 $a_i \geq 0$ 颗。两人轮流操作，每回合选一堆非空的石子，从中拿走任意正整数颗（至少 1 颗，不能跨堆）。无法操作（所有堆都空）的玩家落败。问先手能否取胜。

结论（Bouton 定理）：先手胜当且仅当

$$a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n \neq 0.$$

把这个异或值称为局面的 **Nim 和** (Nim-sum)。Nim 和为零的局面是 **P 局面** (Previous, 前一手获胜，即当前轮到的人必败)；非零是 **N 局面** (Next, 当前轮到的人必胜)。

为什么是异或？三段闭合性：

1. **终止 = P**：全 0 局面 Nim 和为 0，确实无路可走、当前人输。
2. **P 走完必入 N** (封死 P 出口)：从 Nim 和 = 0 出发，任何合法操作只动一堆且必使该堆严格变小，单堆变化必然改变异或——**改一堆就一定让 Nim 和从 0 变非 0**。所以 P 局面下你怎么走都把回合白送给对手。
3. **N 总能走回 P** (构造 N 通道)：从 Nim 和 $s \neq 0$ 出发，找 s 的最高位 k 。 s 在第 k 位为 1 意味着 a_i 中至少有一个在第 k 位为 1，挑这样的一堆 a_j ，把它改为 $a_j \oplus s$ 。两个关键事实：(i) a_j 第 k 位被 s 翻成 0、更高位不动，所以 $a_j \oplus s < a_j$ ，是合法的“减一个正数”操作；(ii) 操作后总异或变成 $s \oplus s = 0$ 。因此 N 局面总能一步把 P 局面“踢回”对手。

三段闭合后再做归纳：终止 P 局面下手必败 $\Rightarrow$ 一切 P 局面下手必败（因为只能进入 N，再被对手踢回 P 直至终止）；一切 N 局面下手必胜（一步进入 P，把上述循环转嫁给对手）。

Nim 走法（构造性）：判负只是判定，但 **遇到 N 局面时必须知道“该动哪一堆、动到几”**。算法照搬上面 (3)：

```
// 返回 (堆下标 j, 改后的新值); 保证 a_j 严格减小
pair<int, ll> nim_move(const vector<ll>& a) {
    ll s = 0;
    for (ll x : a) s ^= x;
    if (s == 0) return {-1, -1}; // P 局面,
    ↪ 无必胜走法
    for (int j = 0; j < (int) a.size(); ++j) {
        ll t = a[j] ^ s;
        if (t < a[j]) return {j, t}; //
        ↪ 找到含最高位的那一堆
    }
    return {-1, -1}; // 不会到这
}
```

注意“含 s 最高位”的判定可以不显式取最高位：直接看 $a_j \oplus s < a_j$ 是否成立——等价于 a_j 在 s 的最高位上为 1。这个写法少踩位运算坑。

推广：Sprague-Grundy 定理。对任意公平组合游戏（双方走法对称、有限步必终止、无随机），定义局面 u 的 **SG 值** $SG(u) = \text{mex}\{SG(v) : u \rightarrow v\}$ 。则：

- 单局游戏 u 是 P 局面 $\iff SG(u) = 0$ 。
- 多个独立游戏并行进行（每回合任选一局走一步），整体 SG 值 $= \bigoplus_i SG(u_i)$ 。

Nim 单堆的 SG 值就是堆里石子数（堆 a 一步可达 $\{0, 1, \dots, a-1\}$, mex 即 a ），所以多堆 Nim 的“异或为零判 P”正是 SG 定理在 Nim 上的特化。**遇到看似复杂的博弈，先尝试拆成若干独立子游戏 + 求每个 SG + 异或起来**——下一节的“三角形博弈”就是把“非标准的单游戏”通过换元映回标准 Nim 的最简案例。

5.1.1 三角形博弈（带约束的 Nim）

给定能构成非退化三角形的三整数 a, b, c （即满足 $a + b > c, b + c > a, a + c > b$ ）。两人轮流操作，每回合选一个数减去任意正整数；操作后若三数无法构成非退化三角形，则该玩家落败。先手能否获胜？

结论：先手胜当且仅当

$$(a-1) \oplus (b-1) \oplus (c-1) \neq 0.$$

核心观察——把“边长”换元为“石子堆”：令 $x_i = s_i - 1$ (s_i 是边长)。每条边至少为 1，对应每堆石子至少为 0；“减去任意正整数”在两套语言下完全一致。终止局面 $(1, 1, 1)$ 对应 $(0, 0, 0)$ ，与标准 Nim 的零局面重合。**换言之，剥掉三角约束之后，这就是三堆 Nim**。剩下要论证的只是：三角约束不会挡掉从 N 局面走向 P 局面的那一步（沿用上一节的 Nim 走法）。

为什么三角约束不挡 Nim 走法：从异或非零的 (a, b, c) 出发，设 $s = (a-1) \oplus (b-1) \oplus (c-1)$ ，找到 $(a-1, b-1, c-1)$ 中含 s 最高位的那一堆，标准 Nim 操作把它改成“它 $\oplus s$ ”——这是一次严格变小的修改。不妨设被改的是 $c-1$ ，新值 $c'-1 = (c-1) \oplus s = (a-1) \oplus (b-1)$ 。此时 $|a-b| \leq c'-1 \leq a+b-2 < a+b$ ，新三角不等式自动成立（最长边假设依然成立时同理），所以“修复异或”的 Nim 走法始终是合法着。

反向也封死：从异或为零的 P 局面出发，任何合法操作只动一堆，异或必然变成非零；对手回到 N 局面继续兑现获胜策略。

实战提示：实现一行就够——读入三个数后输出 $((a-1) \oplus (b-1) \oplus (c-1)) ? \text{"Win"} : \text{"Lose"}$ 。范例题：QOJ 4545 Triangle Game (凯特和艾米丽科， $1 \leq a, b, c \leq 10^9, T \leq 10^4, O(1)$ 一次输出)。推广视角：所有“看似有附加约束的 Nim”都值得先做这套换元——**把约束的下界吸收到偏移里、把“零状态”对齐成 $(0, 0, \dots)$ 、再核对“最优 Nim 走法是否被约束挡掉”，三步通吃**；本题正是 -1 偏移加“最长边可调”的最简版本。

5.1.2 Moore's Nim-K (每回合可同时动 K 堆)

规则: n 堆石子, 每回合至多选 K 堆, 每选中的堆都取走任意正整数颗 (不同堆取数可以不同), 取到最后的一颗者胜。 $K = 1$ 即标准 Nim。

结论: 把每堆数写成二进制, 记第 i 位上 1 的个数为 ones_i 。先手败 $\iff$ 每个 ones_i 都是 $(K+1)$ 的倍数。 $K = 1$ 退化成“每位 ones_i 都是偶数”, 即 XOR = 0。

直觉: 标准 Nim 的“模 2 异或”是 $K = 1$ 的特例, 因为每回合只能动 1 堆, 每一位上的 1 个数变化量 $\in \{-1, 0, +1\}$, 对手可恢复奇偶。 Nim-K 下变化量 $\in \{-K, \dots, K\}$ (每选中堆贡献 ± 1), 对手可恢复“模 $K+1$ ”残差。

5.1.3 反 Nim (Anti-Nim / Misère Nim)

规则: 与标准 Nim 完全相同, 但取到最后的一颗者输 (拿到最后一颗的“出局”)。

结论: 先手胜 $\iff$ 满足下列其一——

- 所有堆都 ≤ 1 且 Nim 和 = 0 (等价于“全是 1 且堆数为偶数”);
- 至少一堆 > 1 且 Nim 和 $\neq 0$ 。

直觉: 当所有堆都 ≤ 1 时游戏退化“轮流取走单颗”, 胜负由堆数奇偶决定 (misère 下偶数堆先手胜)。当存在 > 1 的“大堆”时, 先手始终能控制把局面引入“全 1 局面, 且堆数对自己有利”——具体策略类似标准 Nim, 只是终态判定反过来。“ > 1 堆 + Nim 和非零”是先手能掌控终态奇偶的标志。

5.1.4 阶梯 Nim

规则: n 级台阶 (编号 $1 \dots n$), 第 i 级有 a_i 颗石子。每回合从某级 $i \geq 1$ 拿任意正数颗放到第 $i-1$ 级 (第 1 级的石子被放到地面 0 级, 地面石子不能再动), 取走最后一颗者胜 (即让对手面对“无可动石子”局面者胜)。

结论: 只看奇数级台阶上的石子做标准 Nim——先手败 $\iff a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus \dots = 0$ 。

直觉——“偶数级是镜子”: 偶数级上的动作可以被对手原样模仿——你从第 $2k$ 级搬 x 颗到 $2k-1$ 级, 对手就从 $2k-1$ 级搬同样 x 颗到 $2k-2$ 级, 把你“白送”到偶数级的石子继续往下推, 整体偶数级局面回到等价状态。所以偶数级上的动作不影响胜负, 等价 Nim 只发生在奇数级。

5.1.5 Lasker's Nim (可拆分的 Multi-SG)

规则: n 堆, 每回合二选一——(a) 从某堆取若干颗 (标准 Nim 操作); (b) 把某堆 ≥ 2 颗的拆成两堆非空。取到最后的一颗者胜。

结论: 单堆 SG 函数为

$$\text{SG}(x) = \begin{cases} x-1, & x \bmod 4 = 0 \\ x, & x \bmod 4 \in \{1, 2\} \\ x+1, & x \bmod 4 = 3 \end{cases}$$

多堆答案 = $\bigoplus_i \text{SG}(a_i)$, 非零时先手胜。

打表速记: $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 时 SG 为 $0, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8$ ——每 4 个一组, 组内除了 $4k$ 与 $4k+3$ 互换以外都是恒等。背不住时直接用通用 SG 暴力打表 (见下节) 现场跑。

5.2 巴什博弈 (单堆有上限取)

规则: 单堆 N 颗石子, 每回合取 $1 \sim M$ 颗, 取到最后的一颗者胜。

结论: 先手败 $\iff N \bmod (M+1) = 0$ 。

为什么是 $M+1$ 周期——“凑齐 $M+1$ ”的控制术: 双方可以稳定地把每一回合的总取数控制为 $M+1$ (一方取 $X \in [1, M]$, 另一方立即取 $M+1-X$, 二者必然合法)。所以 N 被 $M+1$ 整除的局面是 P 局面: 当前人无论怎么取, 对手都能“补齐成 $M+1$ ”, 让 N 严格按 $M+1$ 递减直到 0 (最后一颗永远被对手拿走)。 N 不被整除时, 先手取走余数 $R = N \bmod (M+1)$ 把局面调成整除留给对手, 化身“控盘者”反将一军。

扩展巴什博弈: 每回合取走 $X \in [a, b]$ 颗, 剩余不足 a 时不能再取, 取到最后的一颗者胜 (注意: 剩余 $R < a$ 时游戏自然结束, “最后一颗”指 R 中是否含取数边界——按惯例, 无法再取的当前玩家算作“未取到最后一颗”, 即输家)。

结论: 以 $a+b$ 为周期划分, 先手败 $\iff N \bmod (a+b) < a$ 。

$a+b$ 周期的直觉: 把上面“凑齐 $M+1$ ”换成“凑齐 $a+b$ ”——一方取 $X \in [a, b]$, 对手取 $a+b-X \in [a, b]$ 始终合法。余数 $R \in [0, a)$ 是 P 局面: 先手取走 $X \geq a$ 后剩下 $N-X$, 对手补成 $a+b$ 周期把局面继续锁在余数 $< a$ 区段, 最终把 $< a$ 的“垃圾尾巴”留给先手取不动。余数 $R \in [a, b]$ 时先手直取 R ; 余数 $R \in (b, a+b)$ 时先手取 $X = R - (a-1) \in (b-a+1, b]$ (边界容易验证), 把局面调到余数 $a-1$ 留给对手。

5.3 SG 函数的暴力打表与 Anti / Every 变体

通用 SG 暴力 (适合状态数 $\leq 10^6$ 的题目, 没法找闭式时打表观察规律):

```
// 单堆从 x 颗一步可达的下一状态集合由 trans(x)
// 给出
// SG(x) = mex{ SG(y) : y in trans(x) }
int sg[N];
void compute_sg(int upTo) {
    for (int x = 0; x <= upTo; ++x) {
        vector<int> nxt = trans(x);
        vector<bool> seen(nxt.size() + 1,
            false);
        for (int y : nxt) if (sg[y] < (int)
            seen.size()) seen[sg[y]] = true;
        int m = 0; while (m < (int) seen.size()
            && seen[m]) ++m;
        sg[x] = m;
    }
}
```

用法: 把所有子游戏的 SG 异或起来; 非零先手胜。打表观察规律是博弈题最常用的找通项手段——先暴力

跑出 $SG(0 \dots 100)$ 看是否周期 / 等于 x / 等于 $\lfloor x/k \rfloor$ 之类的简单形式，再去证。

5.3.1 反 SG (Anti-SG)

规则：与 SG 游戏一致，但无法行动者胜（最先不能动者赢）。

结论（与反 Nim 同形）：先手胜 $\iff$ 满足其一——

- 所有子游戏 $SG \leq 1$ 且总 $XOR = 0$;
- 至少一个子游戏 $SG > 1$ 且总 $XOR \neq 0$ 。

5.3.2 Every-SG (每回合走”所有还能动的石子”)

规则：DAG 上若干石子，每回合必须把所有还能动的石子各走一步（不能选择不动），无法行动者输。

结论：对每个起点求 $step(v)$ ——在该子游戏中博弈能持续的回合数（必胜方尽量缩短、必败方尽量拖长）：

- 终止节点： $step = 0$ 。
- $SG(v) > 0$ (必胜)： $step(v) = 1 + \min\{step(w) : v \rightarrow w, SG(w) = 0\}$ 。
- $SG(v) = 0$ (必败)： $step(v) = 1 + \max\{step(w) : v \rightarrow w\}$ 。

先手胜 $\iff$ 各子游戏 $step$ 的最大值是奇数。 直觉：所有子游戏并行推进，最长那局决定整盘何时结束；该局轮到谁动谁就输，奇偶反转后对应先手胜。

5.3.3 实战范例：CCPC 2025 网络赛 F「连线博弈」——XOR 哈希切子游戏

题意（第十一届 CCPC 网络预选赛 F）：单位圆周上等距 n 个点 ($2 \leq n \leq 10^9$)，初始有 m 条两两严格不交且不共端点的弦 ($0 \leq m \leq 10^5, \sum m \leq 10^5$)。Alice/Bob 轮流操作，每回合选两个未被任何弦端点占用的”自由点”画一条不与已有弦相交的新弦，无法操作者输。问 Alice 是否必胜。

子游戏分解：每条弦把圆盘切成两半，自由点被弦端点序列划分成若干**独立子游戏**。 x 个自由点的子游戏一步操作占掉 2 个点，并把段切成大小为 a, b ($a + b = x - 2$) 的两个新子游戏。故

$$SG(x) = \text{mex}_{a+b=x-2} (SG(a) \oplus SG(b)), \quad SG(0) = SG(1) = 0.$$

暴力打表至 500 后发现 $x \geq 36$ 起呈周期 34，但 **idx = 52 是异常项** ($sg[52] = 2$ ，但 $x \geq 70$ 落到 $idx = 52$ 的真实周期值是 $sg[86] = 9$)，**必须特判**，否则会被 hack 数据 $n = 8, m = 2, (0, 1)(4, 5)$ 卡掉（朴素周期答 NO，正解 YES）。**教训**：找到看似规整的周期**务必本地用暴力对拍校验首尾几百项**，不要看一眼”前几行循环对了”就上交。

XOR 哈希切子游戏（关键技巧）：题面要求”识别哪些自由点共属一个子游戏”，传统做法（按弦端点排序，相邻端点之间一段算一个子游戏）会把”两条互不相交的弦同时切到的中间区段”误判为多个独立段。**用随机 XOR 标记代替几何判定**——给每条弦 (x, y) 生成随机权 r ，记 $mp[x] \oplus r, mp[y] \oplus r$ 。按下标升序扫

描端点，维护前缀异或 cur ； cur 相同的下标段就属于同一子游戏（因为弦的两个端点同时翻转 cur 两次，段内自由点的 cur 等于”包住它的所有未闭合弦”的随机权异或，几何上”被同一组弦包裹”等价于”在同一子游戏”）。最后对每个 cur 桶累加自由点数，再异或所有 SG (桶大小)。

```
// 预处理 SG 至 500
sg[0] = sg[1] = 0;
for (int i = 2; i <= 500; ++i) {
    set<int> s;
    for (int j = 0; j <= i - 2; ++j)
        s.insert(sg[j] ^ sg[i - 2 - j]);
    int mex = 0; while (s.count(mex)) ++mex;
    sg[i] = mex;
}

// 周期 34 (从 i=36 起), idx=52 异常项特判
auto SG = [&](ll x) -> int {
    if (x <= 200) return sg[x];
    int idx = 36 + (x - 36) % 34;
    return idx == 52 ? sg[idx + 34] : sg[idx];
};

// 单组询问: XOR 哈希 + 扫描分桶
void solve() {
    cin >> n >> m;
    map<ll, ll> mp; // 端点 -> 该点累计的随机权异或
    mt19937_64 rng(time(0));
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        ll x, y; cin >> x >> y;
        ll r = rng();
        mp[x] ^= r; mp[y] ^= r; // 弦两端各异或同一个 r
    }
    if (m == 0) { cout << (SG(n) ? "YES\n" : "NO\n"); return; }

    map<ll, ll> bucket; // cur -> 该组子游戏的自由点总数
    ll up = -1, cur = 0;
    mp[n] = 0; // 末尾哨兵: 把最大端点之后到 n-1 的尾段也结算
    for (auto& [u, v] : mp) {
        bucket[cur] += max(0LL, u - up - 1); // [up+1, u-1] 的自由点数
        up = u; cur ^= v;
    }
    ll ans = 0;
    for (auto& [_, sz] : bucket) ans ^= SG(sz);
    cout << (ans ? "YES\n" : "NO\n");
}
```

为什么 XOR 哈希这一招通用：本质是用差分维护”被哪些区间覆盖”——每条弦 (x, y) 的”覆盖范围”在排序后的端点序列上是一段，而 $mp[x] \oplus r; mp[y] \oplus r$ ；正是**异或差分** (cur 在 x 之后翻入 r ，在 y 之后翻出 r ， $[x, y)$ 段的 cur 多含 r)。任何”按区间覆盖签名分组”的题都可套用这套：把”判断两个位置是否属于同一组”翻译成”它们的 cur 哈希是否相等”，免掉显式区间扫线 / 并查集合并。**相关题**：HDU/CodeForces

上”求被不同区间集合覆盖的位置数 / 等价类数”系列均可一键套用。

5.4 威佐夫博弈 (双堆联动)

规则: 两堆石子 (a, b) (设 $a \leq b$)。每回合二选一——
(a) 从单堆取任意正数颗; (b) 从两堆同时取走相同的正数颗。取到最后一颗者胜。

结论: 奇异 (P) 局面是 $(a_k, b_k) = ([k\varphi], [k\varphi] + k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 其中 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 是黄金分割比。即 $(0, 0), (1, 2), (3, 5), (4, 7), (6, 10), (8, 13), \dots$ 。当前 (a, b) 是 P 局面 $\iff [(b-a) \cdot \varphi] = a$ 。

Beatty 定理背景: 两序列 $\{[k\varphi]\}$ 与 $\{[k\varphi^2]\}$ 由 Beatty 定理给出“ $\mathbb{N}^+$ 的不交划分”, 恰好把每个正整数唯一指派为某个 a_k 或 $b_k = a_k + k$ 。这保证了奇异局面集合”覆盖且只覆盖一次”。

大数精度警告: $N \leq 10^9$ 时 double 误差刚好够呛, 建议直接用高精度常数 $\varphi \approx 1.6180339887498948482$, 或直接打表黄金比的两个 Beatty 序列 (项数 $\leq 10^9 / \varphi \approx 6 \times 10^8$ 不行, 所以现场公式判定):

```
const double PHI = 1.6180339887498948482L;
bool first_loses(long long a, long long b) {
    if (a > b) swap(a, b);
    return (long long)((b - a) * PHI) == a;
}
```

5.5 斐波那契博弈 (前手两倍约束)

规则: 单堆 N 颗。先手第 1 回合可取 $1 \sim N-1$ 颗 (不能一次拿光), 此后每回合的取数上限为上一回合所取数的 2 倍。取到最后一颗者胜。

结论: 先手败 $\iff N$ 是斐波那契数 ($N \in \{1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$)。

直觉——齐肯多夫 (Zeckendorf) 分解: 每个非斐波那契数都能唯一拆成若干不相邻斐波那契数之和 $N = F_{k_1} + F_{k_2} + \dots + F_{k_t}$ ($k_1 > k_2 > \dots > k_t$, $k_i - k_{i+1} \geq 2$)。先手取走最小项 F_{k_t} , 由 Fibonacci 递推 $F_{k_{t-1}} > 2F_{k_t}$, 对手无法一次拿完下一项 $F_{k_{t-1}}$ 段, 必然被迫”破坏”它, 先手再取该段最小项继续逼迫……层层剥到只剩 F_{k_1} , 此时正好对手取一颗、先手取一颗交替到底。 N 本身是斐波那契数时分解只有一项, 先手第一手就被”取数 $\leq N-1$ 不能一次拿完 + 任取必让对手反吃 $\leq 2X$ 区间”的双重约束封死。

```
bool first_loses_fib(long long n) {
    long long a = 1, b = 2;
    while (b <= n) { long long c = a + b; a = b; b = c; }
    // 此时 a 是 <= n 的最大 Fibonacci
    return a == n;
}
```

5.6 图上删边游戏

5.6.1 树上删边 (Colon Principle)

规则: 有根树, 每回合删一条边, 与根失去连接的部分整体被删除 (即删去子树)。无边可删者输。

SG 公式 (Colon Principle, Smith 定理): 以节点 v 为根的子树 SG 值 $g(v)$ 满足

$$g(\text{叶子}) = 0, \quad g(v) = \bigoplus_{c \text{ 是 } v \text{ 的孩子}} (g(c) + 1).$$

注意 $+1$ 是普通整数加法 (含义: ”孩子子树的 SG 等价为一堆 $g(c)$ 颗石子, 挂上连父边后再加一颗”), 异或才是组合多个独立分支。

先手胜 $\iff g(\text{根}) \neq 0$ (与 SG 通则一致)。

```
// 返回以 u 为根的子树 SG 值
function<int(int, int)> dfs = [&](int u, int
    fa) -> int {
    int s = 0;
    for (int v : adj[u]) if (v != fa) s ^=
        (dfs(v, u) + 1);
    return s;
};
cout << (dfs(root, -1) != 0 ? "Win\n" :
    "Lose\n");
```

5.6.2 无向图删边 (Fusion Principle)

规则: 连通无向图 (可含环、重边、自环), 指定一个根, 每回合删一条边, 与根失联的部分整体删除。无边可删者输。

Fusion Principle (环约简 $\rightarrow$ 化为树上删边):

- **奇环** (含奇数条边的环, 含自环): 缩成一个新点 + 一条挂在它上面的悬空边。
- **偶环**: 缩成一个新点 (不留多余边)。
- 原本连接到环上任意点的所有边, 全部接到这个新缩出来的点上。

反复约简到没有环为止, 剩下的就是一棵树, 套用上一节的 Colon Principle 求 SG。

直觉: 环上任意一条边被删后剩下一条路径——”环作为整体”的 SG 等于”等价路径的 SG”, 奇数 / 偶数环的等价物正好是”1 条边” / ”0 条边” (这是 Hackenbush 经典结论)。所以缩点保留这条等价残留即可。

6 位运算相关恒等式

在处理位运算相关的数学推导时，往往需要从其本质意义出发来理解其与四则运算的关系。为了书写清晰，以下使用 $\oplus$ 表示按位异或，使用 $\&$ （即 $\&$ ）表示按位与，使用 $|$ （即 $|$ ）表示按位或，使用 NOT 表示按位取反。

6.1 加法与位运算转换

$$a + b = (a \oplus b) + 2 \times (a \& b)$$

意义解释： $a \oplus b$ 本质上是“不进位加法”，它计算了每一位上独立相加的结果；而 $a \& b$ 则找出了所有产生进位的位。因为进位会向高位进一（即在数值上相当于乘以 2），所以真实加法等于不进位加法加上两倍的进位值。

推广到三个数：令 $S = (X \oplus Y) \& Z + X \& Y$ ，则

$$X + Y + Z = (X \oplus Y \oplus Z) + 2S$$

推导：先对 X, Y 使用两数恒等式得 $X + Y = (X \oplus Y) + 2(X \& Y)$ ，再令 $a = X \oplus Y$ ，对 a 与 Z 使用恒等式得 $a + Z = (a \oplus Z) + 2(a \& Z)$ ，合并即得。

S 的两项没有公共位：第一阶段 $X + Y$ 产生进位 $X \& Y$ ，同时把这些位在异或残差 $X \oplus Y$ 中清零了（两个 1 对冲变为 0）；第二阶段拿残差与 Z 相加，但那些位已经是 0， $(X \oplus Y) \& Z$ 在那里不可能为 1。因此两项的加法等于按位或，不会再产生新的进位，即 $S = (X \oplus Y) \& Z | (X \& Y)$ ， S 是逐位运算的结果。

应用场景：当问题同时约束三个数的加法和与异或和时（如 CodeChef “Sum and XOR”），该恒等式可将全局加法约束分解为逐位独立的计数问题。

6.2 或、与、异或的关系

$$a | b = (a \oplus b) + (a \& b)$$

意义解释： $a | b$ 表示两数中至少有一个为 1 的位。这些位可以拆分成两类：一类是只有其中一个数为 1 的位（即 $a \oplus b$ ），另一类是两个数都为 1 的位（即 $a \& b$ ）。由于这两类位的集合互不相交，因此它们的加法可以直接等价于按位或（相加过程没有任何进位）。

推论：将上式代入加法等式，可得两数之和也等于它们的按位或与按位与之和：

$$a + b = (a | b) + (a \& b)$$

$a | b$ 相当于丢失了需要进位的位，当然，相比于异或，只丢失了一份。因此就加上一份这个 $a \& b$ 就可以了。

下面这个就是一个移项：

$$a \oplus b = (a | b) - (a \& b)$$

6.3 减法与位运算

$$a - b = (a \oplus b) - 2 \times ((\text{NOT } a) \& b)$$

意义解释：与加法同理，减法可以理解为“借位减法”。只有当被减数 a 当前位为 0 且减数 b 当前位为 1 时（即 $(\text{NOT } a) \& b$ ），才会产生借位。借位意味着需要向高位借一（相当于减去当前位权重的 2 倍）。

6.4 $\&$ 与 $|$ 的分配律

$$a \& (b | c) = (a \& b) | (a \& c)$$

$$a | (b \& c) = (a | b) \& (a | c)$$

意义解释（集合观点）：把一个整数看作它“所有为 1 的位置”组成的集合，那么 $\&$ 就是集合的交 $\cap$ ， $|$ 就是集合的并 $\cup$ 。这两条分配律正好对应集合论里熟知的

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

常见用途：按位拆贡献时，如果贡献式里混用了 $\&$ 和 $|$ ，可以用分配律把表达式转成“只含一种操作 + 其他操作套在外层”的形式，便于按位独立处理。

6.5 lowbit 的推导

$$\text{lowbit}(a) = a \& ((\text{NOT } a) + 1) = a \& (-a)$$

意义解释：由于计算机中负数采用补码表示， $-a$ 等价于 $\text{NOT } a + 1$ 。将 a 按位取反后，原来最低位的 1 变成了 0，其右侧的所有 0 都变成了 1。此时再加 1，会导致进位一直传递，直到遇到那个变为了 0 的原始最低位，将其变回 1，且进位停止。因此，原来最低位的 1 及其右侧的所有位在 $-a$ 中与在 a 中完全相同，而更高位则全部相反。取按位与后，就只剩下了最低位的 1。

6.6 去除最低位的 1

$$a \& (a - 1) = a - \text{lowbit}(a)$$

意义解释：将 a 减去 1，相当于把 a 中最低位的 1 变成 0，并将该位右侧所有的 0 变成 1。更高位保持不变。因此 a 和 $a - 1$ 在最低位 1 的左侧完全相同，但在最低位 1 及其右侧的位全都不一致。进行按位与操作后，最低位 1 及其右侧被清零，达到了去除最低位 1 的效果。

6.7 连续异或前缀和

定义 $F(n) = 0 \oplus 1 \oplus 2 \oplus \dots \oplus n$ ，则 $F(n)$ 以 4 为周期循环：

$$F(n) = \begin{cases} n & n \bmod 4 = 0 \\ 1 & n \bmod 4 = 1 \\ n + 1 & n \bmod 4 = 2 \\ 0 & n \bmod 4 = 3 \end{cases}$$

意义解释：每四个连续整数 $4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3$ 的异或和为 0（因为 $4k$ 和 $4k+1$ 只在最低位不同，异或得 1； $4k+2$ 和 $4k+3$ 也只在最低位不同，异或得 1； $1 \oplus 1 = 0$ ）。因此 $F(n)$ 只取决于 n 除以 4 的余数：余数为 3 时恰好凑满完整的四元组，结果为 0；余数为 0 时多出一个 n ，结果为 n ；余数为 1 时多出 $n-1$ 和 n ，它们异或为 1（仅最低位不同）；余数为 2 时在此基础上再异或 n ，得 $n+1$ 。

应用（CF225D）：已知 $n, x, 1 \leq x \leq n \leq 10^{18}$ ，求在序列 $[1, 2, \dots, n]$ 中，求有多少个子段 $[l, r]$ 满足：(1)

包含位置 x (即 $l \leq x \leq r$) ; (2) 异或和为 0 (即 $l \oplus (l+1) \oplus \dots \oplus r = 0$)。

第一步: 区间异或和可用前缀异或表示: $l \oplus \dots \oplus r = F(r) \oplus F(l-1)$ 。因此条件” 区间异或和为 0” 等价于 $F(r) = F(l-1)$ 。

第二步: 约束 $l \leq x \leq r$ 意味着 $l-1 \in [0, x-1]$, $r \in [x, n]$, 两个范围不重叠 ($l-1 < x \leq r$)。回顾 F 的四种取值: $\text{mod } 4 = 0$ 时 $F = n$, $\text{mod } 4 = 2$ 时 $F = n+1$ ——这两种是位置相关的, F 的值随 n 变化而变化。由于 $l-1 \neq r$, 这类取值不可能跨范围匹配。而 $\text{mod } 4 = 1$ 时 $F = 1$, $\text{mod } 4 = 3$ 时 $F = 0$ ——这两种是常数, 与位置无关, 能够跨范围匹配。特别地, $F(0) = 0$ (虽然 $0 \text{ mod } 4 = 0$, 但恰好 $F = 0$ 也是常数 0), 也可以与 $\text{mod } 4 = 3$ 的项匹配。

第三步: 问题化归为: 分别统计 $[0, x-1]$ 中有多少个 a 满足 $F(a) = 0$ 或 $F(a) = 1$, 以及 $[x, n]$ 中有多少个 b 满足 $F(b) = 0$ 或 $F(b) = 1$, 然后将对应的计数相乘再求和。每个计数只需数区间内 $\text{mod } 4$ 各残基的个数, $O(1)$ 完成。

6.8 对相邻元素异或的操作转化为前缀异或交换

模型: 给定数组 A , 每次操作可以选择一个位置 i , 同时更新:

$$A_{i-1} \leftarrow A_{i-1} \oplus A_i$$

$$A_i \leftarrow A_i$$

$$A_{i+1} \leftarrow A_{i+1} \oplus A_i$$

恒等式 / 结论: 构造前缀异或数组 $B_i = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_i$ 。每次对位置 i 进行上述操作, 本质上等价于交换前缀异或数组中 B_{i-1} 和 B_i 的值, 而其他所有的 B_k 都不变。

意义解释: 直观来看, 操作使得 A_{i-1} 和 A_{i+1} 都多异或了一个 A_i , 我们直接观察前缀异或的变化:

- B'_{i-1} 的前缀和中多出了 1 个 A_i : $B'_{i-1} = B_{i-1} \oplus A_i = B_i$ 。
- B'_i 的前缀和中也多出了 1 个 A_i (来自 A_{i-1}): $B'_i = B_i \oplus A_i = B_{i-1}$ 。
- B'_{i+1} 的前缀和中多出了 2 个 A_i (分别来自 A_{i-1} 和 A_{i+1}), 两者互相抵消, 故 $B'_{i+1} = B_{i+1}$ 不变。

可见只有 B_{i-1} 和 B_i 发生了交换, 后续的前缀异或值不受影响 (由于 A_i 被异或了 3 次, 相当于异或了 1 次)。

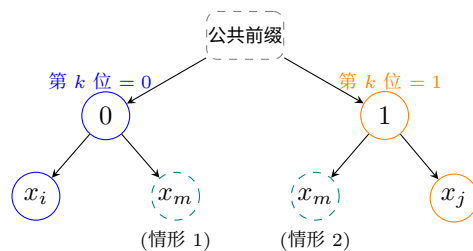
应用场景: 若允许对 $2 \leq i \leq N-1$ 任意操作, 那么 $B_1, \dots, B_{N-1}$ 就可以通过类似冒泡排序的方式任意排列, 而 B_N 是固定的。利用这一点可以将对原数组的复杂区间操作转化为集合元素的选择或排序问题 (如 [CodeChef Echo](#))。

6.9 集合内两两最小异或和

结论: 在一个集合中, 任意两个元素之间的最小异或和, 必定出现在将该集合内的元素按从小到大排序后的相邻元素对中。

意义解释: 假设将集合升序排序为 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ 。考虑任意不相邻的两个数 $x_i < x_j$ (即 $j-i > 1$)。设 x_i 和 x_j 的二进制表示在从高到低第 k 位第一次出现不同, 则 x_i 的第 k 位必然为 0, x_j 的第 k 位必然为 1。由于它们中间存在元素 x_m ($x_i \leq x_m \leq x_j$), x_m 的第 k 位要么是 0, 要么是 1:

- 若 x_m 的第 k 位为 0, 则 $x_i \oplus x_m$ 在最高差异位及以上都为 0, 但在第 k 位上也为 0 (而 $x_i \oplus x_j$ 在第 k 位为 1), 故 $x_i \oplus x_m < x_i \oplus x_j$ 。
- 若 x_m 的第 k 位为 1, 则 $x_m \oplus x_j$ 在第 k 位上为 0, 同理可得 $x_m \oplus x_j < x_i \oplus x_j$ 。



图注: 你可以想象这个是一颗异或字典树

因此, 跨越元素的异或和永远不会严格优于某对距离更近 (最终归结为相邻) 元素的异或和。

应用场景: 求数组中任意两数最小异或和, 只需排序后遍历相邻元素计算即可, 时间复杂度 $O(N \log N)$ 。常与”前缀异或交换”等允许任意重排的性质结合使用。

7 基础算法

7.1 二维前缀和

二维前缀和递推公式。

```
Sum[i][j]=Sum[i-1][j]+Sum[i][j-1]+(G[i][j]=='g')
↪ -Sum[i-1][j-1];
```

```
ll lans=Sum[xr][yr]+Sum[xl-1][yl-1]-Sum[xl-1][y]
↪ r]-Sum[xr][yl-1];
```

或者调用库函数计算二维前缀和。

```
class NumMatrix {
public:
    vector<vll> Sum;
    ll N,M;
    NumMatrix(vector<vector<int>>& matrix) {
        N=SZ(matrix),M=SZ(matrix[0]);
        Sum.assign(N+5,vll(M+5,0));
        FOR(i,0,N-1){
            partial_sum(all(matrix[i]),Sum[i+1])
            ↪ .begin()+1);
        }
        FOR(i,2,N){
            FOR(j,1,M){
                Sum[i][j]=Sum[i][j]+Sum[i-1][j];
            }
        }
        int sumRegion(int row1, int col1, int row2,
            ↪ int col2) {
            row2++;col2++;
            ll ans=Sum[row2][col2]+Sum[row1][col1]-
            ↪ Sum[row1][col2]-Sum[row2][col1];
            return ans;
        }
    };
};
```

7.2 二维差分

```
class Solution {
public:
    vector<vector<int>> rangeAddQueries(int n,
    ↪ vector<vector<int>>& queries) {
        vector<vii> diff(n,vii(n));
        FOR(i,0,SZ(queries)-1){
            ll l1=queries[i][0],r1=queries[i][1]
            ↪ ,l2=queries[i][2],
            r2=queries[i][3];
            diff[l1][r1]+=1;
            if(r2+1<n) diff[l1][r2+1]-=1;
            if(l2+1<n) diff[l2+1][r1]-=1;
            if(l2+1<n && r2+1<n)
            ↪ diff[l2+1][r2+1]+=1;
        }
        FOR(i,0,n-1){
            partial_sum(all(diff[i]),diff[i].be
            ↪ gin());
        }
        FOR(i,1,n-1){
```

```
        FOR(j,0,n-1){
            diff[i][j]=diff[i][j]+diff[i-1]
            ↪ [j];
        }
    }
    return diff;
};
```

7.3 双指针模板

参考来源: [AcWing](#)

```
for (int l = 0, r = 0; r < n; r++) {
    add(a[r]);    // 1 扩展: a[r] 进入窗口
    while (l < r && check(l, r)) l++; // 2 收缩
    // 更新答案    // 3 记录
}
```

三段顺序的硬约束:

1. 步骤 1 **必须**在步骤 2 之前——check(l, r) 要用到 a[r] 已在窗口的事实。
2. 步骤 3 **必须**在步骤 2 之后——只有收缩到位的 [l, r] 才是当前 r 下的最优左端。

AcWing 原始模板把扩展和记录都塞进「具体问题的逻辑」一行注释里, 容易让人误以为收缩在记录前面就够了; 实际上扩展、收缩、记录三步都不能省、相对位置也不能换。

常见问题分类:

1. 对于一个序列, 用两个指针维护一段区间。
2. 对于两个序列, 维护某种次序, 比如归并排序中合并两个有序序列的操作。

7.4 整数二分

```
bool check(int x) { /* ... */ } //
↪ 检查x是否满足某种性质

// 区间 [l, r] 被划分成 [l, mid] 和 [mid + 1,
↪ r] 时使用:
int bsearch_1(int l, int r)
{
    while (l < r)
    {
        int mid = l + r >> 1;
        if (check(mid)) r = mid; //
        ↪ check() 判断 mid 是否满足性质
        else l = mid + 1;
    }
    return l;
}

// 区间 [l, r] 被划分成 [l, mid - 1] 和 [mid,
↪ r] 时使用:
int bsearch_2(int l, int r)
{
    while (l < r)
    {
```

```

    int mid = l + r + 1 >> 1;
    if (check(mid)) l = mid;
    else r = mid - 1;
}
return l;
}

```

也可以用「两端哨兵」写法，核心是先固定不变量：一个端点始终可行，另一个端点始终不可行。这样最后返回哪边不会混。

```

// 最大化答案：check(x) 为 T,T,T,F,F
// invariant: check(lo) == true, check(hi) ==
↪ false
int lo = L - 1, hi = R + 1;
while (hi - lo > 1) {
    int mid = (lo + hi) / 2;
    if (check(mid)) lo = mid;
    else hi = mid;
}
return lo;

// 最小化答案：check(x) 为 F,F,F,T,T
// invariant: check(lo) == false, check(hi) ==
↪ true
int lo = L - 1, hi = R + 1;
while (hi - lo > 1) {
    int mid = (lo + hi) / 2;
    if (check(mid)) hi = mid;
    else lo = mid;
}
return hi;

```

7.4.1 partition_point 实现二分答案 (C++20)

可以知道 T,T,T,T,F,F,F 中的第一个 F 出现位置，iota 实现的是这个左闭右开区间，如果想反过来，就是像 range2 一样使用这个 reverse 视图即可。

```

auto check_bs=[&](ll i) {
    return
    ↪ query_is_a_gt_b(i,sec_down_start,memo);
};
auto range1=views::iota(sec_down_start+1,end_of_
↪ _down);
auto it1=ranges::partition_point(range1,check_b
↪ s);
auto range2=views::iota(end_of_down,N+1)|views:
↪ :reverse;
auto it2=ranges::partition_point(range2,check_b
↪ s);

it1=ranges::prev(it1);

ll to_be_select=*it1;
if (it2!=range2.begin()) {
    it2=ranges::prev(it2);
    if (query_is_a_lt_b(*it2,*it1,memo)) {
        to_be_select=*it2;
    }
}

```

7.5 三分 (实数)

凸函数。

```

while(R-L>eps){ // 保证为凸性函数在 [l,r] 内
    DB mid=L+(R-L)/2;
    if(F(mid-eps)>F(mid+eps)){
        R=mid;
    }else{
        L=mid;
    }
}

```

还有一种实践方式：使用固定迭代次数代替 eps 阈值。

```

// 方案二：使用固定迭代次数 (100次) 进行三分搜索。
// 这种方法不依赖eps, 更稳定,
↪ 且100次迭代足以保证精度远高于1e-8。
for(int _=0; _<100; ++_){ // 凹函数,
    ↪ 求最小值用的
    DB mid1 = l + (r-l)/3.0; // 推荐用 l +
    ↪ (r-l)/3 的形式, 数值上更稳定
    DB mid2 = r - (r-l)/3.0;
    if(fx(mid1) > fx(mid2)){
        l=mid1;
    }else{
        r=mid2;
    }
}
printf("%.11f\n",fx(l));

```

7.6 三分整数

注意整数三分遇到平台都会出现问题，调整 $r-l>?$ 这个判定阈值也只是缓兵之计，只能保证在小于这个平台的数据上得到正确答案。

因此正确的想法应该是消除平台（尽可能），比如设计这个 f 函数，使其返回值是一个浮点数，但是仍能反映增减关系（如 f 原来是向下取整除法，可改成浮点数除法）。

```

l=0,r=N-1;
while (r-l>2) {
    ll mid1=l+(r-l)/3;
    ll mid2=r-(r-l)/3;
    if (f(mid1)<=f(mid2)) {
        l=mid1;
    }else {
        r=mid2;
    }
}
FOR(i,l,r) ans=max(ans,f(i));

```

参考提交：[AtCoder ABC 421](#)。

另一种处理思路：将 f 函数反转（比如加一个符号）使凸函数变为凹函数（相当于沿 X 轴翻折下来），再用普通二分定位极值。

```

ll l=1,r=mn;
while (l<r) {
    ll mid=l+r>>1;
    // if(f(mid)<=f(mid+1)){
    // 从 mid 点 (或其前) 开始, 函数开始单调递增
    if(f(mid+1)-f(mid)>=0){
        r=mid;
    }else{
        l=mid+1;
    }
}

```

7.7 倍增法

参考题目: [Matiji 提交记录](#)。

首先求出 nextPos 数组 (注意: 该数组定义是结束位置, 所以 break 以后需要 -1), 然后从 N+1 开始往前递推。

```

vector<vector<ll>> >
↳ jump(N+5,vector<ll>(mx_k+2,0));
ROF(i,N+1,1){
    jump[i][0]=i<=N?nextPos[i]+1:N+1;
    FOR(j,1,mx_k){
        jump[i][j]=jump[jump[i][j-1]][j-1];
    }
}

```

调用方式:

```

FOR(i,1,N){
    ll lans=0,idx=i;
    FOR(j,0,mx_k){
        if(bik[j]){
            idx=jump[idx][j];
        }
    }
    lans=idx-i;
    ans=max(ans,lans);
}

```

7.8 LIS 最长上升子序列及其还原

0-based 输入, 构造时传 strict 开关: true 求严格递增 LIS, false 求单调不降 LNDS (最长非降子序列)。算法核心是 patience sort: 严格用 lower_bound 替换首个 $\geq a_i$, 非严格用 upper_bound 替换首个 $> a_i$ 。还原阶段反向贪心, 严格判 $<$, 非严格判 $\leq$ 。

参考提交: [Yosupo Library Checker](#) (严格)、[Open-Judges](#) 单调不降 (长度, 非严格还原已通过本地大规模对拍 $O(N^2)$ 暴力 DP 验证 512/512)。

```

// 最长 (严格 / 非严格) 上升子序列 + 还原值与下标
// 0-based 输入; strict=true → 严格递增,
↳ strict=false → 单调不降
struct LIS {
    vector<ll> a;          // 输入序列
    int n;
    bool strict;

```

```

vector<ll> tail;          // patience sort: 长度-i
↳ 的子序列最小末值
vector<int> i_len;        // 以下标 i 结尾的 LIS
↳ 长度
vector<ll> seq;           // 还原的递增子序列值
vector<int> pos;          // 还原的下标 (0-based,
↳ 严格递增)

```

```

LIS(const vector<ll>& v, bool strict_ =
↳ true)
: a(v), n((int)v.size()),
↳ strict(strict_), i_len(v.size(), 0)
↳ {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        // 严格 → lower_bound (替换首个 >=
↳ a[i])
        // 非严格 → upper_bound (替换首个 >
↳ a[i])
        auto it = strict
            ? lower_bound(tail.begin(),
↳ tail.end(), a[i])
            : upper_bound(tail.begin(),
↳ tail.end(), a[i]);
        if (it == tail.end()) {
            tail.push_back(a[i]);
            i_len[i] = (int)tail.size();
        } else {
            int idx = (int)(it -
↳ tail.begin());
            tail[idx] = a[i];
            i_len[i] = idx + 1;
        }
    }
    // 反向贪心还原一组解
    int need = (int)tail.size();
    ll cur = LLONG_MAX;
    for (int i = n - 1; i >= 0 && need > 0;
↳ --i) {
        bool ok = strict ? (a[i] < cur) :
↳ (a[i] <= cur);
        if (ok && i_len[i] >= need) {
            seq.push_back(a[i]);
            pos.push_back(i);
            cur = a[i];
            --need;
        }
    }
    reverse(seq.begin(), seq.end());
    reverse(pos.begin(), pos.end());
}

int size() const { return (int)tail.size();
↳ }
};

```

```

void Solve(){
    int N; cin >> N;
    vector<ll> P(N);
    for (int i = 0; i < N; ++i) cin >> P[i];
    LIS lis(P);          // 默认严格;
    ↳ 非严格写 LIS lis(P, false);
    cout << lis.size() << "\n";
    for (int p : lis.pos) cout << p << " ";
    cout << "\n";
}

```

} }

7.8.1 Dilworth 定理（最小链覆盖 / 偏序划分）

偏序集 $(S, \preceq)$ 上，两两可比的子集叫**链**，两两不可比的子集叫**反链**。

Dilworth 定理：把 S 划分成链的最少链数 = 最长反链的元素个数。**对偶 (Mirsky 定理)**：把 S 划分成反链的最少反链数 = 最长链的长度。

落到序列上（与上面的 LIS 互通），下标先后即时间序：

- 划分成**最少条不升子序列** = 最长**严格上升子序列**长度；
- 划分成**最少条不降子序列** = 最长**严格下降子序列**长度；
- 对偶：最长**不降子序列**长度 = 划分成**最少条严格下降子序列**的数目。

用法：说白了，从“最少链覆盖”翻到“最长子序列”，只是同时拨两个开关——**严格**↔**非严格**、**上升**↔**下降**，再套上面那个 LIS 即可。

8 数据结构

8.1 单调栈

求右边第一个大于自己的数的下标，没有则记 0。

```
deque<ll> q;
FOR(i, 1, N) {
    while (q.empty() == false
           && A[i] > A[q.back()]) {
        Ans[q.back()] = i;
        q.pop_back();
    }
    q.push_back(i);
}
FOR(i, 1, N) cout << Ans[i] << " ";
cout << "\n";
```

什么时候能用单调栈？ 求解条件和单调条件一致（或至少有关联，比如相反）即可。例如已知一组上界 $up[i]$ （满足 $up[i] < A[i]$ ），想为每个 i 找最近的 $j > i$ 使得 $up[j] - j \geq -i + A[i]$ ：可以让单调栈维护 $-j + A_j$ 的单调性，把比 $up[i] - i$ 大的那些 $-j + A_j$ 都弹掉——因为 $up[j] < A[j]$ ，所以 $up[j] - j \geq -i + A[i]$ 时 $A[j] - j \geq -i + A[i]$ 也成立。

```
q.clear();
FOR(i, 1, N) {
    // 维护  $-j + A[j]$  的单调性
    while (q.empty() == false
           && up[i] - i < -q.back() +
           A[q.back()]) {
        seib[q.back()] = i;
        q.pop_back();
    }
    q.push_back(i);
}
```

8.2 离散化

将值域很大但数量有限的数映射到连续的小区间上，常用于线段树、树状数组等需要以值作为下标的场景。

使用方法：

1. 创建对象并用 `add` 添加所有需要离散化的值，然后调用 `init()` 完成排序去重。
2. `get_i(x)`：返回 x 在离散化后的新下标。
3. `operator[] (idx)`：根据新下标反查原始值。
4. `projectLr(l, r)`：将原始区间 $[l, r]$ 投影到离散化空间，返回新区间 $[li, ri]$ 以及是否合法。
5. `contains(x)`：查询 x 是否在离散化集合中。
6. 通过 `shift` 控制下标基准（0 为 0-based，1 为 1-based）。

参考来源：hh2048/XCPC 数据结构模板

```
/* 参考了 hh2048/XCPC
 * AC https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-code?cid=1200&rid=14607
 * 上面这个测试了这个 projectLr, get_i
 * 应该是没什么问题
 */
template<typename T>
struct Compress_ {
    // shift=0 就是采用 0-based 下标
    // shift=1 就是采用 1-based 下标
    int n, shift = 0;
    vector<T> liLs;

    Compress_() {}

    // 预估大小
    Compress_(ll n_) {
        liLs.reserve(n_);
    }

    Compress_(vector<T> in) : liLs(in) {
        init();
    }

    void add(T x) {
        liLs.emplace_back(x);
    }

    template<typename... Args>
    void add(T x, Args... args) {
        add(x, add(args...));
    }

    void init() {
        liLs.emplace_back(numeric_limits<T>::max());
        sort(liLs.begin(), liLs.end());
        liLs.resize(unique(liLs.begin(),
                           liLs.end()) - liLs.begin());
        this->n = liLs.size();
    }

    int size() {
        return n;
    }

    int get_i(T x) {
        // 返回  $x$  元素的新下标
        return lower_bound(liLs.begin(),
                           liLs.end(), x) - liLs.begin() + shift;
    }

    struct ProjectResult {
        bool ok;
        int l, r;
    };

    ProjectResult projectLr(T l, T r) {
        // 将区间  $[l, r]$  投影到离散化空间
        //  $li$ : 第一个  $\geq l$  的离散化位置
```

```

// ri: 最后一个 <= r 的离散化位置
int li = (int) (lower_bound(liIs.begin(),
    ↪ liIs.end(), l) - liIs.begin()) + shift;
int ri = (int) (upper_bound(liIs.begin(),
    ↪ liIs.end(), r) - liIs.begin()) - 1 +
    ↪ shift;
return {li <= ri, li, ri};
}

T operator[](int idx) {
    // 根据新下标返回原来元素
    assert(idx - shift < n);
    return idx - shift < n ? liIs[idx - shift]
        ↪ : -1;
}

bool contains(T x) {
    // 查找元素 x 是否存在
    return binary_search(liIs.begin(),
        ↪ liIs.end(), x);
}

void reserve(ll n_) {
    liIs.reserve(n_);
}

friend auto &operator<<(ostream &o, const
    ↪ auto &j) {
    cout << "{";
    for (auto it: j.alls) {
        o << it << " ";
    }
    return o << "}";
}
};

```

典型用法示例:

```

Compress<int> compress;
// 添加需要离散化的值
compress.add(100, 200, 500);
compress.init();

// 查询离散化后的下标
int idx = compress.get_i(200); // 1 (0-based)

// 反查原始值
int val = compress[1]; // 200

// 区间投影
auto [ok, l, r] = compress.projectLr(100, 500);
// ok=true, l=0, r=2

```

8.3 ST 表 (Sparse Table)

ST 表用于 $O(n \log n)$ 预处理、 $O(1)$ 回答静态区间可重复贡献查询 (如区间最值、区间 GCD 等)。模板通过模板参数 F 接受任意二元运算, 支持函数对象和 lambda。

```

/*
 * AC https://codeforces.com/contest/2175/submission/352780861
 ↪

```

```

* 实现了 op 函数的传入 (可传入 lambda)
* AC https://codeforces.com/contest/2205/submission/365029208
↪
*/
template<class T, class F>
struct ST {
    ll N;
    vector<vector<T>> > dp;
    F op;

    ST(ll N, const vector<T> &a, F fun)
        : N(N), dp(_lg(N) + 1,
            vector<T>(N + 5)), op(fun) {
        for (int i = 1; i <= N; ++i) {
            dp[0][i] = a[i];
        }
        for (int lay = 1; lay <= _lg(N); ++lay) {
            for (int i = 1;
                i <= N - (1 << (lay - 1)); ++i) {
                dp[lay][i] = op(dp[lay - 1][i],
                    dp[lay - 1][i + (1 << (lay - 1))]);
            }
        }

        T query(ll l, ll r) {
            ll lay = _lg(r - l + 1);
            return op(dp[lay][l],
                dp[lay][r - (1 << lay) + 1]);
        }
    };
};

```

用法 1: 传入函数对象 (适合类成员中使用)

在类环境 (struct Solve) 中, 数据需要在构造函数数体内读入, 无法在初始化列表中构造 ST 表, 而我们也不想给 ST 表加默认构造函数。因此用 optional 包装实现延迟构造 (什么是 optional? 为什么需要它?), 用仿函数指定运算:

```

struct GCDop {
    ll operator()(ll a, ll b) {
        return __gcd(a, b);
    }
};

struct Solve {
    ll N;
    vector<ll> a;
    // 用 optional 延迟构造, 避免在初始化列表中构造
    optional<ST<ll, GCDop>> st_gcd;

    Solve() {
        cin >> N;
        a.resize(N + 2);
        for (int i = 1; i <= N; ++i) cin >> a[i];
        st_gcd.emplace(N, a, GCDop{});
        // 查询: st_gcd->query(l, r)
    }
};

```

用法 2: 在类中使用需要引用外部数据的运算

速度测试：std::function vs 自定义 functor vs 裸写
不要用 std::function。std::function 做了类型擦除，每次调用 op() 都要走虚函数间接跳转，编译器无法内联。实测 ($N = 10^6$, $Q = 5 \times 10^6$, -O2) 下查询耗时约为自定义 functor 的 2 倍 (40 ms vs 20 ms)，与裸写硬编码持平。

正确做法是写一个持有引用的 functor，零开销：

```
struct ArgmaxByW {
    const vector<ll> &w;
    ArgmaxByW(const vector<ll> &w_) : w(w_) {}
    ll operator()(ll x, ll y) const {
        return w[x] > w[y] ? x : y;
    }
};

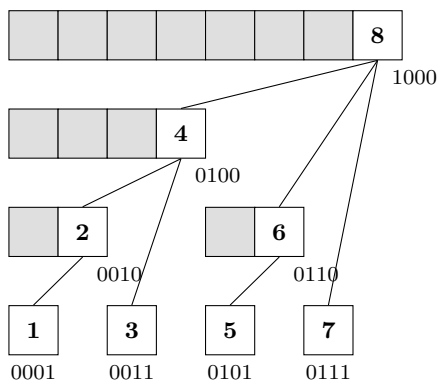
struct Solve {
    ll N;
    vector<ll> a, w;
    optional<ST<ll, ArgmaxByW>> st;

    Solve() {
        cin >> N;
        a.resize(N + 2); w.resize(N + 2);
        for (int i = 1; i <= N; ++i)
            cin >> a[i] >> w[i];
        st.emplace(N, a, ArgmaxByW{w});
        // 查询: st->query(l, r)
    }
};
```

8.4 树状数组 (BIT / Fenwick Tree)

按支持的「修改方式 + 查询方式」分成三个版本，从简单到复杂依次是：单点加区间和、区间加单点查、区间加区间和。所有版本下标都从 1 开始，且都依赖 $\text{lowbit}(x) = x \& (-x)$ 。

下图是 $n = 8$ 时 BIT 的经典结构示意图：第 i 格的条形宽度就是 $\text{lowbit}(i)$ ，最右那格（白色）标号为 i ，下面标它的二进制。连线表示「合并关系」，即 $\text{tr}[i]$ 由哪几个更小的块拼出来。



例如 $\text{tr}[8]$ 覆盖区间 $[1, 8]$ ，它正好由 $\text{tr}[4]$ （管 $[1, 4]$ ）、 $\text{tr}[6]$ （管 $[5, 6]$ ）、 $\text{tr}[7]$ （管 $\{7\}$ ）和 a_8 本身拼成；而 $\text{tr}[4]$ 又由 $\text{tr}[2]$ 、 $\text{tr}[3]$ 和 a_4 拼成。所有 BIT 操作 (add 沿 $i += \text{lowbit}(i)$ 向上、query 沿 $i -= \text{lowbit}(i)$ 向左跳) 都能从这张图里直接读出来。

8.4.1 单点加，区间求和

最基础的 BIT: $\text{add}(p, x)$ 给位置 p 加上 x , $\text{query}(l, r)$ 返回 $a[l] + a[l+1] + \dots + a[r]$ 。下面这份在常规功能之外还带两个小工具，前提是数组里只存 0/1（常用于维护一个动态可重集的占位表）：

- $\text{findkth}(k)$: 从左往右数第 k 个 1 所在的位置。
- $\text{kthspace}(k)$: 从左往右数第 k 个 0 所在的位置。

两者思路一样：在 BIT 上按位倍增地往右走，每到一步判断「这个块里 1（或 0）的总数够不够吃掉剩下的 k 」，够就跨过，不够就留在当前位置继续往下走。整个过程 $O(\log n)$ 。

```
// by znzryb
// 普通的单点修改区间查询树状数组，
// 含有查找第 K 个空位，第 K 个元素的功能
// https://www.codechef.com/viewsolution/117989
// 3708
// 查找第 K 个元素测试
// 第 K 个空位的测试应该是一道 abc 的题目，
// 但是当时没保存

struct BIT {
    vector<ll> tr;
    int n;

    inline int lowbit(int x) {
        return x & (-x);
    }

    BIT(int ln) {
        n = ln;
        tr.resize(n + 5, 0);
    }
    BIT() {}

    inline void add(int p, ll x) {
        if (p == 0) return;
        while (p <= n) {
            tr[p] += x;
            p += lowbit(p);
        }
    }

    inline ll query(int l, int r) {
        ll lres = 0, rres = 0;
        l -= 1;
        while (l > 0) {
            lres += tr[l];
            l -= lowbit(l);
        }
        while (r > 0) {
            rres += tr[r];
            r -= lowbit(r);
        }
        return rres - lres;
    }
};

// 找到第 k 个元素，要求只能出现 0 和 1
inline int findkth(int k) {
    int x = 0, sum = 0;
    for (int i = __lg(n); ~i; --i) {
        x += 1 << i;
```

```

    if (x >= n || sum + tr[x] >= k) {
        x -= 1 << i;
    } else {
        sum += tr[x];
    }
}
// 始终让 cx < k, +1 就是新元素出现的位置
return x + 1;
}

// 找到第 k 个空位, 要求只能出现 0 和 1
inline int kthspace(int k) {
    int cx = 0;
    // 不断缩小步长的搜索
    for (int i = 1 << 20; i > 0; i >>= 1) {
        if (cx + i <= n &&
            lowbit(cx + i) - tr[cx + i] < k) {
            // lowbit(cx+i) - tr[cx+i]
            // 即该 BIT 块内的空位数
            k -= lowbit(cx + i) - tr[cx + i];
            cx += i;
        }
    }
    return cx + 1;
}
};

```

8.4.2 区间加, 单点查询

BIT 不再维护原数组 a , 而是维护差分数组 $d[i] = a[i] - a[i-1]$ 。这样:

- 区间加 $a[l..r] += x$: 只改差分的两个位置, $d[l] += x$; $d[r+1] -= x$;
- 单点查 $a[p]$: 就是差分的前缀和 $d[1] + d[2] + \dots + d[p]$, BIT 天然支持。

所以这一版的 $\text{add}(l, r, x)$ 就是对差分做两次单点加, $\text{query}(p)$ 就是差分的前缀和查询。

```

struct BIT {
    // 支持区间修改, 单点查询 (使用差分实现)
    // https://www.luogu.com.cn/record/221012815
    vector<ll> tr;
    int n;

    ll lowbit(ll x) {
        return x & (-x);
    }

    BIT(int n_) {
        n = n_;
        tr.resize(n, 0);
    }

    // 差分的单点加, 内部用
    void add(ll p, ll x) {
        while (p <= n) {
            tr[p] += x;
            p += lowbit(p);
        }
    }
}

```

```

// 区间加: a[l..r] += x
// 等价于 d[l] += x, d[r+1] -= x
void add(ll l, ll r, ll x) {
    r += 1;
    add(l, x);
    add(r, -x);
}

// 单点查 a[p] = d[1] + d[2] + ... + d[p]
ll query(ll p) {
    ll ret = 0;
    while (p) {
        ret += tr[p];
        p -= lowbit(p);
    }
    return ret;
}
};

```

8.4.3 区间加, 区间求和

继续沿用差分 $d[i] = a[i] - a[i-1]$ 。区间加依然是两次 $d[l] += x$; $d[r+1] -= x$ 。难点在区间和查询, 先看怎么算前缀和 $a[1] + a[2] + \dots + a[P]$, 把每一项用差分展开:

$$\begin{aligned}
 a[1..P] &= d[1] \\
 &+ d[1] + d[2] \\
 &+ d[1] + d[2] + d[3] \\
 &+ \dots \\
 &+ d[1] + d[2] + \dots + d[P]
 \end{aligned}$$

数一下每个 $d[i]$ 出现了几次:

$d[1]$ 出现 P 次
 $d[2]$ 出现 $P-1$ 次
 $\dots$
 $d[i]$ 出现 $(P - i + 1)$ 次

所以合并起来:

$$\begin{aligned}
 a[1..P] &= \text{sum}\{d[i] * (P - i + 1), i = 1..P\} \\
 &= (P+1) * \text{sum}(d[1..P]) \\
 &\quad - \text{sum}(i * d[i], i = 1..P)
 \end{aligned}$$

右边两项都是普通的前缀和, 各用一个 BIT 就行: tr1 存 $d[i]$, tr2 存 $i * d[i]$ 。于是 $\text{query}(P) = (P+1) * \text{sum}(\text{tr1}, P) - \text{sum}(\text{tr2}, P)$, 区间和就是 $\text{query}(r) - \text{query}(l-1)$ 。

区间加 $[l, r] += x$ 时, 两个 BIT 要同步改:

对 tr1 (存 $d[i]$):

tr1 在 l 处 $+= x$
 tr1 在 $r+1$ 处 $-= x$

对 tr2 (存 $i * d[i]$):

$i = l$ 时: $d[l] += x \Rightarrow i * d[i] += l * x$
 $i = r+1$ 时: $d[r+1] -= x \Rightarrow i * d[i] -= (r+1) * x$
 $\hookrightarrow x$

注意乘的系数 l 、 $r+1$ 在修改时就是已知常数, 所以能直接塞进 tr2 的单点加里。

```

/* 2026-04-19 luogu 线段树模板题
* AC https://www.luogu.com.cn/record/274702532
* 进一步添加了 public,private 规定了接口的可见性
* 2026-04-19 增强了对 0 的鲁棒性
* AC https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-code?cid=1201&rid=9803
*/
class BIT {
    // 支持区间修改, 区间查询
    // 维护两个差分: d[i] 和 i*d[i]
    // 前缀和 sum(p) = (p+1)*sum(d[1..p])
    // - sum(i*d[i], 1..p)
    vector<ll> tr1, tr2;
    int n;

    ll lowbit(ll x) {
        return x & (-x);
    }

public:
    BIT(int n_) {
        n = n_;
        // 这个 n+1 就够了, 虽然涉及到这个差分
        tr1.assign(n + 2, 0);
        tr2.assign(n + 2, 0);
    }

private:
    void add(vector<ll> &tr, ll p, ll x) {
        // 防止 0 死循环
        if (p <= 0) return;
        while (p <= n) {
            tr[p] += x;
            p += lowbit(p);
        }
    }

    ll sum(vector<ll> &tr, ll p) {
        ll ret = 0;
        while (p) {
            ret += tr[p];
            p -= lowbit(p);
        }
        return ret;
    }

    // 单点加
    void add(ll p, ll x) {
        add(tr1, p, x);
        add(tr2, p, p * x);
    }

public:
    // 区间加, [l, r] 每个位置加 x
    void add(ll l, ll r, ll x) {
        add(tr1, l, x);
        add(tr1, r + 1, -x);
        add(tr2, l, l * x);
        add(tr2, r + 1, -(r + 1) * x);
    }

private:

```

```

// 前缀和 a[1] + a[2] + ... + a[p]
ll query(ll p) {
    return (p + 1) * sum(tr1, p) - sum(tr2, p);
}

public:
    // 区间和 a[l] + ... + a[r]
    ll query(ll l, ll r) {
        return query(r) - query(l - 1);
    }
};

```

技巧: 提前结算避免树状数组清零 从这道题目学到的技巧

树状数组不支持高效的区间清零 (需要逐点撤销)。但如果我们知道某段区间 $[l, r]$ 上累积的值最终要贡献给谁, 就可以在需要“清零”的时刻, 先把 BIT 上 $[l, r]$ 的当前和查出来、结算到对应的答案里, 然后**不做任何清零操作**。之后 BIT 上再产生的增量会叠加在旧值之上, 但因为旧值已经被结算走了, 所以只要在最终统计时再查一次并减去“已结算部分”, 效果就等价于清零后重新累加。

典型场景: 维护若干组的区间贡献, 当某段区间的归属从旧组切换到新组时:

```

// 将 [l, r] 的归属从 originV 切换到 val, 不清零
→ BIT
ll add = tr->query(l, r); // 查出 [l, r]
→ 上的已有增量
anss[originV] += add; // 旧归属结算
anss[val] -= add; // 新归属预扣
→ (之后查询时会连带查出这部分旧值)

```

8.4.4 单点改, 区间最值查询 (BIT 实现 RMQ)

和求和不同, min / max 这类运算只有结合律、没有逆运算 (即没有「区间减法」), 所以不能像前缀和那样用 $pre(r) - pre(l - 1)$ 直接拿到任意区间的结果。不过 BIT 的分块结构只依赖结合律就够用了: 每个 $tr[i]$ 管辖 $a[i - lowbit(i) + 1 .. i]$ 这个区间的最值, 因此整个骨架仍然可以复用, 只是查询和更新都必须按块拼凑, 复杂度从 $O(\log n)$ 退化到 $O(\log^2 n)$ 。相对于 ST 表的优势是支持在线单点修改。

查询 $query(l, r)$: 从右端 r 往左跳, 每次能吃掉一整个 BIT 块就吃 ($tr[r]$, 跨度 $lowbit(r)$), 吃不动的那一格 (即 $r - lowbit(r) < 1$ 的时候) 退化为单独看 $a[r]$, 然后 $r--$ 继续:

```

res = dummy
while r >= 1:
    res = op(res, a[r]) // 单独处理 a[r]
    r -= 1
    while r - lowbit(r) >= 1: // 尽量用 BIT
        → 块跳
        res = op(res, tr[r])
        r -= lowbit(r)

```

更新 $upd(p, x)$: 把 $a[p]$ 覆盖为 x 之后, 所有「管辖 p 的 BIT 块」都要重算。这些块的下标就是

```
i = p,
  p + lowbit(p),
  p + lowbit(p) + lowbit(p + lowbit(p)),
  ...
```

也就是外层循环 $i += \text{lowbit}(i)$ 依次枚举的那些位置。由于没有区间减法，无法从旧 $\text{tr}[i]$ 里扣掉旧 $a[p]$ 的贡献，所以只能**从头合并整块**。

好在 BIT 的管辖区间有一个漂亮的自相似分解——它能切成若干长度是 2 的幂、两两不相交的子段，而这些子段本身就是已有的更小的 tr ：

```
tr[i] 管辖 [i - lowbit(i) + 1 .. i], 长度
↳ lowbit(i)
可拆成：
  tr[i - lowbit(i)/2]    长度 lowbit(i)/2    //
  ↳ 左半
  tr[i - lowbit(i)/4]    长度 lowbit(i)/4    //
  ↳ 再右半的一半
  ...
  tr[i - 2]              长度 2
  tr[i - 1]              长度 1
  a[i]                   长度 1                //
  ↳ 自己这一格

验证：1 + 1 + 2 + 4 + ... + lowbit(i)/2 =
↳ lowbit(i)
   刚好铺满管辖区间。
```

所以重算就是：

```
tr[i] = op(a[i],
  tr[i - 1],
  tr[i - 2],
  tr[i - 4],
  ...,
  tr[i - lowbit(i)/2])
```

对应代码里的内层循环——让 j 从 1 按 2 的幂翻倍直到 $\text{lowbit}(i)/2$ 。

```
// by Gospel rock znzryb
// 参考了(抄了) OIwiki
// AC https://www.luogu.com.cn/record/228807838
// (ST 表模版题, max 版本)
// AC https://www.luogu.com.cn/record/228809172
// (打乱了插入顺序, 同题)
// AC https://codeforces.com/contest/2184/submi
↳ ssion/358028437
// 进行了现代化改造, 更加符合现在的习惯
struct RMQ {
  const ll dummy = INF;
  ll n;
  vector<ll> tr;
  vector<ll> origin;

  inline ll lowbit(const ll &x) {
    return x & -x;
  }

private:
```

```
ll op(const ll &a, const ll &b) {
  return min(a, b);
}

public:
  RMQ(ll n) {
    this->n = n + 2;
    tr.resize(n + 5, INF);
    origin.resize(n + 5);
  }

  ll query(ll l, ll r) {
    ll res = dummy;
    while (r >= l) {
      res = op(origin[r], res);
      r--;
      for (; r - lowbit(r) >= l; r -=
        ↳ lowbit(r)) {
        res = op(res, tr[r]);
      }
    }
    return res;
  }

  // 注意：语义是「把位置 p 覆盖为 x」, 不是增加
  void upd(ll p, ll x) {
    origin[p] = x;
    for (int i = p; i <= n; i += lowbit(i)) {
      tr[i] = origin[i];
      for (int j = 1; j < lowbit(i); j <= 1) {
        tr[i] = op(tr[i], tr[i - j]);
      }
    }
  }
};
```

切换 min/max：把 op 改成 max 、同时把 dummy 从 INF 改成 $-\text{INF}$ 即可。如果要泛化成任意幂等运算（操作一次和操作十次结果一样如，gcd、按位与/或等），需要选一个对该运算「吸收」的恒元作为 dummy 。

8.5 珂朵莉树 (ODT / Chtholly Tree)

珂朵莉树用 std::map 维护若干不相交的「颜色段」 $[l, r, \text{val}]$ 。核心思路：**每次区间赋值把覆盖到的所有旧段一次性合并删除**，再插入一段新段。在随机数据或有大量区间覆盖操作的题目中，段数期望 $O(n \log n)$ ，因此总复杂度可接受。

两个核心操作：

- $\text{split}(\text{pos})$ ：把包含 pos 的段在 pos 处切开，保证 pos 是某段的左端点。
- $\text{assign}(\text{la}, \text{ra}, \text{val})$ ：先 split 两端，然后一次性抹掉 $[\text{la}, \text{ra}]$ 内所有旧段，插入新段。在抹掉每段时可顺带做任意聚合统计（如下方用 BIT 查区间权重和并累到 ans 上）。

```
/*
 * 2026-04-19 内部式的 ODT
 * AC https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-cod
↳ e?cid=1201&rid=9850
```

```

*/
struct RVal {
    ll r;
    ll val;
};

map<ll, RVal> mpODT;

void split(ll pos) {
    if (mpODT.empty()) return;
    auto it = mpODT.upper_bound(pos);
    if (it == mpODT.begin()) return;
    it--;
    // pos 就是左端点      pos 不在区间内
    if (it->first == pos || it->second.r < pos)
        ↪ {
            return;
        }
    mpODT[pos] = {it->second.r, it->second.val};
    it->second.r = pos - 1;
}

void assign(ll la, ll ra, ll val) {
    split(la);
    split(ra + 1);
    auto it = mpODT.lower_bound(la);
#ifdef LOCAL
    assert(it->first==la);
#endif
    for (; it != mpODT.end(); ) {
        if (it->first > ra) {
            break;
        }
        ll originV = it->second.val;
        ll l = it->first, r = it->second.r;
        // 这里是做一些事情, 比如说累加答案
        // ll add = tr->query(l, r);
        // anss[originV] += add;
        // anss[val] -= add;
        it = mpODT.erase(it);
    }
    mpODT[la] = {ra, val};
}

```

8.6 懒标记线段树 (Tag + Info 写法)

加和线段树常见写法(队友的模版)。把节点信息抽成 Info、懒标记抽成 Tag, 线段树本体只负责 pushUp / pushDown / apply 的递归骨架, 具体语义全部由 Info::apply(tag, l, r)、Tag::apply(tag)、Tag::empty()、Info::operator+ 这几个接口提供。换不同的 Info / Tag 就能复用同一棵树。

```

template <class InfoType = Info, class TagType
↪ = Tag>
class LazySegmentTree
{
    int n;
    vector<InfoType> tree;
    vector<TagType> lazy;

    void pushUp(int id)

```

```

{
    tree[id] = tree[id << 1] + tree[id << 1 |
↪ 1];
}

void apply(int id, int l, int r, const
↪ TagType &tag)
{
    tree[id].apply(tag, l, r);
    lazy[id].apply(tag);
}

void pushDown(int id, int l, int r)
{
    if (lazy[id].empty())
    {
        return;
    }

    int mid = (l + r) >> 1;
    apply(id << 1, l, mid, lazy[id]);
    apply(id << 1 | 1, mid + 1, r, lazy[id]);
    lazy[id] = TagType();
}

void build(int id, int l, int r, const
↪ vector<InfoType> &a)
{
    if (l == r)
    {
        tree[id] = a[l];
        return;
    }

    int mid = (l + r) >> 1;
    build(id << 1, l, mid, a);
    build(id << 1 | 1, mid + 1, r, a);
    pushUp(id);
}

void modify(int id, int l, int r, int ql, int
↪ qr, const TagType &tag)
{
    if (ql <= l && r <= qr)
    {
        apply(id, l, r, tag);
        return;
    }

    pushDown(id, l, r);

    int mid = (l + r) >> 1;

    if (ql <= mid)
    {
        modify(id << 1, l, mid, ql, qr, tag);
    }

    if (qr > mid)
    {
        modify(id << 1 | 1, mid + 1, r, ql, qr,
↪ tag);
    }
}

```

```

    pushUp(id);
}

InfoType query(int id, int l, int r, int ql,
    ↪ int qr)
{
    if (ql <= l && r <= qr)
    {
        return tree[id];
    }

    pushDown(id, l, r);

    int mid = (l + r) >> 1;

    if (qr <= mid)
    {
        return query(id << 1, l, mid, ql, qr);
    }

    if (ql > mid)
    {
        return query(id << 1 | 1, mid + 1, r, ql,
            ↪ qr);
    }

    return query(id << 1, l, mid, ql, qr) +
        query(id << 1 | 1, mid + 1, r, ql,
            ↪ qr);
}

public:
LazySegmentTree(int n = 0)
{
    init(n);
}

LazySegmentTree(const vector<InfoType> &a)
{
    build(a);
}

void init(int n_)
{
    n = n_;
    tree.assign(4 * n + 5, InfoType());
    lazy.assign(4 * n + 5, TagType());
}

void build(const vector<InfoType> &a)
{
    init((int)a.size() - 1);

    if (n > 0)
    {
        build(1, 1, n, a);
    }
}

void modify(int l, int r, const TagType &tag)
{
    if (l > r)
    {

```

```

        return;
    }

    modify(1, 1, n, l, r, tag);
}

InfoType query(int l, int r)
{
    return query(1, 1, n, l, r);
}
};

```

8.7 带权可撤销并查集（判二分图）

带权可撤销并查集（队友的模版），可以用来判断图是否是二分图。一般和线段树分治绑定：分治进入子区间前 `snapshot()`，离开时 `rollback()` 回到该快照，省去为每个时间区间重建图的代价。`val[x]` 维护 `x` 到 `fa[x]` 的边权异或值，`find` 不做路径压缩（路径压缩与回滚不兼容），靠按秩合并保 $O(\log n)$ 单次。`badCnt` 计数当前累计的「奇环」（合并时 `valx ^ valy != w` 即一条奇环），`isBipartiteGraph()` 即 `badCnt == 0`。

```

class RollbackDSU
{
    struct Info
    {
        int x, y, oldSizeY, oldBadCnt, oldValX;
        bool isMerged;
    };

    int badCnt;
    vector<int> fa, sz, val;
    stack<Info> history;

public:
    RollbackDSU(int n) : badCnt(0), fa(n + 1),
        ↪ sz(n + 1, 1), val(n + 1, 0)
    {
        iota(fa.begin(), fa.end(), 0);
    }

    int snapshot()
    {
        return (int)history.size();
    }

    void rollback(int snapshot)
    {
        while ((int)history.size() > snapshot)
        {
            auto [x, y, oldSizeY, oldBadCnt, oldValX,
                ↪ isMerged] = history.top();
            history.pop();

            badCnt = oldBadCnt;

            if (!isMerged)
            {
                continue;
            }

```

```

        val[x] = oldValX;
        sz[y] = oldSizeY;
        fa[x] = x;
    }
}

pair<int, int> find(int x)
{
    int cur = 0;

    while (fa[x] != x)
    {
        cur ^= val[x];
        x = fa[x];
    }

    return {x, cur};
}

bool merge(int x, int y, int w)
{
    auto [fx, valx] = find(x);
    auto [fy, valy] = find(y);

    if (fx == fy)
    {
        history.push({0, 0, 0, badCnt, 0, false});

        if ((valx ^ valy) != w)
        {
            badCnt++;
        }

        return false;
    }

    if (sz[fx] > sz[fy])
    {
        swap(fx, fy);
        swap(valx, valy);
    }

    history.push({fx, fy, sz[fy], badCnt,
        ↪ val[fx], true});

    sz[fy] += sz[fx];
    val[fx] = valx ^ valy ^ w;
    fa[fx] = fy;

    return true;
}

bool isBipartiteGraph() const
{
    return badCnt == 0;
}
};

```

8.8 线段树分治

线段树分治模板（队友的模版），常和上面的可撤销带权并查集绑定，用来离线处理「在时间轴上每条边只在

区间 $[l, r]$ 内存在」类型的问题。把每条边按其存活时间区间挂到线段树对应的若干 $O(\log q)$ 个节点上；DFS 整棵线段树，进入节点前依次 merge 该节点上挂的所有边，离开节点前 rollback 到进入时的 snapshot，到叶子时即可拿到该时间点的并查集状态（如查二分图：isBipartiteGraph()）。

```

struct SegmentTreeDivide {
    int q;
    vector<vector<pair<int, int>>> seg;

    SegmentTreeDivide() {}

    SegmentTreeDivide(int q) {
        init(q);
    }

    void init(int q_) {
        q = q_;
        seg.assign(4 * q + 5, {});
    }

    void add(int node, int l, int r, int ql, int
        ↪ qr, pair<int, int> edge) {
        if (ql <= l && r <= qr) {
            seg[node].push_back(edge);
            return;
        }

        int mid = (l + r) >> 1;

        if (ql <= mid) {
            add(node << 1, l, mid, ql, qr, edge);
        }

        if (qr > mid) {
            add(node << 1 | 1, mid + 1, r, ql, qr,
                ↪ edge);
        }
    }

    void add(int l, int r, pair<int, int> edge) {
        if (l > r) {
            return;
        }

        add(1, 1, q, l, r, edge);
    }
};

```

8.9 zkw 线段树

8.9.1 zkw 线段树区间加

```

// 参考 zkw 的 PPT 以及
↪ https://www.luogu.com.cn/record/207546670
// 参考题解
↪ https://www.luogu.com.cn/article/w3gfeebh
// AC https://www.luogu.com.cn/record/232855513
↪ 区间加
constexpr ll preset=0;
struct SEG{

```

```

static ll op(const ll &a,const ll &b){
    return a+b;
}
int n,sz=1,dep;
vector<ll> tr;vector<ll> tag;
SEG(int n){ // 传入的时候可以传大一点
    this->n=n+2;
    dep=__lg(this->n)+1;
    sz=1<<dep;
    tr.resize((sz<<1)+5,preset);
    tag.resize((sz<<1)+5,preset);
}
int len(int o){return 1<<(dep-__lg(o));}
void pushup(int
    ↪ o){tr[o]=op(tr[o<<1],tr[o<<1|1]);}
void settag(int o,ll x){
    tr[o]=op(tr[o],len(o)*x);
    tag[o]=op(tag[o],x);
}
void pushdown(int o){
    int l=o<<1,r=1|1; // 左儿子, 右儿子
    settag(l, tag[o]);
    settag(r, tag[o]);
    tag[o]=0;
}
void assign(int i,ll x){
    tr[i+sz]=x;
}
void build(){
    for(int o=sz-1;o>=1;--o){
        pushup(o);
    }
}
void push(int l,int r){
    // 在 j 层, l, r 变为了同一点
    int i=dep,j=__lg(l^r);
    while (i>j) { //
        ↪ 就是为了避免一下重复下推
        pushdown(l>>i--);
    }
    while(i){
        pushdown(l>>i),pushdown(r>>i--);
    }
}
ll query(int l,int r){
    ll res=preset;
    // 变为开区间, 并加上 sz
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l,r);
    for(;l^r^1;l>>=1,r>>=1){
        // l^r^1 表示 只要 l 与 r
        ↪ 还不是同一个父亲的两兄弟,
        ↪ 就继续上跳。
        if(~l&1){
            // l是偶数, 说明l是父节点的左儿子,
            ↪ 开区间, 将其右儿子加入答案
            res=op(res,tr[l^1]);
        }
        if(r&1){
            res=op(tr[r^1],res);
        }
    }
    return res;
}

```

```

void add(int l,int r,ll x){
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}
};

```

8.9.2 线段树区间加乘 (递归 / zkw)

www.luogu.com.cn

```

// 参考zkw的PPT 以及
↪ https://www.luogu.com.cn/record/207546670
// 参考题解
↪ https://www.luogu.com.cn/article/w3gfeebh
// AC https://www.luogu.com.cn/record/232855282
↪ 线段树区间加乘
constexpr ll preset=0;
// 依赖常量 mod
struct SEG{
    int n,sz=1,dep;
    static ll op(const ll &a,const ll &b){
        return (a+b)%mod;
    }
    vector<ll> tr;vector<ll> tag;vector<ll>
    ↪ tag2;
    SEG(int n){ // 传入的时候可以传大一点
        this->n=n+2;
        dep=__lg(this->n)+1;
        sz=1<<dep;
        tr.resize((sz<<1)+5,preset);
        tag.resize((sz<<1)+5,preset);
        tag2.resize((sz<<1)+5,1);
    }
    int len(int o){return 1<<(dep-__lg(o));}
    void pushup(int
        ↪ o){tr[o]=op(tr[o<<1],tr[o<<1|1]);}
    void settag(int o,ll x){
        tr[o]=op(tr[o],x*len(o));
        tag[o]=op(tag[o],x);
    }
    void settag2(int o,ll x){
        tr[o]=op(tr[o]*x,0);
        tag[o]=op(tag[o]*x,0);
        tag2[o]=op(tag2[o]*x,0);
    }
    void pushdown(int o){
        int l=o<<1,r=1|1; // 左儿子, 右儿子
        if(tag2[o]!=1){
            settag2(l, tag2[o]);
            settag2(r, tag2[o]);
            tag2[o]=1;
        }
        if(tag[o]!=0){

```

```

        settag(l, tag[o]);
        settag(r, tag[o]);
        tag[o]=0;
    }
}
void assign(int i,ll x){
    tr[i+sz]=x;
}
void build(){
    for(int o=sz-1;o>=1;--o){
        pushup(o);
    }
}
void push(int l,int r){
    // 在 j 层, l, r 变为了同一点
    int i=dep,j=__lg(l^r);
    while (i>j) { //
        // 就是为了避免一下重复下推
        pushdown(l>>i--);
    }
    while(i){
        pushdown(l>>i),pushdown(r>>i--);
    }
}
ll query(int l,int r){
    ll res=preset;
    // 变为开区间, 并加上 sz
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l,r);
    for(;l^r^1;l>>=1,r>>=1){
        // l^r^1 表示 只要 l 与 r
        // 还不是同一个父亲的两兄弟,
        // 就继续上跳。
        if(~l&1){
            // l是偶数, 说明l是父节点的左儿子,
            // 开区间, 将其右儿子加入答案
            res=op(res,tr[l^1]);
        }
        if(r&1){
            res=op(tr[r^1],res);
        }
    }
    return res;
}
void add(int l,int r,ll x){
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}
void mul(int l,int r,ll x){
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag2(l^1, x);
        }
    }
}

```

```

        if(r&1){
            settag2(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
};

```

8.9.3 zkw 区间推平 +-, 区间和查询

// 参考zkw的PPT 以及
 ↪ <https://www.luogu.com.cn/record/207546670>
 // 参考题解
 ↪ <https://www.luogu.com.cn/article/w3gfeebh>
 // AC <https://atcoder.jp/contests/abc417/submissions/68719700> 线段树区间加减, 区间修改,
 ↪ 区间和查询

```

constexpr ll preset=0,initv=-INF;
// 依赖常量mod 线段树区间加减, 区间修改,
// 区间和查询
struct SEG{
    int n,sz=1,dep;
    static ll op(const ll &a,const ll &b){
        return (a+b)%mod;
    }
    vector<ll> tr;vector<ll> tag;vector<ll> tag2;
    // 传入的时候可以传大一点
    SEG(int n){
        this->n=n+2;
        dep=__lg(this->n)+1;
        sz=1<<dep;
        tr.resize((sz<<1)+5,preset);
        tag.resize((sz<<1)+5,preset);
        tag2.resize((sz<<1)+5,initv);
    }
    int len(int o){return 1<<(dep-__lg(o));};
    void pushup(int o){tr[o]=op(tr[o<<1],tr[o<<1|1]);}
    void settag(int o,ll x){
        tr[o]=op(tr[o],x*len(o));
        tag[o]=op(tag[o],x);
    }
    void settag2(int o,ll x){
        tr[o]=op(len(o)*x,0);
        tag[o]=0;
        tag2[o]=x;
    }
    void pushdown(int o){
        int l=o<<1,r=l|1; // 左儿子, 右儿子
        if(tag2[o]!=initv){
            settag2(l, tag2[o]);
            settag2(r, tag2[o]);
            tag2[o]=initv;
        }
        if(tag[o]!=0){
            settag(l, tag[o]);
            settag(r, tag[o]);
            tag[o]=0;
        }
    }
    void assign(int i,ll x){
        tr[i+sz]=x;
    }
}

```

```

}
void build(){
    for(int o=sz-1;o>=1;--o){
        pushup(o);
    }
}
void push(int l,int r){
    // 在 j 层, l, r 变为了同一点
    int i=dep,j=__lg(l^r);
    while (i>j) { //
        ↪ 就是为了避免一下重复下推
        pushdown(l>>i--);
    }
    while(i){
        pushdown(l>>i),pushdown(r>>i--);
    }
}
11 query(int l,int r){
    ll res=preset;
    // 变为开区间, 并加上 sz
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l,r);
    for(;l^r^1;l>>=1,r>>=1){
        // l^r^1 表示 只要 l 与 r
        ↪ 还不是同一个父亲的两兄弟,
        ↪ 就继续上跳。
        if(~l&1){
            // l是偶数, 说明l是父节点的左儿子,
            ↪ 开区间, 将其右儿子加入答案
            res=op(res,tr[l^1]);
        }
        if(r&1){
            res=op(tr[r^1],res);
        }
    }
    return res;
}
void add(int l,int r,ll x){
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}
void modify(int l,int r,ll x){
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag2(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag2(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}

```

```
};
```

8.9.4 zkwlen

```

int dis(int o){return dep-__lg(o);}
int len(int o){return 1<<dis(o);}
int le(int o){return (o<<dis(o))-sz;}
int rr(int o){return (o+1<<dis(o))-sz-1;}

```

8.9.5 线段树 RMQ (zkw / 递归式)

```

// 参考zkw的PPT 以及
↪ https://www.luogu.com.cn/record/207546670
// 参考题解
↪ https://www.luogu.com.cn/article/w3gfeebh
// AC https://www.luogu.com.cn/record/232824635
↪ RMQ
// AC https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-code?cid=1178&rid=19433 6s 以内
constexpr ll preset=-INF;
struct SEG{
    static ll op(const ll &a,const ll &b){
        return max(a,b);
    }
    int n,sz=1,dep;
    vector<ll> tr;vector<ll> tag;vector<bool>
    ↪ fixed;
    SEG(int n){ // 传入的时候可以传大一点
        this->n=n+2;
        dep=__lg(this->n)+1;
        sz=1<<dep;
        tr.resize((sz<<1)+5,preset);
        tag.resize((sz<<1)+5,0);
        fixed.resize((sz<<1)+5,false);
    }
    void pushup(int
    ↪ o){tr[o]=op(tr[o<<1],tr[o<<1|1]);}
    void settag(int o,ll x){
        tr[o]+=x;
        if(!fixed[o]) tag[o]+=x;
    }
    void settag2(int o,ll x){ // 覆盖
        tr[o]=x;
        tag[o]=0;
        fixed[o]=true;
    }
    void pushdown(int o){
        int l=o<<1,r=l|1; // 左儿子, 右儿子
        if(fixed[o]){
            settag2(l, tr[o]);
            settag2(r, tr[o]);
            fixed[o]=false;
        }
        if(tag[o]){
            settag(l, tag[o]);
            settag(r, tag[o]);
            tag[o]=0;
        }
    }
    void push(int l,int r){
        // 在 j 层, l, r 变为了同一点
        int i=dep,j=__lg(l^r);

```

```

while (i>j) { //
    ↪ 就是为了避免一下重复下推
    pushdown(l>>i--);
}
while(i){
    pushdown(l>>i),pushdown(r>>i--);
}
}
void assign(int i,ll x){
    tr[i+sz]=x;
}
void build(){
    for(int o=sz-1;o>=1;--o){
        pushup(o);
    }
}
ll query(int l,int r){
    ll res=preset;
    // 变为开区间, 并加上 sz
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l,r);
    for(;l^r^1;l>>=1,r>>=1){
        // l^r^1 表示 只要 l 与 r
        ↪ 还不是同一个父亲的两兄弟,
        ↪ 就继续上跳。
        if(~l&1){
            // l是偶数, 说明l是父节点的左儿子,
            ↪ 开区间, 将其右儿子加入答案
            res=op(res,tr[l^1]);
        }
        if(r&1){
            res=op(tr[r^1],res);
        }
    }
    return res;
}
void add(int l,int r,ll x){
    int w=1;
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1), )
    ↪ w<<=1){
        if(~l&1){
            settag(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}
void modify(int l,int r,ll x){
    int w=1;
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1), )
    ↪ w<<=1){
        if(~l&1){
            settag2(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag2(r^1, x);
        }
    }
}

```

```

        for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
    }
};

```

8.9.6 zkw 小白逛公园 (维护最大子段和)

```

// 参考了 (抄了) beta99999 的提交
↪ https://www.luogu.com.cn/record/216441078
// 因为自己重写的, 目前只支持zkw线段树,
↪ 配置上只保留了identity
// 采用 0-based, 左开右闭区间, 注意这个区间转化
// AC https://www.luogu.com.cn/record/230419677
↪ 最大子段和
template <typename T,typename value_type>
↪ struct base_segtree{
    int n,sz;
    vector<value_type> tr;
    static int bit_ceil(int x){int
    ↪ res=1;while(res<x){res<<=1;} return
    ↪ res;};
    // zkw 线段树开两倍大小, identity 为默认值
    base_segtree(int n):n(n),sz(bit_ceil(n)),tr{
    ↪ ((sz<<1),T::identity){}
    T *derived() { return
    ↪ static_cast<T*>(this); }
    void pushup(int o){
        tr[o]=T::op(tr[o<<1],tr[o<<1|1]);
    }

    // zkw 选配
    int dis(int o){return __lg(sz)-__lg(o);}
    ↪ // 倒数第几层? 有倒数第0层
    int len(int o){return 1<<dis(o);} //
    ↪ (直接调用就可以, 就是左闭右开区间长度)
    int le(int o){return (o<<dis(o))-sz;} //
    ↪ 左闭
    int rr(int o){return (o+1<<dis(o))-sz;} //
    ↪ 右开
    void build(){
        for(int o=sz-1;o>=1;--o){
            derived()->pushup(o);
        }
    }
    template<typename D>
    void update(int l,D x){
        tr[l+sz]=x;
        int o=l+sz;
        for(int i=1;i<=__lg(o);++i){
            derived()->pushup(o>>i);
        }
    }
    value_type query(int l, int r){
        l+=sz;r+=sz; // T::
        ↪ 调用的是类的静态成员, 无需实例化
        value_type
        ↪ resl=T::identity,resr=T::identity;
        for(;l<r;l>>=1,r>>=1){
            if(l&1) resl=T::op(resl,tr[l++]);
            if(r&1) resr=T::op(tr[--r],resr);
        }
        return T::op(resl,resr);
    }
}

```

```

    void assign(int i,value_type a){
        tr[i+sz]=a;
    }
};
struct State{
    ll pre,suf,mx,sum;
    // State(ll pre,ll suf,ll mx,ll
    ↪ sum):pre(pre),suf(suf),mx(mx),sum(sum)
    ↪ {}
};
struct segtree:base_segtree<segtree, State>{
    static constexpr State
    ↪ identity={-INF,-INF,-INF,0};
    static State op(const State &a,const State
    ↪ &b){
        return {
            max(b.pre+a.sum,a.pre),
            max(b.suf,b.sum+a.suf),
            max({a.mx,b.mx,a.suf+b.pre}),
            a.sum+b.sum
        };
    }
    segtree(ll n):base_segtree<segtree,
    ↪ State>(n){}
};
constexpr State segtree::identity;

```

8.9.7 zkw 线段树维护平方和

```

// 参考zkw的PPT 以及
↪ https://www.luogu.com.cn/record/207546670
// 参考题解
↪ https://www.luogu.com.cn/article/w3gfcebh
// AC https://www.luogu.com.cn/record/232879230
↪ 线段树区间加减, 区间修改, 区间和查询
constexpr ll preset=0,initv=-INF;
// 依赖常量mod 线段树区间加减, 区间修改,
↪ 区间和查询
struct SEG{
    int n,sz=1,dep;
    static ll op(const ll &a,const ll &b){
        return (a+b);
    }
    vector<ll> tr;vector<ll> tag;vector<ll>
    ↪ tag2;
    vector<ll> sum;
    SEG(int n){ // 传入的时候可以传大一点
        this->n=n+2;
        dep=__lg(this->n)+1;
        sz=1<<dep;
        tr.resize((sz<<1)+5,preset);
        tag.resize((sz<<1)+5,preset);
        tag2.resize((sz<<1)+5,initv);
        sum.resize((sz<<1)+5,preset);
    }
    int len(int o){return 1<<(dep-__lg(o));};
    void pushup(int o){
        tr[o]=op(tr[o<<1],tr[o<<1|1]);
        sum[o]=op(sum[o<<1],sum[o<<1|1]);
    }
    void settag(int o,ll x){
        tr[o]=op(tr[o],x*x*len(o)+sum[o]*x*2);
        sum[o]=op(sum[o],x*len(o));
    }

```

```

        tag[o]=op(tag[o],x);
    }
    void settag2(int o,ll x){
        tr[o]=op(len(o)*x*x,0);
        sum[o]=op(x*len(o),0);
        tag[o]=0;
        tag2[o]=x;
    }
    void pushdown(int o){
        int l=o<<1,r=1|1; // 左儿子, 右儿子
        if(tag2[o]!=initv){
            settag2(l, tag2[o]);
            settag2(r, tag2[o]);
            tag2[o]=initv;
        }
        if(tag[o]!=0){
            settag(l, tag[o]);
            settag(r, tag[o]);
            tag[o]=0;
        }
    }
    void assign(int i,ll x){
        tr[i+sz]=x*x;
        sum[i+sz]=x;
    }
    void build(){
        for(int o=sz-1;o>=1;--o){
            pushup(o);
        }
    }
    void push(int l,int r){
        // 在 j 层, l, r 变为了同一点
        int i=dep,j=__lg(1^r);
        while (i>j) { //
            ↪ 就是为了避免一下重复下推
            pushdown(l>>i--);
        }
        while(i){
            pushdown(l>>i),pushdown(r>>i--);
        }
    }
    ll query(int l,int r){
        ll res=preset;
        // 变为开区间, 并加上 sz
        l=l-1+sz,r=r+1+sz;
        push(l,r);
        for(;l^r^1;l>>=1,r>>=1){
            // l^r^1 表示 只要 l 与 r
            ↪ 还不是同一个父亲的两兄弟,
            ↪ 就继续上跳。
            if(~l&1){
                // l是偶数, 说明l是父节点的左儿子,
                ↪ 开区间, 将其右儿子加入答案
                res=op(res,tr[l^1]);
            }
            if(r&1){
                res=op(tr[r^1],res);
            }
        }
        return res;
    }
    void add(int l,int r,ll x){
        l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    }

```

```

    push(l, r);
    for(; l^r^1; pushup(l>>=1), pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}
void modify(int l, int r, ll x){
    l=l-1+sz, r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(; l^r^1; pushup(l>>=1), pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag2(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag2(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}
};

```

8.9.8 zkw 维护立方和，四则运算，区间推平

```

// 参考zkw的PPT 以及
// → https://www.luogu.com.cn/record/207546670
// 参考题解
// → https://www.luogu.com.cn/article/w3gfeebh
// AC https://vjudge.net/solution/63174043
// 线段树区间加减，区间修改，区间平方和，立方和查询
constexpr ll preset=0, initv=-INF;
// 依赖常量mod 线段树区间加减，区间修改，
// → 区间和查询
struct SEG{
    int n, sz=1, dep;
    static ll op(const ll &a, const ll &b){
        return (a+b)%mod;
    }
    vector<ll> tr; vector<ll> tag; vector<ll>
    → tag2;
    vector<ll> sum;
    vector<ll> tr3;
    vector<ll> tag3;
    SEG(int n){ // 传入的时候可以传大一点
        this->n=n+2;
        dep=__lg(this->n)+1;
        sz=1<<dep;
        tr.resize((sz<<1)+5, preset);
        tag.resize((sz<<1)+5, preset);
        tag2.resize((sz<<1)+5, initv);
        tag3.resize((sz<<1)+5, 1);
        sum.resize((sz<<1)+5, preset);
        tr3.resize((sz<<1)+5, preset);
    }
    int len(int o){return 1<<(dep-__lg(o));};
    void pushup(int o){
        tr[o]=op(tr[o<<1], tr[o<<1|1]);
        sum[o]=op(sum[o<<1], sum[o<<1|1]);
        tr3[o]=op(tr3[o<<1], tr3[o<<1|1]);
    }

```

```

}
void settag(int o, ll x){ // add
    tr3[o]=op(tr3[o], x*x*x%mod*len(o)+3*tr[
    → o]*x+3*sum[o]*x*x);
    tr[o]=op(tr[o], x*x*len(o)+sum[o]*x*2);
    sum[o]=op(sum[o], x*len(o));
    tag[o]=op(tag[o], x);
}
void settag2(int o, ll x){ // modify
    tr[o]=op(len(o)*x*x, 0);
    sum[o]=op(x*len(o), 0);
    tr3[o]=op(len(o)*x*x*x, 0);
    tag[o]=0;
    tag3[o]=1;
    tag2[o]=x;
}
void settag3(int o, ll x){ // mul
    tr[o]=op(tr[o]*x*x, 0);
    sum[o]=op(x*sum[o], 0);
    tr3[o]=op(tr3[o]*x*x%mod*x, 0);
    tag[o]=op(tag[o]*x, 0);
    tag3[o]=op(tag3[o]*x, 0);
}
void pushdown(int o){
    int l=o<<1, r=l|1; // 左儿子，右儿子
    if(tag2[o]!=initv){
        settag2(l, tag2[o]);
        settag2(r, tag2[o]);
        tag2[o]=initv;
    }
    if(tag3[o]!=1){
        settag3(l, tag3[o]);
        settag3(r, tag3[o]);
        tag3[o]=1;
    }
    if(tag[o]!=0){
        settag(l, tag[o]);
        settag(r, tag[o]);
        tag[o]=0;
    }
}
void assign(int i, ll x){
    tr[i+sz]=x*x%mod;
    sum[i+sz]=x;
    tr3[i+sz]=x*x%mod*x%mod;
}
void build(){
    for(int o=sz-1; o>=1; --o){
        pushup(o);
    }
}
void push(int l, int r){
    // 在 j 层, l, r 变为了同一点
    int i=dep, j=__lg(l^r);
    while (i>j) { //
        → 就是为了避免一下重复下推
        pushdown(l>>i--);
    }
    while(i){
        pushdown(l>>i), pushdown(r>>i--);
    }
}
ll query(int l, int r, int x){

```

```

ll res=preset;
// 变为开区间, 并加上 sz
l=l-1+sz,r=r+1+sz;
push(l,r);
if(x==1){
    for(;l^r^1;l>>=1,r>>=1){
        // l^r^1 表示 只要 l 与 r
        ↪ 还不是同一个父亲的两兄弟,
        ↪ 就继续上跳。
        if(~l&1){
            // l是偶数,
            ↪ 说明l是父节点的左儿子,
            ↪ 开区间, 将其右儿子加入答案
            res=op(res,sum[l^1]);
        }
        if(r&1){
            res=op(sum[r^1],res);
        }
    }
}else if(x==2){
    for(;l^r^1;l>>=1,r>>=1){
        // l^r^1 表示 只要 l 与 r
        ↪ 还不是同一个父亲的两兄弟,
        ↪ 就继续上跳。
        if(~l&1){
            // l是偶数,
            ↪ 说明l是父节点的左儿子,
            ↪ 开区间, 将其右儿子加入答案
            res=op(res,tr[l^1]);
        }
        if(r&1){
            res=op(tr[r^1],res);
        }
    }
}else{
    for(;l^r^1;l>>=1,r>>=1){
        // l^r^1 表示 只要 l 与 r
        ↪ 还不是同一个父亲的两兄弟,
        ↪ 就继续上跳。
        if(~l&1){
            // l是偶数,
            ↪ 说明l是父节点的左儿子,
            ↪ 开区间, 将其右儿子加入答案
            res=op(res,tr3[l^1]);
        }
        if(r&1){
            res=op(tr3[r^1],res);
        }
    }
}
return res;
}

void add(int l,int r,ll x){
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}

```

```

}
void modify(int l,int r,ll x){
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}

void mul(int l,int r,ll x){
    l=l-1+sz,r=r+1+sz;
    push(l, r);
    for(;l^r^1;pushup(l>>=1),pushup(r>>=1)){
        if(~l&1){
            settag3(l^1, x);
        }
        if(r&1){
            settag3(r^1, x);
        }
    }
    for (l >>= 1; l; l >>= 1) pushup(l);
}
};

```

8.10 segSum (最普通的线段树) (返回第 k 个 1 的下标) (线段树二分)

```

/*
 * 2026-02-18: 测试这个线段树二分 (找到第 k 个 1)
 ↪ (这里是单点的时候测试的)
 * https://codeforces.com/edu/course/2/lesson/4
 ↪ /2/practice/contest/273278/submission/3635
 ↪ 16918
 * 2026-02-26: 测试区间加, 区间查
 * https://www.luogu.com.cn/record/264293552
 */
struct Tag {
    ll add = 0;
    bool need_apply = false;

    void apply(const Tag &t) {
        add += t.add;
        need_apply = true;
    }
};

struct Info {
    // 注意啊, 这里除了 L 和 R
    ↪ 以外的所有你所添加的东西,
    ↪ 你都要好好想一想其初值是什么。
    // 不过我们其实改进了这个 query 函数,
    ↪ 所以说如果说你给的这个数组当中所有的值都
    ↪ 是所有的值都是有的话, 其实不用考虑初值。
    // 如果一定要赋初值的话, 注意就是 sum
    ↪ 类的都不要赋 infinite 然后只有 max 和 min
    ↪ 的你要好好想想。
}

```

```

ll l = 0, r = 0, sum = 0;

friend ostream &operator <<(ostream &os,
↪ const Info &a) {
    os << "[" << a.l << "; " << a.r << "]: "
    ↪ << "sum:" << a.sum;
    return os;
}

string to_string() const {
    stringstream ss;
    ss << *this;
    return ss.str();
}

static Info merge(const Info &a, const Info
↪ &b) {
    Info res;
    res.l = a.l;
    res.r = b.r;
    res.sum = a.sum + b.sum;
    return res;
}

void apply(const Tag &t) {
    if (!t.need_apply) return;
    sum += t.add * (r - l + 1);
}

};

template<class I=Info, class T=Tag>
struct SEG {
    ll N;
    vector<I> infos;
    vector<T> tags;

    static bool isIntersect(ll l1, ll r1, ll
↪ l2, ll r2) {
        if (!(l1 > r2 || r1 < l2)) return true;
        return false;
    }

    SEG(ll N, const vector<I> &a) {
        infos.resize(4 * N + 5);
        tags.resize(4 * N + 5);
        this->N = N;
        build(a, 1, 1, N);
    }

    void push(ll u) {
        if (infos[u].l == infos[u].r) {
            return;
        }
        if (!tags[u].need_apply) {
            return;
        }
        infos[u << 1].apply(tags[u]);
        infos[u << 1 | 1].apply(tags[u]);
        tags[u << 1].apply(tags[u]);
        tags[u << 1 | 1].apply(tags[u]);
        tags[u] = {};
    }

    void pull(ll u) {

```

```

        infos[u] = I::merge(infos[u << 1],
↪ infos[u << 1 | 1]);
    }

    void build(const vector<I> &a, ll u, ll l,
↪ ll r) {
        if (l == r) {
            infos[u] = a[l];
            infos[u].l = l;
            infos[u].r = r;
            return;
        }
        ll mid = l + r >> 1;
        build(a, u << 1, l, mid);
        build(a, u << 1 | 1, mid + 1, r);
        pull(u);
    }

    I query(ll u, ll l, ll r) {
        if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
            ↪ {
                return infos[u];
            }
        push(u);
        I res{};
        // 为什么要设置 isget 这个 bool 呢?
        ↪ 其实是因为防止使用初值进行 merge
        // 我们并不保证使用初值进行 merge
        ↪ 一定是对的。
        bool isget = false;
        if (!(infos[u << 1].r < l || infos[u <<
↪ 1].l > r)) {
            res = query(u << 1, l, r);
            isget = true;
        }
        if (!(infos[u << 1 | 1].r < l ||
↪ infos[u << 1 | 1].l > r)) {
            if (isget) {
                res = I::merge(res, query(u <<
↪ 1 | 1, l, r));
            } else {
                res = query(u << 1 | 1, l, r);
            }
        }
        return res;
    }

    void assign(ll u, ll pos, const I &val) {
        if (infos[u].l == infos[u].r &&
↪ infos[u].l == pos) {
            infos[u] = val;
            infos[u].l = pos;
            infos[u].r = pos;
            return;
        }
        push(u);
        if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
↪ infos[u << 1].r) {
            assign(u << 1, pos, val);
        }
        if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
            assign(u << 1 | 1, pos, val);
        }
    }

```

```

    }
    pull(u);
}

void modify(ll u, ll l, ll r, const T &t) {
    if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
        ↪ {
            infos[u].apply(t);
            tags[u].apply(t);
            return;
        }
    // 在判断完全覆盖之后再push, 不影响结果,
    ↪ 会省一点操作
    push(u);
    if (isIntersect(infos[u << 1].l,
        ↪ infos[u << 1].r, l, r)) {
        modify(u << 1, l, r, t);
    }
    if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
        ↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r)) {
        modify(u << 1 | 1, l, r, t);
    }
    pull(u);
}

// 返回第k个有值的下标, 当然,
↪ 要求线段树叶节点值是0或1
// ll findkth(ll u, ll cur_k) {
//     push(u);
//     if (infos[u].l == infos[u].r) {
//         return infos[u].l;
//     }
//     if (cur_k <= infos[u << 1].sum) {
//         return findkth(u << 1, cur_k);
//     }
//     return
    ↪ findkth(u << 1 | 1, cur_k - infos[u << 1].sum);
// }

//
// void opposite(ll u, ll pos) {
//     if (infos[u].l == infos[u].r &&
    ↪ infos[u].l == pos) {
//         infos[u].sum ^= 1;
//         return;
//     }
//     if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
    ↪ infos[u << 1].r) {
//         opposite(u << 1, pos);
//     }
//     if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
    ↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
//         opposite(u << 1 | 1, pos);
//     }
//     pull(u);
// }

template<class F>
ll findFirst(ll u, ll l, ll r, F &&fun) {
    push(u);
    if (infos[u].l == infos[u].r) {
        if (fun(infos[u])) return
            ↪ infos[u].l;
        return -1;
    }

```

```

    }
    ll res = -1;
    if (isIntersect(infos[u << 1].l,
        ↪ infos[u << 1].r, l, r) &&
        ↪ fun(infos[u << 1])) {
        res = findFirst(u << 1, l, r, fun);
    }
    if (res != -1) return res;
    if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
        ↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r) &&
        ↪ fun(infos[u << 1 | 1])) {
        res = findFirst(u << 1 | 1, l, r,
            ↪ fun);
    }
    return res;
}
};

```

8.11 segMxPosIntervalAdd 区间查询最大值位置以及最大值

```

/*
 * 2026-04-02 区间查询最大值位置以及最大值
 * https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-code?cid
    ↪ =1198&rid=19436
 */
struct Tag {
    ll add = 0;
    bool need_apply = false;

    void apply(const Tag &t) {
        add += t.add;
        need_apply = true;
    }
};

struct Info {
    // 注意啊, 这里除了 L 和 R
    ↪ 以外的所有你所添加的东西,
    ↪ 你都要好好想一想其初值是什么。
    // 不过我们其实改进了这个 query 函数,
    ↪ 所以说如果说你给的这个数组当中所有的值都
    ↪ 是所有的值都是有的话, 其实不用考虑初值。
    // 如果一定要赋初值的话, 注意就是 sum
    ↪ 类的都不要赋 infinite 然后只有 max 和 min
    ↪ 的你要好好想想。
    ll l = 0, r = 0, mx = 0, mx_pos = 0;

    friend ostream &operator <<(ostream &os,
        ↪ const Info &a) {
        os << "[" << a.l << " " << a.r << "]: "
            ↪ << "mx:" << a.mx << " mx_pos:" <<
            ↪ a.mx_pos;
        return os;
    }

    string to_string() const {
        stringstream ss;
        ss << *this;
        return ss.str();
    }
}

```

```

}

static Info merge(const Info &a, const Info
↪ &b) {
    Info res;
    res.l = a.l;
    res.r = b.r;
    if (a.mx >= b.mx) {
        res.mx_pos = a.mx_pos;
    } else {
        res.mx_pos = b.mx_pos;
    }
    res.mx = max(a.mx, b.mx);
    return res;
}

void apply(const Tag &t) {
    if (!t.need_apply) return;
    mx += t.add;
}
};

// template<class I, class T>
struct SEG {
    using I = Info;
    using T = Tag;
    ll N;
    vector<I> infos;
    vector<T> tags;

    static bool isIntersect(ll l1, ll r1, ll
↪ l2, ll r2) {
        if (!(l1 > r2 || r1 < l2)) return true;
        return false;
    }

    SEG(ll N, const vector<I> &a) {
        infos.resize(4 * N + 5);
        tags.resize(4 * N + 5);
        this->N = N;
        build(a, 1, 1, N);
    }

    void push(ll u) {
        if (infos[u].l == infos[u].r) {
            return;
        }
        if (!tags[u].need_apply) {
            return;
        }
        infos[u << 1].apply(tags[u]);
        infos[u << 1 | 1].apply(tags[u]);
        tags[u << 1].apply(tags[u]);
        tags[u << 1 | 1].apply(tags[u]);
        tags[u] = {};
    }

    void pull(ll u) {
        infos[u] = I::merge(infos[u << 1],
↪ infos[u << 1 | 1]);
    }

    void build(const vector<I> &a, ll u, ll l,
↪ ll r) {

```

```

        if (l == r) {
            infos[u] = a[l];
            infos[u].l = l;
            infos[u].r = r;
            return;
        }
        ll mid = l + r >> 1;
        build(a, u << 1, l, mid);
        build(a, u << 1 | 1, mid + 1, r);
        pull(u);
    }

    I query(ll u, ll l, ll r) {
        if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
↪ {
            return infos[u];
        }
        push(u);
        I res{};
        // 为什么要设置 isget 这个 bool 呢?
        ↪ 其实是因为防止使用初值进行 merge
        // 我们并不保证使用初值进行 merge
        ↪ 一定是对的。
        bool isget = false;
        if (isIntersect(infos[u << 1].l,
↪ infos[u << 1].r, l, r)) {
            res = query(u << 1, l, r);
            isget = true;
        }
        if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r)) {
            if (isget) {
                res = I::merge(res, query(u <<
↪ 1 | 1, l, r));
            } else {
                res = query(u << 1 | 1, l, r);
            }
        }
        return res;
    }

    void assign(ll u, ll pos, const I &val) {
        if (infos[u].l == infos[u].r &&
↪ infos[u].l == pos) {
            infos[u] = val;
            infos[u].l = pos;
            infos[u].r = pos;
            return;
        }
        push(u);
        if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
↪ infos[u << 1].r) {
            assign(u << 1, pos, val);
        }
        if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
            assign(u << 1 | 1, pos, val);
        }
        pull(u);
    }

    void modify(ll u, ll l, ll r, const T &t) {

```

```

    if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
    ↪ {
        infos[u].apply(t);
        tags[u].apply(t);
        return;
    }
    // 在判断完全覆盖之后再push, 不影响结果,
    ↪ 会省一点操作
    push(u);
    if (isIntersect(infos[u << 1].l,
    ↪ infos[u << 1].r, l, r)) {
        modify(u << 1, l, r, t);
    }
    if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
    ↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r)) {
        modify(u << 1 | 1, l, r, t);
    }
    pull(u);
}

template<class F>
ll findFirst(ll u, ll l, ll r, F &&fun) {
    push(u);
    if (infos[u].l == infos[u].r) {
        if (fun(infos[u])) return
        ↪ infos[u].l;
        return -1;
    }
    ll res = -1;
    if (isIntersect(infos[u << 1].l,
    ↪ infos[u << 1].r, l, r) &&
    ↪ fun(infos[u << 1])) {
        res = findFirst(u << 1, l, r, fun);
    }
    if (res != -1) return res;
    if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
    ↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r) &&
    ↪ fun(infos[u << 1 | 1])) {
        res = findFirst(u << 1 | 1, l, r,
        ↪ fun);
    }
    return res;
}
};

```

注意初始化 mx_pos。

```

vector<Info> A(N + 2);
for (int i = 1; i <= N; ++i) {
    cin >> A[i].mx;
    A[i].mx_pos = i;
}
SEG seg(N, A);

```

8.12 segModify (扶苏的问题) (区间查询最大, 最小值, 区间赋值, 区间 +-)

```

/*
* 2026-02-18: 测试这个线段树二分 (找到第 K 个 1)
↪ (这里是单点的时候测试的)

```

```

* https://codeforces.com/edu/course/2/lesson/4
↪ /2/practice/contest/273278/submission/3635
↪ 16918
* 2026-02-26: 测试区间加, 区间查
* https://www.luogu.com.cn/record/264293552
* 2026-02-27: P1253 扶苏的问题
* https://www.luogu.com.cn/record/264295967
*/

struct Tag {
    ll add = 0;
    ll assign = 0;
    bool need_apply = false;
    bool need_assign = false;

    void settag1(const Tag &t) {
        // 注意, 不要忘记这个东西
        if (!t.need_assign) return;
        assign = t.assign;
        need_assign = true;
        add = 0;
    }

    void settag2(const Tag &t) {
        add += t.add;
    }

    void apply(const Tag &t) {
        settag1(t);
        settag2(t);
        need_apply = true;
    }
};

struct Info {
    // 注意啊, 这里除了 L 和 R
    ↪ 以外的所有你所添加的东西,
    ↪ 你都要好好想一想其初值是什么。
    // 不过我们其实改进了这个 query 函数,
    ↪ 所以说如果说你给的这个数组当中所有的值都
    ↪ 是所有的值都是有的话, 其实不用考虑初值。
    // 如果一定要赋初值的话, 注意就是 sum
    ↪ 类的都不要赋 infinite 然后只有 max 和 min
    ↪ 的你要好好想想。
    ll l = 0, r = 0, mx = 0;

    friend ostream &operator <<(ostream &os,
    ↪ const Info &a) {
        os << "[" << a.l << " "; << a.r << "]:"
        ↪ << "mx:" << a.mx;
        return os;
    }

    string to_string() const {
        stringstream ss;
        ss << *this;
        return ss.str();
    }

    static Info merge(const Info &a, const Info
    ↪ &b) {
        Info res;
        res.l = a.l;
        res.r = b.r;
    }
};

```

```

        res.mx = max(a.mx, b.mx);
        return res;
    }

    void apply(const Tag &t) {
        if (!t.need_apply) return;
        if (t.need_assign) {
            mx = t.assign;
        }
        mx += t.add;
    }
};

template<class I=Info, class T=Tag>
struct SEG {
    ll N;
    vector<I> infos;
    vector<T> tags;

    static bool isIntersect(ll l1, ll r1, ll
        ↪ l2, ll r2) {
        if (!(l1 > r2 || r1 < l2)) return true;
        return false;
    }

    // 这里这个r啊，它只起到这个类型推导作用，
    ↪ 无实际作用
    SEG(ll N, const vector<I> &a, const T &t) {
        infos.resize(4 * N + 5);
        tags.resize(4 * N + 5);
        this->N = N;
        build(a, 1, 1, N);
    }

    void push(ll u) {
        if (infos[u].l == infos[u].r) {
            return;
        }
        if (!tags[u].need_apply) {
            return;
        }
        infos[u << 1].apply(tags[u]);
        infos[u << 1 | 1].apply(tags[u]);
        tags[u << 1].apply(tags[u]);
        tags[u << 1 | 1].apply(tags[u]);
        tags[u] = {};
    }

    void pull(ll u) {
        infos[u] = I::merge(infos[u << 1],
            ↪ infos[u << 1 | 1]);
    }

    void build(const vector<I> &a, ll u, ll l,
        ↪ ll r) {
        if (l == r) {
            infos[u] = a[l];
            infos[u].l = l;
            infos[u].r = r;
            return;
        }
        ll mid = l + r >> 1;
        build(a, u << 1, l, mid);
        build(a, u << 1 | 1, mid + 1, r);
    }
};

```

```

        pull(u);
    }

    I query(ll u, ll l, ll r) {
        if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
            ↪ {
                return infos[u];
            }
        push(u);
        I res{};
        // 为什么要设置 isget 这个 bool 呢?
        ↪ 其实是因为防止使用初值进行 merge
        // 我们并不保证使用初值进行 merge
        ↪ 一定是对的。
        bool isget = false;
        if (!(infos[u << 1].r < l || infos[u <<
            ↪ 1].l > r)) {
            res = query(u << 1, l, r);
            isget = true;
        }
        if (!(infos[u << 1 | 1].r < l ||
            ↪ infos[u << 1 | 1].l > r)) {
            if (isget) {
                res = I::merge(res, query(u <<
                    ↪ 1 | 1, l, r));
            } else {
                res = query(u << 1 | 1, l, r);
            }
        }
        return res;
    }

    void assign(ll u, ll pos, const I &val) {
        if (infos[u].l == infos[u].r &&
            ↪ infos[u].l == pos) {
            infos[u] = val;
            infos[u].l = pos;
            infos[u].r = pos;
            return;
        }
        push(u);
        if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
            ↪ infos[u << 1].r) {
            assign(u << 1, pos, val);
        }
        if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
            ↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
            assign(u << 1 | 1, pos, val);
        }
        pull(u);
    }

    void modify(ll u, ll l, ll r, const T &t) {
        if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
            ↪ {
                infos[u].apply(t);
                tags[u].apply(t);
                return;
            }
        // 在判断完全覆盖之后再push，不影响结果，
        ↪ 会省一点操作
        push(u);
    }
};

```

```

    if (isIntersect(infos[u << 1].l,
        ↪ infos[u << 1].r, l, r)) {
        modify(u << 1, l, r, t);
    }
    if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
        ↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r)) {
        modify(u << 1 | 1, l, r, t);
    }
    pull(u);
}

// 返回第k个有值的下标, 当然,
// ↪ 要求线段树叶节点值是0或1
// ll findkth(ll u, ll cur_k) {
//     push(u);
//     if (infos[u].l == infos[u].r) {
//         return infos[u].l;
//     }
//     if (cur_k <= infos[u << 1].sum) {
//         return findkth(u << 1, cur_k);
//     }
//     return
//     ↪ findkth(u << 1 | 1, cur_k - infos[u << 1].sum);
// }

//
// void opposite(ll u, ll pos) {
//     if (infos[u].l == infos[u].r && pos <=
//     ↪ infos[u].l == pos) {
//         infos[u].sum ^= 1;
//         return;
//     }
//     if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
//     ↪ infos[u << 1].r) {
//         opposite(u << 1, pos);
//     }
//     if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
//     ↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
//         opposite(u << 1 | 1, pos);
//     }
//     pull(u);
// }

template<class F>
ll findFirst(ll u, ll l, ll r, F &&fun) {
    push(u);
    if (infos[u].l == infos[u].r) {
        if (fun(infos[u])) return
        ↪ infos[u].l;
        return -1;
    }
    ll res = -1;
    if (isIntersect(infos[u << 1].l,
        ↪ infos[u << 1].r, l, r) &&
        ↪ fun(infos[u << 1])) {
        res = findFirst(u << 1, l, r, fun);
    }
    if (res != -1) return res;
    if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
        ↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r) &&
        ↪ fun(infos[u << 1 | 1])) {
        res = findFirst(u << 1 | 1, l, r,
        ↪ fun);
    }
}

```

```

        return res;
    }
};

```

8.13 segMul (区间 +-, 区间乘法)

```

/*
 * 2026-02-18: 测试这个线段树二分 (找到第 K 个 1)
 * ↪ (这里是单点的时候测试的)
 * https://codeforces.com/edu/course/2/lesson/4
 * ↪ /2/practice/contest/273278/submission/3635
 * ↪ 16918
 * 2026-02-26: 测试区间加, 区间查
 * https://www.luogu.com.cn/record/264293552
 * 2026-02-27: P3373 【模板】线段树 2,
 * ↪ 区间乘法以及取模
 * https://www.luogu.com.cn/record/264294661
 */
struct Tag {
    ll add=0, mul=1;
    bool need_apply=false;
    void apply(const Tag &t) {
        mul*=t.mul;
        mul%=mod;
        add*=t.mul;
        add%=mod;
        add+=t.add;
        add%=mod;
        need_apply=true;
    }
};

struct Info {
    // 注意啊, 这里除了 L 和 R
    // ↪ 以外的所有你所添加的东西,
    // ↪ 你都要好好想一想其初值是什么。
    // 不过我们其实改进了这个 query 函数,
    // ↪ 所以说如果说你给的这个数组当中所有的值都
    // ↪ 是所有的值都是有的话, 其实不用考虑初值。
    // 如果一定要赋初值的话, 注意就是 sum
    // ↪ 类的都不要赋 infinite 然后只有 max 和 min
    // ↪ 的你要好好想想。
    ll l = 0, r = 0, sum = 0;

    friend ostream &operator <<(ostream &os,
        ↪ const Info &a) {
        os << "[" << a.l << " "; << a.r << " ]:"
        ↪ << "sum:" << a.sum;
        return os;
    }

    string to_string() const {
        stringstream ss;
        ss << *this;
        return ss.str();
    }

    static Info merge(const Info &a, const Info
    ↪ &b) {
        Info res;
        res.l = a.l;

```

```

        res.r = b.r;
        res.sum = a.sum+b.sum;
        res.sum%=mod;
        return res;
    }
    void apply(const Tag &t) {
        if (!t.need_apply) return;
        sum*=t.mul;
        sum%=mod;
        sum+=t.add*(r-l+1);
        sum%=mod;
    }
};

template<class I=Info,class T=Tag>
struct SEG {
    ll N;
    vector<I> infos;
    vector<T> tags;

    static bool isIntersect(ll l1,ll r1,ll
    ↪ l2,ll r2) {
        if (!(l1>r2 || r1<l2)) return true;
        return false;
    }

    SEG(ll N, const vector<I> &a) {
        infos.resize(4 * N + 5);
        tags.resize(4*N+5);
        this->N = N;
        build(a, 1, 1, N);
    }
    void push(ll u) {
        if (infos[u].l==infos[u].r) {
            return;
        }
        if (!tags[u].need_apply) {
            return;
        }
        infos[u<<1].apply(tags[u]);
        infos[u<<1|1].apply(tags[u]);
        tags[u<<1].apply(tags[u]);
        tags[u<<1|1].apply(tags[u]);
        tags[u]={};
    }
    void pull(ll u) {
        infos[u] = I::merge(infos[u << 1],
        ↪ infos[u << 1 | 1]);
    }

    void build(const vector<I> &a, ll u, ll l,
    ↪ ll r) {
        if (l == r) {
            infos[u] = a[l];
            infos[u].l = l;
            infos[u].r = r;
            return;
        }
        ll mid = l + r >> 1;
        build(a, u << 1, l, mid);
        build(a, u << 1 | 1, mid + 1, r);
        pull(u);
    }
};

```

```

I query(ll u, ll l, ll r) {
    if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
    ↪ {
        return infos[u];
    }
    push(u);
    I res{};
    // 为什么要设置 isget 这个 bool 呢?
    ↪ 其实是因为防止使用初值进行 merge
    // 我们并不保证使用初值进行 merge
    ↪ 一定是对的。
    bool isget=false;
    if (!(infos[u << 1].r < l || infos[u <<
    ↪ 1].l > r)) {
        res = query(u << 1, l, r);
        isget=true;
    }
    if (!(infos[u << 1 | 1].r < l ||
    ↪ infos[u << 1 | 1].l > r)) {
        if (isget) {
            res = I::merge(res, query(u <<
            ↪ 1 | 1, l, r));
        }else {
            res=query(u << 1 | 1, l, r);
        }
    }
    return res;
}

void assign(ll u, ll pos, const I &val) {
    if (infos[u].l == infos[u].r &&
    ↪ infos[u].l == pos) {
        infos[u] = val;
        infos[u].l = pos;
        infos[u].r = pos;
        return;
    }
    push(u);
    if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
    ↪ infos[u << 1].r) {
        assign(u << 1, pos, val);
    }
    if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
    ↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
        assign(u << 1 | 1, pos, val);
    }
    pull(u);
}

void modify(ll u,ll l,ll r,const T&t) {
    if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
    ↪ {
        infos[u].apply(t);
        tags[u].apply(t);
        return;
    }
    // 在判断完全覆盖之后再push, 不影响结果,
    ↪ 会省一点操作
    push(u);
    if (isIntersect(infos[u<<1].l,infos[u<<
    ↪ 1].r,l,r)) {
        modify(u<<1,l,r,t);
    }
}

```

```

    if (isIntersect(infos[u<<1|1].l,infos[u]
    ↪ <<1|1].r,l,r)) {
        modify(u<<1|1,l,r,t);
    }
    pull(u);
}
// 返回第k个有值的下标,当然,
↪ 要求线段树叶节点值是0或1
// ll findkth(ll u,ll cur_k) {
//     push(u);
//     if (infos[u].l==infos[u].r) {
//         return infos[u].l;
//     }
//     if (cur_k<=infos[u<<1].sum) {
//         return findkth(u<<1,cur_k);
//     }
//     return
    ↪ findkth(u<<1|1,cur_k-infos[u<<1].sum);
// }

//
// void opposite(ll u, ll pos) {
//     if (infos[u].l == infos[u].r &&
    ↪ infos[u].l == pos) {
//         infos[u].sum ^= 1;
//         return;
//     }
//     if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
    ↪ infos[u << 1].r) {
//         opposite(u << 1, pos);
//     }
//     if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
    ↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
//         opposite(u << 1 | 1, pos);
//     }
//     pull(u);
// }

template<class F>
ll findFirst(ll u,ll l,ll r,F && fun) {
    push(u);
    if (infos[u].l==infos[u].r) {
        if (fun(infos[u])) return
        ↪ infos[u].l;
        return -1;
    }
    ll res=-1;
    if (isIntersect(infos[u<<1].l,
    ↪ infos[u<<1].r, l, r) &&
    ↪ fun(infos[u<<1])) {
        res=findFirst(u<<1,l,r,fun);
    }
    if (res!=-1) return res;
    if (isIntersect(infos[u<<1|1].l,
    ↪ infos[u<<1|1].r, l, r) &&
    ↪ fun(infos[u<<1|1])) {
        res=findFirst(u<<1|1,l,r,fun);
    }
    return res;
}

};

```

8.14 segMxSum (小白逛公园) (最大子段和)

```

struct Info {
    // 注意啊,这里除了 L 和 R
    ↪ 以外的所有你所添加的东西,
    ↪ 你都要好好想一想其初值是什么。
    // 不过我们其实改进了这个 query 函数,
    ↪ 所以说如果说你给的这个数组当中所有的值都
    ↪ 是所有的值都是有的话,其实不用考虑初值。
    // 如果一定要赋初值的话,注意就是 sum
    ↪ 类的都不要赋 infinite 然后只有 max 和 min
    ↪ 的你要好好想想。
    ll l = 0, r = 0, pre_sum = 0, suf_sum = 0,
    ↪ mx_sum = 0, sum = 0;

    friend ostream &operator <<(ostream &os,
    ↪ const Info &a) {
        os << "[" << a.l << "; " << a.r << "]: "
        ↪ << "mx_sum:" << a.mx_sum;
        return os;
    }

    string to_string() const {
        stringstream ss;
        ss << *this;
        return ss.str();
    }

    static Info merge(const Info &a, const Info
    ↪ &b) {
        Info res;
        res.l = a.l;
        res.r = b.r;
        res.sum = a.sum + b.sum;
        res.pre_sum = max(a.pre_sum, a.sum +
        ↪ b.pre_sum);
        res.suf_sum = max(b.suf_sum, a.suf_sum
        ↪ + b.sum);
        res.mx_sum = max({a.mx_sum, b.mx_sum,
        ↪ a.suf_sum + b.pre_sum});
        return res;
    }
};

template<class T>
struct SEG {
    ll N;
    vector<T> infos;

    SEG(ll N, const vector<T> &a) {
        infos.resize(4 * N + 5);
        this->N = N;
        build(a, 1, 1, N);
    }

    void pull(ll u) {
        infos[u] = T::merge(infos[u << 1],
        ↪ infos[u << 1 | 1]);
    }

    void build(const vector<T> &a, ll u, ll l,
    ↪ ll r) {

```

```

    if (l == r) {
        infos[u] = a[l];
        infos[u].l = l;
        infos[u].r = r;
        return;
    }
    ll mid = l + r >> 1;
    build(a, u << 1, l, mid);
    build(a, u << 1 | 1, mid + 1, r);
    pull(u);
}

T query(ll u, ll l, ll r) {
    if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
        ↪ {
            return infos[u];
        }
    T res{};
    bool isget=false;
    if (!(infos[u << 1].r < l || infos[u <<
    ↪ 1].l > r)) {
        res = query(u << 1, l, r);
        isget=true;
    }
    if (!(infos[u << 1 | 1].r < l ||
    ↪ infos[u << 1 | 1].l > r)) {
        if (isget) {
            res = T::merge(res, query(u <<
            ↪ 1 | 1, l, r));
        } else {
            res=query(u << 1 | 1, l, r);
        }
    }
    return res;
}

void assign(ll u, ll pos, const T &val) {
    if (infos[u].l == infos[u].r &&
    ↪ infos[u].l == pos) {
        infos[u] = val;
        infos[u].l = pos;
        infos[u].r = pos;
        return;
    }
    if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
    ↪ infos[u << 1].r) {
        assign(u << 1, pos, val);
    }
    if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
    ↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
        assign(u << 1 | 1, pos, val);
    }
    pull(u);
}
};

```

8.15 动态开点线段树（区间加，区间求和）

AC <https://www.luogu.com.cn/record/266006147>

```
/*
```

```

* 2026-03-08 P13825 【模板】线段树 1.5
↪ 动态开点线段树
* AC https://www.luogu.com.cn/record/266006147
*
*/
struct Tag {
    // 在母串中的这个位置
    ll add=0;
    bool need_apply=false;
    void apply(const Tag &t) {
        add+=t.add;
        need_apply=true;
    }
};

struct Info {
    ll l=0,r=0;
    i128 sum=0;
    static Info merge(const Info &a,const Info
    ↪ &b) {
        Info res=a;
        res.r=b.r;
        res.sum+=b.sum;
        return res;
    }
    void apply(const Tag&t) {
        if (!t.need_apply) {
            return;
        }
        ll len=r-l+1;
        sum+=len*t.add;
    }
};

// 我认为还是用 C++14 的写法,
↪ 把你要写的东西传进去比较好, 不容易写错
template<class I=Info,class T=Tag>
struct SEG {
    struct Node {
        I info;
        T tag;
        Node* rs=nullptr;
        Node* ls=nullptr;
    };

    void init_node(Node *u,ll l,ll r) {
        u->info.l=l;
        u->info.r=r;
        u->info.sum=i128(u->info.l+u->info.r)*(
        ↪ u->info.r-u->info.l+1)/2;
    }

    Node* root=nullptr;
    ll N;

    static bool isIntersect(ll l1, ll r1, ll
    ↪ l2, ll r2) {
        if (!(l1 > r2 || r1 < l2)) return true;
        return false;
    }

    SEG(ll N):N(N) {
        root=new Node();
    }

```

```

    root->info.l=1;
    root->info.r=N;
    init_node(root,1,N);
}

void extend(Node *u) {
    if (u->ls==nullptr) {
        u->ls=new Node();
        init_node(u->ls,u->info.l,(u->info.l
        ↪ l+u->info.r)>>1);
    }
    if (u->rs==nullptr) {
        u->rs=new Node();
        init_node(u->rs,((u->info.l+u->info.l
        ↪ .r)>>1)+1,u->info.r);
    }
}

void push(Node *u) {
    if (u->info.l==u->info.r) {
        return;
    }
    extend(u);
    if (u->tag.need_apply) {
        u->ls->info.apply(u->tag);
        u->rs->info.apply(u->tag);
        u->ls->tag.apply(u->tag);
        u->rs->tag.apply(u->tag);
        u->tag={};
    }
}

void pull(Node *u) {
    if (u->info.l==u->info.r) {
        return;
    }
    u->info=I::merge(u->ls->info,u->rs->info
    ↪ o);
}

void modify(Node*u,ll l,ll r,const T& t) {
    if (u->info.l>=l && u->info.r<=r) {
        u->info.apply(t);
        u->tag.apply(t);
        return;
    }
    push(u);
    if (isIntersect(u->ls->info.l,u->ls->info.r
    ↪ fo.r,l,r)) {
        modify(u->ls,l,r,t);
    }
    if (isIntersect(u->rs->info.l,u->rs->info.r
    ↪ fo.r,l,r)) {
        modify(u->rs,l,r,t);
    }
    pull(u);
}

Info query(Node *u,ll l,ll r) {
    if (u->info.l>=l && u->info.r<=r) {
        return u->info;
    }
    Info res;
    bool is_get=false;
    push(u);

```

```

    if (isIntersect(u->ls->info.l,u->ls->info.r
    ↪ fo.r,l,r)) {
        res=query(u->ls,l,r);
        is_get=true;
    }
    if (isIntersect(u->rs->info.l,u->rs->info.r
    ↪ fo.r,l,r)) {
        if (!is_get) {
            res=query(u->rs,l,r);
        }else {
            res=I::merge(res,query(u->rs,l,
            ↪ r));
        }
    }
    return res;
}
};

```

8.16 线段树上二分

```

// AC https://goj.ac/submission/1263556
// 找到最靠近 r 的符合位置
template<class F> int findl(int r,F&&fun){
    return findl(1,r,0,sz-1,fun);
}

// 找到最靠近 r 的符合位置
template<class F> int findl(int o,int
    ↪ qr,int l,int r,F&&fun){
    if(l==r){
        return l;
    }
    pushdown(o);
    ll ls=o<<1,rs=ls|1;
    ll mid=l+r>>1;
    ll pos=-1;
    if(fun(tr[rs]) && mid+1<=qr)
        ↪ pos=findl(rs,qr,mid+1,r,fun);
    if(pos!=-1) return pos;
    if(fun(tr[ls]))
        ↪ pos=findl(ls,qr,l,mid,fun);
    return pos;
}

// 找最靠近 l 的符合位置
template<class F> int findr(int l,F&&fun){
    return findr(1,l,0,sz-1,fun);
}

// 找最靠近 l 的符合位置
template<class F> int findr(int o,int
    ↪ ql,int l,int r,F&&fun){
    if(l==r){
        return l;
    }
    pushdown(o);
    ll ls=o<<1,rs=ls|1;
    ll mid=l+r>>1;
    ll pos=-1;
    if(fun(tr[ls]) && mid>=ql)
        ↪ pos=findr(ls,ql,l,mid,fun);
    if(pos!=-1) return pos;
    if(fun(tr[rs]))
        ↪ pos=findr(rs,ql,mid+1,r,fun);
    return pos;
}

```

```
}
```

维护的线段树上二分。

```
// 找最靠近 l 的不符合位置
template<class F> int findr(int l, F&&fun){
    return findr(l, l, 0, sz-1, 0, fun);
}
// 找最靠近 l 的不符合位置
template<class F> int findr(int o, int
    ql, int l, int r, ll sum, F&&fun){
    if(l==r){
        return l;
    }
    pushdown(o);
    ll ls=o<<1, rs=ls|1;
    ll mid=l+r>>1;
    ll pos=-1;
    if(fun(tr[ls]*bei+sum) && mid>=ql)
        pos=findr(ls, ql, l, mid, sum, fun);
    if(pos!=-1) return pos;
    if(fun(tr[rs]*bei+sum+tr[ls]*bei))
        pos=findr(rs, ql, mid+1, r, sum+tr[ls]*
        bei, fun);
    return pos;
}
```

8.16.1 前缀含负数时找区间第一个前缀和 $\geq x$ 的位置

前缀单调不减时 (区间值非负), 节点维护 sum 就够: 左子 $\text{sum} \geq x$ 进左, 否则减掉左子和进右。但前缀含负数时 sum 不再代表「这段能达到的最大前缀」, 必须额外维护 pre (节点覆盖区间内、从该区间最左端起算的最大前缀和), merge 时 $\text{pre} = \max(\text{a.pre}, \text{a.sum} + \text{b.pre})$ 。线段树二分按「当前累积前缀 cur 加上左子的 pre 能否 $\geq x$ 」决定走左还是走右, 走右前把 cur 累加上左子的 sum (不是 pre)。

```
struct Info
{
    ll sum;
    ll pre;
};

Info operator+(const Info &a, const Info &b)
{
    return {a.sum + b.sum, max(a.pre, a.sum +
        b.pre)};
}

int findPrefix(int u, int l, int r, ll &cur, ll
    x)
{
    if (l == r)
        return l;

    int mid = (l + r) >> 1;

    if (cur + seg[u << 1].pre >= x)
        return findPrefix(u << 1, l, mid, cur,
            x);
}
```

```
cur += seg[u << 1].sum;
return findPrefix(u << 1 | 1, mid + 1, r,
    cur, x);
}
```

8.17 segValueModAdd 求全局最小众数的权值线段树

```
/*
 * 2026-03-25: 求全局最小众数的权值线段树
 * AC https://codeforces.com/gym/105941/submission/368114371
 */
struct Tag {
    ll add = 0;
    bool need_apply = false;

    void apply(const Tag &t) {
        add += t.add;
        need_apply = true;
    }

    friend ostream &operator<<(ostream &os,
        const Tag &t) {
        os << "add:" << t.add;
        return os;
    }
};

string to_string(const {
    stringstream ss;
    ss << *this;
    return ss.str();
}

};

struct Info {
    // 注意啊, 这里除了 L 和 R
    // 以外的所有你所添加的东西,
    // 你都要好好想一想其初值是什么。
    // 不过我们其实改进了这个 query 函数,
    // 所以说如果说你给的这个数组当中所有的值都
    // 是所有的值都是有的话, 其实不用考虑初值。
    // 如果一定要赋初值的话, 注意就是 sum
    // 类的都不要赋 infinite 然后只有 max 和 min
    // 的你要好好想想。
    struct Cnt_val {
        ll cnt, val = INF;

        bool operator<(const Cnt_val &o) const {
            if (o.cnt != cnt) return cnt <
                o.cnt;
            return val > o.val;
        }
    };

    ll l = 0, r = 0;
    Cnt_val mx{};

    static Info merge(const Info &a, const Info
        &b) {

```

```

    Info res;
    res.l = a.l;
    res.r = b.r;
    res.mx = max(a.mx, b.mx);
    return res;
}

void apply(const Tag &t) {
    if (!t.need_apply) return;
    mx.cnt += t.add;
}

friend ostream &operator <<(ostream &os,
↪ const Info &a) {
    os << "[" << a.l << ";" << a.r << "]:"
    ↪ << "mx_cnt:" << a.mx.cnt << "
    ↪ mx_val:" << a.mx.val;
    return os;
}

string to_string() const {
    stringstream ss;
    ss << *this;
    return ss.str();
}
};

using I = Info;
using T = Tag;

struct SEG {
    ll N;
    vector<I> infos;
    vector<T> tags;

    static bool isIntersect(ll l1, ll r1, ll
    ↪ l2, ll r2) {
        if (!(l1 > r2 || r1 < l2)) return true;
        return false;
    }

    SEG(ll N, const vector<I> &a) {
        infos.resize(4 * N + 5);
        tags.resize(4 * N + 5);
        this->N = N;
        build(a, 1, 1, N);
    }

    void push(ll u) {
        if (infos[u].l == infos[u].r) {
            return;
        }
        if (!tags[u].need_apply) {
            return;
        }
        infos[u << 1].apply(tags[u]);
        infos[u << 1 | 1].apply(tags[u]);
        tags[u << 1].apply(tags[u]);
        tags[u << 1 | 1].apply(tags[u]);
        tags[u] = {};
    }

    void pull(ll u) {

```

```

        infos[u] = I::merge(infos[u << 1],
        ↪ infos[u << 1 | 1]);
    }

    void build(const vector<I> &a, ll u, ll l,
    ↪ ll r) {
        if (l == r) {
            infos[u] = a[l];
            infos[u].l = l;
            infos[u].r = r;
            return;
        }
        ll mid = l + r >> 1;
        build(a, u << 1, l, mid);
        build(a, u << 1 | 1, mid + 1, r);
        pull(u);
    }

    I query(ll u, ll l, ll r) {
        if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
            ↪ {
                return infos[u];
            }
        push(u);
        I res{};
        // 为什么要设置 isget 这个 bool 呢?
        ↪ 其实是因为防止使用初值进行 merge
        // 我们并不保证使用初值进行 merge
        ↪ 一定是对的。
        bool isget = false;
        if (!(infos[u << 1].r < l || infos[u <<
        ↪ 1].l > r)) {
            res = query(u << 1, l, r);
            isget = true;
        }
        if (!(infos[u << 1 | 1].r < l ||
        ↪ infos[u << 1 | 1].l > r)) {
            if (isget) {
                res = I::merge(res, query(u <<
                ↪ 1 | 1, l, r));
            } else {
                res = query(u << 1 | 1, l, r);
            }
        }
        return res;
    }

    void assign(ll u, ll pos, const I &val) {
        if (infos[u].l == infos[u].r &&
        ↪ infos[u].l == pos) {
            infos[u] = val;
            infos[u].l = pos;
            infos[u].r = pos;
            return;
        }
        push(u);
        if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
        ↪ infos[u << 1].r) {
            assign(u << 1, pos, val);
        }
        if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
        ↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
            assign(u << 1 | 1, pos, val);
        }
    }

```

```

    pull(u);
}

void modify(ll u, ll l, ll r, const T &t) {
    if (infos[u].l >= l && infos[u].r <= r)
        ↪ {
            infos[u].apply(t);
            tags[u].apply(t);
            return;
        }
    // 在判断完全覆盖之后再去push, 不影响结果,
    ↪ 会省一点操作
    push(u);
    if (isIntersect(infos[u << 1].l,
        ↪ infos[u << 1].r, l, r)) {
        modify(u << 1, l, r, t);
    }
    if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
        ↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r)) {
        modify(u << 1 | 1, l, r, t);
    }
    pull(u);
}

// 返回第k个有值的下标, 当然,
↪ 要求线段树叶节点值是0或1
// ll findkth(ll u, ll cur_k) {
//     push(u);
//     if (infos[u].l == infos[u].r) {
//         return infos[u].l;
//     }
//     if (cur_k <= infos[u << 1].sum) {
//         return findkth(u << 1, cur_k);
//     }
//     return
    ↪ findkth(u << 1 | 1, cur_k - infos[u << 1].sum);
// }

//
// void opposite(ll u, ll pos) {
//     if (infos[u].l == infos[u].r &&
    ↪ infos[u].l == pos) {
//         infos[u].sum ^= 1;
//         return;
//     }
//     if (pos >= infos[u << 1].l && pos <=
    ↪ infos[u << 1].r) {
//         opposite(u << 1, pos);
//     }
//     if (pos >= infos[u << 1 | 1].l && pos
    ↪ <= infos[u << 1 | 1].r) {
//         opposite(u << 1 | 1, pos);
//     }
//     pull(u);
// }

template<class F>
ll findFirst(ll u, ll l, ll r, F &&fun) {
    push(u);
    if (infos[u].l == infos[u].r) {
        if (fun(infos[u])) return
            ↪ infos[u].l;
        return -1;
    }
}

```

```

    ll res = -1;
    if (isIntersect(infos[u << 1].l,
        ↪ infos[u << 1].r, l, r) &&
        ↪ fun(infos[u << 1])) {
        res = findFirst(u << 1, l, r, fun);
    }
    if (res != -1) return res;
    if (isIntersect(infos[u << 1 | 1].l,
        ↪ infos[u << 1 | 1].r, l, r) &&
        ↪ fun(infos[u << 1 | 1])) {
        res = findFirst(u << 1 | 1, l, r,
            ↪ fun);
    }
    return res;
}
};

```

8.18 线段树可视化

```

/*
 *AC https://codeforces.com/gym/106169/submission/363483057
 ↪ ission/363483057
 * 线段树可视化 AC 记录
 */
#ifdef LOCAL
string node_str(ll u) const {
    string s = infos[u].to_string();
    if (tags[u].need_apply)
        s += " {" + tags[u].to_string() +
            ↪ "}";
    return s;
}

vector<ll> vis_w;
ll vis_depth;

void visualize() {
    vis_w.assign(4 * N + 2, 0);
    vis_depth = 0;
    cal_w(1, 0);
    vector<string> rows(vis_depth + 1);
    render(1, 0, 0, rows);
    for (auto &s: rows) {
        while (!s.empty() && s.back() == '
            ↪ ') s.pop_back();
        cerr << s << "\n";
    }
}

void cal_w(ll u, ll d) {
    vis_depth = max(vis_depth, d);
    if (infos[u].l == infos[u].r) {
        vis_w[u] = node_str(u).size();
        return;
    }
    cal_w(u << 1, d + 1);
    cal_w(u << 1 | 1, d + 1);
    vis_w[u] = vis_w[u << 1] + 3 + vis_w[u
        ↪ << 1 | 1];
}

```

```

static void safe_put(string &row, ll col,
    ↪ char c) {
    if (col < 0) return;
    if (col >= (ll) row.size())
    ↪ row.resize(col + 1, ' ');
    row[col] = c;
}

void render(ll u, ll sc, ll d,
    ↪ vector<string> &rows) {
    string label = node_str(u);
    if (infos[u].l == infos[u].r) {
        for (ll i = 0; i < (ll)
            ↪ label.size(); i++)
            safe_put(rows[d], sc + i,
            ↪ label[i]);
        return;
    }
    ll pipe = sc + vis_w[u << 1] + 1;
    ll labStart = max(pipe - (ll)
    ↪ label.size() / 2, (ll) 0);
    for (ll i = 0; i < (ll) label.size();
    ↪ i++)
        safe_put(rows[d], labStart + i,
        ↪ label[i]);
    for (ll i = d + 1; i <= vis_depth; i++)
        safe_put(rows[i], pipe, '|');
    render(u << 1, sc, d + 1, rows);
    render(u << 1 | 1, sc + vis_w[u << 1] +
    ↪ 3, d + 1, rows);
}
#endif

```

8.19 pb_ds 红黑树 (tree)

`__gnu_pbds::tree` 是 GCC 自带的策略式 BST (默认红黑树), 加上 `tree_order_statistics_node_update` 之后可在 $O(\log n)$ 内做第 k 小 (`find_by_order`) 和排名 (`order_of_key`), 等于 `std::set` + 内置 `order_statistics`。

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
using ordered_set = tree<int, null_type, less<>,
    rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;

```

`find_by_order(k)` (迭代器, 0-based):

- `find_by_order(0)`: 最小元素。
- `find_by_order(n - 1)`: 最大元素 (共 n 个时)。
- 越界 ($k \geq n$) 返回 `s.end()`。

`order_of_key(x)`: 返回严格小于 x 的元素个数, 即 x 插入后排序序列中的 0-based 索引。例: 集合 $\{2, 5, 8, 10, 15\}$, `order_of_key(8) = 2` (小于 8 的有 2 个), `order_of_key(12) = 4`, `order_of_key(20) = 5`。

自带去重 → 想要可重时改 `pair`: `tree` 同 `set` 一样去重。要存可重值时把 `key` 包成 `pair<value, id>`, `id` 取插入序号即可:

```

using ordered_multiset =
    tree<pair<int, int>, null_type,
        less<pair<int, int>>,
        rb_tree_tag,
        tree_order_statistics_node_update>;

```

查询值落在区间 $[l, r]$ 内有几个 (多重集):

```

// 用 (l - 1, INF) 排除 = l - 1 的等价类
// 用 (r + 1, 0) 排除 > r 的全部
ll cnt = s.order_of_key({r + 1, 0})
    - s.order_of_key({l - 1, INF});

```

应用 1: 树上 dfs + 启发式合并 + 区间第 k 小 (LeetCode `kthSmallest`): 每个节点维护一个 `ordered_set`, 子树合并时把小集合并进大集合, 在 dfs 离开节点前用 `find_by_order(k - 1)` 取答案。

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
using ordered_set = tree<int, null_type, less<>,
    rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;

class Solution {
public:
    vector<int> kthSmallest(vector<int>& par,
        vector<int>& vals,
        vector<vector<int>>& queries) {
        vector<vector<int>> g(par.size() + 5);
        vector<vector<array<int, 2>>>
            que(par.size() + 5);
        for (int i = 1; i < par.size(); ++i) {
            g[par[i]].push_back(i);
        }
        for (int i = 0; i < queries.size();
            ↪ ++i) {
            que[queries[i][0]].push_back(
                {queries[i][1], i});
        }
        vector<int> ans(queries.size());
        auto dfs = [&](auto&& self, int u, int
            ↪ val)
            -> ordered_set* {
            val ^= vals[u];
            ordered_set* st = new ordered_set();
            st->insert(val);
            for (auto v : g[u]) {
                ordered_set* t = self(self, v,
                    ↪ val);
                // 启发式合并: 小集合并入大集合
                if (t->size() > st->size())
                    swap(st, t);
                for (int k : *t) st->insert(k);
                delete t;
            }
            for (auto& t : que[u]) {
                int k = t[0], idx = t[1];
                if (k > st->size()) {

```

```

        ans[idx] = -1; continue;
    }
    ans[idx] = *st->find_by_order(k
        ↪ - 1);
    }
    return st;
};

dfs(dfs, 0, 0);
return ans;
}

};

```

```

11 ans
    = type_setOfTime[type].order_of_
    ↪ _key(
        {r + 1, 0})
    - type_setOfTime[type].order_of_
    ↪ _key(
        {l - 1, INF});
cout << ans << "\n";
}
}
}

```

应用 2: 按某个 key 维护时间序列、查 $[l, r]$ 计数(上师校赛 Problem F. 统计数据): 用 `priority_queue` 拿全局最早的事件, `map<ll, ordered_set<time_id>>` 按 type 分桶; 查询 `type=t` 在时间窗 $[l, r]$ 内的件数 = `order_of_key({r+1, 0}) - order_of_key({l-1, INF})`

```

struct type_time {
    ll type, time, id;
    bool operator<(const type_time& o) const {
        if (time != o.time) return time >
            ↪ o.time;
        return id > o.id;
    }
};

struct time_id {
    ll time, id;
    bool operator<(const time_id& o) const {
        if (time != o.time) return time <
            ↪ o.time;
        return id < o.id;
    }
};

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
using ordered_set = tree<time_id, null_type,
    ↪ less<>,
    ↪ rb_tree_tag,
    ↪ tree_order_statistics_node_update>;

void Solve() {
    ll Q; cin >> Q;
    priority_queue<type_time> pq;
    map<ll, ordered_set> type_setOfTime;
    auto pop = [&]() {
        if (pq.empty()) return;
        auto [type, time, id] = pq.top();
        pq.pop();
        type_setOfTime[type].erase({time, id});
    };
    FOR(i, 1, Q) {
        ll opt; cin >> opt;
        if (opt == 1) {
            ll type, time; cin >> type >> time;
            pq.push({type, time, i});
            type_setOfTime[type].insert({time,
                ↪ i});
        } else if (opt == 2) {
            pop();
        } else {
            ll type, l, r;
            cin >> type >> l >> r;

```

8.20 gp_hash_table (哈希表, 比 unordered map 快)

`gp_hash_table` 是 `__gnu_pbds` 提供的开放寻址哈希表，比 `std::unordered_map` 在 CF / AtCoder 标程数据下普遍快 2-5 倍。但默认的 `hash<int>` 是恒等映射，容易被构造数据卡到 $O(n)$ 单次，**务必自定义 `chash`**。参考 [Codeforces blog/60737 “Anti-hash test”](#)。

本机实测对比 `gp_hash_table` / `cc_hash_table` / `unordered_map` (含 `resize` 收益) 见 [gist: gp_cc_hash](#)
速度测试: $N=5e6$ 下 `gp + resize` 比 `unordered_map` 快约 $4.85\times$; `gp` 的 `resize` 收益巨大 (插入 $3.8\times$ 提速), `cc` 的 `resize` 几乎无差。

简化版 (仅做 XOR 扰动):

```
const int RANDOM = chrono::high_resolution_clock
    ::now().time_since_epoch().count();
struct chash {
    int operator()(int x) const {
        return x ^ RANDOM;
    }
};
gp_hash_table<int, int, chash> table;
```

加强版 (splitmix64 风格哈希 + 堆地址扰动):

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

struct chash {
    const int RANDOM
        = (long long)(make_unique<char>().get())
        ^ chrono::high_resolution_clock::now()
        .time_since_epoch().count();

    static unsigned long long
    hash_f(unsigned long long x) {
        x += 0x9e3779b97f4a7c15;
        x = (x ^ (x >> 30)) *
            0xbf58476d1ce4e5b9;
        x = (x ^ (x >> 27)) *
            0x94d049bb133111eb;
        return x ^ (x >> 31);
    }

    int operator()(int x) const {
        return hash_f(x) ^ RANDOM;
    }
};
```

```
// 可 resize 版别名 (默认 resize_policy 锁死
→ resize,
// 这里把第 7 个模板参数换成
→ external_size_access=true)
template<class K, class V, class H = chash>
using HashMap = gp_hash_table<K, V, H,
    equal_to<K>,
    direct_mask_range_hashing<>,
    linear_probe_fn<>,
    hash_standard_resize_policy<
        hash_exponential_size_policy<>,
        hash_load_check_resize_trigger<true>,
        true>>;
```

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

// 上面定义好的 chash
gp_hash_table<int, int, chash> mp;

mp[42] = 7; // 直接下标插入 / 修改
mp[42]++; // 自增
if (mp.find(42) != mp.end()) { /* ... */ }
mp.erase(42); // 按 key 删
ll cnt = mp.size(); // 元素个数
for (auto& [k, v] : mp) { // 遍历, 无序
    cout << k << " -> " << v << "\n";
}
```

pair 当 key (哈希两次再合并):

```
struct pair_chash {
    size_t operator()(const pll& p) const {
        return chash{}(p.first) * 1000003ull
            + chash{}(p.second);
    }
};
gp_hash_table<pll, ll, pair_chash> mp;
mp[{x, y}] += 1;
```

预分配桶数 (*resize*): 用上面定义好的 HashMap 别名即可, 免写 7 层模板参数。

```
HashMap<int, int> mp;
mp.resize(1 << 20); // 预分配 1M 桶
```

8.21 rope ($O(1)$ 拷贝的可持久化序列)

`__gnu_cxx::rope` 与 `pb_ds` 同属 GCC libstdc++ 扩展 (MSVC 无), 底层是 **平衡 concat 树**, 节点 immutable + 引用计数。复制赋值仅共享根指针, 是 $O(1)$; 修改走 **path copying**: 只复制根到目标位置的 $O(\log n)$ 个节点, 其他子树原样共享。保留历史版本不需要额外 API——把 rope 对象本身存起来即可, 每个新版本均摊 $O(\log n)$ 空间, q 次操作总空间 $O(q \log n)$, 与可持久化线段树同档。

基本用法 (位置寻址, 下标 0-based):

```
#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
```

```
rope<int> R;
R.push_back(7); // 末尾追加
R.insert(2, 99); // 在下标 2 插入,
→  $O(\log n)$ 
R.erase(1, 3); // 从下标 1 起删 3 个,
→  $O(\log n)$ 
int x = R[0]; // 单点访问  $O(\log n)$ ,
→ 不是  $O(1)$ 
auto S = R.substr(2, 5); // 取  $[2, 5)$ ,  $O(\log n)$ , 共享子树
→  $n$ , 共享子树
size_t n = R.size();
```

持久化 = 普通 copy / 赋值。把每个版本装进数组即拿到版本树:

```
vector<rope<int>> ver;
ver.push_back(rope<int>()); // 版本
→ 0: 空
for (int i = 1; i <= q; i++) {
    ver.push_back(ver[parent[i]]); //
    → 从父版本 fork,  $O(1)$ 
    ver.back().insert(pos[i], val[i]); //
    → 在新版本上改
}
int ans = ver[k][i]; //
→ 查询版本 k 的下标 i
```

8.22 FHQ-treap (无旋 Treap)

无旋 Treap 用 split / merge 两个 $O(\log n)$ 操作做底, 实现 insert / del / getrank / kth / prex / sufx 全套平衡树标准接口。下方实现用 namespace 而非 struct: 既起到打包作用, 又避免实例化时的默认值开销。

```
// 使用时简化可以这样: namespace F = FHQ;
// AC https://loj.ac/s/2331639
// AC https://www.luogu.com.cn/record/219062740
namespace FHQ {
    const int maxn
        = static_cast<ll>(1.1e6) + 10;
    using KEY = int;
    KEY key[maxn];
    int pri[maxn], ls[maxn], rs[maxn],
        → size[maxn];
    int root = 0, cnt = 0;
    // pri 超 int 范围问题不大, 正负无所谓
    mt19937 rng(chrono::steady_clock::now()
        .time_since_epoch().count())
        → );

    inline void makeN(KEY val) {
        ++cnt; pri[cnt] = rng(); key[cnt] = val;
        ls[cnt] = 0; rs[cnt] = 0; size[cnt] = 1;
    }

    inline void pushup(int node) {
        size[node] = size[ls[node]]
            + size[rs[node]] + 1;
    }

    // 把树 node 按值 val 分裂为两棵:  $x (\leq val) +$ 
    →  $y (> val)$ 
```

```

void split(int node, KEY val, int& x, int&
→ y) {
    if (!node) { x = 0; y = 0; return; }
    if (key[node] <= val) {
        x = node;
        split(rs[node], val, rs[node], y);
    } else {
        y = node;
        split(ls[node], val, x, ls[node]);
    }
    pushup(node);
}
// 按 pri 合并, pri 小的在上面 (小根堆性质)
int merge(int x, int y) {
    if (!x || !y) return x + y;
    if (pri[x] < pri[y]) {
        rs[x] = merge(rs[x], y);
        pushup(x); return x;
    } else {
        ls[y] = merge(x, ls[y]);
        pushup(y); return y;
    }
}
inline void insert(KEY val) {
    int x, y;
    split(root, val, x, y);
    makeN(val);
    root = merge(x, cnt);
    root = merge(root, y);
}
inline void del(KEY val) {
    int x, y, z;
    split(root, val, x, y);
    split(x, val - 1, x, z);
    z = merge(ls[z], rs[z]);
    root = merge(x, z);
    root = merge(root, y);
}
inline int getrank(KEY val) {
    int x, y;
    split(root, val - 1, x, y);
    int ret = size[x] + 1;
    root = merge(x, y);
    return ret;
}
KEY _kth(int node, int rank) {
    if (size[ls[node]] >= rank)
        return _kth(ls[node], rank);
    if (size[ls[node]] + 1 >= rank)
        return key[node];
    return _kth(rs[node],
        rank - size[ls[node]] - 1);
}
inline KEY kth(int rank) {
    return _kth(root, rank);
}
// 前驱: < val 的最大值; 后继: > val 的最小值
inline KEY prex(KEY val) {
    return kth(getrank(val) - 1);
}
inline KEY sufx(KEY val) {
    return kth(getrank(val) + 1);
}
}

```

```

}

```

8.23 替罪羊树 (Scapegoat Tree)

替罪羊树通过部分重建保持 $\alpha = 0.7$ 平衡, 每次 insert 后若发现某子树的「最大孩子规模 / 子树规模」超过 α , 就把整棵子树拍平 → 中序收集存活节点 → 对半重建。下方实现支持惰性删除 (isdel), 鲁棒性比较强: 不要求 del / prex / sufx 操作合法, getrank 也不要求 x 曾经出现过。

```

// 代码具有一定的鲁棒性, 不要求 del 操作合法
// prex / sufx 也不要求合法
// getrank 操作不要求 x 曾经出现过
class ScapegoatTree {
private:
    typedef int KEY; // key 较大时改为 ll
    // 空间约 30MB, maxn=1.1e6+7
    static const int
        maxn = static_cast<int>(1.1e6) + 7,
        inf = static_cast<KEY>(2e9) + 7;
    static constexpr DB alpha = 0.7;
    // diff 为节点总数 (用于调整)
    // size 为数字总数 (用于询问)
    int ls[maxn], rs[maxn], count[maxn],
        diff[maxn], size[maxn];
    bool isdel[maxn];
    KEY key[maxn];
    int collect[maxn], ci = 0;
    // 最上方不平衡节点 top, 其父 father
    // side: 1=left, 0=right
    int top = 0, father = 0;
    bool side = false;
    // 0 是超级源点
    // 1 是辅助节点 (key=-inf), 从不进入 0
    int head = 1, cnt = 1;
    bool neebal = false;

    inline void makeN(int node, KEY val) {
        ls[node] = 0; rs[node] = 0;
        count[node] = 1; diff[node] = 1;
        size[node] = 1; key[node] = val;
    }

    inline void initN(int node) {
        if (node != 1 && node != 0) {
            ls[node] = 0; rs[node] = 0;
            size[node] = count[node];
            diff[node] = 1;
        } else {
            ls[node] = 0; rs[node] = 0;
            size[node] = count[node];
            diff[node] = 0;
        }
    }

    inline bool isbal(int node) {
        if (node == 1 || node == 0) return true;
        int mxDiff = max(diff[ls[node]],
            diff[rs[node]]);
        if (mxDiff > diff[node] * alpha)
            return false;
        return true;
    }
}

```

```

bool insert(int node, KEY val,
            int fa, bool isLeft) {
    if (key[node] == val) {
        ++count[node]; ++size[node];
        isdel[node] = false;
        return false;
    } else if (val > key[node]) {
        ++size[node];
        if (rs[node] == 0) {
            rs[node] = ++cnt;
            makeN(cnt, val);
            return true;
        } else {
            bool ret = insert(rs[node], val,
                              node, false);
            if (ret) {
                ++diff[node];
                if (!isbal(node)) {
                    top = node; father = fa;
                    side = isLeft;
                    neebal = true;
                }
            }
            return ret;
        }
    } else {
        ++size[node];
        if (ls[node] == 0) {
            ls[node] = ++cnt;
            makeN(cnt, val);
            return true;
        } else {
            bool ret = insert(ls[node], val,
                              node, true);
            if (ret) {
                ++diff[node];
                if (!isbal(node)) {
                    top = node; father = fa;
                    side = isLeft;
                    neebal = true;
                }
            }
            return ret;
        }
    }
}

void inorder(int node) {
    if (ls[node] != 0) inorder(ls[node]);
    if (!isdel[node]) collect[++ci] = node;
    if (rs[node] != 0) inorder(rs[node]);
}

void rebuild(int l, int r) {
    int mid = l + r >> 1;
    int node = collect[mid];
    initN(node);
    if (l >= r) return;
    if (l <= mid - 1) {
        rebuild(l, mid - 1);
        int n1 = collect[(l + mid - 1) >>
                        1];
        ls[node] = n1;
        size[node] += size[n1];
        diff[node] += diff[n1];
    }
}

```

```

    if (r >= mid + 1) {
        rebuild(mid + 1, r);
        int n2 = collect[(r + mid + 1) >>
                        1];
        rs[node] = n2;
        size[node] += size[n2];
        diff[node] += diff[n2];
    }
}

inline void balan() {
    ci = 0;
    inorder(top);
    if (ci > 0) {
        int lhead = collect[(1 + ci) / 2];
        if (top == head) head = lhead;
        if (side) ls[father] = lhead;
        else rs[father] = lhead;
        rebuild(1, ci);
    }
    ci = 0; top = 0; neebal = false;
    father = 0; side = false;
}

// 1: count>1 减完即可; 2: 彻底删除; 0: 没有
int del(int node, KEY val) {
    if (key[node] == val) {
        if (count[node] > 1) {
            --count[node]; --size[node];
            return 1;
        } else {
            count[node] = 0;
            --diff[node]; --size[node];
            isdel[node] = true;
            return 2;
        }
    } else if (val > key[node]) {
        int ret = 0;
        if (rs[node] != 0)
            ret = del(rs[node], val);
        if (ret != 0) --size[node];
        if (ret == 2) --diff[node];
        return ret;
    } else {
        int ret = 0;
        if (ls[node] != 0)
            ret = del(ls[node], val);
        if (ret != 0) --size[node];
        if (ret == 2) --diff[node];
        return ret;
    }
}

int getrank(int node, KEY val, int k) {
    if (key[node] == val) {
        k += size[ls[node]];
        k += 1;
        return k;
    } else if (val > key[node]) {
        k += size[ls[node]];
        k += count[node];
        if (rs[node] != 0)
            return getrank(rs[node], val,
                           k);
        return k + 1;
    } else {

```

```

        if (ls[node] != 0)
            return getrank(ls[node], val,
                ↪ k);
        return k + 1;
    }
}
KEY kth(int node, int k) {
    if (size[ls[node]] >= k) {
        if (ls[node] != 0)
            return kth(ls[node], k);
        return -inf;
    } else {
        if (size[ls[node]]
            + count[node] >= k)
            return key[node];
        if (rs[node] != 0)
            return kth(rs[node],
                k - (size[ls[node]]
                    + count[node]));
        return -inf;
    }
}
public:
    inline void insert(KEY val) {
        // 0 当 fa 防止 fa 指向自己造成的问题
        insert(head, val, 0, false);
        if (neebal) balan();
    }
    inline void del(KEY val) {
        del(head, val);
    }
    inline int getrank(KEY val) {
        return getrank(head, val, 0);
    }
    inline KEY kth(int k) {
        return kth(head, k);
    }
    // 前驱: < val 且最大
    inline KEY prex(KEY val) {
        return kth(getrank(val) - 1);
    }
    // 后继: > val 且最小
    inline KEY sufx(KEY val) {
        return kth(getrank(val) + 1);
    }
}
ScapeGoatTree() {
    // 由于可能有 0, 设置 key[1]=-inf
    key[1] = -inf;
    // 异常时输出节点 0 的值即 -inf 显眼
    key[0] = -inf;
}
inline void clear() {
    memset(key, 0, sizeof(key));
    memset(count, 0, sizeof(count));
    memset(isdel, 0, sizeof(isdel));
    memset(ls, 0, sizeof(ls));
    memset(rs, 0, sizeof(rs));
    memset(size, 0, sizeof(size));
    memset(diff, 0, sizeof(diff));
    memset(collect, 0, sizeof(collect));
    ci = 0; cnt = 1; head = 1;
    key[1] = -inf; key[0] = -inf;
}

```

```
};
```

8.24 主席树 (可持久化权值线段树)

主席树即可持久化权值线段树, 每次单点更新只新建 $O(\log n)$ 个节点, 多保存一份「版本根」。处理静态区间第 k 小问题时, 第 i 个版本对应前 i 个数构成的权值集合, 区间 $[l, r]$ 的第 k 小按左子树差量 $tree[ls[v]].sum - tree[ls[u]].sum$ 决定向左还是向右走。

空间按 $25n$ 预留 ($\log_2 5 \times 10^5 \approx 19$, 留余量)。vector+reserve 实现, 可放局部作用域; 在线插入需保证新元素已在建树时出现在离散化表里。

```

// 值域可持久化线段树
class Segment {
    struct node { int sum = 0, leftChild = 0,
        ↪ rightChild = 0; };
    vector<node> tree;
    vector<int> root;
    vector<ll> discreted, origin;
    int idx = 0, N;

    void insert(int prev, int &cur, int l, int
        ↪ r, int p) {
        cur = ++idx;
        tree.push_back(node());
        tree[cur] = tree[prev];
        tree[cur].sum++;
        if (l == r) return;
        int mid = (l + r) >> 1;
        if (p <= mid)
            ↪ insert(tree[prev].leftChild,
                ↪ tree[cur].leftChild, l, mid, p);
        else
            ↪ insert(tree[prev].rightChild,
                ↪ tree[cur].rightChild, mid + 1, r,
                ↪ p);
    }
    ll queryKthNumber(int prev, int cur, int l,
        ↪ int r, int x) {
        if (l == r) return discreted[l - 1];
        int leftSum =
            ↪ tree[tree[cur].leftChild].sum -
            ↪ tree[tree[prev].leftChild].sum;
        int mid = (l + r) >> 1;
        if (leftSum < x)
            return queryKthNumber(tree[prev].ri
                ↪ ghtChild, tree[cur].rightChild,
                ↪ mid + 1, r, x - leftSum);
        else
            return queryKthNumber(tree[prev].le
                ↪ ftChild, tree[cur].leftChild,
                ↪ l, mid, x);
    }
    ll queryRank(int prev, int cur, int l, int
        ↪ r, int p) {
        if (p < l) return 0;
        if (r <= p) return tree[cur].sum -
            ↪ tree[prev].sum;
        int mid = (l + r) >> 1;
        return queryRank(tree[prev].leftChild,
            ↪ tree[cur].leftChild, l, mid, p)
    }
}

```

```

        + queryRank(tree[prev].rightChild,
        ↪ tree[cur].rightChild, mid + 1,
        ↪ r, p);
    }
    int id(ll x) { return
    ↪ lower_bound(all(discreted), x) -
    ↪ discreted.begin() + 1; }

public:
    Segment(int n) : tree(1, node()), root(n +
    ↪ 1), origin(n + 1) {
        tree.reserve(2511 * n + 5);
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            cin >> origin[i];
            discreted.push_back(origin[i]);
        }
        sort(all(discreted));
        discreted.erase(unique(all(discreted)),
        ↪ discreted.end());
        N = discreted.size();
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            insert(root[i - 1], root[i], 1, N,
            ↪ id(origin[i]));
    }

    // 区间第 k 小元素
    ll queryKthNumber(int l, int r, int k) {
        return queryKthNumber(root[l - 1],
        ↪ root[r], 1, N, k);
    }
    // 区间 <= x 的数字个数 (x 可未出现过, 故走
    ↪ upper_bound 不走 id())
    ll queryRank(int l, int r, ll x) {
        int p = upper_bound(all(discreted), x)
        ↪ - discreted.begin();
        if (p == 0) return 0;
        return queryRank(root[l - 1], root[r],
        ↪ 1, N, p);
    }
};

```

典型用法 (构造时读入 n 个数, 区间第 k 小 / 区间 $\leq x$ 计数):

```

inline void solve() {
    int n, m; cin >> n >> m;
    Segment tr(n); // 构造时一次性读入 n 个数
    FOR(_, 1, m) {
        int l, r, k; cin >> l >> r >> k;
        cout << tr.queryKthNumber(l, r, k) <<
        ↪ "\n";
    }
}

```

8.25 分块 (单点修改)

分块以 $\sqrt{N}$ 为块长, 把数组切成若干块, 块内保持有序。查询区间 $[a, b]$ 内 $\geq c$ (或 $\leq c$) 的元素个数: 散块 (左右两端不完整的块) 暴力扫; 整块用 `lower_bound` / `upper_bound` 二分。单点修改 $O(\sqrt{N})$, 单次查询 $O(\sqrt{N} \log \sqrt{N})$ 。

```

// AC https://www.luogu.com.cn/record/220963190
// 单点修改 + 查询区间 [a, b] 内 >=c 的数的个数
ll L[MAXN], R[MAXN];
vector<arr2> g[MAXN]; // 记得清空

inline void solve() {
    cin >> N;
    ll sqn = sqrt(N), idx = 1;
    L[idx] = 1; R[idx] = sqn;
    FOR(i, 1, N) {
        ll a; cin >> a;
        if (i <= R[idx]) {
            g[idx].pb({a, i});
        } else {
            ++idx;
            L[idx] = i; R[idx] = i + sqn - 1;
            g[idx].pb({a, i});
        }
    }
    FOR(i, 1, idx) sort(all(g[i]));
    L[idx + 1] = INF;
    cin >> Q;
    FOR(_, 1, Q) {
        ll op, a, b, c;
        cin >> op;
        if (op == 0) {
            cin >> a >> b >> c;
            ll ida = upper_bound(L + 1,
            ↪ L + 1 + idx, a) - L;
            ida -= 1;
            ll idb = upper_bound(L + 1,
            ↪ L + 1 + idx, b) - L;
            idb -= 1;
            ll ans = 0;
            // 左散块
            FOR(i, 0, SZ(g[ida]) - 1) {
                if (g[ida][i][1] >= a
                ↪ && g[ida][i][1] <= b
                ↪ && g[ida][i][0] >= c)
                    ++ans;
            }
            // 右散块 (若与左不同块)
            if (ida != idb) {
                FOR(i, 0, SZ(g[idb]) - 1) {
                    if (g[idb][i][1] >= a
                    ↪ && g[idb][i][1] <= b
                    ↪ && g[idb][i][0] >= c)
                        ++ans;
                }
            }
            // 整块二分
            FOR(i, ida + 1, idb - 1) {
                // <=c 版本: upper_bound(c, INF)
                // ll id =
                ↪ upper_bound(all(g[i]),
                ↪ (arr2){c, INF})
                ↪ - g[i].begin();
                // ans += id;
                ll id = lower_bound(all(g[i]),
                ↪ (arr2){c, 0})
                ↪ - g[i].begin();
                ans += SZ(g[i]) - id;
            }
        }
    }
}

```

```

        cout << ans << "\n";
    } else { // 单点修改 a → b
        cin >> a >> b;
        ll id = upper_bound(L + 1,
            L + 1 + idx, a) - L;
        id -= 1;
        FOR(i, 0, SZ(g[id]) - 1) {
            if (g[id][i][1] == a) {
                g[id][i][0] = b;
                break;
            }
        }
        sort(all(g[id]));
    }
}
}
}

```

8.26 回滚莫队

普通莫队需要支持加 + 删两种 update。当题目里「删」很难写（如众数：删掉最大频次后要回到第二大频次，没有方便的 $O(1)$ 回退）时，用回滚莫队：每个询问的左端点对应到所属块，按 (块号, r) 排序后， r 单调递增；左端点每次从块右端开始向左扩展，扫描完后只 **minus 撤销**（不动 r ）。如此整个过程只用 add，加完即丢，不需要写 del 的逆操作。

l, r 同块的情况单独暴力处理（块内最多 $\sqrt{N}$ 个元素）。下方实现求区间众数 $\geq w$ (LeetCode threshold-majority-queries)：

```

struct Que { ll bid, l, r, w, i; };
bool cmp(const Que& a, const Que& b) {
    if (a.bid != b.bid) return a.bid < b.bid;
    return a.r < b.r;
}

class Solution {
public:
    vector<int> subarrayMajority(
        vector<int>& nums,
        vector<vector<int>>& queries) {
        ll Q = SZ(queries);
        ll n = max(1ll,
            SZ(nums) / (1ll)sqrtl(Q));
        vector<int> ans(Q);
        vector<Que> que;
        FOR(i, 0, Q - 1) {
            ll l = queries[i][0],
                r = queries[i][1],
                w = queries[i][2];
            ll bid = l / n;
            ll rbid = r / n;
            if (bid == rbid) {
                // l, r 同块, 暴力
                unordered_map<ll, ll> cnt;
                ll lans = INF, mxc = 0;
                FOR(j, l, r) {
                    cnt[nums[j]]++;
                    if (cnt[nums[j]] == mxc)
                        lans = min<ll>(lans,
                            nums[j]);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        else if (cnt[nums[j]] >
            mxc) {
            mxc = cnt[nums[j]];
            lans = nums[j];
        }
    }
    if (lans == INF || mxc < w)
        ans[i] = -1;
    else ans[i] = lans;
} else {
    que.EB(bid, l, r, w, i);
}
}
sort(all(que), cmp);
ll lans = INF, mxc = 0;
unordered_map<ll, ll> freq;
auto add = [&](ll num, ll cc) {
    freq[num] += cc;
    if (freq[num] == mxc)
        lans = min(lans, num);
    else if (freq[num] > mxc) {
        mxc = freq[num];
        lans = num;
    }
};
auto minus = [&](ll num, ll cc) {
    freq[num] -= cc;
};
ll up = -1, upr = -1;
ll tmplans = INF, tmpmxc = 0;
FOR(i, 0, SZ(que) - 1) {
    auto& [bid, l, r, w, id] = que[i];
    if (bid != up) {
        lans = INF; mxc = 0;
        freq.clear();
        up = bid;
        upr = (bid + 1) * n;
    }
    // r 单调右扩
    for (; upr <= r; ++upr)
        add(nums[upr], 1);
    // 回滚莫队的精髓：备份 + 临时左扩
    tmplans = lans; tmpmxc = mxc;
    FOR(j, l,
        min<ll>((bid + 1) * n - 1,
            SZ(nums) - 1))
        add(nums[j], 1);
    if (lans == INF || mxc < w)
        ans[id] = -1;
    else ans[id] = lans;
    // 回滚
    lans = tmplans; mxc = tmpmxc;
    FOR(j, l,
        min<ll>((bid + 1) * n - 1,
            SZ(nums) - 1))
        minus(nums[j], 1);
}
return ans;
}
}
}

```

9 图论

9.1 倍增法求 LCA

倍增法 LCA 用 $Anc[u][k]$ 存「 u 的第 2^k 级祖先」。先把两点跳到同深度，再一起往上跳直到分叉，跳完返回 $Anc[a][0]$ 就是 LCA。模板题 P3398 仓鼠找 sugar：判两条树上路径是否相交，技巧是用 LCA 把“两条路径”翻译成“两个区间端点祖先关系”。

```
11 N,M,Q,K,T;
11 Deep[MAXN],Anc[MAXN][30];
bool vis[MAXN];
vector<ll> g[MAXN];

void dfs(ll x,ll fa){
    if(vis[x]) return;
    vis[x]=true;
    Deep[x]=Deep[fa]+1;
    Anc[x][0]=fa;
    FOR(i,0,SZ(g[x])-1){
        ll vnode=g[x][i];
        if(vis[vnode]) continue;
        dfs(vnode,x);
    }
}

inline ll LCA(ll a,ll b){    // 倍增法求 LCA
    if(Deep[a]<Deep[b]) swap(a,b);
    ROF(i,18,0){
        if(Deep[Anc[a][i]]>=Deep[b]){
            a=Anc[a][i];
        }
    }
    if(a==b) return a;
    ROF(i,18,0){
        if(Anc[a][i]!=Anc[b][i]){
            a=Anc[a][i],b=Anc[b][i];
        }
    }
    return Anc[a][0];
}

inline void solve(){
    cin>>N>>Q;
    FOR(i,1,N-1){
        ll u,v; cin>>u>>v;
        g[u].pb(v); g[v].pb(u);
    }
    dfs(1,0);
    FOR(j,1,18) FOR(i,1,N)
        ↪ Anc[i][j]=Anc[Anc[i][j-1]][j-1];

    FOR(i,1,Q){
        ll a,b,c,d; cin>>a>>b>>c>>d;
        if(Deep[a]<Deep[b]) swap(a,b);
        if(Deep[c]<Deep[d]) swap(c,d);
        ll lcaAB=LCA(a,b);
        ll lcaCD=LCA(c,d);
        // 保证共线: lcaCD 在 lcaAB 子树内 且
        ↪ lcaAB 在 c-d 路径上
        if(LCA(lcaAB,lcaCD)==lcaCD &&
            ↪ LCA(c,lcaAB)==lcaAB){ cout<<"Y\n";
            ↪ continue; }
    }
}
```

```
if(LCA(lcaAB,lcaCD)==lcaCD &&
    ↪ LCA(lcaAB,d)==lcaAB){ cout<<"Y\n";
    ↪ continue; }
// 看 lcaCD 在不在 a->lcaAB 上
if(LCA(lcaCD,lcaAB)==lcaAB &&
    ↪ LCA(lcaCD,a)==lcaCD){ cout<<"Y\n";
    ↪ continue; }
if(LCA(lcaCD,lcaAB)==lcaAB &&
    ↪ LCA(lcaCD,b)==lcaCD){ cout<<"Y\n";
    ↪ continue; }
cout<<"N\n";
}
}
// AC https://www.luogu.com.cn/record/217989209
```

9.2 并查集 (DSU) 与 DSU on next 技巧

朴素并查集 + 路径压缩，外加 $taglr(l, r)$ 把 $[l, r]$ 这段区间整段标记为「已处理」——具体做法是让区间里的每个点都不指向自己（指向 $r+1$ ）。 $find(x)$ 因此天然返回 x 之后第一个未被标记的位置，扫描时常用来跳过整段已处理区间。

```
/** 并查集 (DSU) + DSU on next
 * find(x) 表示 x 之后第一个没有被标记的数字。
 * 构造函数传入的 n 必须不多不少，否则 countFa
    ↪ 会出错。
 * base = 0 / 1 切换 0-based 与 1-based,
    ↪ 合法下标范围分别是 [0, n) 与 [1, n]。
 */
struct DSU {
    vector<int> fa;
    ll n;
    int base; // 0 或
    ↪ 1, 决定合法下标的起点

    DSU() {}
    DSU(ll n, int base = 0) : n(n), base(base)
        ↪ { init(n); }

    void init(ll n) {
        fa.resize(n + base + 5);
        for(int i = 0; i < SZ(fa); ++i) fa[i] =
            ↪ i;
    }

    ll find(ll x) {
        ll root = x;
        while (root != fa[root]) {
            root = fa[root];
        }
        while (x != root) {
            tie(x, fa[x]) = make_tuple(fa[x],
                ↪ root);
        }
        return x;
    }

    bool same(ll x, ll y) { return find(x) ==
        ↪ find(y); }
}
```

```

bool merge(ll x, ll y) { //
    ↪ 注意方向: fa[x] = y, 配合 dsu on next
    x = find(x); y = find(y);
    if (x == y) return false;
    fa[x] = y;
    return true;
}

// 把 [l, r] 这段区间整段标记,
    ↪ 标记后这段区间内任意点 find 都会越过去
void taglr(ll l, ll r) {
    l = max((ll)base, l);
    r = min((ll)SZ(fa) - 2, r);
    l = find(l);
    while(l <= r) {
        merge(l, l + 1);
        l = find(l + 1);
    }
}

ll countFa() { //
    ↪ 当前还有多少个独立的根
    ll res = 0;
    for(ll i = base; i < base + n; ++i) if
        ↪ (fa[i] == i) ++res;
    return res;
}
};

```

有时候这套思路别僵在数组上, 用 map 当并查集容器也行, 没出现过的 key 默认就是它自己当根。参考 CF Round 1077E 的提交:

```

map<ll,ll> fa;
auto find = [&](ll x) {
    ll root = x;
    while (fa.contains(root)) root = fa[root];
    ↪ // 没 contain 默认就是 root
    while (fa.contains(x)) {
        ↪ // 路径压缩
        ll p = fa[x];
        fa[x] = root;
        x = p;
    }
    return root;
};
auto merge = [&](ll x, ll y) {
    ll fax = find(x), fay = find(y);
    fa[fax] = fay;
};

```

维护到祖宗节点距离的并查集 (带权并查集): d[x] 存 x 到 p[x] 的距离, find 的同时累加距离。

```

int p[N], d[N];
// p[] 存每个点的祖宗节点, d[x] 存 x 到 p[x]
    ↪ 的距离

int find(int x) {
    if (p[x] != x) {
        int u = find(p[x]);

```

```

        d[x] += d[p[x]];
        p[x] = u;
    }
    return p[x];
}

// 初始化 (节点 1..n)
for (int i = 1; i <= n; ++i) { p[i] = i; d[i] =
    ↪ 0; }

// 合并 a 与 b 所在的两个集合:
p[find(a)] = find(b);
d[find(a)] = distance; // 根据具体问题, 初始化
    ↪ find(a) 的偏移量

```

9.2.1 带权并查集 (class 封装, 维护到根距离与连通块大小)

把「路径压缩 + 维护 dis[x] (value[x] - value[fa[x]])」与按大小合并打包成完整类。find 递归回程时把 fa[x] 直接压到 root、dis[x] 累成 value[x] - value[root]; merge(x, y, w) 加入约束 value[y] - value[x] = w, 若和已有关系矛盾返回 false; query(x, y) 返回同一连通块下的 value[y] - value[x]。

```

// 带权 DSU 维护点到父节点的距离
class WeightedDSU
{
private:
    vector<int> fa, siz;
    vector<ll> dis; // dis[x] = value[x] -
        ↪ value[fa[x]], find 后变成 value[x] -
        ↪ value[root]

public:
    WeightedDSU(int n)
    {
        fa.resize(n + 1);
        siz.assign(n + 1, 1);
        dis.assign(n + 1, 0);
        iota(fa.begin(), fa.end(), 0);
    }

    int find(int x)
    {
        if (fa[x] == x)
            return x;
        int oldFa = fa[x];
        int root = find(oldFa);
        dis[x] += dis[oldFa]; // x 到旧父亲 +
            ↪ 旧父亲到根 = x 到根
        fa[x] = root;
        return root;
    }

    bool same(int x, int y)
    {
        return find(x) == find(y);
    }

    // 加入约束: value[y] - value[x] = w
    // 返回 false 表示和已有关系矛盾
    bool merge(int x, int y, ll w)

```

```

{
    int rootX = find(x);
    int rootY = find(y);

    if (rootX == rootY)
        return dis[y] - dis[x] == w;

    // 按大小合并
    if (siz[rootX] > siz[rootY])
    {
        swap(x, y);
        swap(rootX, rootY);
        w = -w;
    }
    // 让 rootX 挂到 rootY 下面
    fa[rootX] = rootY;
    siz[rootY] += siz[rootX];
    // 推导:
    // value[y] - value[x] = w
    // value[x] = dis[x] + value[rootX]
    // value[y] = dis[y] + value[rootY]
    //
    // 所以:
    // dis[y] + value[rootY] - dis[x] -
    //   value[rootX] = w
    //
    // 得:
    // value[rootX] - value[rootY] = dis[y]
    //   - dis[x] - w
    dis[rootX] = dis[y] - dis[x] - w;

    return true;
}
// 查询 value[x] - value[root]
ll distToRoot(int x)
{
    find(x);
    return dis[x];
}
// 查询 value[y] - value[x]
// 调用前最好保证 same(x, y)
ll query(int x, int y)
{
    find(x);
    find(y);
    return dis[y] - dis[x];
}
};

```

9.3 Borůvka 最小生成树

每轮让每个连通块各挑一条最小出边一次性合并，块数至少减半，故至多 $O(\log V)$ 轮、每轮 $O(E)$ 扫边，总 $O(E \log V)$ 。边以 (w, u, v) 数组给入，节点 0-based，函数自带精简 DSU（与上一节的 DSU 独立）。

```

struct DSU {
    vector<int> f;
    DSU(int n) : f(n) { iota(all(f), 0); }
    int find(int x) { return f[x] == x ? x :
        f[x] = find(f[x]); } // 真递归路径压缩
};

```

```

bool unite(int a, int b) { a = find(a); b =
    find(b); if (a == b) return false; f[a]
    = b; return true; }

};

// 返回 MST 总权; edges: (w, u, v)
ll boruvka(int n, vector<array<ll, 3>> &edges) {
    DSU d(n);
    int comps = n;
    ll total = 0;
    while (comps > 1) {
        vector<int> cheap(n, -1);
        // cheap[块根] = 最优出边下标
        for (int i = 0; i < (int)edges.size();
            ++i) {
            auto [w, u, v] = edges[i];
            int ru = d.find(u), rv = d.find(v);
            if (ru == rv) continue;
            // 同块, 不是出边
            if (cheap[ru] == -1 || w <
                edges[cheap[ru]][0]) cheap[ru]
                = i;
            if (cheap[rv] == -1 || w <
                edges[cheap[rv]][0]) cheap[rv]
                = i;
        }
        for (int r = 0; r < n; ++r) {
            if (cheap[r] == -1) continue;
            auto [w, u, v] = edges[cheap[r]];
            if (d.unite(u, v)) { total += w;
                --comps; } //
            // 兜底跳过本轮已连通者
        }
    }
    return total;
}

```

9.4 树上背包

经典做法：每个点合并儿子时，外层倒序枚举背包总容量，内层正序枚举划分给当前儿子的容量。这样总复杂度可以做到 $O(n \cdot \text{budget})$ 。下面这份带“父亲买了 / 父亲没买”两种状态（来自 LeetCode-style 题 maxProfit）， $\text{dp}[1][u][i]$ = 父没买时 u 子树用预算 i 的最大收益， $\text{dp}[2][u][i]$ = 父买了时（当前点享半价）。

```

class Solution {
public:
    int maxProfit(int n, vector<int>& present,
        vector<int>& future,
        vector<vector<int>>&
            hierarchy, int budget) {
        int dp[3][170][170];
        for(int i = 1; i <= 2; ++i)
            for(int j = 0; j <= n + 5; ++j)
                for(int k = 0; k <= budget + 5;
                    ++k)
                    dp[i][j][k] = 0;
        vector<vector<int>> g(n + 5);
        for(auto &t : hierarchy)
            g[t[0]].push_back(t[1]);
    }
};

```

```

// ism == 1: 父亲没买; ism == 2:
↳ 父亲买了 (享半价)
auto dfs = [&](this auto &&self, int u,
↳ int p) -> void {
    for(auto v : g[u]) { if(v == p)
↳ continue; self(v, u); }

// memo: 暂时不考虑当前节点 u
↳ 的儿子合并结果
vector<array<int,3>> memo(budget +
↳ 5, {0,0,0});
for(auto &v : g[u]) {
    for(int i = budget; i >= 0;
↳ --i) {
        for(int j = 0; j <= i; ++j)
↳ { // 内层必须正序
            memo[i][1] =
↳ max(memo[i][1],
↳ memo[i-j][1] +
↳ dp[1][v][j]);
            memo[i][2] =
↳ max(memo[i][2],
↳ memo[i-j][2] +
↳ dp[2][v][j]);
        }
    }
}
for(int i = budget; i >= 0; --i) {
    for(int j = 1; j <= 2; ++j) {
        int cost = present[u-1] / j;
        dp[j][u][i] =
↳ max(dp[j][u][i],
↳ memo[i][1]);
        if(i >= cost) {
            dp[j][u][i] =
↳ max(dp[j][u][i],
↳ future[u-1] - cost +
↳ memo[i-cost][2]);
        }
    }
}
};
dfs(1, 1);
int ans = 0;
for(int i = budget; i >= 0; --i) ans =
↳ max({ans, dp[1][1][i]});
return ans;
}
};

```

9.5 Floyd 全源最短路

三层循环，外层 i 是「中转点」，必须放最外面。复杂度 $O(n^3)$ ，写起来最简单。

```

const ll N = 110;
ll n, m, D[N][N];

inline void Floyd() {
    for(int i = 1; i <= n; ++i) //
↳ 中转点 i 必须在最外层
        for(int j = 1; j <= n; ++j) {
            if(j == i) continue;

```

```

        for(int k = 1; k <= n; ++k) {
            if(k == i) continue;
            D[j][k] = min(D[j][k], D[j][i]
↳ + D[i][k]);
        }
    }
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    cin >> n >> m;
    memset(D, 0x3f, sizeof(D));
    for(int i = 1; i <= n; ++i) D[i][i] = 0;
    for(int i = 1; i <= m; ++i) {
        ll u, v, w; cin >> u >> v >> w;
        D[u][v] = min(D[u][v], w); //
↳ 处理重边、自环
        D[v][u] = min(D[v][u], w);
    }
    Floyd();
}
// AC https://www.luogu.com.cn/record/186274091

```

9.6 Dijkstra (堆优化)

核心：小根堆存 {点, 距离}，每次取距离最小的点。同一点可能以不同距离多份入堆，第一次出堆即为最短路、定为已固定点，靠 vis 懒删除跳过其余过期记录。松弛成功（能让邻居更短）才把邻居压回堆；堆开在函数里，多测天然清空。

```

struct Node {
    ll node, dis;
    bool operator<(const Node &o) const {
        return dis > o.dis;
        ↳ // dis 大的优先级低 -> 小根堆
    }
};

void Solve() {
    ll N, M, s;
    cin >> N >> M >> s;
    vector<vector<pair<ll,ll>>> g(N + 3);
    ↳ // g[u] = {邻点 v, 边权 w}
    for (int i = 1; i <= M; ++i) {
        ll u, v, w;
        cin >> u >> v >> w;
        g[u].emplace_back(v, w);
    }
    vector<ll> dist(N + 3, INF);
    vector<char> vis(N + 3);
    priority_queue<Node> pq;
    dist[s] = 0;
    pq.push({s, 0});
    while (!pq.empty()) {
        auto [u, dis] = pq.top();
        pq.pop();
        if (vis[u]) continue;
        ↳ // 过期记录, 懒删除
        vis[u] = true;
        ↳ // 第一次出堆即定点

```

```

        for (auto [to, w] : g[u]) {
            if (dis + w < dist[to]) {
                ↪ // 松弛成功才入堆
                dist[to] = dis + w;
                pq.push({to, dis + w});
            }
        }
    }
}
// AC https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-code?cid=1203&rid=10964

```

9.7 二分图判定 (染色法)

DFS 给每个点染 1 或 2, 相邻点必须异色; 用 3 - c 在 1 和 2 之间翻转就够。注意图可能不连通, 外层要对每个未染色的点都启动一次。

```

const ll N = 1e5 + 10;
ll n, m;
short int color[N];
vector<ll> g[N];
bool isErfen = true;

void dfs(int x, int c) {
    if(!isErfen) return;
    if(color[x] == 0) color[x] = c;
    else {
        if(color[x] != c) { isErfen = false;
            ↪ return; }
        return;
    }
    for(int i = 0; i < (int)g[x].size(); ++i) {
        dfs(g[x][i], 3 - c); // 1
        ↪ 和 2 之间翻转的小 trick
    }
}

int main() {
    cin >> n >> m;
    for(int i = 1; i <= m; ++i) {
        int u, v; cin >> u >> v;
        g[u].push_back(v); g[v].push_back(u);
    }
    for(int i = 1; i <= n; ++i) { //
        ↪ 处理不连通
        if(color[i] == 0) dfs(i, 1);
        if(!isErfen) break;
    }
    cout << (isErfen ? "Yes" : "No") << endl;
}

```

9.8 匈牙利算法 (二分图最大匹配)

把 match[] 哨兵值设为 -1 (不是 0), 可以避免 0-based 编号造成歧义。每次给左侧某点 u 找匹配时清空 vis, DFS 沿增广路尝试腾位。

```

/* 二分图最大匹配, 匈牙利算法
 * 2026-03-31 AC https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-code?cid=1198&rid=18859
 */

```

```

struct Bi_graph_matcher {
    vector<vector<ll>> g;
    vector<char> vis;
    vector<ll> match;
    ll left_cnt;

    Bi_graph_matcher(vector<vector<ll>> _g, ll
        ↪ _left_cnt)
        : g(std::move(_g)), vis(SZ(g) + 2),
        ↪ match(SZ(g) + 2, -1),
        ↪ left_cnt(_left_cnt) {}

    bool find(ll u) {
        for (auto to : g[u]) {
            if (vis[to]) continue;
            vis[to] = true;
            ↪ v 还没匹配 / v
            ↪ 原本匹配的人能腾出位置去找别人
            if (match[to] == -1 ||
                ↪ find(match[to])) {
                match[to] = u;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    ll mx_match() {
        ll ans = 0;
        for (int i = 0; i <= left_cnt; ++i) {
            vis.assign(SZ(g) + 2, 0);
            if (find(i)) ++ans;
        }
        return ans;
    }
};

```

9.8.1 Hall 婚配定理 (完美匹配判定)

给定二分图 $G = (L \cup R, E)$ 。L 存在完美匹配 (即所有 L 中的点都被匹配) 当且仅当: 对 L 的任意子集 $S \subseteq L$, 都有

$$|N(S)| \geq |S|$$

其中 $N(S)$ 是 S 在 R 中所有邻居构成的集合。

推论 (亏量定理 / Deficiency form): L 的最大匹配大小为

$$|L| - \max_{S \subseteq L} (|S| - |N(S)|)$$

右边的 max 项称为 Hall 亏量, 刻画 L 中”必然落单的点数下界”。

9.9 差分约束

差分约束就是把一组形如 $x \leq y + a$ 的约束转化成最短路问题: 把约束写成三角不等式 $\text{dist}(v) \leq \text{dist}(u) + w(u, v)$, 每条约束就是一条有向边 $u \rightarrow v$ 边权 a, 跑最短路得到的 dist[] 就是一组合法解 (超级源点的 dist 值不重要, 差值才重要)。

例题 ABC 395F Smooth Occlusion: 相邻牙齿高度差 $\leq X$, 转成 $\text{dist}_v \leq \text{dist}_u + X$ 跑 Dijkstra。

```

ll N, X;
arr ud[MAXN];

inline void solve(){
    cin >> N >> X;
    ll sumUd = 0;
    vector<ll> dist(N + 5, INF);
    vector<vector<ll>> g(N + 5);
    vector<bool> vis(N + 5, false);
    priority_queue<arr, vector<arr>, cmp> q;
    FOR(i, 1, N) {
        cin >> ud[i][0] >> ud[i][1];
        sumUd += (ud[i][0] + ud[i][1]);
        if(i != N) g[i+1].pb(i), g[i].pb(i+1);
        dist[i] = ud[i][0];
        q.push({i, dist[i]});
    }
    // 在差分约束图上跑 Dijkstra
    while(!q.empty()) {
        ll u = q.top()[0], dis = q.top()[1];
        q.pop();
        if(vis[u]) continue;
        vis[u] = true; dist[u] = dis;
        FOR(i, 0, SZ(g[u]) - 1) {
            ll v = g[u][i];
            if(!vis[v]) q.push({v, dis + X});
        }
    }
    ll H = INF;
    FOR(i, 1, N) H = min(H, dist[i] + ud[i][1]);
    cout << sumUd - N * H << "\n";
}
// AC https://atcoder.jp/contests/abc395/submissions/64194370

```

9.10 Tarjan 缩点为边双连通分量 (EBCC)

把求桥和缩点合在一起：先一遍 Tarjan 标出所有桥，再绕开桥跑一遍连通块染色，每个连通块就是一个 EBCC。输入是带边编号 (eid) 的无向图，重边用不同 eid 区分。

```

// Tarjan_EBCC: 在原图上 (带边编号) 求割边 (桥) 并缩点为边双连通分量 (edge-biconnected components)
// 下标约定: EBCC 数组下标采用 0-base, 但是点所在的 EBCC_ID(comp[u]) 采用 1-base
class Tarjan_EBCC {
    int n;
    vector<int> dfn, low;
    int timer;
    vector<int> bridges;
    vector<int> comp;
    int comp_cnt;

public:
    Tarjan_EBCC(int n = 0) : n(n), g(n+1),
        dfn(n+1, 0), low(n+1, 0), timer(0),
        comp(n+1, 0), comp_cnt(0) {}

    void add_edge(int u, int v, int id) {
        g[u].push_back({v, id});
    }

```

```

        g[v].push_back({u, id});
    }

    void run() {
        for(int i=1; i<=n; i++){
            if(!dfn[i]) dfs_bridge(i, -1);
        }
        unordered_set<int> bridgeSet;
        bridgeSet.reserve(bridges.size()*2+10);
        for(int eid: bridges)
            bridgeSet.insert(eid);
        for(int i=1; i<=n; i++){
            if(!comp[i]){
                ++comp_cnt;
                dfs_comp(i, comp_cnt, bridgeSet);
            }
        }
    }

    vector<int> get_bridges() const { return bridges; }
    vector<int> get_components() const { return comp; }
    int get_comp_cnt() const { return comp_cnt; }

private:
    void dfs_bridge(int u, int peid) {
        dfn[u] = low[u] = ++timer;
        for(auto [v, eid] : g[u]){
            if(!dfn[v]){
                dfs_bridge(v, eid);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
                if(low[v] > dfn[u])
                    bridges.push_back(eid);
            } else if(eid != peid){
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
            }
        }
    }

    void dfs_comp(int u, int cid, const unordered_set<int> &bridgeSet) {
        comp[u] = cid;
        for(auto [v, eid] : g[u]){
            if(bridgeSet.count(eid)) continue;
            if(!comp[v]) dfs_comp(v, cid, bridgeSet);
        }
    }
};

```

9.11 Tarjan 求强连通分量 (SCC)

单次 DFS 维护栈：入栈时打 tin / low，遇到栈中点用 low[v] 而非 tin[v] 更新（书上常见两种写法都对）。退栈条件 tin[u] == low[u] 时把栈顶到 u 全部弹出，组成一个 SCC。

```

vector<ll> tin(N + 5), low(N + 5);
vector<ll> stk;

```

```
vector<char> instk(N + 5);
vector<ll> scc(N + 5);
vector<ll> scca(N + 5); //
↳ 每个 scc 的点权之和 (按需)
ll idx = 0, sccidx = 0;

auto dfs1 = [&](auto self, ll u) -> void {
    tin[u] = low[u] = ++idx;
    stk.PB(u);
    instk[u] = 1;
    for (auto v : g[u]) {
        if (!tin[v]) {
            self(self, v);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        } else if (instk[v]) {
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        }
    }
    if (tin[u] == low[u]) { // u
        ↳ 是当前 scc 的根
        ++sccidx;
        ll y = 0;
        do {
            y = stk.back(); stk.pop_back();
            instk[y] = 0;
            scc[y] = sccidx;
            scca[sccidx] += A[y];
        } while (y != u);
    }
};

FOR(i, 1, N) if(!tin[i]) dfs1(dfs1, i);
```

9.12 点分治

找重心 → 统计经过重心的路径 → 删掉重心递归。把当前重心记为 c ，删掉 c 之后整棵树被分成若干棵子树，每棵子树的根是 c 的某个儿子 v 。任意一条跨子树路径（比如从 v_1 子树某点 x 走到 v_2 子树某点 y ）都一定经过 c 。

标准套路：

1. 对每个儿子 v ，跑一次 DFS：从 c 出发把“以 c 为起点到这棵子树任意点的路径信息”（长度 / 最值 / 计数等）收进 bucket_v 。
2. 一棵子树一棵子树处理：当前子树 = bucket_v ，之前已处理过的所有子树用一个全局桶维护（map / vector / Fenwick 都可）。
3. 处理某棵子树时，先用它的每条路径信息和“之前所有子树”配对，统计跨子树路径；配对完再把这棵子树的信息塞进全局桶，留给后面的子树用。
4. 重心 c 自己若也能作为路径端点，最后单独处理一下（如 $\text{ans} += \text{cnt}[A[\text{root}]]$ ）。

为什么不重不漏：每条路径的「最高层重心」（点分治那棵重心树最上面的那个）唯一，所以每条路径只在它的最高层重心处算一次；不经过 c 的路径，等递归下去到那棵子树自己的重心时再算。

模板（来自 [Nowcoder 提交](#)）：把“DFS 收集”和“在重心处合并”两个钩子分别叫 `collector` / `merger`，外面的题目逻辑通过 `lambda` 传进去。

```
const ll INF = (ll)1e17 + 9;

// 题意相关：每条“从当前重心某儿子出发”的路径上，
// 我们关心的只是“成为严格新最小值”的点的权值  $A[x]$ 
struct Info { ll val; };

// 点分治结构体：负责树、找重心、递归分治。题意通过
// ↳ collector / merger 传入。
struct CentroidDecomp {
    int n;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> sz;
    vector<char> vis;
    int centroid, best;

    CentroidDecomp(int n_) { init(n_); }
    void init(int n_) {
        n = n_;
        g.assign(n + 1, {}); sz.assign(n + 1, 0);
        vis.assign(n + 1, 0);
    }
    void add_edge(int u, int v) {
        g[u].push_back(v); g[v].push_back(u);
    }

    template <class InfoT, class Collector,
        ↳ class Merger>
    void run(int rt, Collector collector,
        ↳ Merger merger) {
        int tot = get_size(rt, 0);
        best = tot; centroid = rt;
        get_centroid(rt, 0, tot);
        decompose<InfoT>(centroid, collector,
            ↳ merger);
    }

private:
    int get_size(int u, int p) {
        sz[u] = 1;
        for (int v : g[u]) if (v != p &&
            ↳ !vis[v]) sz[u] += get_size(v, u);
        return sz[u];
    }
    void get_centroid(int u, int p, int tot) {
        int mx = tot - sz[u];
        for (int v : g[u]) {
            if (v == p || vis[v]) continue;
            get_centroid(v, u, tot);
            mx = max(mx, sz[v]);
        }
        if (mx < best) { best = mx; centroid =
            ↳ u; }
    }

    template <class InfoT, class Collector,
        ↳ class Merger>
    void decompose(int c, Collector &collector,
        ↳ Merger &merger) {
        vis[c] = 1;
```

```

// 1) 对当前重心 c 的每棵未删子树 dfs
→ 收集信息
vector<vector<InfoT>> buckets;
buckets.reserve(g[c].size());
for (int v : g[c]) {
    if (vis[v]) continue;
    buckets.push_back(collector(v, c,
        → c));
}
// 2) 在重心 c
→ 这里把这些子树的信息合并进答案
merger(c, buckets);
// 3) 对每棵树递归
for (int v : g[c]) {
    if (vis[v]) continue;
    int tot = get_size(v, c);
    best = tot; centroid = v;
    get_centroid(v, c, tot);
    decompose<InfoT>(centroid,
        → collector, merger);
}
}
};

// 用法: 求树上「严格递减最小值序列」的有序对 (u,
→ v) 数 (举例)
// auto collector = [&](int u, int p, int root)
→ -> vector<Info> {
//     vector<Info> vec;
//     function<void(int,int,ll)> dfs = [&](int
→ x, int fa, ll mn) {
//         if (mn > A[x]) vec.push_back({A[x]});
→ // 严格新最小值才收
//         mn = min(mn, A[x]);
//         for (int y : cd.g[x]) if (y != fa &&
→ !cd.vis[y]) dfs(y, x, mn);
//     };
//     dfs(u, p, INF);
→ // 关键: 初始 mn = INF, 不是 A[root]
//     return vec;
// };
// auto merger = [&](int root,
→ vector<vector<Info>> &buckets) {
//     map<ll,ll> cnt;
//     for (auto &vec : buckets) {
//         for (auto &info : vec) {
//             ll a = info.val;
//             if (a >= A[root]) continue;
//             auto it = cnt.find(a);
//             if (it != cnt.end()) ans +=
→ it->second;
//         }
//         for (auto &info : vec)
→ cnt[info.val]++;
//     }
//     ans += cnt[A[root]];
// };
// cd.run<Info>(1, collector, merger);

```

9.13 重链剖分 (HLD + 线段树)

参考实现: [CodeChef Beautiful Sum \(XPS\)](#) 的提交。把树拆成若干条重链, 每条链在线段树上变成一段连续区

间; 路径修改/查询 $O(\log^2 n)$, 子树修改/查询 $O(\log n)$ (一段连续区间 $[dfn[u], dfn[u] + siz[u] - 1]$)。下面这套含奇偶深度分开的异或 Tag、按位拆分的 Info、ZKW 线段树、HLD 的路径 / 子树双接口, 以及对边权题”边挂儿子 + 子树边接口排除自身”的处理。

```

static constexpr int LOG = 21;

// --- 核心数据结构 ---
struct Tag {
    ll xor_val[2]; // [0]: 偶深, [1]: 奇深
    explicit Tag(ll e = 0, ll o = 0) {
        → xor_val[0] = e; xor_val[1] = o; }
    void apply(const Tag &t) { xor_val[0] ^=
        → t.xor_val[0]; xor_val[1] ^=
        → t.xor_val[1]; }
    bool empty() const { return xor_val[0] == 0
        → && xor_val[1] == 0; }
};

struct Info {
    int cnt[2]; // 偶深 / 奇深
    → 节点数
    int bit_num[2][LOG]; //
    → bit_num[p][i]: p 奇偶性中第 i 位为 1
    → 的个数

    Info() { memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
        → memset(bit_num, 0, sizeof(bit_num)); }

    static Info make_structure(int depth) {
        Info res;
        res.cnt[depth & 1] = 1;
        return res;
    }

    static Info merge(const Info &l, const Info
    → &r) {
        Info res;
        FOR(p, 0, 1) {
            res.cnt[p] = l.cnt[p] + r.cnt[p];
            FOR(i, 0, LOG-1) res.bit_num[p][i]
                → = l.bit_num[p][i] +
                → r.bit_num[p][i];
        }
        return res;
    }

    void apply(const Tag &t) {
        FOR(p, 0, 1) {
            if (t.xor_val[p] == 0) continue;
            FOR(i, 0, LOG-1) {
                if ((t.xor_val[p] >> i) & 1)
                    bit_num[p][i] = cnt[p] -
                        → bit_num[p][i];
            }
        }
    }

    static Info zero() { return Info(); }
};

// --- ZKW 线段树 (懒标记) ---
struct SEG {
    int n, sz, dep;
    vector<Info> info;

```

```

vector<Tag> tag;

SEG(int n_) {
    n = n_ + 2;
    dep = __lg(n) + 1;
    sz = 1 << dep;
    info.assign(sz * 2 + 5, Info());
    tag.assign(sz * 2 + 5, Tag());
}

static void pull(Info &fa, const Info &lc,
    ↪ const Info &rc) { fa = Info::merge(lc,
    ↪ rc); }

void apply_one(int o, const Tag &t) {
    ↪ info[o].apply(t); tag[o].apply(t); }

void pushdown(int o) {
    if (tag[o].empty()) return;
    int l = o << 1, r = 1 | 1;
    apply_one(l, tag[o]); apply_one(r,
    ↪ tag[o]);
    tag[o] = Tag();
}

void assign_raw(int i, const Info &v) {
    ↪ info[i + sz] = v; }

void build() {
    for (int o = sz - 1; o >= 1; --o)
        pull(info[o], info[o << 1], info[o
    ↪ << 1 | 1]);
}

void push_path(int l, int r) {
    l = l - 1 + sz; r = r + 1 + sz;
    int i = dep, j = __lg(l ^ r);
    while (i > j) pushdown(l >> i--);
    while (i) { pushdown(l >> i);
    ↪ pushdown(r >> i); --i; }
}

Info query(int L, int R) {
    if (L > R) return Info::zero();
    push_path(L, R);
    int l = L - 1 + sz, r = R + 1 + sz;
    Info left = Info::zero(), right =
    ↪ Info::zero();
    for (; l ^ r ^ 1; l >>= 1, r >>= 1) {
        if (~l & 1) left =
        ↪ Info::merge(left, info[l ^ 1]);
        if (r & 1) right =
        ↪ Info::merge(info[r ^ 1], right);
    }
    return Info::merge(left, right);
}

void range_apply(int L, int R, const Tag
    ↪ &t) {
    if (L > R) return;
    push_path(L, R);
    int l = L - 1 + sz, r = R + 1 + sz;
    int L0 = l, R0 = r;
    for (; l ^ r ^ 1; l >>= 1, r >>= 1) {
        if (~l & 1) apply_one(l ^ 1, t);
        if (r & 1) apply_one(r ^ 1, t);
    }
    for (L0 >>= 1; L0; L0 >>= 1)
        ↪ pull(info[L0], info[L0 << 1],
        ↪ info[L0 << 1 | 1]);
}

```

```

    for (R0 >>= 1; R0; R0 >>= 1)
        ↪ pull(info[R0], info[R0 << 1],
        ↪ info[R0 << 1 | 1]);
    }
};

// --- HLD ---
struct HLD {
    int n, cur;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> fa, dep, heavy, head, dfn, siz;

    HLD(int n_) : n(n_), cur(0), g(n_ + 1),
        ↪ fa(n_ + 1), dep(n_ + 1),
        ↪ heavy(n_ + 1), head(n_ + 1),
        ↪ dfn(n_ + 1), siz(n_ + 1)
        ↪ {}

    void addEdge(int u, int v) {
        ↪ g[u].push_back(v); g[v].push_back(u); }

    int dfs1(int u, int f) {
        fa[u] = f; dep[u] = dep[f] + 1; siz[u]
        ↪ = 1;
        int maxsz = 0;
        for (int v : g[u]) if (v != f) {
            int sub = dfs1(v, u);
            siz[u] += sub;
            if (sub > maxsz) { maxsz = sub;
            ↪ heavy[u] = v; }
        }
        return siz[u];
    }

    void dfs2(int u, int h) {
        head[u] = h; dfn[u] = ++cur;
        if (heavy[u]) dfs2(heavy[u], h);
        for (int v : g[u]) if (v != fa[u] && v
        ↪ != heavy[u]) dfs2(v, v);
    }

    void build(int root = 1) { cur = 0;
    ↪ dfs1(root, 0); dfs2(root, root); }

    int lca(int u, int v) {
        while (head[u] != head[v]) {
            if (dep[head[u]] > dep[head[v]]) u
            ↪ = fa[head[u]];
            else v = fa[head[v]];
        }
        return dep[u] < dep[v] ? u : v;
    }

    template<class F> void for_subtree(int u, F
    ↪ &&op) { op(dfn[u], dfn[u] + siz[u] -
    ↪ 1); }

    template<class F> void for_path(int u, int
    ↪ v, F &&op) {
        while (head[u] != head[v]) {
            if (dep[head[u]] < dep[head[v]])
            ↪ swap(u, v);
            op(dfn[head[u]], dfn[u]);
            u = fa[head[u]];
        }
        if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
        op(dfn[u], dfn[v]);
    }
};

```

```
// --- HLD + ZKW 组合：路径/子树修改、
// 路径/子树查询、边接口 ---
struct HLDZKW {
    HLD hld;
    SEG seg;
    HLDZKW(int n) : hld(n), seg(n) {}
    void addEdge(int u, int v) { hld.addEdge(u, v); }
    void build() {
        hld.build(1);
        FOR(i, 1, hld.n)
            seg.assign_raw(hld.dfn[i],
                Info::make_structure(hld.dep[i]));
        seg.build();
    }
    void applySubtreeNode(int u, const Tag &t) {
        hld.for_subtree(u, [&](int L, int R) {
            seg.range_apply(L, R, t);
        });
    }
    void applyPathNode(int u, int v, const Tag &t) {
        hld.for_path(u, v, [&](int L, int R) {
            seg.range_apply(L, R, t);
        });
    }
    Info querySubtreeNode(int u) {
        Info res = Info::zero();
        hld.for_subtree(u, [&](int L, int R) {
            res = Info::merge(res, seg.query(L, R));
        });
        return res;
    }
    Info queryPathNode(int u, int v) {
        Info res = Info::zero();
        hld.for_path(u, v, [&](int L, int R) {
            res = Info::merge(res, seg.query(L, R));
        });
        return res;
    }
    // 边接口：边 (u, fa[u]) 挂在儿子 u 上；
    // 子树边集 = 子树点集 \ {u}
    void applySubtreeEdge(int u, const Tag &t) {
        applySubtreeNode(u, t);
        int pos = hld.dfn[u];
        seg.range_apply(pos, pos, t); //
        // 撤销 u 自己（其代表的边不在子树边集中）
    }
};
```

9.14 欧拉回路与欧拉路径

欧拉回路存在的充要条件（无向连通图）：每个顶点的度数都是偶数。

欧拉路径存在的充要条件（无向连通图）：奇数度顶点数等于 0 或 2。0 时是回路，2 时起点和终点恰好是这两个奇度点。

构造时 DFS 在弹栈时（递归回来时）才把当前边塞进 ans_ls，最后整体 reverse。为什么要反着塞：因为最后要 reverse(ans_ls)，所以当前边必须等递归完后续点之后再 push_back，反过来才会得到正确顺序——和正常 DFS 顺序反着写。

```
if (odd_cnt != 0 && odd_cnt != 2) {
    cout << "NO\n";
    return;
}

vector<ll> ans_ls;
auto dfs = [&](auto &&self, ll u) -> void {
    while (!g[u].empty()) {
        auto it = g[u].begin();
        auto [to, id] = *it;
        g[u].erase(it);
        g[to].erase({u, id});
        self(self, to);
        ans_ls.push_back(id); //
        // 弹栈时才塞，最后 reverse
    }
};
dfs(dfs, max(start_node, g.begin()->first));

// 判断图是否连通：边数对不上就是不连通
if (SZ(ans_ls) != N) {
    cout << "NO\n";
    return;
}
reverse(all(ans_ls));
cout << "YES\n";
for (auto u : ans_ls) cout << u << " ";
cout << "\n";
```

9.15 Color Coding(随机染色 + 状压 DP)

Color Coding 适合处理这类题：图很大，但只需要找一个点数不超过 K 的简单路径或小子图，并且 K 本身很小。它的核心想法是把“判重节点”改写成“判重颜色”。

每一轮先给所有点随机染上 0 到 $K - 1$ 中的一种颜色。之后只允许路径走到新颜色的点上。于是状态里的 sta 不再表示“访问过哪些点”，而是表示“已经用过哪些颜色”。

这样做的好处是非常直接的：如果一条路径上颜色两两不同，那么这些点一定也两两不同，所以它天然就是简单路径。原本要维护一个 n 位的访问集合，现在只需要维护一个 K 位的颜色集合，复杂度就从“看起来完全做不了”变成了“ K 小时可以接受”。

像 1009 走马观花 这题里，点权都在 $[0, K - 1]$ ，还要求路径点权和 $\bmod K = 0$ 。这时还有一个很关键的前置结论：最优解至多只会经过 K 个点。因为如果一条合法路径超过了 K 个点，那么看它的前缀和模 K ，按鸽巢原理一定会有两个前缀余数相同，于是中间那一段的点权和就 $\equiv 0 \pmod K$ 。把这段删掉以后，合法性不变，但边权和更小，因此最优解不可能更长。

实现中状态是 $dp[u][sta]$ ，其中存的是一个二进制组：

- $dp[u][sta][0]$ 表示走到 u 、颜色集合为 sta 时，当前最小的边权和。
- $dp[u][sta][1]$ 表示这条最优方案对应的花韵总值模 K 的结果。

timeId[u][sta] 是一个用来时间戳优化的这个数组。

9.15.1 转移骨架

那么实际上，我们在转移的时候是只对这个最短路进行优化，我们不会对这个花韵值有任何的这个选择，是最短路径，就直接接收其花韵总值。

```
for (int i = 1; i <= N; ++i) {
    color[i] = uniform_int_distribution<int>(0, K
    ↪ - 1)(rng);
}
for (int i = 1; i <= N; ++i) {
    dp[i][1 << color[i]] = {0, A[i]};
    timeId[i][1 << color[i]] = curT;
    if (A[i] == 0) {
        ans = min(ans, 0ll);
        return;
    }
}
for (int use = 1; use <= K; ++use) {
    for (int sta = 1; sta < (1 << K); ++sta) {
        if (__builtin_popcount(sta) != use)
            ↪ continue;
        for (int u = 1; u <= N; ++u) {
            if (!check(u, sta)) continue;
            for (auto [to, w]: g[u]) {
                if (sta & (1 << color[to])) continue;
                ll tow = dp[u][sta][0] + w;
                if (tow >= ans) {
                    break;
                }
                ll toSta = sta | (1 << color[to]);
                if (!check(to, toSta)) {
                    dp[to][toSta] = {INF, -1};
                    timeId[to][toSta] = curT;
                }
                if (tow < dp[to][toSta][0]) {
                    dp[to][toSta][0] = tow;
                    dp[to][toSta][1] = (A[to] +
                    ↪ dp[u][sta][1]) % K;
                    if (dp[to][toSta][1] == 0) {
                        ans = min(dp[to][toSta][0], ans);
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

上面这段代码里，真正的灵魂只有两句：

- if (sta & (1 << color[to])) continue;，表示这个颜色已经用过了，这一轮就不允许再走到这个点。
- dp[to][toSta][1] = (A[to] + dp[u][sta][1]) % K;，表示直接把“花韵和模 K”塞在状态二元组的第二项里维护，而不是额外拆出一维。

9.15.2 剪枝技巧

这份代码里还有两个很值得加进模板的剪枝和优化细节。

- 邻接表先按边权升序排序。这样在枚举 u 的出边时，一旦发现 $d + w \geq ans$ ，后面的边只会更大，可以直接 break。（实测这个效果比较好）
- 不要每一轮都整块清空 DP。可以采用时间戳优化。

9.15.3 复杂度

如果一轮染色的状态是 $dp[u][sta]$ ，复杂度大致是 $O(2^K(N + M))$ 。像这题再加一维 sum 以后，可以记成 $O(K \cdot 2^K(N + M))$ 。单轮只会在目标路径刚好被染成“彩虹路径”时成功，所以要独立重复若干轮。最坏情况下，长度恰好为 K 的目标路径在一轮里全异色的概率是 $\frac{K!}{K^K}$ ，因此 $K = 6$ 时通常要跑几百轮才稳。

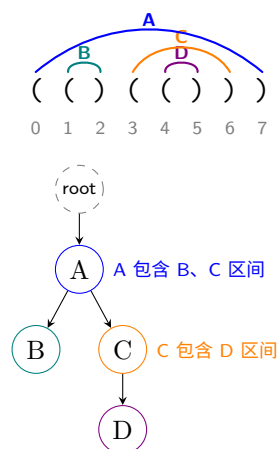
9.15.4 一句话总结

Color Coding 的本质，就是用“K 个颜色的 bitmask”去近似代替“真实访问点集合”。只要题目的目标结构规模小，且简单路径这个限制卡得很死，它往往就是那种平时用不上，一旦出现就很致命的技巧。

9.16 合法括号序列 ↔ 有根有序树

结论：长度为 $2n$ 的合法括号序列与 $n + 1$ 个结点的有根有序树一一对应；计数公式见前文“Catalan 数（合法括号串数量）”小节。扫描建树的过程就是一次 DFS 的进栈/出栈轨迹——遇到（在当前结点下新建一个“最右儿子”并下去，遇到）回到父结点，扫完恰好回到根。有一个“虚根”承担最外层括号，方便统一处理。

具体例子：序列 $((()()))$ ($n = 4$)。上方是序列与配对弧（同色弧属同一对），下方是对应的 5 结点有根有序树（root 是虚根）。每个实心结点对应一对配对括号：



位置 ↔ 结点：A 对应位置 0-7，B 对应 1-2，C 对应 3-4，D 对应 5-6，E 对应 7-8。注意 A 的两个儿子 B，C 就是位置上相邻的两对最外层配对——“兄弟 ↔ 并排配对”在这张图里一眼能看出。

对照表 (括号序列位置从 0 编号):

为什么有用: 把” 括号序列区间 $[l, r]$ ” 翻译成” 子树” 之后, 问题立刻具备” 子树内独立、跨子树只通过根交互” 的分治/树形 DP 结构。像 CF 2210D 这类” 对合法括号序列做变换后再计数/极值” 的题, 先把序列想成树几乎是本能动作。

配对位置预处理 ($O(n)$, 栈一遍扫):

```
// match[i]: 位置 i 的括号与哪个位置配对
vector<int> build_match(const string &s) {
    int n = s.size();
    vector<int> match(n);
    stack<int> st;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (s[i] == '(') st.push(i);
        else {
            int j = st.top(); st.pop();
            match[i] = j;
            match[j] = i;
        }
    }
    return match;
}
```

顺手建真树: 如果题目要的不止 match[], 而要父指针、儿子列表, 只需在扫的时候每遇 (就 ++cnt 开一个新结点并挂到栈顶结点儿子末尾, 同样 $O(n)$:

```
// 返回 {par, children}; 结点从 0 开始, 0 号为虚根
// 约定输入 s 合法 (可外面先 assert)
struct ParenTree {
    vector<int> par;
    vector<vector<int>> ch;
};

ParenTree build_tree(const string &s) {
    ParenTree t;
    t.par.push_back(-1);
    t.ch.emplace_back();
    stack<int> st;
    st.push(0);
    for (char c : s) {
        if (c == '(') {
            int u = (int)t.par.size();
            t.par.push_back(st.top());
            t.ch.emplace_back();
            t.ch[st.top()].push_back(u);
            st.push(u);
        } else {
            st.pop();
        }
    }
    return t;
}
```

常见踩坑: 很多题不需要显式建树, 只要” 配对数组 match[] + 深度数组” 就足够做区间 $\rightarrow$ 子树的翻译; 显式建树往往只在需要跨子树合并信息 (例如儿子之间按下标有序 DP) 时才值得做。

9.17 网络流 (Dinic): 最大流 / 最小割容量及割边集合

Dinic 求最大流 $O(V^2E)$, 二分图匹配 $O(E\sqrt{V})$ 。核心思路: BFS 在残量网络上分层, DFS 只沿层数 +1 的边增广; cur[u] 当前弧优化保证每条边在一轮里只被无效访问一次。

典型用法:

- 最大流 / 最小割容量: maxFlow(s, t)。由最大流最小割定理, 返回值同时是 s - t 最小割容量。
- 最小割顶点集: 跑完 maxFlow 后调 minCutSide(s), 返回 vis[]: vis[u]=1 表示 u 在 S 侧。原理是残量网络里从 s 沿剩余容量 > 0 的边能到的就是 S 侧。
- 最小割边集: minCutEdges(s) 返回所有”from 在 S 侧、to 在 T 侧” 的原图边的输入编号。前提是 addEdge 时传过 id。
- 某条边实际流量: getFlow(id) 返回 originCap - cap。

建图约定: 点编号 1-based, Dinic dinic(n) 后 0 号点空着不用。无向容量边用 addUndirectedEdge(u, v, c), 等价于两个方向各加一条容量 c 的有向边。多测用 dinic.init(n) 重置。

```
class Dinic {
private:
    struct Edge {
        int from, to;
        ll cap; // 当前剩余容量
        ll originCap; // 原始容量, 用于求割边代价 / 查询流量
        int id; // 输入边编号, 不需要输出割边时可以不管
    };

    int n;
    vector<Edge> edges;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> level, cur;
    vector<int> edgeIdToIndex;

    bool bfs(int s, int t) {
        fill(all(level), -1);
        queue<int> q;
        level[s] = 0;
        q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (int edgeIndex : g[u]) {
                Edge &e = edges[edgeIndex];
                if (e.cap > 0 && level[e.to] == -1) {
                    level[e.to] = level[u] + 1;
                    q.push(e.to);
                }
            }
        }
        return level[t] != -1;
    }
};
```

```

}

ll dfs(int u, int t, ll pushed) {
    if (u == t) return pushed;
    if (pushed == 0) return 0;
    for (int &i = cur[u]; i <
        → (int)g[u].size(); i++) {
        int edgeIndex = g[u][i];
        Edge &e = edges[edgeIndex];
        if (e.cap == 0) continue;
        if (level[e.to] != level[u] + 1)
            → continue;
        ll tr = dfs(e.to, t, min(pushed,
            → e.cap));
        if (tr == 0) continue;
        e.cap -= tr;
        edges[edgeIndex ^ 1].cap += tr;
        return tr;
    }
    return 0;
}

public:
    // 建立一个 1-base 流图, 可用点编号 1..n, 0
    → 号点空着不用。
    Dinic(int n = 0) { init(n); }

    // 多测时用 dinic.init(n) 清空旧图。
    void init(int n_) {
        n = n_;
        edges.clear();
        g.assign(n + 1, {});
        level.assign(n + 1, -1);
        cur.assign(n + 1, 0);
        edgeIdToIndex.clear();
    }

    // 加有向边 from → to, 容量 cap。
    // 只求最大流不需要传 id;
    → 要输出最小割边就把输入编号 i 传进来。
    void addEdge(int from, int to, ll cap, int
        → id = -1) {
        if (id >= 0) {
            if ((int)edgeIdToIndex.size() <=
                → id) {
                edgeIdToIndex.resize(id + 1,
                    → -1);
            }
            edgeIdToIndex[id] =
                → (int)edges.size();
        }
        edges.push_back({from, to, cap, cap,
            → id});
        g[from].push_back((int)edges.size() -
            → 1);
        edges.push_back({to, from, 0, 0, -1});
        g[to].push_back((int)edges.size() - 1);
    }

    // 加无向容量边: u → v 和 v → u 都加容量
    → cap。
    // 普通无向图最小割通常这样建。
    void addUndirectedEdge(int u, int v, ll
        → cap, int id = -1) {

```

```

        addEdge(u, v, cap, id);
        addEdge(v, u, cap, id);
    }

    // s 到 t 的最大流; 由最大流最小割定理也是 s-t
    → 最小割容量。
    ll maxFlow(int s, int t) {
        ll flow = 0;
        while (bfs(s, t)) {
            fill(all(cur), 0);
            while (true) {
                ll pushed = dfs(s, t, INF);
                if (pushed == 0) break;
                flow += pushed;
            }
        }
        return flow;
    }

    // 跑完 maxFlow(s, t) 后调用。
    // vis[u] = 1 表示 u 在最小割 S 侧; vis[u] =
    → 0 表示在 T 侧。
    // 原理: 残量网络里从 s 沿剩余容量 > 0
    → 的边能到的点。
    vector<int> minCutSide(int s) {
        vector<int> vis(n + 1, 0);
        queue<int> q;
        vis[s] = 1;
        q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (int edgeIndex : g[u]) {
                Edge &e = edges[edgeIndex];
                if (e.cap > 0 && !vis[e.to]) {
                    vis[e.to] = 1;
                    q.push(e.to);
                }
            }
        }
        return vis;
    }

    // 跑完 maxFlow(s, t) 后调用,
    → 返回一组最小割边的输入编号。
    // 一条原图边 u → v 属于最小割 <=> u 在 S
    → 侧且 v 在 T 侧。
    // 使用前提: addEdge 时传过 id。
    vector<int> minCutEdges(int s) {
        vector<int> vis = minCutSide(s);
        vector<int> cutEdges;
        for (int edgeIndex = 0; edgeIndex <
            → (int)edges.size(); edgeIndex += 2) {
            Edge &e = edges[edgeIndex];
            if (e.id != -1 && vis[e.from] &&
                → !vis[e.to]) {
                cutEdges.push_back(e.id);
            }
        }
        return cutEdges;
    }

    // 跑完 maxFlow(s, t) 后调用,
    → 返回当前这组最小割边的原始容量之和。

```

```

// 正常情况下 dinic.minCutCost(s) ==
//  $\rightarrow$  dinic.maxFlow(s, t)。
ll minCutCost(int s) {
    vector<int> vis = minCutSide(s);
    ll cost = 0;
    for (int edgeIndex = 0; edgeIndex <
         $\rightarrow$  (int)edges.size(); edgeIndex += 2) {
        Edge &e = edges[edgeIndex];
        if (vis[e.from] && !vis[e.to]) {
            cost += e.originCap;
        }
    }
    return cost;
}

// 查询某条输入边实际流了多少; 前提是 addEdge
//  $\rightarrow$  时传过 id。
ll getFlow(int id) {
    int edgeIndex = edgeIdToIndex[id];
    return edges[edgeIndex].originCap -
         $\rightarrow$  edges[edgeIndex].cap;
}
};

```

9.18 最小费用最大流 (SPFA 势能 + Dijkstra 增广)

在最大流的基础上, 每条边带单位流量费用, 要求在所有最大流方案中费用最小的那个。核心思路: 每次沿费用最短的增广路推流。直接 SPFA 找最短路也对, 但残量网络可能出现负边权 (反向边费用为 $-cost$), 所以引入势能 (Johnson 思想) 做边权修正, 让 Dijkstra 可用: 把边 $u \rightarrow v$ 的权由 $cost$ 改成 $cost + h_u - h_v$, 正确势能下这个修正后的权一定非负, 每次 Dijkstra 跑完用 $h_v += dist_v$ 同步即可。

复杂度: $O(SPFA + A \cdot m \log n)$, A 为增广次数 (每条增广路至少一条边饱和)。

典型用法:

- **原始边费用非负:** 直接 `minCostMaxFlow(s, t)`, h 初始化为 0, 第一次 Dijkstra 等价于在原图上跑费用最短路, 势能自然生效。
- **原始边费用可能为负:** 传 `useSPFA=true`, 先用 SPFA 跑出从 s 到每点的初始势能再走 Dijkstra。注意是原始边出现负费用; 反向边一开始 `cap=0` 不参与最短路。

建图约定: 点编号 1-based, 反向边随 `addEdge` 自动加 (容量 0、费用 $-cost$)。返回 {最大流, 最小费用} 的二元组。

```

class MinCostMaxFlow {
private:
    struct Edge {
        int from, to; //
         $\rightarrow$  边的起点和终点
        ll cap; //
         $\rightarrow$  当前残余容量
        ll cost; //
         $\rightarrow$  单位流量费用
    };
};

```

```

};

int n;
vector<Edge> edges;
vector<vector<int>> g;

// SPFA 初始化势能  $h$ 
// 作用: 当原始费用可能为负时, 先算出从  $s$ 
//  $\rightarrow$  到每个点的最短路势能
void initPotentialBySPFA(int s, vector<ll>
     $\rightarrow$  &h) {
    vector<int> inq(n + 1, 0);
    queue<int> q;
    fill(all(h), INF);
    h[s] = 0;
    q.push(s);
    inq[s] = 1;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        inq[u] = 0;
        for (int id : g[u]) {
            Edge &e = edges[id];
            if (e.cap <= 0) continue;
            int v = e.to;
            if (h[v] > h[u] + e.cost) {
                h[v] = h[u] + e.cost;
                if (!inq[v]) {
                    inq[v] = 1;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
    }
}

// 不可达点的势能设为 0, 避免后续计算 INF
//  $\rightarrow$  参与运算
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (h[i] == INF) h[i] = 0;
}

public:
    MinCostMaxFlow(int n) : n(n), g(n + 1) {}

    // 加一条  $u \rightarrow v$  的边, 容量为  $cap$ , 费用为  $cost$ 
    // 同时加反向边  $v \rightarrow u$ , 容量为 0, 费用为
    //  $\rightarrow -cost$ , 用于撤销流量
    void addEdge(int u, int v, ll cap, ll cost)
    {
        int id = edges.size();
        edges.push_back({u, v, cap, cost});
        edges.push_back({v, u, 0, -cost});
        g[u].push_back(id);
        g[v].push_back(id ^ 1);
    }

    // 返回 {最大流, 最小费用}
    // useSPFA 表示是否使用 SPFA 初始化势能
    pair<ll, ll> minCostMaxFlow(int s, int t,
         $\rightarrow$  bool useSPFA = false) {
        ll maxFlow = 0;
        ll minCost = 0;
        vector<ll> h(n + 1, 0); //
         $\rightarrow$  势能, 让 Dijkstra
         $\rightarrow$  可处理残量网络中的负边
    };
}

```

```

vector<ll> dist(n + 1); //
↳ 最短路距离
vector<int> pre(n + 1); //
↳ pre[v] = 最短路到达 v 的边编号

if (useSPFA) {
    initPotentialBySPFA(s, h);
}

while (true) {
    fill(all(dist), INF);
    fill(all(pre), -1);
    priority_queue<pair<ll, int>,
        ↳ vector<pair<ll, int>>,
        ↳ greater<pair<ll, int>>> pq;
    dist[s] = 0;
    pq.push({0, s});

    // 在残量网络上跑 Dijkstra,
    ↳ 找费用最短的增广路
    while (!pq.empty()) {
        auto [d, u] = pq.top();
        ↳ pq.pop();
        if (d != dist[u]) continue;
        for (int id : g[u]) {
            Edge &e = edges[id];
            if (e.cap <= 0) continue;
            int v = e.to;
            // 势能修正后的边权,
            ↳ 正确势能下一定 >= 0
            ll newCost = e.cost + h[u]
                ↳ - h[v];
            if (dist[v] > dist[u] +
                ↳ newCost) {
                dist[v] = dist[u] +
                    ↳ newCost;
                pre[v] = id;
                pq.push({dist[v], v});
            }
        }
    }

    // t 不可达, 说明已经没有增广路
    if (pre[t] == -1) break;

    // 更新势能
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (dist[i] < INF) {
            h[i] += dist[i];
        }
    }

    // 找这条增广路上的瓶颈容量
    ll addFlow = INF;
    for (int cur = t; cur != s; cur =
        ↳ edges[pre[cur]].from) {
        addFlow = min(addFlow,
            ↳ edges[pre[cur]].cap);
    }

    // 沿着最短费用路增广
    for (int cur = t; cur != s; cur =
        ↳ edges[pre[cur]].from) {
        int id = pre[cur];

```

```

        edges[id].cap -= addFlow;
        edges[id ^ 1].cap += addFlow;
        minCost += addFlow *
            ↳ edges[id].cost;
    }

    maxFlow += addFlow;
}

return {maxFlow, minCost};
}
};

```

9.19 图论常见结论

9.19.1 树直径端点的”远点”性质

对于任意点 a , 树直径的两个端点中至少有一个是距离 a 最远的点。这就是为什么”两遍 BFS 求树直径”成立: 第一遍从任意点 a 出发找最远点 u , u 一定是直径端点; 第二遍从 u 出发找最远点 v , (u, v) 就是一条直径。可以用反证法证明。例题 [ABC 428](#)。

9.19.2 相邻点单源最短路差不超过 1

在无权图里, 对任意一条边 (u, v) , 恒有 $|dis_u - dis_v| \leq 1$ (dis_u 是某固定根到 u 的最短路长度, BFS 层数)。看起来像废话, 但偶尔确实有用, 如 [CF 2179](#)。

进一步地, 若图是二分图, 可以加强为 $|dis_u - dis_v| = 1$ 。原因: 二分图 $\iff$ 所有环长度为偶数 $\iff$ 从固定根出发的最短路距离的奇偶性给出一个合法二划分。所以对任意边 (u, v) , dis_u 与 dis_v 的奇偶性必相反, 因此不可能相等。

9.19.3 广义凯莱公式 (森林连通块版)

给定一个 n 个顶点 m 条边的森林, 设有 k 个连通块, 大小分别为 $s_1, s_2, \dots, s_k$ 。把它们加 $k-1$ 条边合成一棵树的方案数为:

$$n^{k-2} \prod_{i=1}^k s_i.$$

直观理解: 长度为 $k-2$ 的 prufer 序列贡献 n^{k-2} ; 乘以 $\prod_{i=1}^k s_i$ 是因为对所有非根连通块要确定它的”发送端” (每块只有一个发送端, 否则会成环), 还要确定根连通块的”接收端”——这个在 prufer 序列中没有直接体现, 严格讲是最后一个被删除的连通块所连到的根连通块的接收点。

10 字符串算法

10.1 Manacher 算法

Manacher 算法在 $O(n)$ 时间内求出字符串每个位置为中心的最长回文半径。核心思想是利用已经求出的回文区间 $[L, R]$, 把当前位置 cur 关于中心对称到 $R + L - cur$, 借助对称位置已经计算好的半径作为初值, 避免从 1 开始重新匹配。

下面分别给出奇回文和偶回文两个版本。

```
string s;
cin >> s;
const int n = s.size();
vector<int> manacher(n);
// 奇回文半径, manacher[cur] 表示以 cur
// 为中心的最大回文半径
for (int cur = 0, L = 0, R = 0, k = 0; cur < n;
    cur++)
{
    if (cur <= R)
        k = min(manacher[R + L - cur], R - cur + 1);
    else
        k = 1;
    while (cur + k < n && cur - k >= 0 && s[cur +
        k] == s[cur - k])
        k++;
    if (cur + k - 1 > R) // 一定保证右端点最右
        R = cur + k - 1, L = cur - k + 1;
    manacher[cur] = k;
}
fill(all(manacher), 0);
// 偶回文半径, manacher[cur] 表示以 {cur - 1,
// cur} 为中心的最大回文半径
for (int cur = 0, L = 0, R = 0, k = 0; cur < n;
    cur++)
{
    if (cur <= R)
        k = min(manacher[R + L - cur + 1], R - cur
        + 1);
    else
        k = 0; // 注意这里要写成
        // 0, 因为第一个位置初始不合法
    while (cur + k < n && cur - 1 - k >= 0 &&
        s[cur + k] == s[cur - 1 - k])
        k++;
    if (cur + k - 1 > R) // 一定保证右端点最右
        R = cur + k - 1, L = cur - 1 - k + 1;
    manacher[cur] = k;
}
```

10.2 Z 函数 (扩展 KMP)

Z 函数 $z[i]$ 定义为字符串 s 与其后缀 $s[i..n-1]$ 的最长公共前缀长度, 其中约定 $z[0] = n$ 。算法在 $O(n)$ 时间内维护一个最右匹配区间 $[l, r]$ (即所有已计算的 i 中使 $i + z[i] - 1$ 最大的那个 i 给出的区间): 当 cur 落在 $[l, r]$ 内时, 可以用对称位置 $cur - l$ 处已经算出的 z 值作为初值, 否则从 0 暴力匹配; 任何一次扩展都不会让 r 后退, 故总匹配次数线性。

// Z 函数: 求字符串每一个后缀和原字符串的 LCP

```
auto Z = [&](string s) -> vector<int>
{
    int n = s.size();
    vector<int> Z(n);

    // 默认第一个位置是全匹配
    Z[0] = n;
    for (int cur = 1, l = 0, r = 0, k = 0; cur <
        n; cur++)
    {
        if (cur <= r)
            k = min(Z[cur - l], r - cur + 1); //
            // 复用维护的匹配区间信息
        else
            k = 0;
        // 暴力扩展
        while (cur + k < n && s[cur + k] == s[k])
            k++;

        // 当且仅当新匹配区间右端点更远的时候更新匹配
        // 区间
        if (cur + k - 1 > r)
            l = cur, r = cur + k - 1;
        // 记录 Z 函数的值
        Z[cur] = k;
    }
    return Z;
};
```

10.3 KMP (前缀函数 pi)

KMP 的核心是 前缀函数: 对串 A , $\pi[i]$ 表示 $A[0..i]$ 这一段中最长 真前缀 = 真后缀 的长度 (约定 $\pi[0] = 0$)。求出 π 后做模式匹配的常用技巧是把模式串 s_2 、文本串 s_1 拼成 $s_2 + \# + s_1$ 一起跑前缀函数, 凡是 $\pi[i] = |s_2|$ 的位置就对应一次匹配。

```
/*
 * 采用 0-based 设计
 * 模式串 (s2) + '#' + 文本串 (s1)
 * 需要这样子传入, 如果想要执行 kmp 的话
 * kmp 模板题 AC
 * https://www.luogu.com.cn/record/269142391
 */
vector<ll> kmp(const string &A) {
    // 返回总前缀数组 pi
    // 其定义是 [0, i] 真前后缀相同的最长长度
    // 特别的, pi[0] = 0
    vector<ll> pi(SZ(A));
    for (int i = 1; i < SZ(A); ++i) {
        ll len = pi[i - 1];
        while (len > 0 && A[len] != A[i]) {
            len = pi[len - 1];
        }
        if (A[len] == A[i]) {
            pi[i] = len + 1;
        }
    }
    return pi;
}
```

典型调用方式:

```
void Solve() {
    string s1, s2;
    cin >> s1 >> s2;
    vector<ll> pi = kmp(s2 + "#" + s1);
    // 输出所有匹配的起始位置
    for (int i = SZ(s2); i < SZ(pi); ++i) {
        if (pi[i] == SZ(s2)) {
            ll ans = i - SZ(s2) - SZ(s2);
            ++ans;
            cout << ans << "\n";
        }
    }
    // 输出 s2 第 i 位的最长 border 长度
    for (int i = 0; i < SZ(s2); ++i) {
        cout << pi[i] << " ";
    }
    cout << "\n";
}
```

10.4 字符串哈希 (mod $2^{61} - 1$ 版本)

一个用 Mersenne 素数 $2^{61} - 1$ 作模的字符串哈希, 整数运算用 `__uint128_t` 中转、做一次「低 61 位 + 高位」折叠后只需最多一次减法即可归约到 $[0, M)$ 。配合 HS 类提供的前缀哈希、动态 push / pop、以及一个简单的 find 子串计数接口, 覆盖比赛里绝大多数字符串哈希需求。

```
struct U {
    using u128 = __uint128_t;
    static constexpr ll MOD = (1ULL << 61) - 1;

    ll v; // always in [0, MOD)

    U() : v(0) {}
    U(ll x) {
        ll t = x % MOD;
        if (t < 0) t += MOD;
        v = (ll) t;
    }

    static inline ll add(ll a, ll b) {
        ll s = a + b;
        if (s >= MOD) s -= MOD;
        return s;
    }
    static inline ll sub(ll a, ll b) {
        return (a >= b) ? (a - b) : (a + MOD - b);
    }
    static inline ll mul(ll a, ll b) {
        u128 t = (u128) a * b; // <
        // 2^122
        ll s = ll(t & MOD) + ll(t >> 61); // 1-step
        // fold
        if (s >= MOD) s -= MOD; // at
        // most one subtract needed
        return s;
    }

    U &operator+=(const U &o) { v = add(v, o.v);
    return *this; }
```

```
U &operator-=(const U &o) { v = sub(v, o.v);
    return *this; }
U &operator*=(const U &o) { v = mul(v, o.v);
    return *this; }

friend U operator+(U a, const U &b) { a += b;
    return a; }
friend U operator-(U a, const U &b) { a -= b;
    return a; }
friend U operator*(U a, const U &b) { a *= b;
    return a; }

friend bool operator==(const U &a, const U
    &b) { return a.v == b.v; }
friend bool operator!=(const U &a, const U
    &b) { return a.v != b.v; }
friend bool operator<(const U &a, const U
    &b) { return a.v < b.v; }
friend bool operator>(const U &a, const U
    &b) { return a.v > b.v; }
friend bool operator<=(const U &a, const U
    &b) { return a.v <= b.v; }
friend bool operator>=(const U &a, const U
    &b) { return a.v >= b.v; }
};
```

```
// base 运行时随机, 防 anti-hash (固定 base
    // 容易被离线预计算碰撞)
const U base = []{
    mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().ti
        // me_since_epoch().count());
    uniform_int_distribution<ll> dist(257, U::MOD
        // - 1);
    return U(dist(rng));
}();
```

```
// AC https://vjudge.net/solution/65151535
    // string matching 测试 find
// AC https://www.luogu.com.cn/record/245201000
    // 测试 push / pop / 增强 get
// 字符串哈希约定: 越前面是越高位 (和数字一样)
struct HS {
    vector<U> hs, powBase;
    U hashval;
    ll n;
    string s;
    // 内部 0-based, hs[i] 表示 s[0..i] 的哈希
    HS(const string &ls) {
        n = SZ(ls);
        s = ls;
        hs.assign(n, 0);
        powBase.assign(n + 1, 0);
        powBase[0] = 1;
        for (ll i = 1; i <= n; ++i) {
            powBase[i] = powBase[i - 1] * base;
        }
        if (n > 0) {
            hs[0] = U(s[0]);
            for (ll i = 1; i < n; ++i) {
                hs[i] = hs[i - 1] * base + U(s[i]);
            }
            hashval = hs[n - 1];
        } else {
            hashval = 0;
        }
    }
};
```

```

    hashval = 0;
}
}

// get(l, r): 返回 s[l..r] 的哈希 (0-based,
// ↪ inclusive)
// 自动把越界端点 clamp 到合法范围
U get(ll l, ll r) {
    if (n == 0) return 0;
    l = max(0ll, l);
    r = min(n - 1, r);
    if (l > r) return 0;
    if (l == 0) return hs[r];
    return hs[r] - hs[l - 1] * powBase[r - l +
    ↪ 1];
}

U get(ll l) { return get(l, n - 1); }

// 返回 ls 在 s 中的出现次数
ll find(const string &ls) {
    U hxfind = 0;
    ll m = SZ(ls);
    if (m == 0) return n + 1;
    if (m > n) return 0;
    for (ll i = 0; i < m; ++i) {
        hxfind = hxfind * base + ls[i];
    }
    ll res = 0;
    for (ll r = m - 1; r < n; ++r) {
        U hx = get(r - m + 1, r);
        if (hx == hxfind) res++;
    }
    return res;
}

void pop() {
    if (n == 0) return;
    n--;
    s.pop_back();
    if (n == 0) {
        hs.clear();
        hashval = 0;
        return;
    }
    hs.pop_back();
    hashval = hs.back();
}

void push(char c) {
    s.push_back(c);
    if (n == 0) {
        hs.push_back(U(c));
    } else {
        hs.push_back(hs.back() * base + U(c));
    }
    n++;
    hashval = hs.back();
    if (SZ(powBase) <= n) {
        powBase.push_back(powBase.back() * base);
    }
}
};

```

10.5 子序列自动机

子序列自动机预处理 $\text{next}[i][c]$: 从位置 i 起字符 c 下一次出现的下标 (含 i)。建出来之后单串子序列匹配可以做到 $O(|t|)$ 一次回答 t 是不是 s 的子序列。下面这份适配小写字母 / 大写字母 / 数字, 换字符集时只需调整 base 与第二维大小。

```

struct seqAuto {
    // 子序列自动机 subsequence automaton
    // AC
    ↪ https://www.luogu.com.cn/record/218545124
    vector<vector<int>> next;
    // 从 i 开始, 字符下一次出现的位置 (含 i)
    char base = 'a';
    seqAuto(const string &s) {
        next.assign(SZ(s) + 5, vector<int>(26, -1));
        ROF(i, SZ(s) - 1, 0) {
            FOR(j, 0, 26) {
                next[i][j] = next[i + 1][j];
            }
            next[i][s[i] - base] = i;
        }
    }
    inline bool isFind(const string &s) {
        ll idx = 0;
        FOR(i, 0, SZ(s) - 1) {
            if (next[idx][s[i] - base] != -1) {
                idx = next[idx][s[i] - base] + 1;
            } else {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
};

```

10.6 Trie 树

普通 26 叉 Trie, 节点上挂 cnt 表示有多少串经过该节点; $\text{query}(s)$ 返回已有集合中所有串与 s 的最长公共前缀长度之和 (每个串按其与 s 的 LCP 长度计入一次)。remove 用懒计数撤回, 不释放节点。

```

/*
 * AC https://codeforces.com/gym/105941/submission/367570263
 * 统计已有集合中所有字符串与 s 的相同前缀长度之和
 */
class Trie {
    vector<array<int, 26>> tree;
    vector<int> cnt;
    int idx, n;

public:
    Trie(int N = 2e6 + 1) : n(N), tree(N),
    ↪ cnt(N), idx(0) {}

    void insert(const string s) {
        int cur = 0;
        for (const char ch : s) {

```

```

    int pos = ch - 'a';
    if (tree[cur][pos] == 0) {
        tree[cur][pos] = ++idx;
    }
    cur = tree[cur][pos];
    cnt[cur]++;
}

void remove(const string s) {
    int cur = 0;
    for (const char ch : s) {
        int pos = ch - 'a';
        if (tree[cur][pos] == 0) {
            assert(0);
        }
        cur = tree[cur][pos];
        cnt[cur]--;
    }
}

ll query(const string &s) {
    int cur = 0;
    ll res = 0;
    for (const char ch : s) {
        int pos = ch - 'a';
        if (tree[cur][pos] == 0) break;
        cur = tree[cur][pos];
        res += cnt[cur];
    }
    return res;
}
};

```

10.7 01 Trie (XOR Trie)

处理一族 unsigned long long 上的最大 / 最小异或问题。max_xor(x) / min_xor(x) 返回与 x 异或的极值；argmax_xor / argmin_xor 返回取得这个极值的原数本身。erase 走「沿路径减 cnt，遇到 cnt 归零的子树则懒摘除指针」的写法，避免正经回收带来的额外管理。

```

// AC https://judge.yosupo.jp/submission/308823
↪ min_xor / erase / insert
// AC https://codeforces.com/contest/706/submission/334623853
↪ argmax / max
// AC https://www.codechef.com/viewsolution/1183578991
↪ 综合
struct XORTrie {
    int B; // 最高位 (含)
    struct Node {
        int nxt[2];
        int cnt; // 经过该节点的数的个数 (叶子 = 出现次数)
        Node() { nxt[0] = nxt[1] = -1; cnt = 0; }
    };
    vector<Node> tr;
    explicit XORTrie(int max_bit = 63) :
        B(max_bit) {
        tr.reserve(1 << 20);
        tr.emplace_back(); // root
    }
};

```

```

void clear() { tr.clear(); tr.emplace_back();
↪ }

inline void insert(unsigned long long x) {
    int u = 0;
    for (int b = B; b >= 0; --b) {
        int bit = int((x >> b) & 1ull);
        if (tr[u].nxt[bit] == -1) {
            tr[u].nxt[bit] = (int) tr.size();
            tr.emplace_back();
        }
        u = tr[u].nxt[bit];
        ++tr[u].cnt;
    }
}

inline int count(unsigned long long x) const {
    int u = 0;
    for (int b = B; b >= 0; --b) {
        int bit = int((x >> b) & 1ull);
        int v = tr[u].nxt[bit];
        if (v == -1) return 0;
        u = v;
    }
    return tr[u].cnt;
}

inline bool erase(unsigned long long x) {
    if (tr.size() == 1) return false;
    static int pathBit[70];
    int u = 0, depth = 0;
    for (int b = B; b >= 0; --b) {
        int bit = int((x >> b) & 1ull);
        int v = tr[u].nxt[bit];
        if (v == -1 || tr[v].cnt == 0) return
        ↪ false;
        pathBit[depth++] = bit;
        u = v;
    }
    if (tr[u].cnt == 0) return false;
    u = 0;
    for (int i = 0; i < depth; ++i) {
        int bit = pathBit[i];
        int v = tr[u].nxt[bit];
        --tr[v].cnt;
        if (tr[v].cnt == 0) tr[u].nxt[bit] = -1;
        ↪ // 懒回收
        u = v;
    }
    return true;
}

inline unsigned long long max_xor(unsigned
↪ long long x) const {
    if (tr.size() == 1) return 0ull;
    int u = 0;
    unsigned long long ans = 0;
    for (int b = B; b >= 0; --b) {
        int bit = int((x >> b) & 1ull);
        int prefer = tr[u].nxt[bit ^ 1];
        int same = tr[u].nxt[bit];
        if (prefer != -1 && tr[prefer].cnt > 0) {
            u = prefer;
            ans |= (1ull << b);
        } else {
            u = same; // 至少有一条有效路
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    return ans;
}
inline unsigned long long min_xor(unsigned
↪ long long x) const {
    if (tr.size() == 1) return 0ull;
    int u = 0;
    unsigned long long ans = 0;
    for (int b = B; b >= 0; --b) {
        int bit = int((x >> b) & 1ull);
        int same = tr[u].nxt[bit];
        int other = tr[u].nxt[bit ^ 1];
        if (same != -1 && tr[same].cnt > 0) {
            u = same;
        } else {
            u = other;
            ans |= (1ull << b);
        }
    }
    return ans;
}
inline unsigned long long argmax_xor(unsigned
↪ long long y) const {
    if (tr.size() == 1) return 0ull;
    int u = 0;
    unsigned long long chosen = 0;
    for (int b = B; b >= 0; --b) {
        int bit = int((y >> b) & 1ull);
        int prefer = tr[u].nxt[bit ^ 1];
        int same = tr[u].nxt[bit];
        if (prefer != -1 && tr[prefer].cnt > 0) {
            u = prefer;
            chosen |= (unsigned long long) (bit ^
↪ 1) << b;
        } else {
            u = same;
            chosen |= (unsigned long long) bit << b;
        }
    }
    return chosen;
}
inline unsigned long long argmin_xor(unsigned
↪ long long x) const {
    if (tr.size() == 1) return 0ull;
    int u = 0;
    unsigned long long chosen = 0;
    for (int b = B; b >= 0; --b) {
        int bit = int((x >> b) & 1ull);
        int same = tr[u].nxt[bit];
        int other = tr[u].nxt[bit ^ 1];
        if (same != -1 && tr[same].cnt > 0) {
            u = same; // 让该位 XOR=0
            if (bit) chosen |= (1ull << b);
        } else {
            u = other; // 只能走相反位, 该位 XOR=1
            if (bit ^ 1) chosen |= (1ull << b);
        }
    }
    return chosen;
}
} tr;
// 处理无符号数

```

10.8 字符串分词与输出技术 (大模拟读入)

getline + stringstream 是处理一行内含混合分隔符的标准搭配: 先 getline 整行, 再丢进 stringstream 按空白 / 自定义字符切分。下面两段一段是以 ':' / '+' 等多种字符做模板化分词的「跨天时间均值」例题, 另一段是只用 '+' 切的最简加法器。

```

// 跨天时间区间均值: 行内固定用 ':' / 空格分隔,
↪ 末尾可选 (+day)
inline void solve() {
    init();
    FOR(i, 1, 2) {
        string line; getline(cin, line);
        stringstream sst(line); char fen;
        sst >> hh[1] >> fen >> mm[1] >> fen >> ss[1]
            >> hh[2] >> fen >> mm[2] >> fen >>
            >> ss[2];
        string dayst; ll day = 0;
        if (sst >> dayst) {
            stringstream st(dayst);
            st >> fen >> fen >> day;
        }
        sec[i] = day * 86400 + 3600 * (hh[2] -
            >> hh[1])
            + 60 * (mm[2] - mm[1]) + (ss[2] -
            >> ss[1]);
    }
    ll fsec = (sec[1] + sec[2]) / 2;
    ll h = fsec / 3600; fsec %= 3600;
    ll m = fsec / 60; fsec %= 60;
    ll s = fsec;
    cout << setw(2) << setfill('0') << h << ":"
        << setw(2) << setfill('0') << m << ":"
        << setw(2) << setfill('0') << s << "\n";
}

```

```

// 用 '+' 作分词符的简单加法器
inline void __() {
    stringstream ss(line);
    string num;
    ll ans = 0;
    while (getline(ss, num, '+')) {
        ans += stoll(num);
    }
    cout << ans << "\n";
}

```

11 动态规划 (dp)

11.1 二进制子集枚举技巧

如果要枚举 n 个元素的所有子集，最直接的写法是把每个集合看成一个二进制数，范围就是 $[0, 2^n - 1]$ 。

```
for (int s = 0; s < (1 << n); s++) {  
    // s 的二进制表示对应一个子集  
}
```

11.1.1 枚举某个集合的所有子集

如果已经有一个集合 $mask$ ，想要只枚举它的所有子集，常用下面这个写法。

```
for (int sub = mask; sub; sub = (sub - 1) &  
    mask) {  
    // sub 是 mask 的一个非空子集  
}
```

它的原理是， $sub - 1$ 会把 sub 最低位的一个 1 变成 0，并把它右边的若干位全部变成 1。随后再与 $mask$ 做一次按位与，就会把不属于 $mask$ 的位置全部清掉，于是得到一个更小但仍然合法的子集。

因此，这个过程会按照从大到小的顺序，不重不漏地枚举出 $mask$ 的所有非空子集。

如果还需要处理空集，可以写成下面这样。注意 $sub == 0$ 时必须及时跳出，否则会死循环。

```
for (int sub = mask;; sub = (sub - 1) & mask) {  
    // sub 是 mask 的一个子集，包含空集  
    if (sub == 0) {  
        break;  
    }  
}
```

这个技巧在状压 DP 中非常常见。若外层再枚举所有 $mask$ ，内层枚举它的全部子集，总复杂度是 $O(3^n)$ 。

11.1.2 枚举固定大小的子集

如果只关心恰好选了 use 个元素的状态，就没必要把所有状态都扫一遍再用 `popcount` 过滤。可以直接枚举二进制中恰好有 use 个 1 的状态。

```
for (int use = 0; use <= K; ++use) {  
    long long sta = (1LL << use) - 1;  
    while (sta < (1LL << K)) {  
        // sta 的二进制中恰好有 use 个 1  
  
        if (sta == 0) break; // use=0  
        // 时只对应空集这一个状态，避免下面除零  
        long long c = sta & -sta;  
        long long r = sta + c;  
        sta = (((r ^ sta) >> 2) / c) | r;  
    }  
}
```

这里先令 $sta = (1LL << use) - 1$ ，也就是二进制下最小的、恰好含有 use 个 1 的状态。后面的转移则负责直接跳到“下一个同样有 use 个 1 的状态”。

$c = sta \& -sta$ 会取出最低位的 1， $r = sta + c$ 可以理解为把最靠右、还能向左移动的一位 1 往前推一格。这样一来，右侧结构会被打乱，再用最后一行把剩余的若干个 1 重新挪到最右边，于是就得到了下一个更大的合法状态。

这个写法常被称为 Gosper's hack。它会按照从小到大的顺序，直接跳到下一个二进制中有相同个数 1 的状态。若 $use = 0$ ，则只对应空集这一个状态。

11.2 SOS DP (Sum / Max over Subsets, 高维前缀和)

给定一个长度为 2^N 的数组 $f[\cdot]$ (下标看成 N 位二进制掩码)，希望对每个 $mask$ 求出

$$F[mask] = \bigoplus_{sub \subseteq mask} f[sub]$$

其中 $\bigoplus$ 可以是 $+$ / $\max$ / $\min$ / 异或等任何么半群运算。直接枚举子集是 $O(3^N)$ ；SOS DP 通过逐位扩展把它压到 $O(N \cdot 2^N)$ 。

核心思想是把每一位看成一个维度，依次做「沿第 i 维的一维前缀」：当处理到第 i 位时，若 $mask$ 第 i 位是 1，就把 $mask$ 与 $mask \oplus (1 \ll i)$ (去掉第 i 位) 合并。等价于沿 N 个超立方体维度各做一遍一维前缀和。

对偶版：超集而非子集，即 $F[mask] = \bigoplus_{mask \subseteq sup} f[sup]$ 。把转移方向反过来，把「有第 i 位的从无第 i 位的吸收」改成「无第 i 位的从有第 i 位的吸收」即可。

11.2.1 典型应用：按位无交最大值

问题：给定 n 个非负整数 $a_1, \dots, a_n$ ，对每个 i 找出最大的 a_j 使得 $a_i \& a_j = 0$ (按位无交集，二进制位上互不相交)。

做法：

- 用 $dp[mask] = \max\{a_j : a_j \subseteq mask\}$ (位掩码意义下的子集)，初值 $dp[a_j] = a_j$ 。
- 跑一遍子集 $\max$ 的 SOS DP，得到「掩码 $mask$ 下所有子集中最大的 a_j 」。
- 对询问 i ，答案 = $dp[\bar{a}_i]$ ，因为 a_j 与 a_i 按位无交 $\iff a_j \subseteq \bar{a}_i$ 。

复杂度 $O((V + n) \cdot \log V)$ ，其中 $V = \max a_i$ 。

```
void solve() {  
    int n;  
    cin >> n;  
    vector<int> a(n);  
    for (int &x : a) cin >> x;  
    const int V = ranges::max(a);  
    const int N = 32 - __builtin_clz(V); //  
    // 用到的位数
```

```

vector<int> dp(1 << N);
for (int x : a) dp[x] = x;          //
↳ 标记原始集合

// SOS DP: dp[mask] = max{a_j : a_j 的位是 mask
↳ 的子集}
for (int i = 0; i < N; i++) {
    for (int mask = (1 << N) - 1; mask >= 0;
        ↳ mask--) {
        if ((mask >> i) & 1) {
            dp[mask] = max(dp[mask],
                            dp[mask ^ (1 << i)]);
        }
    }
}

// 查询: 与 a[i] 按位无交 等价于 是 ~a[i] 的子集
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int q = (~a[i]) & ((1 << N) - 1);
    cout << (dp[q] == 0 ? -1 : dp[q]) << "
    ↳ \n" [i == n - 1];
}
}

```

要点:

- 第二重循环方向无关 (顺序、逆序都对), 因为转移只涉及「同一 i 位下, $mask$ 与去掉该位的 $mask \oplus (1 \ll i)$ 」, 去掉位的 $mask$ 在本轮不会被本轮的更新二次覆盖 (它的第 i 位是 0, 进不了 if 分支)。
- 用「0 表示未出现」的哨兵时, 要确保 $a_j \neq 0$; 否则要换 $-INF$ 或者额外的 exists 标志位。
- 改成求方案数就把 max 换成 +, 求异或就换成 ^, 模板完全一致。

11.3 线段树维护 dp 求最大独立集

把「区间最大独立集」拍成可合并信息: 每个区间维护 $dp[i][j]$, $i, j \in \{0, 1\}$ 表示该区间左端点是否选、右端点是否选时的最大权和。合并时若左区间右端 $j = 1$ 且右区间左端 $x = 1$ 则非法 (相邻同选)。单点 $\text{Info}(x)$: $dp[1][1] = x$, $dp[0][0] = 0$, 对角 $-\infty$ 。区间查询直接 $\text{seg.query}(l, r)$ 得到该段最大独立集 (四个状态取 max)。

参考提交: [ABC 456 提交 75466400](#)。

```

struct Info {
    array<array<ll, 2>, 2> dp;
    Info(ll x = 0) {
        dp[0][1] = dp[1][0] = -INF;
        dp[1][1] = x;
        dp[0][0] = 0;
    }
};

Info operator+(const Info &a, const Info &b) {
    Info fa;
    for (int i = 0; i <= 1; i++) {
        for (int j = 0; j <= 1; j++) {

```

```

            if (a.dp[i][j] == -INF) continue;
            for (int x = 0; x <= 1; x++) {
                for (int y = 0; y <= 1; y++) {
                    if (b.dp[x][y] == -INF) continue;
                    if (j == 1 && x == 1) continue;
                    fa.dp[i][y] = max(a.dp[i][j] +
                                       ↳ b.dp[x][y], fa.dp[i][y]);
                }
            }
        }
    }
    return fa;
}

template <class InfoType = Info>
class LazySegmentTree {
    int n;
    vector<InfoType> tree;

    void pushUp(int id) {
        tree[id] = tree[id << 1] + tree[id << 1 | 1];
        ↳ 1];
    }

    void build(int id, int l, int r, const
        ↳ vector<InfoType> &a) {
        if (l == r) { tree[id] = a[l]; return; }
        int mid = (l + r) >> 1;
        build(id << 1, l, mid, a);
        build(id << 1 | 1, mid + 1, r, a);
        pushUp(id);
    }

    InfoType query(int id, int l, int r, int ql,
        ↳ int qr) {
        if (ql <= l && r <= qr) return tree[id];
        int mid = (l + r) >> 1;
        if (qr <= mid) return query(id << 1, l,
            ↳ mid, ql, qr);
        if (ql > mid) return query(id << 1 | 1,
            ↳ mid + 1, r, ql, qr);
        return query(id << 1, l, mid, ql, qr) +
            query(id << 1 | 1, mid + 1, r, ql,
            ↳ qr);
    }

public:
    LazySegmentTree(int n = 0) { init(n); }
    LazySegmentTree(const vector<InfoType> &a) {
        ↳ build(a); }

    void init(int n_) {
        n = n_;
        tree.assign(4 * n + 5, InfoType());
    }

    void build(const vector<InfoType> &a) {
        init((int)a.size() - 1);
        if (n > 0) build(1, 1, n, a);
    }

    InfoType query(int l, int r) {
        if (l > r) return 0;
        return query(1, 1, n, l, r);
    }
}

```

```

    }
};

void solve() {
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    vector<ll> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    vector<Info> b(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) b[i] =
        ↳ Info(a[i]);
    for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = a[i] +
        ↳ a[i - 1];
    LazySegmentTree<Info> seg;
    seg.build(b);
    ll ans = INF;
    for (int len = k - 1; len <= k; len++) {
        for (int l = 1; l + len <= n; l++) {
            int r = l + len;
            ll candidate = a[r] - a[l - 1];
            auto info = seg.query(l + 1, r - 1);
            ll maxi = -INF;
            for (int i = 0; i <= 1; i++)
                for (int j = 0; j <= 1; j++)
                    maxi = max(maxi, info.dp[i][j]);
            candidate -= maxi;
            ans = min(ans, candidate);
        }
    }
    cout << ans << "\n";
}

```

12 计算几何

12.1 点线基础模板

以下是计算几何最底层的几个基础类型：符号判定 `sgn`、点 / 向量 `Point`（点和向量同一类型，向量当成「以原点为起点」的点）、叉乘 / 点乘、两点式直线 `Line`。后续所有子节的代码都建立在这些定义之上，每节顶部会以注释形式列出本节用到的依赖（具体实现见此处）。

`Point / Line` 都是 `template<class T>` 泛型（无默认），调用方在 call site 显式给 `T`（如 `Point<ll>`、`Point<DB>`）；同一份模板可同时被整数 `Point<ll>` 与浮点 `Point<DB>` 实例化（对拍 generator 常见需求）。向量类型不另起别名，下游函数体里取边向量直接 `auto v = poly[i+1] - poly[i]`，让编译器把它推成 `Point<T>`（点和向量同形）。当 `T` 为整数类型（含 `ll` 与 `__int128`）时，`cross / norm` 自动放大到 `__int128_t` 计算以避免溢出。`Point::abs()` 走自己写的 `sqrtL`：浮点直接 `sqrtl`，整数走 `isqrt + 修正`，避免 (long double) i128 在 $n > 2^{53}$ 时丢整数精度。

[change log](#)

```
// floor(sqrt(n)), n >= 0; 二分 + 防溢出 (mid <= n/mid 等价 mid*mid <= n)
i128 isqrt(i128 n) {
    if (n <= 0) return 0;
    i128 lo = 0, hi = (i128) 2e18; // sqrt(4e36) <= 2e18
    while (lo < hi) {
        i128 mid = lo + (hi - lo + 1) / 2;
        if (mid <= n / mid) lo = mid;
        else hi = mid - 1;
    }
    return lo;
}

// 统一 sqrt 入口：浮点直接 sqrtl；整数（含 i128）走 isqrt + 修正，
// 避免 (long double) i128 在 n > 2^53 时丢整数精度
template<typename T>
long double sqrtL(T n) {
    if constexpr (is_floating_point_v<T>) {
        return sqrtl((long double) n);
    } else {
        i128 ni = (i128) n;
        if (ni <= 0) return 0;
        i128 i = isqrt(ni);
        long double id = (long double) i;
        long double rd = (long double) (ni - i * i);
        // sqrt(i^2 + r) = i * sqrt(1 + r/i^2)
        return id * sqrtl(1.0L + rd / (id * id));
    }
}

// x*x 安全平方：整数升 i128 防溢出，浮点原样 T*T (i128 没浮点意义)。
template<class T>
auto squared(T x) {
    if constexpr (is_floating_point_v<T>) {
        return x * x;
    } else {
        return (i128) x * (i128) x;
    }
}

template<class T>
int sgn(T x) {
    if (-eps < x && x < eps) return 0;
    return x < 0 ? -1 : 1;
}

template<class T>
struct Point {
    T x, y;
```

```

int id = -1; // 原始下标. -1 表示派生点 (+ - * 等算术结果) 或未赋值, id 无意义

explicit Point(T x_ = 0, T y_ = 0) : x(x_), y(y_) {}

// Point<U> -> Point<T> 隐式 (common_type 单调升档方向, U -> T 必须无损):
// common_type_t<U, T> == T 才放行 (例 ll -> DB 通; DB -> ll 拦, 防 truncation)
template<class U, class = enable_if_t<is_same_v<common_type_t<U, T>, T>>>
Point(const Point<U> &o) : x((T) o.x), y((T) o.y), id(o.id) {}

// 只对左值生效的复合运算符
Point &operator+=(Point p) & { x += p.x, y += p.y; return *this; }
Point &operator-=(Point p) & { x -= p.x, y -= p.y; return *this; }
Point &operator*=(T t) & { x *= t, y *= t; return *this; }
Point &operator/=(T t) & { x /= t, y /= t; return *this; }

Point operator-() const { return Point(-x, -y); }

friend Point operator+(Point a, Point b) { return a += b; }
friend Point operator-(Point a, Point b) { return a -= b; }

// 标量乘除: 返回 Point<common_type_t<T, U>> (C++14), 自动算公共类型
// <ll,ll>=ll / <ll,DB>=DB / <DB,ll>=DB; R==T 走 copy ctor, R!=T 走 converting ctor
template<class U>
friend auto operator*(Point a, U b) {
    Point<common_type_t<T, U>> r = a; r *= b; return r;
}
template<class U>
friend auto operator*(U a, Point b) {
    Point<common_type_t<T, U>> r = b; r *= a; return r;
}
template<class U>
friend auto operator/(Point a, U b) {
    Point<common_type_t<T, U>> r = a; r /= b; return r;
}

friend bool operator<(Point a, Point b) {
    int sx = sgn(a.x - b.x);
    if (sx != 0) return a.x < b.x;
    return a.y < b.y;
}
friend bool operator>(Point a, Point b) { return b < a; }
friend bool operator==(Point a, Point b) {
    return sgn(a.x - b.x) == 0 && sgn(a.y - b.y) == 0;
}
friend bool operator!=(Point a, Point b) { return !(a == b); }
friend istream &operator>>(istream &is, Point &p) { return is >> p.x >> p.y; }

// !is_floating_point_v 而不是 is_integral_v: 让 i128 / __int128 也走整数分支
auto norm() const {
    if constexpr (!is_floating_point_v<T>) {
        return (__int128_t) x * x + (__int128_t) y * y;
    } else {
        return x * x + y * y;
    }
}
DB abs() const { return sqrtL(norm()); }

Point rot90() const { return Point(-y, x); }
Point<DB> rot(DB ang) const {
    return Point<DB>(cosl(ang) * x - sinl(ang) * y,
                    sinl(ang) * x + cosl(ang) * y);
}

```

```

// L1 范数 (曼哈顿) =  $|x| + |y|$ . 整型分支走 __int128_t 防溢出.
auto normL1() const {
    auto ax = (x < 0 ? -x : x), ay = (y < 0 ? -y : y);
    if constexpr (!is_floating_point_v<T>) {
        return (__int128_t) ax + (__int128_t) ay;
    } else {
        return ax + ay;
    }
}

// Linf 范数 (切比雪夫) =  $\max(|x|, |y|)$ . 返回类型与 T 同.
T normLinf() const {
    auto ax = (x < 0 ? -x : x), ay = (y < 0 ? -y : y);
    return ax > ay ? ax : ay;
}
};

template<class T>
auto cross(Point<T> a, Point<T> b) {
    if constexpr (!is_floating_point_v<T>) {
        return (__int128_t) a.x * b.y - (__int128_t) a.y * b.x;
    } else {
        return a.x * b.y - a.y * b.x;
    }
}

// 三参数重载: 以 o 为原点算  $(a - o) \times (b - o)$ 
// 用途: 判 3 点 turn (>0 左转 / <0 右转 / =0 共线) / 2 倍三角形有向面积
template<class T>
auto cross(Point<T> o, Point<T> a, Point<T> b) { return cross(a - o, b - o); }

template<class T, class U>
auto dot(Point<T> a, Point<U> b) {
    // 在 T 为整数的时候, 使用 __int128_t 整型进行计算
    if constexpr (!is_floating_point_v<T> && !is_floating_point_v<U>) {
        return (__int128_t) a.x * b.x + (__int128_t) a.y * b.y;
    } else {
        return a.x * b.x + a.y * b.y;
    }
}

// 两点式直线
template<class T>
struct Line {
    Point<T> p1, p2;

    Line() = default;

    Line(Point<T> a, Point<T> b) : p1(a), p2(b) {}

    // Line<U> -> Line<T> 隐式 (common_type 单调升档方向, 同 Point converting ctor)
    template<class U, class = enable_if_t<is_same_v<common_type_t<U, T>, T>>>
    Line(const Line<U> &o) : p1(o.p1), p2(o.p2) {}

    // AC https://qoj.ac/submission/2146870
    Line(T k, T c) : p1(Point<T>(0, c)), p2(Point<T>(1, k + c)) {}

    friend bool operator<(Line a, Line b) {
        if (a.p1 != b.p1) return a.p1 < b.p1;
        return a.p2 < b.p2;
    }

    friend bool operator==(Line a, Line b) {
        return a.p1 == b.p1 && a.p2 == b.p2;
    }
}

```

```

friend istream &operator>>(istream &is, Line &e) {
    T a, b, c, d;
    is >> a >> b >> c >> d;
    e = Line(Point<T>(a, b), Point<T>(c, d));
    return is;
}
};

Line<DB> gen_line_from_general(DB a, DB b, DB c) {
    // 方向向量 (b, -a)
    Point<DB> p1, p2;
    if (b != 0) {
        p1 = Point<DB>(0, -c / b);
    } else {
        p1 = Point<DB>(-c / a, 0);
    }
    p2 = Point<DB>(p1.x + b, p1.y - a);
    return Line<DB>(p1, p2);
}

mt19937_64 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

```

参考题单：[计算几何模板题目总结](#)（vjjudge）以及 [QOJ 模板赛 2646](#)。

12.2 点在线上的投影点

[vjjudge 提交](#)。

设 $\text{vec} = l.p2 - l.p1$ ，把向量 $p - l.p1$ 在 vec 方向上的归一化投影长度记为 r ，于是投影点等于 $l.p1 + r * \text{vec}$ 。返回值固定为 $\text{Point}<\text{DB}>$ （除法走浮点，输入 T / U 是 ll 还是 DB 都向 DB 收敛），不再 `assert` 浮点。

```

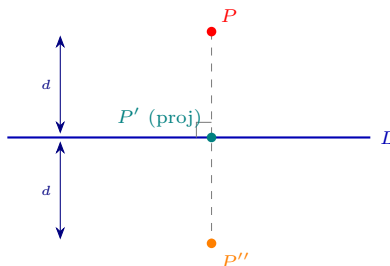
// 依赖（基础模板已定义）：
//   struct Point, struct Line
//   dot(Point, Point)
// 使用这个东西，Point 必须是 double 等浮点类型
template<class T, class U>
Point<DB> project(Point<T> p, Line<U> l) {
    Point<DB> vec = l.p2 - l.p1;
    // 这个距离反正早除晚除都要除掉
    DB r = dot(vec, p - l.p1) / ((DB) vec.x * vec.x + vec.y * vec.y);
    return l.p1 + vec * r;
}

```

12.3 对称点

[vjjudge 提交](#)。

设 proj 为投影点，则对称点 = $\text{proj} + \text{proj} - p$ 。直观上：以投影点为中点，原点和对称点处于直线两侧、距离相等。



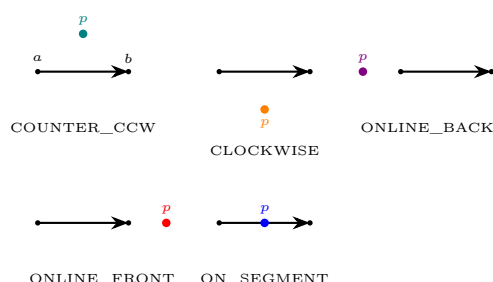
图注： P' （投影）是 P 到 L 的垂足； P'' （对称点）满足 P' 是 P, P'' 中点，从而 $P'' = 2P' - P$ 。

```
// 依赖:
// struct Point, struct Line
// project(Point, Line) (见前一节)
template<class T, class U>
Point<DB> reflect(Point<T> p, Line<U> l) {
    Point<DB> proj = project(p, l);
    return proj + proj - p;
}
```

12.4 点线位置判断 (CCW)

[vjude 提交](#)。

给一条有向直线 $\overrightarrow{a \rightarrow b}$, 目标点 p 落在何处由 $\text{cross}(\vec{ab}, \vec{ap})$ 与 $\text{dot}(\vec{ab}, \vec{ap})$ 决定, 共五种情况:



图注: 先看 $\text{cross}(\vec{ab}, \vec{ap})$ 的符号——正左 / 负右; 为零再看 dot 与 $|\vec{ab}|, |\vec{ap}|$ 的比较, 区分 p 落在线段反方向延长 (BACK)、正方向延长 (FRONT) 还是线段内部 (ON)。

```
// 依赖:
// struct Point, struct Line
// sgn, cross, dot
// Point::norm()
constexpr int ON_SEGMENT = 0;
constexpr int COUNTER_CLOCKWISE = 1;
constexpr int CLOCKWISE = -1;
constexpr int ONLINE_BACK = 2;
constexpr int ONLINE_FRONT = -2;

template<class T, class U>
int CCW(Point<T> p, Line<U> l) {
    auto a = l.p2 - l.p1;
    auto b = p - l.p1;
    if (sgn(cross(a, b)) > 0) {
        return COUNTER_CLOCKWISE;
    }
    if (sgn(cross(a, b)) < 0) {
        return CLOCKWISE;
    }
    if (sgn(dot(a, b)) < 0) {
        return ONLINE_BACK;
    }
    if (a.norm() < b.norm()) return ONLINE_FRONT;
    return ON_SEGMENT;
}
```

12.4.1 逆时针弧角 ccw_angle (标量 / 向量两版)

求「从 from 逆时针转到 to」的有向夹角, 结果恒落在 $[0, 2\pi)$, 而不是 $|\text{to} - \text{from}|$ (后者在跨 $0/2\pi$ 处会算错)。两个重载: 标量版输入两个极角, 向量版输入两个方向向量、用单次 $\text{atan2}(\text{cross}, \text{dot})$ (叉积当 $\sin$ 分量、点积当 $\cos$ 分量) 一步求出, 比两次 atan2 相减更稳。

```

// 依赖:
// struct Point, cross, dot (向量版用到)
// 圆弧 from -> to 的逆时针弧角差 [0, 2pi), 不是 abs(to - from)
static DB ccw_angle(DB theta_from, DB theta_to) {
    DB d = std::fmod(theta_to - theta_from, 2 * PI);
    if (d < 0) d += 2 * PI;
    return d;
}

// 向量版: 从方向向量 from 逆时针转到方向向量 to 的角 [0, 2pi).
// 用单次 atan2(cross, dot) (cross 当 sin 分量 / dot 当 cos 分量), 比两次 atan2 相减稳.
template<class T, class U>
static DB ccw_angle(Point<T> from, Point<U> to) {
    DB d = std::atan2((DB)cross(from, to), (DB)dot(from, to));
    if (d < 0) d += 2 * PI;
    return d;
}

```

12.5 判断两直线是否垂直 / 平行

[vjudge 提交](#)。

分别取两条直线的方向向量, 看 dot 是否为零 (垂直) 或 cross 是否为零 (平行)。

```

// 依赖:
// struct Line
// sgn, cross, dot
template<class T, class U>
bool isOrthogonal(Line<T> a, Line<U> b) {
    auto c = a.p2 - a.p1, d = b.p2 - b.p1;
    return !sgn(dot(c, d));
}

template<class T, class U>
bool isParallel(Line<T> a, Line<U> b) {
    auto c = a.p2 - a.p1, d = b.p2 - b.p1;
    return !sgn(cross(c, d));
}

```

12.6 判断两线段是否相交

[vjudge 提交](#)。

a 与 b 相交当且仅当 b 的两端点关于 a 异侧 (含端点重合) 且 a 的两端点关于 b 异侧。利用 CCW 的符号相乘 ≤ 0 即可。

```

// 依赖:
// struct Line
// CCW(Point, Line)
template<class T, class U>
bool isSegIntersect(Line<T> a, Line<U> b) {
    // 判断线段相交
    return CCW(b.p1, a) * CCW(b.p2, a) <= 0
        && CCW(a.p1, b) * CCW(a.p2, b) <= 0;
}

```

命名提示: 函数名特意叫 isSegIntersect (不是 isIntersect) —— Line<T> 在本模板里同时承担「直线」与「线段」两种语义, 这里 a, b 是被当成线段判定的, 函数名前加 Seg 防止与「两直线是否相交」(任意非平行直线都相交) 混淆。

12.7 两条直线交点

[vjudge 提交](#)。

设两条直线分别用方向式 $p + t\vec{v}$ 、 $q + s\vec{w}$ 。在交点处：

$$p + t\vec{v} = q + s\vec{w}$$

$$(p - q) \times \vec{w} + t\vec{v} \times \vec{w} = 0 \quad (\text{两边叉乘 } \vec{w}, \text{ 自身叉乘消去 } s\vec{w})$$

$$t = \frac{\vec{w} \times (q - p)}{\vec{v} \times \vec{w}}$$

交点即 $p + t\vec{v}$ 。返回值固定为 `Point<DB>`（除法走浮点，不论输入 `T` 是什么都向 `DB` 收敛）。函数体内先把所有 `Point<T>` 走 promotion 提到 `Point<DB>`，整数 `T` 也合法（实参为整数 `Line<ll>` 时不再 `assert`）。

```
// 依赖:
// struct Point, struct Line
// cross(Point, Point)
// p+tv=q+sw
// (p-q) x w + tv x w = 0 (利用叉乘乘以自身为 0, 消掉 sw)
// t=-(p-q)x w/(vxw)
// 传入的是方向式 拿到的是两直线交点
template<class T, class U>
Point<DB> getintersect(const Line<T> &a, const Line<U> &b) {
    Point<DB> p = a.p1, v = a.p2 - a.p1, q = b.p1, w = b.p2 - b.p1;
    Point<DB> u = p - q;
    DB t = (DB) cross(w, u) / cross(v, w);
    return p + v * t;
}
```

12.8 两线段间最小距离

[vjude 提交](#)。

若两线段相交则距离为 0；否则取四个「端点 → 对方线段」距离的最小值。点到线段距离 `distancePS` 中要先判断投影是否落在线段两端之外，落到外面就退化为对应端点的距离。

```
// 依赖:
// struct Point, struct Line
// sgn, cross, dot
// Point::abs()
// isSegIntersect(Line, Line)
template<class T, class U>
DB distancePL(Point<T> p, Line<U> l) {
    auto val = cross(l.p1, l.p2, p); // 三参数: 以 l.p1 为原点
    return sgn(val) * val / (l.p2 - l.p1).abs();
}

// AC https://qoj.ac/submission/2001668
template<class T, class U>
DB distancePS(Point<T> p, Line<U> l) {
    if (l.p1 == l.p2) return (p - l.p1).abs(); // 退化为点
    auto t = l.p2 - l.p1;
    if (sgn(dot(t, p - l.p1)) < 0) return (p - l.p1).abs();
    if (sgn(dot(t, p - l.p2)) > 0) return (p - l.p2).abs();
    return distancePL(p, l);
}

// AC https://qoj.ac/submission/2001588
template<class T, class U>
DB distanceSS(Line<T> a, Line<U> b) {
    if (isSegIntersect(a, b)) return 0;
    return min({distancePS(a.p1, b), distancePS(a.p2, b),
                distancePS(b.p1, a), distancePS(b.p2, a)});
}
```

12.9 多边形面积

[vjjudge 提交](#)。

用「向量叉乘求三角形有向面积之和」（鞋带公式）：

$$A = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=0}^{n-1} \text{cross}(P_i, P_{(i+1) \bmod n}) \right|$$

逆时针排列时 $\sum$ 本身已为正，顺时针为负，统一取绝对值。

拆出 polygonSignedArea：返回值 auto 跟着 cross 走（整数 $T \rightarrow \text{i128}$ ，浮点 $T \rightarrow T$ ）。**不要**像旧版那样写成 `DB res = 0; res += cross(...)`——在整数 T 下 cross 返回 `__int128_t`，赋给 double 累加器会在 $|val| > 2^{53}$ 时丢精度。除此之外，`reorder_polygon` 也复用 `polygonSignedArea` 取符号判方向，避免「前三点共线」时的局部退化。

```
// 依赖：
// struct Point
// cross(Point, Point)
// Point::abs()

// 多边形 2 倍有向面积（不除 2 以保整数精度）
// 返回类型 auto: 整数 T -> i128, 浮点 T -> T
// > 0: CCW; < 0: CW; == 0: 退化（全共线 / 自交）
template<class T>
auto polygonSignedArea(const vector<Point<T>> &poly) {
    auto res = cross(Point<T>(), Point<T>()); // 零值，类型由 cross 继承
    size_t n = poly.size();
    for (size_t i = 0; i < n; ++i) res += cross(poly[i], poly[(i + 1) % n]);
    return res;
}

template<class T>
DB polygonArea(const vector<Point<T>> &poly) {
    auto s = polygonSignedArea(poly);
    if (s < 0) s = -s;
    return (DB) s / 2.0;
}

template<class T>
DB polygon_perimeter(const vector<Point<T>> &poly) {
    DB res = 0;
    size_t n = poly.size();
    for (int i = 0; i < n; ++i) res += (poly[i] - poly[(i + 1) % n]).abs();
    return res;
}

// 正 n 边形面积:  $A = n * l^2 / (4 * \tan(\pi / n))$ ,  $n \geq 3$ 
DB regular_polygon_area(ll n, DB l) {
    return (DB) n * l * l / (4.0L * tanl(PI / (DB) n));
}
```

12.10 圆 Circle：测度五件套

圆心 c + 半径 r 的最小描述，配套弧长 / 弦长 / 弓形高 / 扇形面积 / 弓形面积五件套测度。

角度约定：入参 θ 是弦所对的圆心角，单位弧度，约束 $\theta \in [0, 2\pi]$ 。 $\theta < \pi$ 是 minor 弓形（小的那块）， $\theta > \pi$ 是 major 弓形（大的那块），公式同一个，**不做内部 deg $\leftrightarrow$ rad 转换**（调用方自己 $\text{deg} * \text{PI} / 180$ ）。`point_at` 接受任意 θ （含负值 / 超 2π ），不抛 assert——绕圆走多圈合法。

弓形面积公式：弓形 = 扇形 - 三角形，化简得

$$S_{\text{seg}}(\theta) = \frac{1}{2} r^2 (\theta - \sin \theta).$$

AC 实战：[Gym 105161B Area of the Devil](#)（圆 - 五块 segment - 五块三角形）。

ccw_angle helper：从极角 θ_{from} 转到 θ_{to} 的弧度差，落在 $[0, 2\pi)$ 。**不要**用 `abs(theta_to - theta_from)`——后者在 wrap 处（例如 `from = 352°`, `to = 54°`）会算成 298° 而非真实的 62° 。

```

// 依赖:
// struct Point, DB = long double, PI, eps
template<class T>
struct Circle {
    Point<T> c;
    T r;

    Circle() = default;
    Circle(Point<T> c_, T r_) : c(c_), r(r_) {}

    // Circle<U> -> Circle<T> 隐式 (common_type 单调升档方向, 同 Point converting ctor)
    template<class U, class = enable_if_t<is_same_v<common_type_t<U, T>, T>>>
    Circle(const Circle<U> &o) : c(o.c), r(o.r) {}

    // 圆上极角 theta 处的点 c + (r cos theta, r sin theta)
    // theta 不限范围 (允许负值 / > 2 PI), 始终走 cos/sin 不抛 assert
    Point<DB> point_at(DB theta) const {
        return Point<DB>((DB) c.x + (DB) r * cosl(theta),
                        (DB) c.y + (DB) r * sinl(theta));
    }

    void check_theta(DB theta) const {
#ifdef LOCAL
        assert(theta >= -eps && theta <= 2 * PI + eps);
#endif
        (void) theta;
    }

    // 弧长 = r theta
    DB arc_length(DB theta) const {
        check_theta(theta);
        return (DB) r * theta;
    }

    // 弦长 = 2 r sin(theta / 2)
    DB chord_length(DB theta) const {
        check_theta(theta);
        return 2.0L * (DB) r * sinl(theta / 2);
    }

    // 弓形高 (sagitta) = r (1 - cos(theta / 2))
    DB sagitta(DB theta) const {
        check_theta(theta);
        return (DB) r * (1.0L - cosl(theta / 2));
    }

    // 扇形面积 = (1/2) r^2 theta
    DB sector_area(DB theta) const {
        check_theta(theta);
        return 0.5L * (DB) r * r * theta;
    }

    // 弓形面积 = (1/2) r^2 (theta - sin theta)
    // AC https://vjudge.net/solution/69814399 (Area of the Devil)
    DB segment_area(DB theta) const {
        check_theta(theta);
        return 0.5L * (DB) r * r * (theta - sinl(theta));
    }

    // AC https://vjudge.net/solution/69993234 使用 sgn 避免精度问题
    template<class U>
    bool is_point_in_circle(const Point<U> &p) {
        return sgn(distancePPNorm(p, c) - squared(r)) <= 0;
    }
};

```

```

}
};

```

12.11 两圆位置关系 circle_relation

vjudge 提交 (Aizu CGL_7_A)。

按圆心距 d 与 $r_1 \pm r_2$ 的关系判 5 种位置：相离 / 外切 / 相交 / 内切 / 内含。enum 取值即两圆公切线条数（外离 4 / 外切 3 / 相交 2 / 内切 1 / 内含 0），方便直接拿来当答案输出。

重合圆 sentinel COINCIDENT = -1：同心同径时公切线无穷多，单独一档；调用方按需特判（如题面要求输出 -1 / Inf / 任意大数）。

用 $\text{squared}(d)$ 与 $\text{squared}(r_1 \pm r_2)$ 比较，不直接比 d ：整数情形 $(r_1 + r_2)^2$ 在 11 边界（输入 $1e9$ 量级）会溢，走 $\text{squared}()$ 自动升 $_\text{int128_t}$ 防溢出；浮点情形也省一次 sqrt 。

```

// 依赖：
// struct Circle, distancePPNorm, squared, sgn
enum CircleRelation {
    // 表示这个公切线个数；COINCIDENT (-1) 是重合 sentinel (无穷多公切线)
    COINCIDENT = -1,
    ONE_CONTAINS_OTHER = 0,
    INTERNALLY_TANGENT = 1,
    INTERSECTING = 2,
    EXTERNALLY_TANGENT = 3,
    EXTERNALLY_APART = 4,
};

template<class T>
CircleRelation circle_relation(const Circle<T> &a, const Circle<T> &b) {
    auto d2 = distancePPNorm(a.c, b.c);
    auto sum = squared(a.r + b.r);
    auto dif = squared(a.r - b.r);
    // 重合 (同心 + 同径)：无穷多公切线，单独 sentinel
    if (sgn(d2) == 0 && sgn(a.r - b.r) == 0) return COINCIDENT;
    if (sgn(d2 - sum) > 0) return EXTERNALLY_APART;
    if (sgn(d2 - sum) == 0) return EXTERNALLY_TANGENT;
    if (sgn(d2 - dif) > 0) return INTERSECTING;
    if (sgn(d2 - dif) == 0) return INTERNALLY_TANGENT;
    return ONE_CONTAINS_OTHER;
}

```

12.12 三角形内接圆 / 外接圆

内接圆 incircle_triangle: vjudge 提交 (Aizu CGL_7_B)。内心 I 是三条角平分线的交点，用重心式直接写出：

$$I = \frac{|BC| \cdot A + |AC| \cdot B + |AB| \cdot C}{|AB| + |AC| + |BC|}.$$

内切圆半径 r = 内心到任意一条边的距离，取 $\min$ 三条边距离做防御性数值兜底（三个值理论上相等，浮点下取最小避免 r 越界出三角形）。

外接圆 outcircle_triangle: vjudge 提交 (Aizu CGL_7_C)。外心 O 是三条垂直平分线的交点，取 AB 与 AC 两边的中垂线求交即可：

- AB 中点 $M_{AB} = (A + B)/2$ ，中垂线方向 $= (B - A).rot90()$ ；
- AC 中点 $M_{AC} = (A + C)/2$ ，中垂线方向 $= (C - A).rot90()$ ；
- $O = \text{getintersect}(L_{AB}, L_{AC})$ ， $R = |O - A|$ 。

不要用「重心式」($I = (a \cdot BC + b \cdot AC + c \cdot AB)/(AB + AC + BC)$) 求外心——那是内心公式，等腰 / 等边三角形样例下两者重合，会侥幸过样例但 WA。

退化 sentinel：三点共线 / 任意两点重合 ($\text{cross}(a, b, c) == 0$) 时，内接圆 / 外接圆都不存在，分别返 $r = 0$ 与 $r = -1$ 作 sentinel；调用方用 $\text{ci.r} == 0$ / $\text{co.r} < 0$ 判退化即可，不会再吃到除零 NaN。

```

// 依赖:
// struct Point, struct Line, struct Circle
// distancePP, distancePS, getintersect, Point::rot90, sgn, cross (三参数)
// 退化 (共线 / 任意两点重合, cross == 0): 内接圆不存在, 返回 r=0 sentinel
Circle<DB> incircle_triangle(Point<DB> a, Point<DB> b, Point<DB> c) {
    if (sgn(cross(a, b, c)) == 0) return Circle<DB>(a, 0);
    DB ab = distancePP(a, b), ac = distancePP(a, c), bc = distancePP(b, c);
    Point<DB> I = (a * bc + ac * b + ab * c) / (ab + ac + bc);
    return Circle<DB>(I, min({distancePS(I, Line(a, c)),
                             distancePS(I, Line(a, b)),
                             distancePS(I, Line(b, c))}));
}

// 外心 = 两条中垂线交点
// 退化 (共线 / 任意两点重合, cross == 0): 外接圆不存在 (半径无穷大), 返回 r=-1 sentinel
Circle<DB> outcircle_triangle(Point<DB> a, Point<DB> b, Point<DB> c) {
    if (sgn(cross(a, b, c)) == 0) return Circle<DB>(a, -1);
    Point<DB> abMid = (a + b) / 2, acMid = (a + c) / 2;
    Point<DB> vecAb = (b - a).rot90(), vecAc = (c - a).rot90();
    Point<DB> I = getintersect(Line(abMid, abMid + vecAb),
                              Line(acMid, acMid + vecAc));
    return Circle<DB>(I, distancePP(I, a));
}

```

12.13 直线与圆的关系 / 交点 circle_line_relation / getCrossPointsCL

[vjude 提交 \(Aizu CGL_7_D\)](#); 弦长版 [vjude 提交 \(EOlymp-359\)](#)。

关系判定: 圆心 C 到直线距离 $d = |\text{cross}(p_1, p_2, C)| / |p_2 - p_1|$, 与半径 r 比较。两边平方 + 乘 $|p_2 - p_1|^2$ 走整数: cross^2 vs $r^2 \cdot |p_2 - p_1|^2$, `squared()` 自动升 `__int128_t` 防溢。

交点求法: 先取垂足 $F = \text{project}(C, l)$, 半弦长 $h = \sqrt{r^2 - |CF|^2}$ (斜边 r 与直角边 $|CF|$ 在直角三角形里推另一直角边), 单位方向 $\hat{d} = (p_2 - p_1) / |p_2 - p_1|$, 交点 $F \pm \hat{d} \cdot h$ 。

退化 sentinel: $l.p_1 == l.p_2$ 时直接返 0 / 空集, 不会跑到 `project` 的除零路径。

```

// 依赖:
// struct Point, struct Line, struct Circle
// cross (三参数), squared, sgn, project, Point::abs
template<class T>
int circle_line_relation(const Circle<T> &cir, const Line<T> &l) {
    // 退化直线 (p1 == p2): 不构成有效直线, 视为无交点
    if (l.p1 == l.p2) return 0;
    auto cr2 = squared(cross(l.p1, l.p2, cir.c));
    auto lenSq = (l.p2 - l.p1).norm();
    auto rhs = squared(cir.r) * lenSq;
    int s = sgn(cr2 - rhs);
    if (s > 0) return 0;
    if (s == 0) return 1;
    return 2;
}

template<class T>
vector<Point<DB>> getCrossPointsCL(const Circle<T> &cir, const Line<T> &l) {
    int k = circle_line_relation(cir, l);
    if (k == 0) return {};
    // 得到垂足
    Point<DB> F = project(cir.c, l);
    if (k == 1) return {F};
    Point<DB> d = l.p2 - l.p1;
    Point<DB> dhat = d / d.abs();
    // 斜边 R 与直角边 (圆心和垂足) 得到另外一直角边 (交点与垂足)
    DB h = sqrtl(max((DB)0, (DB)cir.r * cir.r - (cir.c - F).norm()));
    return {F - dhat * h, F + dhat * h};
}

```

```
}

```

12.14 两圆的关系 / 交点 circle_circle_relation / getCrossPointsCC

vjudge 提交 (Aizu CGL_7_E); 含重合 sentinel 版 vjudge 提交 (EOlymp-4779)。

关系判定: d^2 、 $(r_1 + r_2)^2$ 、 $(r_1 - r_2)^2$ 全走整数 squared 比较, 不开方。 $d^2 > (r_1 + r_2)^2$ 相离; $d^2 = (r_1 + r_2)^2$ 外切; $(r_1 - r_2)^2 < d^2 < (r_1 + r_2)^2$ 相交; $d^2 = (r_1 - r_2)^2$ 内切; $d^2 < (r_1 - r_2)^2$ 内含。

交点求法: 连心线方向 $\hat{d} = (c_2.c - c_1.c) / D$ 。弦中点 $M = c_1.c + \hat{d} \cdot a$, 其中 $a = (r_1^2 - r_2^2 + D^2) / (2D)$ (联立两圆方程相减消平方项得到)。沿连心线垂直方向 $\hat{d}.rot90() \pm$ 半弦长 $h = \sqrt{r_1^2 - a^2}$ 即两交点。

重合圆 sentinel: 同心同径时 circle_circle_relation 返 -1 (交点无穷多), getCrossPointsCC 据此返空, 重合语义由 caller 自己处理。

promotion 坑: $(c_2.c - c_1.c) / D$ 若 cN 是 Point<ll>, D 是 DB, 会走 Point<ll>::operator/(Point<ll>, ll) 把 D 截成整数。必须先 Point<DB> $d = c_2.c - c_1.c$;

```
// 依赖:
// struct Point, struct Circle
// distancePPNorm, squared, sgn, Point::abs, Point::rot90
template<class T>
int circle_circle_relation(const Circle<T> &a, const Circle<T> &b) {
    auto d2 = distancePPNorm(a.c, b.c);
    auto sum = squared(a.r + b.r);
    auto dif = squared(a.r - b.r);
    // 重合 (同心 + 同径): 交点无穷多, 返 -1 sentinel
    if (sgn(d2) == 0 && sgn(a.r - b.r) == 0) return -1;
    if (sgn(d2 - sum) > 0) return 0;
    if (sgn(d2 - dif) < 0) return 0;
    if (sgn(d2 - sum) == 0 || sgn(d2 - dif) == 0) return 1;
    return 2;
}

template<class T>
vector<Point<DB>> getCrossPointsCC(const Circle<T> &c1, const Circle<T> &c2) {
    int k = circle_circle_relation(c1, c2);
    // k = -1 重合 (无穷多) / k = 0 不交: 统一返空, 重合语义由 caller 自己处理
    if (k <= 0) return {};
    // 弦中点
    Point<DB> d = c2.c - c1.c;
    DB D = d.abs();
    Point<DB> dhat = d / D;
    DB a = ((DB)c1.r * c1.r - (DB)c2.r * c2.r + D * D) / (2 * D);
    Point<DB> M = (Point<DB>)c1.c + dhat * a;
    if (k == 1) return {M};
    // 沿连心线垂直方向 +/- 半弦长
    DB h = sqrtl(max((DB)0, (DB)c1.r * c1.r - a * a));
    Point<DB> nhathat = dhat.rot90();
    return {M + nhathat * h, M - nhathat * h};
}
```

12.15 过一点圆的切点 getTangentPoints

vjudge 提交 (Aizu CGL_7_F)。

推导: 过外部点 P 作圆 (C, r) 切线时, 切点 T 同时满足 $PT \perp CT$ 与 $|CT| = r$, 即 $\triangle PCT$ 在 T 处是直角三角形, $|PT| = \sqrt{|PC|^2 - r^2}$ 。切点 T 同时落在原圆 (C, r) 与辅圆 $(P, |PT|)$ 上, 对两圆求交即得。

三种退化分类直接 early return: P 在圆内 (含圆心) 返空; P 在圆上唯一切点就是 P 自身; P 在圆外才走辅圆链。比”全部喂给 getCrossPointsCC 让它兜底”显式可读, 也免依赖辅圆 $r = 0$ 时的边界稳定性。

```
// 依赖:
// struct Point, struct Circle
// getCrossPointsCC
// 退化: P 在圆内 (含圆心) 返空; P 在圆上唯一切点就是 P 自身
vector<Point<DB>> getTangentPoints(Point<ll> P, Circle<ll> cir) {
```

```

auto d2 = (P - cir.c).norm();
auto r2 = (__int128_t)cir.r * cir.r;
if (d2 < r2) return {};
if (d2 == r2) return { Point<DB>((DB)P.x, (DB)P.y) };
DB Lsq = (DB)d2 - (DB)r2;
DB L = sqrtl(max((DB)0, Lsq));
Circle<DB> orig((Point<DB>)cir.c, (DB)cir.r);
Circle<DB> aux((Point<DB>)P, L);
return getCrossPointsCC(orig, aux);
}

```

12.16 两圆公切线 getCommonTangentPoints

[vjjudge 提交 \(Aizu CGL_7_G\)](#)。函数返回的是公切线在 c_1 上的切点列表（每条公切线一个点；对应 c_2 上的切点由切线本身确定）。

推导： 设 $T_1 = c_1.c + r_1 \cdot \vec{n}$, $\vec{n}$ 是单位法向量。令 $\vec{u} = (c_2.c - c_1.c)/D$, 分外 / 内公切两类：

- 外公切：两边法向同向, $T_2 = c_2.c + r_2 \cdot \vec{n}$ 且 $(T_2 - T_1) \perp \vec{n}$, 得 $(c_2.c - c_1.c) \cdot \vec{n} = r_1 - r_2$, 故 $\cos \alpha = (r_1 - r_2)/D$;
- 内公切：两边法向反向, $T_2 = c_2.c - r_2 \cdot \vec{n}$, 得 $\cos \alpha = (r_1 + r_2)/D$ 。

然后 $\vec{n} = \cos \alpha \cdot \vec{u} + \sin \alpha \cdot \vec{u}_\perp$, $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$ 取两组。

退化： $|\cos \alpha| > 1$ 该类无切（内含 / 包含跳过）； $\sin \alpha = 0$ 该类只 1 条（内 / 外切临界）； $D = 0$ （同心，含重合）统一返空。最后 sort + unique 去重，应对内 / 外切临界 + $r = 0$ 退化下 4 个候选近重合的情形。

```

// 依赖:
// struct Point, struct Circle, eps
// Point::abs, Point::rot90
vector<Point<DB> > getCommonTangentPoints(Circle<ll> c1, Circle<ll> c2) {
    vector<Point<DB> > ret;
    Point<DB> d = c2.c - c1.c;
    DB D = d.abs();
    if (D < eps) return ret;
    Point<DB> u = d / D;
    Point<DB> u_perp = u.rot90();
    DB r1 = c1.r, r2 = c2.r;
    auto add = [&](DB cos_a) {
        if (cos_a > 1 + eps || cos_a < -1 - eps) return;
        DB s = sqrtl(max((DB)0, 1 - cos_a * cos_a));
        Point<DB> c1d = c1.c;
        if (s < eps) {
            Point<DB> n = u * cos_a;
            ret.push_back(c1d + n * r1);
        } else {
            ret.push_back(c1d + (u * cos_a + u_perp * s) * r1);
            ret.push_back(c1d + (u * cos_a - u_perp * s) * r1);
        }
    };
    add((r1 - r2) / D); // 外公切
    add((r1 + r2) / D); // 内公切
    sort(ret.begin(), ret.end());
    // 内/外切临界 + r=0 退化时 4 候选可能近重合, unique 去重
    ret.erase(unique(ret.begin(), ret.end()), ret.end());
    return ret;
}

```

12.17 两圆交集面积 two_circle_intersect_area

[vjjudge 提交 \(Aizu CGL_7_I\)](#)。

推导： 两圆相交时公共弦把每个圆切成两个弓形（segment / cap）。交集面积 = c_1 靠 c_2 那侧的弓形 + c_2 靠 c_1 那侧的弓形。圆心角由余弦定理给出：

$$\theta_1 = 2 \arccos \frac{D^2 + r_1^2 - r_2^2}{2Dr_1}, \quad \theta_2 = 2 \arccos \frac{D^2 + r_2^2 - r_1^2}{2Dr_2}.$$

单个弓形面积 = $\frac{1}{2}r^2(\theta - \sin\theta)$ 。

边界: $D \geq r_1 + r_2$ 不交 $\rightarrow 0$; $D \leq |r_1 - r_2|$ 一圆完全包含另一圆 $\rightarrow \pi \cdot r_{\min}^2$ (重合圆自然落入此档, 无需特判)。

```
// 依赖:
// struct Circle
// distancePP, sgn, PI
template<class T>
DB two_circle_intersect_area(Circle<T> c1, Circle<T> c2) {
    DB D = distancePP(c1.c, c2.c);
    DB r1 = c1.r, r2 = c2.r;
    if (sgn(D - r1 - r2) >= 0) return 0;
    DB diff = abs(r1 - r2);
    if (sgn(D - diff) <= 0) {
        DB rmin = min(r1, r2);
        return PI * rmin * rmin;
    }
    DB t1 = 2 * acosl((D * D + r1 * r1 - r2 * r2) / (2 * D * r1));
    DB t2 = 2 * acosl((D * D + r2 * r2 - r1 * r1) / (2 * D * r2));
    return 0.5L * r1 * r1 * (t1 - sinl(t1)) + 0.5L * r2 * r2 * (t2 - sinl(t2));
}
```

12.18 简单多边形与圆的交集面积 polygon_circle_intersect_area

[vjudge 提交 \(Aizu CGL 7_H\)](#)。

核心: 把多边形按边累加「三角形 (O, A_i, A_{i+1}) 与 $\text{disk}(O, r)$ 的有向面积」, O 是圆心。每条边的贡献由 $\text{tri_disk_signed_area}$ 计算: 先把 A, B 平移到以 O 为原点的坐标系; 然后按 A, B 是否在圆内分四种 case:

- 两端都在圆内: 整段就是真三角形, 有向面积 = $\frac{1}{2}\text{cross}(A, B)$;
- 两端都在圆外但弦穿圆得入 / 出两点 P_1, P_2 : 扇形 OAP_1 + 真三角形 OP_1P_2 + 扇形 OP_2B ;
- 两端都在圆外且不穿圆: 整段对应一个扇形 (从 $\vec{OA}$ 转到 $\vec{OB}$);
- A 内 B 外 (或反之): 在边上找穿圆点 P , OAP 是真三角形 + OPB 是扇形。

最后整圈累加取 abs , 输入多边形 CW / CCW 都可。**扇形角度**用 $\text{atan2}(\text{cross}, \text{dot})$ 算: 能拿到有向角度 $\in (-\pi, \pi]$, 正负自动包含弧的方向 (不像 acos 只给 $[0, \pi]$ 丢方向信息)。

退化: $\text{tri_disk_signed_area}$ 在 $A = B$ (多边形相邻顶点重合) 时直接返 0, 整体也吃得到。

```
// 依赖:
// struct Point, struct Circle
// cross (两参数), dot, Point::abs, sgn, sqrtl, atan2l
DB tri_disk_signed_area(Point<DB> A, Point<DB> B, DB r) {
    if (A == B) return 0; // 零长度边, 三角形退化, 有向面积为 0
    DB rA = A.abs(), rB = B.abs();
    bool aIn = sgn(rA - r) <= 0;
    bool bIn = sgn(rB - r) <= 0;
    auto ang = [](Point<DB> P, Point<DB> Q) {
        return atan2l((DB)cross(P, Q), (DB)dot(P, Q));
    };
    if (aIn && bIn) {
        // 整段都在圆内, 真三角形面积
        return 0.5L * (DB)cross(A, B);
    }
    // 求 A + t*(B-A) 落圆上的 t: |A + t d|^2 = r^2
    Point<DB> d = B - A;
    DB dd = (DB)dot(d, d);
    DB dA = (DB)dot(d, A);
    DB AA = (DB)dot(A, A);
    DB disc = dA * dA - dd * (AA - r * r);
    disc = max(disc, (DB)0);
    DB sq = sqrtl(disc);
    DB t1 = (-dA - sq) / dd, t2 = (-dA + sq) / dd;
```

```

if (!aIn && !bIn) {
    // 两端都在外, 看弦区间  $[t1, t2]$  与段  $[0, 1]$  是否相交
    if (sgn(t2) < 0 || sgn(t1 - 1) > 0 || sgn(disc) <= 0) {
        // 不穿圆, 整段对应一个扇形 (从  $OA$  转到  $OB$ )
        return 0.5L * r * r * ang(A, B);
    }
    t1 = max(t1, (DB)0);
    t2 = min(t2, (DB)1);
    Point<DB> P1 = A + d * t1;
    Point<DB> P2 = A + d * t2;
    return 0.5L * r * r * ang(A, P1) + 0.5L * (DB)cross(P1, P2)
        + 0.5L * r * r * ang(P2, B);
}
if (aIn && !bIn) {
    //  $A$  内  $B$  外, 段  $[0, 1]$  在  $[t1, t2]$  内的部分:  $t \geq 0$  (因为  $A$  内  $t1 < 0$ ), 取  $t2$ 
    Point<DB> P = A + d * t2;
    return 0.5L * (DB)cross(A, P) + 0.5L * r * r * ang(P, B);
}
// !aIn && bIn:  $A$  外  $B$  内,  $t1$  是入口
Point<DB> P = A + d * t1;
return 0.5L * r * r * ang(A, P) + 0.5L * (DB)cross(P, B);
}

// 简单多边形 (CCW) 与圆的交集面积. 累加每条边的 tri_disk_signed_area.
DB polygon_circle_intersect_area(Circle<DB> cir, const vector<Point<ll> > &poly) {
    DB res = 0;
    int n = poly.size();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        Point<DB> A = poly[i] - cir.c;
        Point<DB> B = poly[(i + 1) % n] - cir.c;
        res += tri_disk_signed_area(A, B, cir.r);
    }
    return abs(res);
}

```

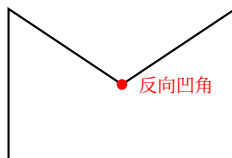
12.19 多边形凸性检验

允许的输入: **不允许自交**的多边形, 顺序可顺可逆, 函数会顺手把 poly 旋转 / 反向到「最左下点位 [0] + CCW 顺序」。

下面是三类不被认为是凸多边形的反例。

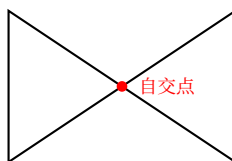
12.19.1 反例 1: 内角为反向凹角 (外角为锐角)

外角是锐角时 $\sin > 0$, 叉乘也 > 0 , 看似 CCW; 但其实形成的是**凹陷**。



图注: 标红顶点的内角 $> 180^\circ$ (反射角), isConvex 中第一遍 $\text{cross}(\text{poly}[i] - \text{poly}[0], \text{poly}[i+1] - \text{poly}[0]) \leq 0$ 触发返回 false。

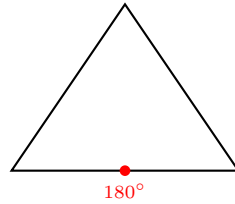
12.19.2 反例 2: 自交多边形 (蝴蝶结)



图注: 四个顶点排成蝴蝶结, 相对 $\text{poly}[0]$ 不再是单调 CCW 排列, 第一遍叉乘扫描即被排除。

12.19.3 反例 3：内角恰为 180°

三点共线（叉乘 = 0）也不允许，否则会让边数虚假增加。



图注：底边上多了一个 180° 顶点，第二遍 $\text{cross}(a, b) \leq 0$ 等号触发返回 false（严格大于零才算凸）。

实现：reorder_polygon 把多边形旋转 / 反向到「最左下点位 [0] + CCW 顺序」，再分两轮检查：(a) 所有顶点相对于 poly[0] 是 CCW 排列；(b) 每个内角的叉乘符号合规。

reorder_polygon 用整体 polygonSignedArea 判方向，**不要用**「前三点 cross」局部判向：含三点共线的多边形（如长方形 + 边密集共线）前三点 cross = 0，会被旧版 ≤ 0 误判为 CW 而强 reverse，下游 isConvex / 旋转卡壳全部失效（QOJ 784 实测）。

isConvex 加 strict 参数：

- strict = true（默认）：严格凸，拒绝三点共线 / 内角 = 180° ；
- strict = false：弱凸，允许内角 = 180° （题面用「凸」时常允许共线，要的就是这个口径）。

加宽接受范围有时是发现底层 bug 的好工具：本次就是因为加 strict = false 后 lax 模式 fail，才暴露出 reorder_polygon 的隐藏 bug——strict 模式因为 ≤ 0 提前 short-circuit 把它掩盖了。

```
// 依赖：
// struct Point
// sgn, cross (含三参数), polygonSignedArea
template<class T>
void reorder_polygon(vector<Point<T>> &poly) {
    ll n = poly.size();
    // 整体有向面积判向，避免「前三点共线」的局部退化 (QOJ 784 反例)
    if (sgn(polygonSignedArea(poly)) < 0) reverse(poly.begin(), poly.end());
    // 找到 y 最小、再 x 最小的点并循环左移到 [0]
    ll pos_mn = 0;
    for (int i = 1; i < n; ++i) if (poly[i].y < poly[pos_mn].y || (poly[i].y == poly[pos_mn].y &&
        poly[i].x < poly[pos_mn].x)) pos_mn = i;
    rotate(poly.begin(), poly.begin() + pos_mn, poly.end());
}

// 不允许自交的多边形，顺序都可以；会把 poly 变为 CCW 顺序
// AC https://qoj.ac/submission/2002121
// strict = true : 严格凸 (拒绝三点共线 / 内角 = 180°)
// strict = false: 弱凸 (允许三点共线 / 内角 = 180°), 题面允许共线时用
template<class T>
bool isConvex(vector<Point<T>> poly, bool strict = true) {
    ll n = poly.size();
    if (n <= 2) return false; // 0 / 1 / 2 点不是多边形
    reorder_polygon(poly);
    auto fail = [&](int s) { return strict ? s <= 0 : s < 0; };
    // 所有顶点相对 poly[0] 应按 CCW 整齐排列，否则是星形 / 乱序
    bool has_turn = false; // 至少一处真左转，排除全共线 (面积 = 0) 退化
    for (int i = 1; i < n - 1; ++i) {
        int s = sgn(cross(poly[0], poly[i], poly[i + 1]));
        if (fail(s)) return false;
        if (s > 0) has_turn = true;
    }
    // 弱凸下若全程 cross == 0 (全部点共线、面积 = 0) 也得拒；
    // strict 下 has_turn 在第一轮必为 true，此判等价空操作
    if (!has_turn) return false;
    // strict 时拒绝内角 = 180° (sgn = 0)，弱凸只拒绝凹 (sgn < 0)
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
```

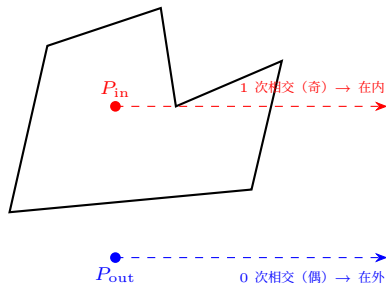
```

11 i1 = (i + 1) % n, i2 = (i + 2) % n;
    auto a = poly[i1] - poly[i], b = poly[i2] - poly[i1];
    if (fail(sgn(cross(a, b)))) return false;
}
return true;
}

```

12.20 点与多边形关系

多边形未必凸——「有向面积一定为正」的方法在凹多边形上失效，所以采用经典的射线奇偶法。



图注：从待判定点向任意方向打一条射线，统计与多边形边的相交次数。奇 = 在内，偶 = 在外。代码里射线方向用 `rng()` 随机，避开「射线恰好穿过顶点」的共线退化。

返回值约定：2 = 严格在内、1 = 点落在某条边上、0 = 严格在外。

```

// 依赖：
// struct Point, struct Line
// CCW(Point, Line), ON_SEGMENT
// isSegIntersect(Line, Line)
// mt19937_64 rng (基础模板已定义)
// 宏 SZ (用户自定义，等价于 (int)x.size())
template<class T>
int isInPolygon(Point<T> p, const vector<Point<T>> &poly) {
    ll res = 0;
    Line<T> l(p, p + Point<T>(2e18, rng()));
    for (int i = 0; i < poly.size(); ++i) {
        int i1 = (i + 1) % SZ(poly);
        Line<T> seg = Line<T>(poly[i], poly[i1]);
        int ccw = CCW(p, seg);
        if (ccw == ON_SEGMENT) return 1;
        if (isSegIntersect(l, seg)) ++res;
    }
    // 奇偶法则：射线相交奇数条边 = 在内
    return (res & 1) ? 2 : 0;
}

```

12.21 极角排序

按 `atan2(y, x)` 排序时，注意 `atan2` 浮点本身的精度问题。规避调用 `atan2` 的做法：先按「下半平面 / x 轴正向 / 上半平面」三档分桶，桶内再用叉乘符号判定相对方位。这样所有比较都用整数叉乘完成，没有浮点误差。

起点是 x 轴正半轴（含原点），逆时针环绕一周到 x 轴负半轴（不含）。

```

// 依赖：
// struct Point
// sgn, cross
template<class T>
int get_part_of_point(const Point<T> &p) {
    if (p.y < 0) return 0; // 下半平面 (-pi, 0)
    if (p.y == 0 && p.x >= 0) return 1; // 角度为 0
    return 2; // 上半平面 (0, pi]
}

```

```

// 按 atan2(y, x) 升序排，但用整数叉乘规避浮点
// AC https://qoj.ac/submission/2001485
template<class T>
void polar_angle_sort(vector<Point<T>> &poly) {
    sort(poly.begin(), poly.end(), [](const Point<T> &a, const Point<T> &b) -> bool {
        int part1 = get_part_of_point(a), part2 = get_part_of_point(b);
        if (part1 != part2) return part1 < part2;
        return sgn(cross(a, b)) == 1;
    });
}

// 重载：对有向直线按方向向量做极角排序（半平面交用）
// 同向（平行）的两条线，取「半平面内侧更靠右」的那条排前面——
// 等价判定：bl.p1 在 al 右侧（CLOCKWISE）时 al 在前
template<class T>
void polar_angle_sort(vector<Line<T>> &poly) {
    sort(poly.begin(), poly.end(), [](const Line<T> &a1, const Line<T> &b1) -> bool {
        auto a = a1.p2 - a1.p1, b = b1.p2 - b1.p1;
        int part1 = get_part_of_point(a), part2 = get_part_of_point(b);
        if (part1 != part2) return part1 < part2;
        int c = sgn(cross(a, b));
        if (c != 0) return c == 1;
        // 同向：bl 在 al 右侧，说明 al 的半平面把 bl 完全包住，al 更紧、应排前
        return CCW(b1.p1, a1) == CLOCKWISE;
    });
}

// polar_angle_sort 之后，把同向平行线去重，只保留每组最紧的那一条
// （配合上面的排序顺序，每组同向线的第一条即最紧）
template<class T>
void unique_line_polar_angle_sort(vector<Line<T>> &poly) {
    polar_angle_sort(poly);
    poly.resize(unique(all(poly), [](const Line<T> &a1, const Line<T> &b1) {
        auto a = a1.p2 - a1.p1, b = b1.p2 - b1.p1;
        return sgn(cross(a, b)) == 0;
    }) - poly.begin());
}

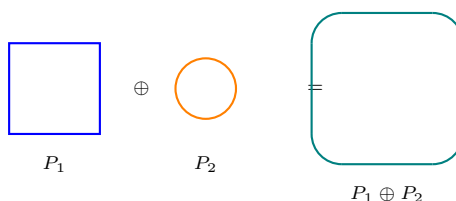
```

12.22 Minkowski 闵可夫斯基和

给定两个凸包 P_1 、 P_2 ，定义其闵可夫斯基和：

$$P_1 \oplus P_2 = \{a + b \mid a \in P_1, b \in P_2\}$$

结果仍是凸包。减法就等价于「加上对方关于原点的中心对称图形」，这是判断两凸包是否相交、求最近距离的常用技巧。



图注：正方形 + 圆 = 圆角矩形——四条直边长度等于原正方形的边长，四个角是半径等于圆半径的四分之一圆弧（这是几何上严格的 Minkowski 和）。

算法核心：先把两个凸包都 `reorder_polygon`（最左下点起、CCW 顺序），然后把它们的边向量按极角合并（类似归并排序的归并步）：每次比较两条候选边向量的叉乘符号，挑极角更小的那条接到答案末尾。起点设为 $P_1[0] + P_2[0]$ ，沿合并后的边向量逐条累加即得新凸包。

// 依赖：

```

// struct Point
// sgn, cross
// reorder_polygon (见多边形凸性检验一节)
// 参考 hh2048/XPC 的 mincowski AC https://qoj.ac/submission/2002545
template<class T>
vector<Point<T>> minkowski(vector<Point<T>> &P1, vector<Point<T>> &P2) {
    reorder_polygon(P1);
    reorder_polygon(P2);
    int n = P1.size(), m = P2.size();
    vector<Point<T>> V1(n), V2(m);
    for (int i = 0; i < n; i++) V1[i] = P1[(i + 1) % n] - P1[i];
    for (int i = 0; i < m; i++) V2[i] = P2[(i + 1) % m] - P2[i];
    vector<Point<T>> ans = {P1.front() + P2.front()};
    int i = 0, j = 0;
    while (i < n && j < m) {
        // cross(V1, V2) > 0 说明 V1 极角更小 (CCW 下), 先选小的
        Point<T> val = sgn(cross(V1[i], V2[j])) > 0 ? V1[i++] : V2[j++];
        ans.push_back(ans.back() + val);
    }
    while (i < n) ans.push_back(ans.back() + V1[i++]);
    while (j < m) ans.push_back(ans.back() + V2[j++]);
    return ans;
}

```

12.23 半平面交 (half_plane_cut)

把每条有向直线 $\text{Line}(p_1, p_2)$ 看作半平面——「沿 $p_1 \rightarrow p_2$ 方向走, 左手边」是合法区域。所有半平面的交集若非空则为一个凸多边形 (可能退化为无界、零面积等情形, 本模板返回 $\text{vector}<\text{Point}<\text{DB}>>$, 空表示交集为空 / 退化)。

算法核心: 双端队列扫描法。先 `unique_line_polar_angle_sort` 把直线按极角排序 + 同向去重, 然后逐条加入 deque q : 每次新直线 l 进来, 先用 l 反向清理队尾 (队尾两条线的交点若在 l 右侧, 说明该交点被 l 切掉, 对应的队尾线已经无贡献), 再清理队首 (对称地); 扫完一轮后还要做一次 **wrap-around**: 用队首 / 队尾互相再清一遍 (处理环形闭合时残留的失效线段)。

复杂度: $O(N \log N)$ (瓶颈是极角排序, 扫描本身均摊 $O(N)$)。

常见用法:

- **多个半平面求公共凸区域:** 每个不等式 $a_i x + b_i y \leq c_i$ 表示一个半平面, 加入对应的有向直线即可。
- **多边形并的总面积 (旋转切割型):** 经典题 [Uyuu's Concert](#) (多次直线切凸多边形求剩余面积) / [洛谷 P4196 \[CQOI2006\] 凸多边形](#) (多个凸多边形求交)。
- **有界化:** 当输入只有半平面、没有边界 `box` 时, 可手动加 4 条「大正方形边界」直线 (如 $[-1e9, 1e9]$ 见方), 避免交集无界。

```

// 依赖:
// struct Point, struct Line
// CCW, CLOCKWISE
// getintersect, polygonArea
// unique_line_polar_angle_sort
// AC https://vjudge.net/solution/69843663 (Uyuu's Concert)
template<class T>
vector<Point<DB>> half_plane_cut(vector<Line<T>> lines) {
    unique_line_polar_angle_sort(lines);
    deque<Line<T>> q;
    for (auto l : lines) {
        if (SZ(q) < 2) { q.push_back(l); continue; }
        // 清队尾: 队尾两条线交点若在 l 右侧 (被 l 切掉), 队尾线作废
        auto checkBack = [&]() {
            auto p = getintersect(q.rbegin()[0], q.rbegin()[1]);
            return CCW(p, l) != CLOCKWISE;
        };
        while (SZ(q) >= 2 && !checkBack()) q.pop_back();
    }
}

```

```

// 对称清队首
auto checkFront = [&]() {
    auto p = getintersect(q.begin()[0], q.begin()[1]);
    return CCW(p, 1) != CLOCKWISE;
};
while (SZ(q) >= 2 && !checkFront()) q.pop_front();
q.push_back(1);
}
// wrap-around: 用队首线再清一遍队尾
while (SZ(q) >= 3) {
    auto p = getintersect(q.rbegin()[0], q.rbegin()[1]);
    if (CCW(p, q.front()) != CLOCKWISE) break;
    q.pop_back();
}
// 对称: 用队尾线再清一遍队首
while (SZ(q) >= 3) {
    auto p = getintersect(q.begin()[0], q.begin()[1]);
    if (CCW(p, q.back()) != CLOCKWISE) break;
    q.pop_front();
}
if (SZ(q) < 3) return {};
vector<Point<DB>> poly;
for (int i = 0; i < SZ(q); ++i) {
    poly.push_back(getintersect(q[i], q[(i + 1) % SZ(q)]));
}
return poly;
}

```

使用范例 (Uyuw's Concert 框架: 给定 N 条有向直线 + 题目自带的 $[0, 10000]^2$ 边界, 求公共半平面交的面积):

```

ll N; cin >> N;
vector<Line<DB>> lines(N);
for (auto &l : lines) cin >> l;
// 手动补 4 条边界直线 (CCW 顺序: 左下 → 右下 → 右上 → 左上)
auto a1 = Point<DB>(0, 0), a2 = Point<DB>(10000, 0);
auto a3 = Point<DB>(10000, 10000), a4 = Point<DB>(0, 10000);
lines.push_back(Line<DB>(a1, a2));
lines.push_back(Line<DB>(a2, a3));
lines.push_back(Line<DB>(a3, a4));
lines.push_back(Line<DB>(a4, a1));
auto poly = half_plane_cut(lines);
cout << fsp(1) << polygonArea(poly) << "\n";

```

12.24 凸包 (Andrew 算法)

按 x 升序、 x 相同按 y 升序排序后, 从左到右扫一遍维护下凸包, 再从右到左扫一遍维护上凸包, 把两段拼起来即可。

strict 参数 决定共线点处理: strict = true 时 cross == 0 (共线) 也弹栈, **不保留共线点**; strict = false 时只在 cross < 0 (凹陷) 才弹, **保留共线点** (题目要求「凸包上所有点」时用)。

HullMode 参数: 三种返回都是 CCW 方向。HULL_FULL 完整凸包 (按 Y 排序, 从最低点 (y 最小、再 x 最小) 起 CCW 绕一圈; 这样剥层第一步就拿到最低点起步, 不必再调 reorder_polygon 找最低点); HULL_LOWER 下凸壳 (最左 → 最右); HULL_UPPER 上凸壳 (最右 → 最左, 从已建好的全凸包数组里切片, 不重跑单调栈)。易踩: HULL_UPPER 等价「直线上半包络」时调用前需 dedupe 同斜率 (strict 处理不了「同 x 不同 y 竖边」退化), 见 STL 节 sort + unique 模板。

```

// 依赖:
// struct Point
// cross(Point, Point) 与三参数 cross(Point, Point, Point)
enum HullMode { HULL_FULL, HULL_LOWER, HULL_UPPER };

```

```

// strict = true: 严格凸包 (不保留三点共线的中间点)
// strict = false: 弱凸包 (保留三点共线的中间点), 题目要求 "凸包上所有点" 时用
template<class T>
vector<Point<T>> make_convex_hull(vector<Point<T>> A, bool strict, HullMode hull_mode) {
    // Andrew 扫描. 各 mode 的排序键与返回 (顶点序列都是 CCW 序):
    // HULL_FULL: 按 Y 排序 (Y 同按 X), 返回整圈凸包, 从 (y 最小, 再 x 最小) 点起头.
    // HULL_LOWER: 按 X 排序 (X 同按 Y), 返回下凸链, 最左 -> 最右 (x 单调不减).
    // HULL_UPPER: 按 X 排序 (X 同按 Y), 返回上凸链, 最右 -> 最左 (x 单调不减).
    if (hull_mode == HULL_FULL) {
        sort(A.begin(), A.end(), [](const Point<T> &a, const Point<T> &b) {
            return a.y != b.y ? a.y < b.y : a.x < b.x;
        });
    } else {
        sort(A.begin(), A.end());
    }
    A.resize(unique(all(A)) - A.begin());
    size_t n = A.size();
    if (n <= 2) {
        // 退化: 不足 3 点直接返回排序后的点; UPPER 逆序成 x 不减, FULL/LOWER 保持排序序
        if (hull_mode == HULL_UPPER) reverse(A.begin(), A.end());
        return A;
    }
    vector<Point<T>> ans(n * 2);
    // strict 时 cross == 0 共线也弹; 弱凸只在 cross < 0 凹陷时弹
    auto fail = [&](ll s) { return strict ? s >= 0 : s > 0; };
    int now = -1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // 维护下凸包
        while (now > 0 && fail(sgn(cross(A[i], ans[now], ans[now - 1])))) {
            now--; // 弹出栈顶, 因为它会导致凹陷 (strict 时还会弹掉共线)
        }
        ans[++now] = A[i];
    }
    if (hull_mode == HULL_LOWER) {
        ans.resize(now + 1);
        return ans;
    }
    int pre = now;
    // 从右向左扫描所有点 (注意是从 n-2 开始, 因为 n-1 已经在栈顶了)
    for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
        // 维护上凸包
        while (now > pre && fail(sgn(cross(A[i], ans[now], ans[now - 1])))) {
            now--;
        }
        ans[++now] = A[i];
    }
    if (hull_mode == HULL_UPPER) {
        return vector<Point<T>>(ans.begin() + pre, ans.begin() + now + 1);
    }
    ans.resize(now);
    // HULL_FULL: 因上面按 Y 排序, 这里已天然 「Y 最小点起头 + CCW」.
    // 退化处理: 输入点全共线时凸包退化成线段, 弱凸包会折返成重复序列 (如 A B C B);
    // 有向面积为 0 即退化, 此时 A 已按 Y 排好序且点互异, 就是沿线单程, 直接返回 (O(n), 不折返).
    if (sgn(polygonSignedArea(ans)) == 0 && !strict) {
        return A;
    }
    return ans;
}

```

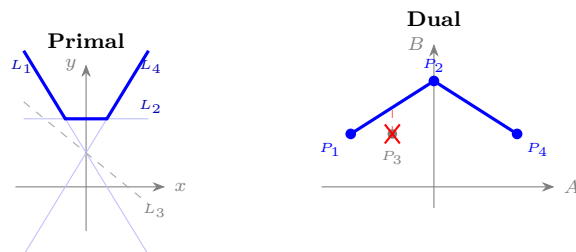
12.24.1 对偶点技巧: 直线上半包络 $\Leftrightarrow$ 对偶点上凸壳

洛谷 P3194 [HNOI2008] 水平可见直线: 给 N 条直线 $y = A_i x + B_i$, 从 $y = +\infty$ 俯视, 问哪些「有某段 x 露头」。

直线-点对偶：把 L_i 映射到对偶平面的点 $P_i = (A_i, B_i)$ ，则

L_i 可见 $\iff P_i$ 在所有对偶点的「严格上凸壳」上。

为什么：3 条 $a_1 < a_2 < a_3$ ， L_2 被 L_1, L_3 在某 x 处压下 $\iff \text{cross}(P_2 - P_1, P_3 - P_1) \geq 0$ (P_2 在 P_1P_3 下方或共线)。共线时三线共点、 L_2 只在一点露头不是 segment，strict 模式正好弹掉。



图注：左 Primal 4 条线，上半包络 = $L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow L_4$ (粗蓝折线)， L_3 全程在下被压 (灰虚线)。右 Dual 4 个对偶点， $P_3 = (-1, 1)$ 严格落在弦 P_1P_2 下方 (红虚示意垂直差 0.5)，上凸壳 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_4$ 不收 P_3 。这就是「 L_i 可见 $\iff P_i$ 在上凸壳上」的视觉对照。

落地：(1) 把 (A_i, B_i) 当点 (套 `Point<ll>` 的 `id` 字段绑原始下标)；(2) 同 A 多条只留 B 最大那条 (sort + unique 模板见 STL 节)；(3) `make_convex_hull(pts, true, HULL_UPPER)` 直接返回上凸壳点列，按 `id` 升序输出。 $|A|, |B| \leq 5 \times 10^5$ 时全程整数，`cross` 走 `__int128`。

12.25 凸多边形直径 (旋转卡壳)

QOJ 784 (凸多边形直径模板题)。

给一个 **逆时针顺序** 的 n 凸多边形 (允许三点共线)，求最远点对的距离。**旋转卡壳** 的标准技巧：把每条边 $A[r] \rightarrow A[r+1]$ 当成一条「卡尺」，对踵点 $A[l]$ 是离这条边最远的顶点。 r 沿 CCW 扫一圈时 l 单调 (不回退)，整体 $O(n)$ 。

关键判据： l 该不该往前推一步？看「以边 $(r, r+1)$ 为底、 $l+1$ vs l 为顶」的两个三角形面积——后者 $\geq$ 前者就推。**比直接比距离平方更鲁棒**：曲率非均匀的凸包 (如 spike 形 $r(\theta) = 1 + 0.1 \sin(7\theta)$) 下 $|A[l] - A[r]|^2$ 沿 r 不是单峰会卡死，但「以边为底的三角形面积」仍是单峰。

4 个不要踩的坑 (QOJ 784 session 实录，每个都有真实反例)：

1. **不要做点对踵**：以 $|A[l] - A[r]|^2$ 沿 r 找单峰只在「曲率均匀」凸包成立，cyaron 默认凸包形是盲区——必死于 spike 形；
2. l, r 角色不能反：必须「外层 r 是边、内层 l 是点」，反过来 `|edge|` 乘子会破坏单峰；
3. **ans 候选取两个**： $(A[l], A[r])$ 和 $(A[l], A[r+1])$ 都要更新，只取一个会漏掉「边端点本身就是最远对」的情形；
4. **推进用 $\leq$ 不是 $<$** ：plateau (两个候选三角形面积相等) 起点要继续推到 plateau 末端，严格 $<$ 会卡在起点。

对拍提醒：几何题对拍**必须用曲率非均匀的形状**(spike / heart / lemon / 椭圆)，cyaron `Polygon.convex_hull` 默认是近圆形，stress 5000+ case 全过会让你错误推断「算法对」。详见 cyaron-stress skill。

```
// 依赖：
// struct Point, sqrtL (基础模板已定义)
// cross (含三参数), isConvex (LOCAL 校验用，弱凸口径)
// 宏 SZ, all (用户自定义)

// 距离平方 (不开方)：旋转卡壳里 ans 反复更新，留到最后一次 sqrt
template<class T, class U>
auto distancePPNorm(const Point<T> &a, const Point<U> &b) {
    return (a - b).norm();
}

// L2 欧几里得距离 (sqrt 版，用 long double). 整型坐标走 isqrt + fraction 不丢精度.
template<class T, class U>
DB distancePP(const Point<T> &a, const Point<U> &b) {
    return (a - b).abs();
}
```

```

// L1 曼哈顿距离 = |dx| + |dy|. 返回类型继承 normL1 (整型 -> __int128_t, 浮点 -> T).
template<class T, class U>
auto distancePPL1(const Point<T> &a, const Point<U> &b) {
    return (a - b).normL1();
}

// Linf 切比雪夫距离 = max(|dx|, |dy|). 返回类型 T.
template<class T, class U>
T distancePPLinf(const Point<T> &a, const Point<U> &b) {
    return (a - b).normLinf();
}

// 以 CCW 顺序给定 n 点凸多边形 (允许三点共线), 求直径 (最远点对距离)
template<class T>
long double convex_diameter(const vector<Point<T>> &A) {
#ifdef LOCAL
    vector<Point<T>> B(all(A));
    assert(isConvex(B, false)); // 弱凸即可, 允许三点共线
#endif
    // 退化输入特判: n <= 2 时 area() 恒 0 会让 need_l_move 永真死循环
    if (SZ(A) <= 1) return 0;
    if (SZ(A) == 2) return sqrtL(distancePPNorm(A[0], A[1]));
    auto ans = (A[0] - A[0]).norm(); // 零值, 类型由 norm 继承
    // 以边 (r, r+1) 为底, A[l] 为顶的三角形 2 倍面积
    auto area = [&](ll l, ll r) {
        auto res = cross(A[r], A[(r + 1) % SZ(A)], A[l]);
        if (res < 0) res = -res;
        return res;
    };
    // l 是否还要向前推? 比较 (l, r) vs (l+1, r) 三角形面积
    // 用 <= 推到 plateau 末端, 严格 < 会卡在 plateau 起点
    auto need_l_move = [&](ll l, ll r) -> bool {
        return area(l, r) <= area((l + 1) % SZ(A), r);
    };
    for (int l = 0, r = 0; r < SZ(A); ++r) {
        while (need_l_move(l, r)) l = (l + 1) % SZ(A);
        ans = max(ans, distancePPNorm(A[l], A[r]));
        ans = max(ans, distancePPNorm(A[l], A[(r + 1) % SZ(A)])); // 第二候选
    }
    return sqrtL(ans);
}

```

12.26 最远点对 (旋转卡壳, 返回原始下标)

[Luogu P16223](#)。

convex_diameter 只返回距离; 要把最远点对的原始输入下标也输出回来, 靠 Point::id 字段: 读入时填 A[i].id = i, make_convex_hull 不做派生运算 (仅 sort + 拷贝原点入栈), 凸包顶点继承原始 id。

```

// 依赖:
// struct Point (带 id 字段)
// cross (三参数), distancePPNorm, make_convex_hull
// 宏 SZ (用户自定义)
template<class T>
pair<int, int> furthest_pair_of_point(vector<Point<T>> A) {
    A = make_convex_hull(A, true, HULL_FULL);
    // 退化短路: hull == 1 全重合; hull == 2 全共线 (area=0 死循环)
    if (SZ(A) == 1) return {A[0].id, A[0].id};
    if (SZ(A) == 2) return {A[0].id, A[1].id};
    i128 ans = 0;
    auto area = [&](ll l, ll r) {
        auto res = cross(A[r], A[(r + 1) % SZ(A)], A[l]);
        if (res < 0) res = -res;
    };
}

```

```

    return res;
};
auto need_l_move = [&](ll l, ll r) -> bool {
    return area(l, r) <= area((l + 1) % SZ(A), r);
};
pair<int, int> ans_pair;
for (int l = 0, r = 0; r < SZ(A); ++r) {
    while (need_l_move(l, r)) l = (l + 1) % SZ(A);
    if (distancePPNorm(A[l], A[r]) > ans) {
        ans = distancePPNorm(A[l], A[r]);
        ans_pair = {A[l].id, A[r].id};
    }
    int rn = (r + 1) % SZ(A);
    if (distancePPNorm(A[l], A[rn]) > ans) {
        ans = distancePPNorm(A[l], A[rn]);
        ans_pair = {A[l].id, A[rn].id};
    }
}
return ans_pair;
}

```

调用样板 (读入时给 id):

```

ll N; cin >> N;
vector<Point<ll>> A(N);
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    cin >> A[i];
    A[i].id = i;
}
auto [l, r] = furthest_pair_of_point(A);
cout << l << " " << r << '\n';

```

12.27 最小矩形覆盖 (旋转卡壳, 4 指针)

Luogu P3187 [HNOI2007] 最小矩形覆盖。

给一个点集, 求面积最小、把所有点框住的矩形 (不必轴对齐)。**关键定理**: 最小覆盖矩形必有一条边与凸包某条边重合。所以枚举每条凸包边 e 当矩形底边, 三指针单调推进维护:

- up: 以 e 为底时离 e 最远的顶点 (决定矩形高 h);
- r / l : 在 e 方向上投影最大 / 最小的顶点 (决定宽 w 的右 / 左端)。

外层 edge 沿 CCW 扫一圈, 内层 up, r, l 各自单调 (不回退), 整体 $O(n)$ 。

比较时不要早除: 实现里用 $w = \text{dot}(e, A[r] - A[l])$ (长度乘子 $|e|$) 和 $h = \text{cross}(e, A[\text{up}] - A[\text{edge}])$ (同样乘子 $|e|$), 所以 $\text{area} = w * h$ 是真实矩形面积的 $|e|^2$ 倍。比较两条不同底边 e 给出的候选时, 正确做法是交叉相乘:

$$\text{area} \cdot |e_{\text{best}}|^2 \quad \text{vs.} \quad \text{mn_area} \cdot |e|^2$$

这样比较时只走整数 ($T = DB$ 下也是平方量级), 避免提前除 $|e|^2$ 丢精度。**还原 4 顶点**: 底 / 顶切线方向 $\parallel e$, 左 / 右切线方向 $\perp e$, 4 条切线两两相交即得。函数签名硬钉 `Point<DB>` (getintersect 走浮点除法 + 还原 4 顶点必然是非整坐标, 没有保留整数 T 的意义; 类型层一刀切防”误传 `vector<Point<ll>>`”沉默截断)。

```

// 依赖:
//   struct Point, struct Line
//   cross (含三参数), dot, getintersect
//   make_convex_hull(strict = true), Point::norm()
//   宏 SZ (用户自定义)
// 最小矩形覆盖: 返回 {面积, 4 个矩形顶点 (以底边 BL 起、CCW) }
// 前置: T = DB (reconstruct 走 getintersect 必须浮点)
pair<DB, array<Point<DB>, 4>> minimum_rectangle_cover(vector<Point<DB>> A) {
    A = make_convex_hull(A, true, HULL_FULL);
    int n = SZ(A);
    auto e_of = [&](int i) { return A[(i + 1) % n] - A[i]; }; // 第 i 条凸包边的方向向量

```

```

int up = 0, l = 0, r = 0;
using Type = decltype(dot(A[0], A[0]));
Type mn_area = 0;
do {
    auto e0 = e_of(0);
    for (int i = 0; i < SZ(A); ++i) {
        // 同一个底, 面积越大, 高自然越大
        if (cross(e0, A[i] - A[0]) > cross(e0, A[up] - A[0])) {
            up = i;
        }
        if (dot(e0, A[i] - A[0]) > dot(e0, A[r] - A[0])) {
            r = i;
        }
        if (dot(e0, A[i] - A[0]) < dot(e0, A[l] - A[0])) {
            l = i;
        }
    }
    auto w = dot(e0, A[r] - A[l]);
    auto h = cross(e0, A[up] - A[0]);
    mn_area = w * h;
} while (false);
int bestL = l, bestR = r, bestE = 0, bestUp = up;
for (int edge = 0; edge < SZ(A); ++edge) {
    Point<DB> e = e_of(edge);
    while (cross(e, A[(up + 1) % SZ(A)] - A[edge]) > cross(e, A[up] - A[edge]))
        up = (up + 1) % SZ(A);
    while (dot(e, A[(r + 1) % SZ(A)] - A[edge]) > dot(e, A[r] - A[edge]))
        r = (r + 1) % SZ(A);
    while (dot(e, A[(l + 1) % SZ(A)] - A[edge]) < dot(e, A[l] - A[edge]))
        l = (l + 1) % SZ(A);
    // 这个宽和高均乘以了 e 的长度
    auto w = dot(e, A[r] - A[l]);
    auto h = cross(e, A[up] - A[edge]);
    auto area = w * h;
    if (area * e_of(bestE).norm() < mn_area * e.norm()) {
        mn_area = area;
        // mn_area_edge = e.norm();
        tie(bestL, bestR, bestE, bestUp) = make_tuple(l, r, edge, up);
    }
}
// 还原 4 顶点 = 4 条切线两两相交 (4 条线方向: 底/顶 parallel e; 左/右 parallel e_perp)
Point e = e_of(bestE);
Point e_perp(-e.y, e.x); // CCW 90° 旋转
Line bottom(A[bestE], A[bestE] + e);
Line top_(A[bestUp], A[bestUp] + e);
Line right_(A[bestR], A[bestR] + e_perp);
Line left_(A[bestL], A[bestL] + e_perp);
array<Point<DB>, 4> corners = {
    getintersect(bottom, left_), // BL
    getintersect(bottom, right_), // BR
    getintersect(top_, right_), // TR
    getintersect(top_, left_), // TL
};
return {(long double) mn_area / e.norm(), corners};
}

```

12.28 平面最近点对

经典分治：把所有点按 x 排序后，递归求左右两半的最小距离 d ，再处理跨越中线、与中线 x 距离 $< \sqrt{d}$ 的「窄带」候选点。

难点在于把窄带内的候选点收集起来后再按 y 暴力扫一遍——技巧是从中线向两侧分别推进，一旦 $|\Delta x| \geq \sqrt{d}$ 立刻 break，避免把窄带退化成 $O(n)$ 。

```

// 依赖:
// struct Point (基础模板, 本节用 Point<ll>)
// dot(Point, Point)
// 宏 SZ, FOR, ROF, EB (用户自定义)
// 全局数组 Point<ll> A[MAXN]
Point<ll> A[MAXN];
struct Best {
    i128 d; // dot<ll>(v, v) 返回 i128, 得收得下, 否则 1e9 坐标平方就溢出 ll
    Point<ll> a, b;
    bool operator<(const Best &o) const { return d < o.d; }
};

// 暴力求平面最近点对 (按 y 排序后扫)
Best mindis(vector<Point<ll>> &a, Best res) {
    sort(all(a), [&](Point<ll> a, Point<ll> b) { return a.y < b.y; });
    FOR(i, 1, SZ(a) - 1) {
        ROF(j, i - 1, 0) {
            Point<ll> p = a[i], q = a[j];
            // y 距离平方已超出当前最优就早停
            if ((p.y - q.y) * (p.y - q.y) > res.d) break;
            Point<ll> v = p - q;
            res = min(res, {dot(v, v), p, q});
        }
    }
    return res;
}

Best dfs(int l, int r) {
    if (l >= r) return {(i128) INF, A[l], A[l]};
    if (r - l == 1) {
        Point<ll> v = A[r] - A[l];
        return {dot(v, v), A[l], A[r]};
    }
    int mid = r + l >> 1;
    Best ret = dfs(l, mid);
    ret = min(ret, dfs(mid + 1, r));
    ll x = A[mid + 1].x;
    vector<Point<ll>> wp;
    // 左半向左推进, 超出 sqrt(ret.d) 就停
    ROF(i, mid, l) {
        i128 d = abs(A[i].x - x);
        if (d * d < ret.d) wp.EB(A[i]);
        else break;
    }
    // 右半向右推进
    FOR(i, mid + 1, r) {
        i128 d = abs(A[i].x - x);
        if (d * d < ret.d) wp.EB(A[i]);
        else break;
    }
    return mindis(wp, ret);
}

```

12.29 两凸多边形最近距离 (旋转卡壳)

OpenJ_Bailian 3851 Bridge Across Islands。给两个不相交的 CCW 凸多边形 A, B , 求两边界最小距离。

初始 e_A 取 A 最低点、 e_B 取 B 最高点 (一对反向支撑线起步); 按 $\text{cross}(e_A, e_B) > 0$ 单调推进 e_B 、否则推进 e_A , 合计 $\leq n + m$ 步。每步取段-段距离 distanceSS (A 边长且 B 边整段在 A 边投影内时单纯点-边距离会漏, 必须段-段)。

必须双向各调一次: 单次 $\text{cal_min_dis_two_convex}(A, B)$ 的对偶覆盖不完整, 要 (A, B) 和 (B, A) 各跑一次取 $\min$ 才覆盖全。漏一次会在「 A 顶点 $\rightarrow B$ 边」和「 B 顶点 $\rightarrow A$ 边」非对称分布下系统性偏大 (实测反

例存在)。

```
// AC https://vjudge.net/solution/69793877
// 依赖:
// struct Point, struct Line
// reorder_polygon, cross, distanceSS
// 宏 SZ, all (用户自定义)
template<class T>
DB cal_min_dis_two_convex(vector<Point<T> > A, vector<Point<T> > B) {
    reorder_polygon(A);
    reorder_polygon(B);
    ll yMnA = min_element(all(A), [](const Point<T> &a, const Point<T> &b) {
        return a.y < b.y;
    }) - A.begin(), yMxB = max_element(all(B), [](const Point<T> &a, const Point<T> &b) {
        return a.y < b.y;
    }) - B.begin();
    DB ans = INFINITY;
    ll eA = yMnA, eB = yMxB;
    for (int _ = 0; _ < SZ(A) + SZ(B); ++_) {
        auto check = [&]() {
            auto vecA = A[(eA + 1) % SZ(A)] - A[eA];
            auto vecB = B[(eB + 1) % SZ(B)] - B[eB];
            return cross(vecA, vecB) > 0;
        };
        while (check()) ++eB, eB %= SZ(B);
        ans = min(ans, distanceSS(Line(A[(eA + 1) % SZ(A)], A[eA]),
            Line(B[(eB + 1) % SZ(B)], B[eB])));
        eA += 1;
        eA %= SZ(A);
    }
    return ans;
}

// 调用方: 必须双向各跑一次取 min
// DB ans = min(cal_min_dis_two_convex(A, B), cal_min_dis_two_convex(B, A));
```

12.30 常用公式

12.30.1 正多边形面积公式

设边数为 n 、边长为 l :

$$A = \frac{n \cdot l^2}{4 \cdot \tan\left(\frac{\pi}{n}\right)}$$

12.30.2 三角恒等式

和差角:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}\end{aligned}$$

倍角:

$$\begin{aligned}\sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta, & \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 \\ \tan 2\theta &= \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}\end{aligned}$$

降幂 (把 θ 整体升到 2θ):

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \sin \theta \cos \theta = \frac{\sin 2\theta}{2}$$

辅助角 (线性叠加 $\rightarrow$ 单一正弦):

$$a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \varphi), \quad \tan \varphi = \frac{b}{a}$$

极值即 $\pm\sqrt{a^2 + b^2}$, 把单变量旋转优化变成闭式。

积化和差:

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] \\ \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]\end{aligned}$$

和差化积:

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}\end{aligned}$$

半角:

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}, \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}, \quad \tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$$

12.31 附录：C++14 版本基础模板

部分老评测机只开到 C++14 (POJ / HDU / UOJ 早期等), if constexpr、变量模板别名 is_xxx_v、inline constexpr 变量都不能用。下面给出与正文「点线基础模板」语义等价的 C++14 重写, 赛场上换评测机直接整段替换基础模板即可, 后续 make_convex_hull / minkowski / 半平面交 / Circle 等子节代码**无需改动**。

四点改造原则:(1) std::is_xxx_v 是 C++17 才有的别名, 手写一份放**全局命名空间**(不污染 std)——C++14 的 std 里没有这层别名, 所以 using namespace std; 之后下游代码可以原封不动写 is_floating_point_v<T>。(2) sqrtL / squared / cross / dot 等本来靠 if constexpr 在函数体内做整型/浮点分流的函数模板, 全部拆成两个独立模板, 用 enable_if_t<...> 写互补条件覆盖所有 T 组合。(3) 成员函数 Point::norm / Point::normL1 不能直接用 class 的 T 做 SFINAE (class 实例化时就会 hard error), 借 template<class TT = T, enable_if_t<...>> 把 SFINAE 推迟到成员函数自身的模板实例化阶段。(4) is_promotion_v 去掉 inline——C++14 已有变量模板, 但变量不能 inline (单 TU 内无 ODR 冲突, 多 TU 才需要 C++17 inline)。

```
// === C++14 版本基础模板 (POJ / HDU / UOJ 等老评测机) ===
// 1) std::xxx_v 是 C++17 才有的别名, 这里放全局命名空间手写一份;
//    C++14 std 里没这层别名, 与 using namespace std 不冲突
template<class T> constexpr bool is_floating_point_v = std::is_floating_point<T>::value;
template<class T> constexpr bool is_arithmetic_v      = std::is_arithmetic<T>::value;
template<class T> constexpr bool is_integral_v       = std::is_integral<T>::value;
template<class F, class T> constexpr bool is_same_v   = std::is_same<F, T>::value;
```

// 2) isqrt: 不依赖 C++17, 与正文版完全一致

```
i128 isqrt(i128 n) {
    if (n <= 0) return 0;
    i128 lo = 0, hi = (i128) 2e18;
    while (lo < hi) {
        i128 mid = lo + (hi - lo + 1) / 2;
        if (mid <= n / mid) lo = mid;
        else hi = mid - 1;
    }
    return lo;
}
```

// 3) sqrtL: if constexpr 拆两个独立 SFINAE 模板, 互补条件覆盖所有 T

```
template<typename T, enable_if_t<is_floating_point_v<T>, int> = 0>
long double sqrtL(T n) { return sqrtL((long double) n); }
```

```
template<typename T, enable_if_t<!is_floating_point_v<T>, int> = 0>
```

```
long double sqrtL(T n) {
    i128 ni = (i128) n;
    if (ni <= 0) return 0;
    i128 i = isqrt(ni);
    long double id = (long double) i;
    long double rd = (long double) (ni - i * i);
    return id * sqrtL(1.0L + rd / (id * id));
}
```

// 4) squared: 同 sqrtL 拆法

```
template<class T, enable_if_t<is_floating_point_v<T>, int> = 0>
auto squared(T x) { return x * x; }
```

```
template<class T, enable_if_t<!is_floating_point_v<T>, int> = 0>
```

```
i128 squared(T x) { return (i128) x * (i128) x; }
```

// sgn: 不依赖 C++17, 照搬

```
template<class T>
int sgn(T x) {
    if (-eps < x && x < eps) return 0;
    return x < 0 ? -1 : 1;
}
```

// 5) Point: 成员函数 norm / normL1 借 TT = T 默认模板参数,

// 把 SFINAE 推迟到成员函数实例化, 避免 class 实例化时直接 hard error

```

// converting ctor / 标量乘除走 is_same_v<common_type_t<U,T>, T> 方向限制
template<class T>
struct Point {
    T x, y;
    int id = -1;

    explicit Point(T x_ = 0, T y_ = 0) : x(x_), y(y_) {}

    // Point<U> -> Point<T> 隐式 (common_type 单调升档方向, U -> T 必须无损):
    // common_type_t<U, T> == T 才放行 (例 ll -> DB 通; DB -> ll 拦, 防 truncation)
    template<class U, class = enable_if_t<is_same_v<common_type_t<U, T>, T>>>
    Point(const Point<U> &o) : x((T) o.x), y((T) o.y), id(o.id) {}

    Point &operator+=(Point p) & { x += p.x, y += p.y; return *this; }
    Point &operator-=(Point p) & { x -= p.x, y -= p.y; return *this; }
    Point &operator*=(T t) & { x *= t, y *= t; return *this; }
    Point &operator/=(T t) & { x /= t, y /= t; return *this; }

    Point operator-() const { return Point(-x, -y); }

    friend Point operator+(Point a, Point b) { return a += b; }
    friend Point operator-(Point a, Point b) { return a -= b; }

    // 标量乘除: 返回 Point<common_type_t<T, U>>; R==T 走 copy ctor, R!=T 走 converting ctor
    template<class U>
    friend auto operator*(Point a, U b) {
        Point<common_type_t<T, U>> r = a; r *= b; return r;
    }
    template<class U>
    friend auto operator*(U a, Point b) {
        Point<common_type_t<T, U>> r = b; r *= a; return r;
    }
    template<class U>
    friend auto operator/(Point a, U b) {
        Point<common_type_t<T, U>> r = a; r /= b; return r;
    }

    friend bool operator<(Point a, Point b) {
        int sx = sgn(a.x - b.x);
        if (sx != 0) return a.x < b.x;
        return a.y < b.y;
    }
    friend bool operator>(Point a, Point b) { return b < a; }
    friend bool operator==(Point a, Point b) {
        return sgn(a.x - b.x) == 0 && sgn(a.y - b.y) == 0;
    }
    friend bool operator!=(Point a, Point b) { return !(a == b); }
    friend istream &operator>>(istream &is, Point &p) { return is >> p.x >> p.y; }

    // 关键: TT = T 让 SFINAE 推迟到成员函数实例化阶段
    template<class TT = T, enable_if_t<!is_floating_point_v<TT>, int> = 0>
    auto norm() const { return (__int128_t) x * x + (__int128_t) y * y; }
    template<class TT = T, enable_if_t<is_floating_point_v<TT>, int> = 0>
    auto norm() const { return x * x + y * y; }

    DB abs() const { return sqrtL(norm()); }

    Point rot90() const { return Point(-y, x); }
    Point<DB> rot(DB ang) const {
        return Point<DB>(cosl(ang) * x - sinl(ang) * y,
                        sinl(ang) * x + cosl(ang) * y);
    }
}

```

```

template<class TT = T, enable_if_t<!is_floating_point_v<TT>, int> = 0>
auto normL1() const {
    auto ax = (x < 0 ? -x : x), ay = (y < 0 ? -y : y);
    return (__int128_t) ax + (__int128_t) ay;
}
template<class TT = T, enable_if_t<is_floating_point_v<TT>, int> = 0>
auto normL1() const {
    auto ax = (x < 0 ? -x : x), ay = (y < 0 ? -y : y);
    return ax + ay;
}

T normLinf() const {
    auto ax = (x < 0 ? -x : x), ay = (y < 0 ? -y : y);
    return ax > ay ? ax : ay;
}
};

// 7) cross (两参 / 三参): 两参拆两个 SFINAE 模板; 三参不需分流照搬
template<class T, enable_if_t<!is_floating_point_v<T>, int> = 0>
__int128_t cross(Point<T> a, Point<T> b) {
    return (__int128_t) a.x * b.y - (__int128_t) a.y * b.x;
}
template<class T, enable_if_t<is_floating_point_v<T>, int> = 0>
auto cross(Point<T> a, Point<T> b) {
    return a.x * b.y - a.y * b.x;
}

template<class T>
auto cross(Point<T> o, Point<T> a, Point<T> b) { return cross(a - o, b - o); }

// 8) dot: 与 cross 同构, 拆两个 SFINAE 模板 (T / U 可不同型)
template<class T, class U,
    enable_if_t<!is_floating_point_v<T> && !is_floating_point_v<U>, int> = 0>
__int128_t dot(Point<T> a, Point<U> b) {
    return (__int128_t) a.x * b.x + (__int128_t) a.y * b.y;
}
template<class T, class U,
    enable_if_t<is_floating_point_v<T> || is_floating_point_v<U>, int> = 0>
auto dot(Point<T> a, Point<U> b) {
    return a.x * b.x + a.y * b.y;
}

// 9) Line / gen_line_from_general / rng: 不依赖 C++17, 照搬正文「点线基础模板」即可
// (此处省略, 参见 § 计算几何/点线基础模板)

```

13 STL 及其使用

13.1 string::find 的起始位置参数与 string_view

find 可以指定「从哪个下标开始找」,但不能直接指定「查找到哪个下标结束」。

```
string s = "abacaba";
string t = "aba";

size_t pos = s.find(t, 2); // 从下标 2 开始找
if (pos == string::npos) { // string::npos 就是
    ↪ -1
    // 没找到
}
```

如果要限制在区间 $[l, r]$ 内查找,可以先从 l 开始找,再判断匹配是否完整落在区间内(`std::string_view` 是在 C++ 17 引入的)。

```
string_view sv = s;
auto sub = sv.substr(l, r - l + 1); // 只看 [l,
    ↪ r]
size_t p = sub.find(t);
if (p != string::npos) {
    size_t real_pos = l + p; // 映射回原串下标
}
```

13.2 mt19937_64 套 splitmix64 抗 BM 攻击

```
std::mt19937_64 rng(std::chrono::steady_clock::
    ↪ now().time_since_epoch().count());

// 把 rng() 输出再过一层非线性混合,挡住 F2 上的
    ↪ Berlekamp-Massey 攻击
uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
    x ^= x >> 30; x *= 0xbf58476d1ce4e5b9ULL;
    x ^= x >> 27; x *= 0x94d049bb133111ebULL;
    return x ^ (x >> 31);
}

uint64_t rnd() { return splitmix64(rng()); } //
    ↪ XOR hashing 等场景用这个,别用裸 rng()
```

攻击模型出处: *Hacking Incorrect XOR Hashing with mt19937_64* (Sugar_fan, CF blog)。mt19937_64 的 XOR、移位、稀疏 $\mathbb{F}_2$ 矩阵乘全部在 $\mathbb{F}_2$ 上线性, Berlekamp-Massey 拿前 2×19937 个输出位即可复盘最小多项式、预测后续输出,构造 XOR 多重集 hash 碰撞。换种子、加 seed_seq、混 random_device 全无效——线性结构和种子无关。

splitmix64 包装够不够: 本地 Apple M5 + GCC 15.2 上的 benchmark (gist) 实证——裸 mt19937_64 上 BM 在 5 个 bit lane 一致复盘出 degree = 19937、命中率 100%; 套上 splitmix64 后 BM 度数饱和到训练长度的一半、命中率锁在 50% (bit 要么 0, 要么 1, 基本就是闭眼瞎猜), 攻击失效。

13.3 unordered_map 自定义 hash & 结构体做 key

为何要自定义: GCC 整数默认 hash 是恒等 (`hash<ll>(x) == x`)、桶数又走内部写死的质数序列,二者都可离线预测。攻击者构造大量落同一桶的 key,让查询退化 $O(n)$ 、整体 $O(n^2)$ TLE。防御 = 每次运行播一个 static 随机盐、混进 key 再过 splitmix64 打散 (复用上一节的 splitmix64):

```
struct custom_hash {
    size_t operator()(uint64_t x) const {
        static const uint64_t R =
            chrono::steady_clock::now().time_since_ep
            ↪ och().count();
        return splitmix64(x + R); // 盐 + avalanche
    }
};
// 用 alias 一键注入,声明处跟原生一样
template <class K, class V>
using hash_map = unordered_map<K, V,
    ↪ custom_hash>;
hash_map<ll, int> mp;
```

Me (zzy)

如果要存的东西里面有负数,会造成问题吗?

Mentor (Claude)

不会,负数 key 完全安全。关键在于 custom_hash 的形参写死是 `uint64_t`: 往 `hash_map<ll,int>` 里塞一个负的 ll (如 -5) 时,会先做一次 **signed** → **unsigned** 隐式转换再进哈希。C++ 标准规定这个转换是良定义的——结果 = 原值对 2^{64} 取模,即 $-1 \rightarrow 2^{64} - 1$ 、 $-5 \rightarrow 2^{64} - 5$ 。对 64 位的 ll,这个转换是一个双射 (2^{64} 个有符号值一一对应 2^{64} 个位模式,无信息丢失),于是:

- 相等的 key 转出相等的 `uint64_t` ⇒ 哈希一致,一定查得到;
- 不同的 key 转出不同的 `uint64_t` ⇒ 负数不会跟某个正数「假撞」,不会平白增加冲突。

后续 $x + R$ 是 `uint64_t` 的模 2^{64} 运算,无符号溢出回绕本身也是良定义的,而 splitmix64 的设计就是吃满 64 位输入。再兜一层底: 即便两个 key 真落进同一个桶, `unordered_map` 还会用 `std::equal_to<ll>` 去比真实的 ll 值, -5 和 5 照样分得清。

唯一真会出事的不是「负数」,而是「key 宽于 64 位」: 如果拿 `__int128` 当 key,形参 `uint64_t` 会截断高 64 位,两个只差在高位的 key 才可能假撞。ll / int 的负数不涉及截断,安全。

自定义结构体做 key 需要两样东西: (1) 一个 hash

把每个字段逐个混入（禁止直接异或，(a,b) 与 (b,a) 会撞成同值）；(2) operator== 供哈希冲突时比较。两个 operator 都要加 const，否则 unordered_map 对 const key 调用时编译不过：

```
struct Point {
    ll x, y;
    bool operator==(const Point &o) const { // +
        ↪ const
        return x == o.x && y == o.y;
    }
};
struct PointHash {
    size_t operator()(const Point &p) const { // +
        ↪ const
        static const uint64_t R =
            chrono::steady_clock::now().time_since_epoch()
            ↪ o.ch().count();
        uint64_t h = splitmix64(p.x + R);
        return splitmix64(p.y + h); // 逐字段混，
        ↪ 顺序敏感
    }
};
unordered_map<Point, int, PointHash> mp;
```

坑：mp.reserve(n) / max_load_factor(0.25) 只是把桶数顶大 / 保持稀疏，桶数仍然可预测——是弱防御 + 常数优化，不能单独防 hack，真正的防线永远是随机盐。追求速度可换 __gnu_pbds::gp_hash_table<K, V, custom_hash>（开放寻址，常数更小），custom_hash 用法相同。

13.4 sort + unique 按 key 去重并保留指定值

std::unique 把相邻相等元素合并为一个，保留每段的第一个（不是最后）。配合 sort 可以做「按某个 key 分组、每组只留一个特定属性最大 / 最小的元素」。

标准套路：(1) 主 key 升序排（保证同 key 元素挤在一起）；(2) 次 key 反向排，让“想留的”挤到每组最前面；(3) unique 用主 key 比较器去重，留下每组第一个。

例（洛谷 P3194 上半包络题 dedupe 步骤）：直线 $y = A_i x + B_i$ ，同斜率 A 多条只留 B 最大那条（其余被同斜率平行压死，对偶点全部出现在上凸壳「同 x 不同 y 竖边」上 strict 也救不了）。

```
sort(poly.begin(), poly.end(), [](const
    ↪ Point<ll> &a, const Point<ll> &b) {
        if (a.x != b.x) return a.x < b.x; // 主 key
        ↪ 升序
        return a.y > b.y; // 次 key
        ↪ 降序：想留的 (B 大) 在前
    });
poly.erase(unique(poly.begin(), poly.end(),
    ↪ [](const Point<ll> &a, const Point<ll> &b) {
        return a.x == b.x; //
        ↪ 比较器只看主 key，不看次 key
    }), poly.end());
```

坑：次 key 写反成 $a.y < b.y$ （升序），unique 留下的是每组 B 最小那条——和题意完全相反，是高频低级错误。记忆口诀：「unique 留前 → 想留谁就 sort 把谁放最前」。

13.5 lower_bound / upper_bound 自定义比较器参数顺序相反

先厘清概念：lower_bound / upper_bound 的第三个参数是待查找的值（拿来和元素的排序键比较的目标值），不是下标 / 位置；返回的迭代器才是「位置」。即输入一个值，输出一个位置。下例数组 es 按 node::val 升序排好，target 是要找的目标值，e.val 是元素的排序键字段（也是个值，不是下标）。

带自定义比较器时，lower_bound 与 upper_bound 的比较器两个参数谁前谁是相反的——标准强制，记反轻则二分边界静默错、重则编译不过：

- lower_bound(first, last, target, comp) 内部按 comp(*it, target) 调用——数组元素在前，目标值在后，返回首个满足 $e.val \geq target$ 的位置。
- upper_bound(first, last, target, comp) 内部按 comp(target, *it) 调用——目标值在前，数组元素在后，返回首个满足 $e.val > target$ 的位置。

场景 A ——找第一个 $e.val \geq target$ 的元素，用 lower_bound：

```
auto it = lower_bound(es.begin(), es.end(),
    ↪ target,
    [](const node &e, int t) { // 元素 node
        ↪ 在前，目标值 int 在后
        return e.val < t;
    });
```

场景 B ——找第一个 $e.val > target$ 的元素，用 upper_bound：

```
auto it = upper_bound(es.begin(), es.end(),
    ↪ target,
    [](int t, const node &e) { // 目标值 int
        ↪ 在前，元素 node 在后
        return t < e.val;
    });
```

坑（编译错 vs 静默逻辑错）：比较器喂错函数的后果取决于元素类型与目标值类型是否同构。本例元素是 node、目标值是 int，二者异构且不可互转：把场景 B 的 (int, node) 比较器误传给 lower_bound，它要按 comp(node, int) 调，参数对不上又无 node/int 转换，直接编译失败。但若元素与目标值同类型（如拿 node 二分 node），顺序写反能编译通过，却是静默错的二分边界——更难查。

记忆口诀：「lower 找 $\geq$ ，元素在前；upper 找 $>$ ，目标在前」。

13.6 __int128 读入输出 (重载运算符版)

iostream 原生不支持 __int128。重载 << / >> 后, cin / cout 就能像内建整型一样直接读写 (也自动覆盖 Point<i128> 等模板类里转发的 >> / <<):

```
ostream &operator<<(ostream &os, __int128 x) {
    if (x < 0) os << '-', x = -x;
    if (x > 9) os << x / 10;
    return os << (char) ('0' + x % 10);
}

istream &operator>>(istream &is, __int128 &x) {
    string s;
    if (!(is >> s)) return is;
    x = 0;
    size_t i = 0;
    bool neg = false;
    if (s[0] == '-') {
        neg = true;
        i = 1;
    } else if (s[0] == '+') { i = 1; }
    for (; i < s.size(); ++i) x = x * 10 + (s[i]
        ↪ - '0');
    if (neg) x = -x;
    return is;
}
```

输出走递归除 10 (深度 ≤ 39 层, 无爆栈风险); 读入按字符串整体读进来再逐位累加, 支持前导 - / +。

读入开头 if (!(is >> s)) return is; 的用意: 让 while (cin >> v) 「多组输入读到 EOF 自动停」的写法对 __int128 同样成立。is >> s 返回流本身, 流可以转 bool (语义是「上一次读取成功与否」): EOF 时读不到内容、流被置上失败位、转出 false, 这行就直接带着失败位原样返回且**不动 x**——与内建整型 cin >> n 读失败的行为对齐, 外层循环条件拿到 false 正确退出。

坑: 输出对负数先 $x = -x$, 恰为 -2^{127} (__int128 最小值) 时取负溢出是 UB——竞赛值域顶到 $\pm 1.7 \times 10^{38}$ 边界才会踩, 正常使用不受影响。

13.7 next_permutation 枚举全排列

next_permutation(first, last) 把区间 [first, last) 原地重排成字典序的下一个排列并返回 true; 当前已是最大排列 (完全降序) 时返回 false, 并把区间重排回最小排列 (完全升序)。标准套路——**先 sort 到最小排列, 再 do-while:**

```
vector<int> p = {3, 1, 2};
sort(p.begin(), p.end()); // 必须从最小排列出发,
    ↪ 否则枚举不全
do {
    // 处理当前排列 p (do-while
    ↪ 保证初始排列本身也被处理)
} while (next_permutation(p.begin(), p.end()));
```

- 不 sort 就 do-while 是高频错误: 只会从当前排列往字典序后面枚举, 前面的排列全部漏掉。

- **复杂度:** 单次调用均摊 $O(1)$ (最坏 $O(n)$), 枚举全部共 $n!$ 个—— $n = 10$ 约 3.6×10^6 随便跑, $n = 11$ 约 4×10^7 是边界, $n \geq 12$ 基本不可行。
- **有重复元素时自动去重:** 按「不同的排列」恰好各枚举一次 (如 {1, 1, 2} 只出 3 种), 这是它比手写 DFS 全排列省心的地方。
- **枚举组合的技巧:** 开一个 $n - k$ 个 0 + k 个 1 的 01 数组, sort 后用同一套 do-while 枚举它的全部排列, 就是 $\binom{n}{k}$ 个组合的指示向量。
- 对称版本 prev_permutation: 字典序上一个, 完全升序时返回 false; string / 数组 / vector 都能用 (任何双向迭代器区间)。

14 常见问题与错误

14.1 -O2 下的 FMA 乘加融合踩崩浮点 ceil

2026 HDU 春季联赛 6「绩点查询」一题，坑的是一个很不起眼的浮点细节：同一份代码在 -O0 (CLion Debug 默认) 下跑样例全对，提交到判题机却 WA。最小复现如下：

```
ll s1 = 36, s2 = 96;
ll s = ceil(0.6L * s1 + 0.4L * s2);
// 数学真值: 3*36 + 2*96 = 300, 除 5 恰好 60, ceil
// 应为 60
// 但 -O2 下, s = 61
```

罪魁祸首是编译器在 -O2 默认启用的 FMA(fused multiply-add) 乘加融合。ARM64 上对应指令 fmadd, x86 上对应 vfmadd。把表达式 $a * b + c * d$ 合成一条带单次舍入的融合指令后，原本两次乘法各自产生的舍入误差无法互相抵消。

具体数值：0.6 * 36 真值 21.6，double 误差约 $-2.13e-15$ ；0.4 * 96 真值 38.4，double 误差约 $+5.68e-15$ 。分别计算再相加，两个反号误差近似抵消，落在精确的 60.0。一旦用 fmadd 融合，0.6 * 36 不再做中间舍入，加法也只做一次舍入，结果变成 60.0000000000000071，ceil 直接顶到 61。

实测不同优化等级下的行为：

编译参数	$0.6L \cdot 36 + 0.4L \cdot 96$	ceil
-O0 / -O1	60.0 精确	60 (对)
-O2 / -O3	60.0000000000000071	61 (错)
-O2 -ffp-contract=off	60.0 精确	60 (对)

教训：

1. **ceil(浮点表达式) 永远不要信**。只要表达式里有 $a * x + b * y$ 这种结构，-O2 的 FMA 合并就可能让结果比真值多出约 ϵ 的误差，刚好顶过整数边界。
2. **本地过、判题机挂**的经典场景：CLion / VSCode 的 Debug 构建是 -O0，不会触发 FMA；判题机普遍用 -O2。本地样例永远测不出来。
3. **long double 不是救命稻草**。Apple 平台 (macOS ARM64 / Intel) 的 long double ABI 就是 64-bit double；MinGW-w64 的 long double 宽度由发行版配置决定，不能指望一定是 80-bit。更要命的是 FMA 合并跟宽度无关，80-bit long double 也一样会被合并。

三种应对手段，优先级从高到低：

1. **首选——化成整数运算**。系数是有理数时，先通分成精确整数：

```
// 有理系数 0.6, 0.4 -> 3, 2, 分母 5
ll s = (3 * s1 + 2 * s2 + 4) / 5; // 整数
// ceil
```

一行、零误差、对编译选项免疫。

2. **不得不用浮点时——关掉 FMA 合并**。用 #pragma 或 volatile 阻断合并：

```
// 函数级关 FMA (GCC)
__attribute__((optimize("fp-contract=off")))
-> ))
ll calc(ll s1, ll s2) {
    return ceil(0.6L * s1 + 0.4L * s2);
}

// 或者用 volatile 分步，强制内存来回，
// 编译器无法融合
volatile double a = 0.6 * s1;
volatile double b = 0.4 * s2;
ll s = (ll)ceil(a + b);
```

3. **真的需要更高精度时——上 __float128** (GCC / Clang 扩展，128-bit IEEE 754 quad precision, 精度 $\sim 10^{-34}$)：

```
// 注意：表达式里不要出现 double 字面量 0.6,
// 0.4,
// 那会先以 double 存储 (带误差)，升到
// float128 也救不回来。
// 所有系数都要用整数 / 有理构造：
__float128 v = (__float128)3 * s1 +
-> (__float128)2 * s2;
v /= 5;
ll s = (ll)v;
if ((__float128)s < v) ++s; // 手写 ceil
```

额外限制：0.6Q 这种 quad 字面量后缀在 -std=c++20 下默认被禁用，要加 -fext-numeric-literals 才认，而判题机场景下你无法指定编译参数。__float128 也没有 std::ostream 重载，不能直接 cout <<，只能把结果转回整数或 long double 再输出。

所以 __float128 能用的“安全姿势”几乎等价于整数法，反而更啰嗦。除非中间必须保留非整数有理值（比如小数系数来自输入），才值得上。

14.2 __float128 使用要点

- **类型本身**：GCC / Clang 扩展，x86_64 与 ARM64 均支持。sizeof(__float128) = 16，尾数 112-bit， $\epsilon \approx 2^{-112} \approx 1.9 \times 10^{-34}$ 。
- **字面量后缀 Q**：需要 -fext-numeric-literals 编译参数，在严格 -std=c++20 / c++17 下被禁用。
- **头文件 <quadmath.h> 与 -lquadmath**：ceilq、sqrtq、quadmath_snprintf 等函数依赖这个库，判题机不一定链接。若只做基础算术 (+ - * / 与比较)，不需要任何额外库，就能直接用。

- 没有流 I/O: `cin >> __float128` 和 `cout << __float128` 都不存在, 必须手动转成 `double / long double` / 整数再输出。
- 陷阱: `(__float128)0.6` 这种写法不是在 `__float128` 里存 0.6——0.6 先以 `double` 字面量存储(带 $5.5\text{e-}17$ 的误差), 再升到 `__float128`, 误差直接继承。想保证精度要么用 `0.6Q` (需要上面那个 flag), 要么干脆把系数换成整数比例构造。

14.3 DP 不可达状态必须用 INF/-INF 显式标识

线性 DP 形如 $f[r+1] = \max\{f[l] + 1 : (l, r) \text{ 合法转移}\}$ 时, 不可达的前缀 (即 $a[0..l-1]$ 没有合法划分的状态) 必须用 `-INF` 标记, 不能图省事用 `vector<ll> dp(N + 1)` (默认初值 0)。

反例: CF 1094C *Median Partition* 写成

```
vector<ll> dp(N + 1);    // 全 0, BUG!
dp[0] = 0;
for (int r = 0; r < N; ++r)
    for (int l = 0; l <= r; ++l)
        if (checkLr(l, r))
            dp[r + 1] = max(dp[r + 1], 1 +
                               ↪ dp[l]);
```

会让”不可达的 $a[0..l-1]$ ”被误读成”0 段已成功”, 从而 $dp[r+1] = 1 + 0 = 1$ ——这等价于凭空跳过前面无法划分的部分、把 $a[l..r]$ 当作整个数组的合法第一段。最大段数被高估。

正解:

```
vector<ll> dp(N + 1, -INF); // 不可达 = -INF
dp[0] = 0;                 // 空前缀是唯一
                             ↪ base
// 转移时 dp[l] = -INF 自动让 1 + dp[l] 落败
```

记忆口诀: base 之外一律 `-INF` (求 `max`) / `INF` (求 `min`)。0 只能用于”求计数 / 默认无贡献”语义, 不能用于”段数 / 长度”语义——后者 0 是合法答案值, 与”不可达”撞车。

14.4 大网格 DFS 遇到障碍要跳过, 不要继续标记递归

2026 陕西省赛 M *Group Effect* 一题, $n \cdot m = 4 \times 10^6$ 。如果为了实现方便, 遇到障碍不跳过而是继续标记已访问递归, 会爆栈。这里 RE 不是代码写错了, 是 C++ 爆栈了。

15 debug 技巧

15.1 除了打印之外，善用 assert

我们在头文件中已经定义了 `dbg` 宏，用来在本地把变量、容器打印到 `cerr`。但打印并不是调试的唯一手段，配合 `assert` 把关键的「不变量」写成断言，往往能更快定位错误。

`assert` 的好处是：一旦条件不成立，程序会立刻崩溃在出错的那一行，而不是让错误悄悄蔓延到很久之后再体现为 WA 或段错误。这对于 DP、图论、状压之类有很多前置约束的算法尤其有用，能帮我们把「这里应该满足某个条件」这种口头约定，变成程序能自检的硬约束。

下面是一段 Color Coding 的代码（随机染色 + 状压 DP，求包含 K 个不同颜色的最短路），我们同时使用了 `dbg` 打印和 `assert` 断言。

```
void execColorCoding() {
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
        dp[i][1 << color[i]] = {0, A[i]};
        timeId[i][1 << color[i]] = curT;
    }
    for (int sta = 1; sta < (1 << K); ++sta) {
        for (int u = 1; u <= N; ++u) {
            if (!check(u, sta)) continue;
            for (auto [to, w] : g[u]) {
                if (sta & (1 << color[to])) continue;
                ll toSta = sta | (1 << color[to]);
                if (!check(to, toSta)) {
                    dp[to][toSta] = {INF, -1};
                    timeId[to][toSta] = curT;
                }
            }
            #ifdef LOCAL
                assert(check(u, sta));
                assert(check(to, toSta));
            #endif
            // 省略与 debug 无关的正常转移
        }
    }
    dbg(dp);
    dbg(timeId);
    cEnd;
}
```

这道题目是一个随机化算法，每次跑出来的结果大概率是错的，常规的这个 `dbg` 打印其实效果不是很好。因为我们不知道预期输出是什么。在这种情况下，我们就不得不采用这个 **assert 来进行 debug**。

这道题目当中，我们使用这个 `assert` 来判断来源状态，即即将进行转移的这个状态是否已经被初始化过了。

15.1.1 增量 debug

如果一份代码原本是对的，而你后来只新加了两样东西，随后程序就挂了，那么一个很自然的想法就是做增量 debug。

具体来说，不要一上来就在新代码里到处打印，而是先把其中一处改动暂时注释掉，只保留另一处，然后重新运行：

- 如果问题消失了，说明刚刚注释掉的那部分很可疑。
- 如果问题还在，说明更可能是剩下那部分导致的。

这样就能把「两个新增改动共同成锅」的局面，快速缩小成「大概率是哪一个改动出了问题」。如果还有更多新增内容，也可以继续按这个思路一段一段地回退，逐步缩小可疑范围。

这个方法本质上是在做控制变量。很多时候，真正高效的 debug 不是打印更多信息，而是一次只改一个东西，让错误来源自己暴露出来。

15.2 std::string 条件断点的陷阱

在调试器（GDB、LLDB、CLion 等）里设置条件断点时，如果条件写成：

```
ops == "?00?00?00"
```

你会发现断点根本不按预期停——它可能在条件完全不成立时就触发，退化成了无条件断点。

原因：调试器的表达式求值器在求值条件时，需要在运行时调用 `std::string::operator==`。但这个运算符是一个重载函数，调试器往往无法可靠地解析并调用它，导致比较结果始终为真（或行为未定义），断点每次都停。这一问题在 JetBrains、VS Code、GDB 等主流工具的 issue tracker 上均有记录（另见 [gist 整理](#)）。

正确写法：改用成员函数 `compare`，调试器能正确调用它：

```
ops.compare("?00?00?00") == 0
```

或者用 C 风格的 `strcmp`（部分调试器更容易解析 C 函数符号）：

```
strcmp(ops.c_str(), "?00?00?00") == 0
```

16 环境测试

16.1 试机赛与纪律

- 检查身份证件：护照、学生证、胸牌以及现场所需通行证。
- 确认什么东西能带进场。特别注意：智能手表、金属（钥匙）等等。
- 测试鼠标、键盘、显示器和座椅。如果有问题，立刻联系工作人员。
- 测试比赛提交方式。如果有 submit 命令，确认如何使用。
- 设置自动保存、自动备份。

16.2 编译器版本与扩展头

测试编译器版本。C++20 cin >> (s + 1); C++17 auto [x, y] : a; C++14 [](auto x, auto y); C++11 auto; bits/stdc++.h; pb_ds。

```
#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
rope<int> R; R.insert(y, x); R[x]; R.erase(x,
↪ 1);

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update> s;
s.insert(1); s.find_by_order(0);
↪ s.order_of_key(5);
```

16.3 __int128, __float128, long double 实测

long double 不是跨平台稳定类型：在 x86-64 Linux + GCC (CF / AtCoder / QOJ 评测机) 上是 80-bit x87 扩展精度 (尾数 64 bits、约 18-19 位有效、 $LDBL_EPSILON \approx 1.08 \times 10^{-19}$)，但 Apple arm64 / MSVC 上 long double == double (尾数 53 bits、约 15 位、 $\epsilon \approx 2.22 \times 10^{-16}$)。本机过 ≠ 评测机过。

```
#include <bits/stdc++.h>
// pb_ds / rope 是否可用：能编过即 OK
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/rope>

// long double 是不是真扩展精度 (CE = 退化成
↪ double 或编译器异常)
static_assert(sizeof(long double) >
↪ sizeof(double), "ld == double");
static_assert(LDBL_MANT_DIG >= 64, "ld mantissa
↪ < 64 bits");

int main() {
    std::cout << "sizeof(long double)=" <<
    ↪ sizeof(long double) << '\n';
```

```
std::cout << "LDBL_MANT_DIG=" <<
↪ LDBL_MANT_DIG << '\n';
// QOJ x86-64 Linux 实测 sizeof=16 (10B
↪ 80-bit 数据 + 6B 对齐 padding), mant=64
// 相对精度 LDBL_EPSILON ~ 2-63 ~ 1.08e-19
↪ (vs double 2.22e-16, 多 ~3 位有效数字)
// __int128 是否可用 (不可用直接 CE)。assert
↪ 必须在函数体内, namespace scope 不合法
__int128 x = (__int128)1 << 100; assert(x >
↪ 0);
// __float128 是否可用 (GCC 扩展, MSVC 无;
↪ 不可用 CE)
// 1.0Q 字面量需 -fext-numeric-literals 才认;
↪ 用 cast 跨编译选项更稳
__float128 y = (__float128)1; assert(y ==
↪ 1);
}
```

注意 __int128 的 cin/cout 不支持，需手写 read/print；__float128 是软件模拟，慢一档。重载 operator<< / operator>> 后 cin >> x / cout << x 即可直接吃 __int128：

```
ostream &operator<<(ostream &os, __int128 x) {
    if (x < 0) os << '-', x = -x;
    if (x > 9) os << x / 10;
    return os << (char) ('0' + x % 10);
}

istream &operator>>(istream &is, __int128 &x) {
    string s;
    if (!(is >> s)) return is;
    x = 0;
    size_t i = 0;
    bool neg = false;
    if (s[0] == '-') {
        neg = true;
        i = 1;
    } else if (s[0] == '+') { i = 1; }
    for (; i < s.size(); ++i) x = x * 10 +
    ↪ (s[i] - '0');
    if (neg) x = -x;
    return is;
}
```

16.4 评测机限制与编译选项

- 测试代码长度限制，尝试触发 NO-OUTPUT、OUTPUT-LIMIT、RUN-ERROR。
- 测试 #pragma GCC optimize / #pragma GCC target 是否会被判为 CE (本机自带一半答案，详见下面「#pragma 开优化 / SIMD 实测」一节)。
- 测试 clarification：如果问不同类型的愚蠢问题，得到的回复是否不一样？
- 测试 -fsanitize=address、-fsanitize=undefined、-D_GLIBCXX_DEBUG 是否可用。

- 测试 `/usr/bin/time -v ./a.out` 是否能显示内存占用。

16.5 #pragma 开优化 / SIMD 实测

开 O3 三条路径，可叠加；**源码 pragma 优先级高于命令行**（同 TU 内覆盖 -O flag）。

```
// 命令行：本机训练默认；-march=native 评测机别带
// g++ -O3 -std=c++20 a.cpp

// optimize 放 include 之前；target 必须放
// include 之后（见下方踩坑 d）
#pragma GCC optimize("O3,unroll-loops")
#include <bits/stdc++.h>
#ifdef __x86_64__
#pragma GCC target("avx2,bmi,bmi2")
#endif
int main() { std::vector<int> v(5); v[0] = 1; }
// 自检要触发 STL 实例化
```

实测 ($N = 2^{20}$ 浮点 mul-add 200 轮，5 次中位数)：

编译方式	时间
-O2 (评测机默认)	120 ms
-O3	117 ms
-O3 -funroll-loops	113 ms
#pragma optimize("O3,unroll-loops")	114 ms

评测机默认 -O2，所以 `#pragma optimize("O3")` 的实际收益是 **O3 比 O2 快约 3%、加 unroll-loops 共约 6%**——不是“几倍加速”。其更主要价值是兜底：评测机若被设成 -O0/-O1（少见但确实有），pragma 自动把模板抬回 O3。

踩坑：(a) `target("avx2")` 在 arm64 硬 CE，模板里此类代码默认假设 x86 评测机。(b) pragma 路径下 `__OPTIMIZE__` 不定义（后端才 apply），不能拿来自检。(c) Mac 系统 g++ 是 clang shim、不认这套 pragma 也找不到 `bits/stdc++.h`，本地必须显式调 `g++-15`。(d) **#pragma GCC target 必须放在 #include <bits/stdc++.h> 之后**：放之前会让 `libstdc++` 头里 `always_inline` 模板（如 `_allocator / _Vector_impl`）带上 SIMD target，CF 用的 winlibs MinGW GCC 上 user 代码用 `vector<>` 等触发 inline 时报 `target specific option mismatch` CE（Linux GCC 不触发）。

评测机自检：把上段提交到任意评测机——CE 就是 pragma 被拒，AC 就是 pragma 全收。**自检源码必须实例化 STL**（如 `vector<int> v(5)`），空 main 不触发模板 inline、是假绿灯。

16.6 性能基准（map 跑分）

跑分覆盖 **STL 容器 + 随机访存 + 比较器内联**这套 CP 真实热点。`std::map` 的插入查找把红黑树指针追逐 + L2/L3 miss + `operator<` 内联效果都能压出来。计时用 `chrono::steady_clock` (wall-clock, 纳秒分辨率, 跨平台语义一致) 而不是 `clock()` (Windows MSVC 上是 wall-clock、Linux glibc 上是 CPU 时间, 跨评测机数字没法直接比)。标定 1s 能跑多少次：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// 文件作用域：高精度 steady_clock 种子 +
// splitmix64 非线性混合 (同 §10.4)
mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time)
// _since_epoch().count());
uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
    x ^= x >> 30; x *= 0xbf58476d1ce4e5b9ULL;
    x ^= x >> 27; x *= 0x94d049bb133111ebULL;
    return x ^ (x >> 31);
}

int main() {
    const int N = 1 << 20;
    vector<uint64_t> keys(N);
    for (int i = 0; i < N; i++) keys[i] =
        // splitmix64(rng());
    auto t0 = chrono::steady_clock::now();
    map<uint64_t, int> mp;
    for (int i = 0; i < N; i++) mp[keys[i]] =
        // i; // 插入
    long long s = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) s +=
        // mp[keys[i]]; // 查找
    assert(s != 0);
    // 防 DCE + 弱正确性
    auto dt = chrono::steady_clock::now() - t0;
    cout << chrono::duration_cast<chrono::milli>
        // seconds>(dt).count() << "ms\n";
}

// 参考 (N=2^20 一轮)：本机 440ms; CF ~2434ms
// (judge Used ~1988ms); QOJ 1024-1558ms
// (连发越跑越快, 冷启动 +50%)
```

17 常用 Python 命令

17.1 启动交互解释器

启动命令因环境而异，依次试：python3 / python / py。

- **Linux 赛场机**：一般只有 python3（裸 python 可能不存在或指向 Python 2）。
- **Windows**：官方安装器装的是 py launcher，敲 py；从 Microsoft Store 装的或勾了 PATH 的则 python 直接可用。
- 退出：exit()（或 Unix Ctrl-D / Windows Ctrl-Z + Enter）。

17.2 当计算器：科学计数法速估

赛场想快速估算（阶乘 / 组合数 / log / 大整数幂会不会爆 11）时，进解释器先敲这两行：

```
>>> from math import *
>>> def p(x): print(f"{x:.2e}")
...
>>> p(factorial(20))
2.43e+18
>>> p(comb(30, 15))
1.55e+08
>>> p(2**64)
1.84e+19
>>> log2(1e9)
29.897352853986263
```

p(x) 按科学计数法两位小数打印，配合 Python 天然无界的大整数，判「爆不爆 11（上限 $\approx 9.22e18$ ）/ 复杂度量级多大」一眼出结果。

18 常用技巧（卡常，对拍，打表，调试等）

18.1 快读快写

下面这个模板来自 wida 的 GitHub 仓库并补充了一些功能，适合需要高性能读写的场景。

```
// 来自wida github仓库
→ https://github.com/hh2048/XCPC/tree/main
→ 加了一些新功能
//46 ms https://acm.hdu.edu.cn/contest/view-code?cid=1179&rid=14912 读入字符getc(a) 的AC记录
// AC https://vjudge.net/solution/63197697
→ 一道测试读写的codechef题目
namespace QuickRead {
    // 快读
    char buf[1 << 21], *p1 = buf, *p2 = buf;

    inline int getc() {
        return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) +
            → fread(buf, 1, 1 << 21, stdin), p1 ==
            → p2) ? EOF : *p1++;
    }

    template<typename T>
    void Cin(T &a) {
        T ans = 0;
        bool f = 0;
        char c = getc();
        for (; c < '0' || c > '9'; c = getc()) {
            if (c == '-') f = 1;
        }
        for (; c >= '0' && c <= '9'; c = getc()) {
            ans = ans * 10 + c - '0';
        }
        a = f ? -ans : ans;
    }

    void getc(char &a) {
        char c = getc();
        while (isspace(c)) {
            c = getc();
        }
        a = c;
    }

    template<typename T, typename... Args>
    void Cin(T &a, Args &... args) {
        Cin(a, Cin(args...));
    }

    // ===== 输出 =====
    static constexpr size_t OUT_CAP = 1 << 21; //
    → 大概是2MB
    char obuf[OUT_CAP];
    size_t op = 0;

    inline void flush() {
        if (op) {
            fwrite(obuf, 1, op, stdout);
            op = 0;
        }
    }
}
```

```
inline void putc(char c) {
    if (op == OUT_CAP) flush();
    obuf[op++] = c;
}

template<typename T>
void write(T x) {
    // 注意，这里输出不带换行
    if (x < 0) putc('-'), x = -x;
    if (x > 9) write(x / 10);
    putc(x % 10 + '0');
}

struct Flusher {
    // 析构时自动刷新
    ~Flusher() { flush(); }
} flusher;
} // namespace QuickRead
using namespace QuickRead;
```

18.1.1 读入，输出科学计数法小数

正常来说是用不到这个东西的。

```
// https://www.luogu.com.cn/record/230330447
→ 科学计数法小数
template<typename T>
void Cinf(T &a) {
    // 新增：读取浮点数，支持科学计数法
    T ans = 0;
    bool f = 0; // 负号
    char c = getc();
    // 跳过非数字和小数点前的空白/符号
    while ((c < '0' || c > '9') && c != '.') {
        if (c == '-') f = 1;
        c = getc();
    }
    // 读取整数部分
    while (c >= '0' && c <= '9') {
        ans = ans * 10 + (c - '0');
        c = getc();
    }
    // 如果有小数点，读取小数部分
    if (c == '.') {
        c = getc();
        T frac = static_cast<T>(1);
        while (c >= '0' && c <= '9') {
            frac /= 10;
            ans += (c - '0') * frac;
            c = getc();
        }
    }
    a = f ? -ans : ans;
    // 处理科学计数法部分
    if (c == 'E' || c == 'e') {
        c = getc();
        bool exp_neg = false;
        if (c == '+') {
            c = getc();
        } else if (c == '-') {
            exp_neg = true;
        }
    }
}
```

```

        c = getc();
    }
    int exp = 0;
    while (c >= '0' && c <= '9') {
        exp = exp * 10 + (c - '0');
        c = getc();
    }
    T multiplier = pow(10.0, exp_neg ? -exp :
    ↪ exp);
    a *= multiplier;
}
}

template<typename T>
void writef(T x) {
    // 新增: 输出浮点数, 默认输出6位小数,
    ↪ 支持四舍五入
    if (x < 0) putchar('-'), x = -x;
    using ll = long long;
    int prec = 6; // 默认精度 6, 可根据需要调整
    // 添加圆整因子
    T round_add = static_cast<T>(5);
    for (int i = 0; i < prec + 1; ++i) {
        round_add /= 10;
    }
    x += round_add;
    ll int_part = static_cast<ll>(x);
    write(int_part); // 输出整数部分
    putchar('.');
    T frac_part = x - int_part;
    for (int i = 0; i < prec; ++i) {
        frac_part *= 10;
        int digit = static_cast<int>(frac_part);
        putchar(digit + '0');
        frac_part -= digit;
    }
}
}

```

18.2 开大栈空间

如何开大栈空间

正常应该是不需要选手去干这件事情的。

杭电 OJ 暂不支持调整栈空间大小。如果使用 G++ 提交代码, 且代码中递归层数较深, 可能会返回 Runtime Error (STACK_OVERFLOW)。可以在 main() 开头加入内联汇编手动切换到更大的栈空间。注意必须用 exit(0) 退出, 不能 return, 否则会访问已失效的旧栈帧。

x86_64 (Codeforces、洛谷、AtCoder 等绝大多数 OJ):

```

int main() {
    int size(256 << 20); // 256M
    __asm__ volatile("movq %0, %%rsp" ::
    ↪ "r"((char *)malloc(size) + size));

    // 关同步流代码
    // 主程序代码

    exit(0);
}

```

AArch64 / ARM64 (Apple Silicon 本地调试等):

```

int main() {
    int size(256 << 20); // 256M
    asm volatile("mov sp, %0" :: "r"((char
    ↪ *)malloc(size) + size));

    // 关同步流代码
    // 主程序代码

    exit(0);
}

```

18.3 C++ 中 struct 自定义比较器与 std::array 性能对比

在作为 std::set 和 std::priority_queue 的元素时, 使用自定义的 struct (配合自定义比较器) 通常比使用 std::array (无论是自定义比较器还是默认比较器) 具有更好的性能。根据基准测试, 在 std::set 中, struct 的操作耗时比 std::array 显著更少(快约 30% 到 50%)。在 std::priority_queue 中两者性能相近, 但整体上 priority_queue 远快于 set。因此, 在对常数要求较高的题目中, 建议使用 struct 替代 std::array 或 std::tuple, 并优先考虑使用 priority_queue。

[详细的基准测试代码与输出结果记录 \(gist 链接\)](#)。

18.4 计时

```

#include <chrono>
#include <iostream>

int main() {
    auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();

    // ... 你的代码 ...

    auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
    ↪ ck::now();

    // 转换为毫秒
    auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(end - start);
    ↪ std::chrono::milliseconds>(end - start);
    std::cout << "耗时: " << duration.count()
    ↪ << " ms\n";

    // 转换为微秒
    auto us = std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(end - start);
    ↪ hrono::microseconds>(end - start);
    std::cout << "耗时: " << us.count() << "
    ↪ us\n";

    // 或者直接用浮点数秒
    std::chrono::duration<double> sec = end -
    ↪ start;
    std::cout << "耗时: " << sec.count() << "
    ↪ s\n";
}

```

18.5 对拍

对拍程序大致框架 (windows) (不写 .exe 也是可以的)

```
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    // For Windows
    // 对拍时不开文件输入输出
    // 当然, 这段程序也可以改写成批处理的形式
    while (true) {
        system("gen > test.in"); //
        ↪ 数据生成器将生成数据写入输入文件
        system("mySol.exe < test.in > a.out"); //
        ↪ 获取程序1输出
        system("std.exe < test.in > b.out"); //
        ↪ 获取程序2输出
        if (system("fc a.out b.out")) {
            // 该行语句比对输入输出
            // fc返回0时表示输出一致, 否则表示有不同处
            system("pause"); // 方便查看不同处
            return 0;
            // 该输入数据已经存放在 test.in 文件中,
            ↪ 可以直接利用进行调试
        }
    }
}
```

```
正在比较文件 a.out 和 B.OUT
***** a.out
0
***** B.OUT
4
*****
请按任意键继续. . .
```

fc 函数的输出结果如上。

Linux 可以像下面这么写。(其实就是把 fc 改成了 diff, 其他其实差不多)

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {
    // 对拍时不开文件输入输出
    // 当然, 这段程序也可以改写成批处理的形式
    int idx=0;
    while (true) {
        cerr<<"running on "<<++idx<<"
        ↪ test"<<"\n";
        // 下面的这些都是可执行程序
        // (相对) 路径也是以这个可执行程序位置为准
        system("./D2_Tree_Orientation_Gen >
        ↪ test.in"); //
        ↪ 数据生成器将生成数据写入输入文件
```

```
system("./D2_Tree_Orientation_Hard_Vers ]
    ↪ ion < test.in > a.out"); //
    ↪ 获取希望检验输出
system("./D1_Tree_Orientation_Easy_Vers ]
    ↪ ion < test.in > b.out"); //
    ↪ 获取暴力程序输出
if (system("diff a.out b.out")) {
    // 该行语句比对输入输出
    return 0;
    // 该输入数据已经存放在 test.in 文件中,
    ↪ 可以直接利用进行调试
}
}
```

```
zzy@zzysever:~/myCppProgram$ clang++ bruteCMP.cpp -o bruteCMP
zzy@zzysever:~/myCppProgram$ ./bruteCMP
1c1
< 16
---
> 8
sh: 1: pause: not found
zzy@zzysever:~/myCppProgram$
```

18.5.1 Special Judge (答案不唯一) 题目怎么对拍

答案不唯一时 (「输出任意一组方案」/ Yes 后跟构造 / 浮点误差), diff 逐字节比对会把「两个都对但长得不一样」误报成不一致。做法: 把 diff a.out b.out 换成自己写的 checker, 通过返回 0、发现错返回非 0——仍然沿用 system() 返回值判断, 框架其余部分完全不变:

```
system("./gen > test.in");
system("./smart < test.in > a.out");
// 有 checker 的题一般没有 brute: checker 读
↪ test.in + a.out 直接验合法性
if (system("./checker test.in a.out")) {
    system("cat test.in"); // Windows 下把 cat
    ↪ 换成 type
    cout << "\n\n";
    system("cat a.out");
    return 0; // 反例数据已留在 test.in / a.out
}
```

抓到反例时顺手把 test.in / a.out cat 到终端, 肉眼直接看现场 (Windows 下没有 cat, 换成 type, 与打表一节相同)。

checker 骨架 (argv 传文件名即可, 本地对拍不必上 OJ 官方 checker 用的 testlib.h):

```
// checker.cpp: 任一步失败 => cerr 打出原因,
↪ return 1
int main(int argc, char **argv) {
    ifstream in(argv[1]); // 输入数据
    ifstream ans(argv[2]); // smart 输出 (待验)
    ifstream ref(argv[3]); // (可选) brute 输出
    ↪ -- 仅比对最优值时才传
    // 1. 从 in 读题目数据
    // 2. 从 ans 读方案, 按题面规则逐条验证合法性
    // (格式 / 越界 / 重复 / 违反约束 -> return
    ↪ 1)
    // 3. (可选) 算出该方案的目标值, 与 ref
    ↪ 的最优值比对
```

```
return 0; // 全部通过
}
```

按答案形态选比对口径：

- **方案不唯一、目标值唯一**（「输出任意一组最优解」）：brute 只输出最优值（不必输出方案）；checker 验证 smart 的方案合法，且其目标值恰等于 brute 的最优值。
- **Yes/No + 构造**：可行性是唯一的，先比两边 Yes/No 是否一致；smart 答 Yes 时再验它给出的构造确实满足题面约束。
- **浮点答案**：不逐字节比，按 $|a - b| \leq 10^{-6} \cdot \max(1, |b|)$ 判等（绝对或相对误差任一达标即过，和多数 OJ 口径一致）。

两条铁律： (1) checker 只按**题面规则**验证，禁止复用 smart 里的函数 / 思路——共用逻辑会「同错互过」，对拍就失去意义了； (2) 「验证」往往比「求解」简单得多，默认就按上面框架用 gen + smart + checker 三件套拍合法性、**不写 brute**；只有「目标值唯一、需要比对最优值」的题（口径一）才补一份只输出最优值的 brute，此时多跑一行 `system("./brute < test.in > b.out")` 并给 checker 多传一个 `b.out`。

18.6 打表

用 `system()` 调用编译好的生成器和暴力程序，批量跑数据并输出结果，方便观察规律。

```
struct Solve {
    // ll N;

    Solve() {
        // cin >> N;
        for (int i = 1; i <= 100; ++i) {
            system("./Good_Array_1_gen > in.txt");
            system("cat in.txt");
            system("./Good_Array_1_brute < in.txt >
                out.txt");
            cout << "\n"; // 这里需要加一个换行，
                // 才能更好地看清 out.txt
            system("cat out.txt");
            cout << "\n-----\n";
        }
    };
};
```

Windows 注意： Windows 下没有 `cat` 命令，需要换成 `type`。

重定向 cerr 到文件： 如果程序的输出走的是 `cerr`（比如调试信息），普通的 `>` 只能捕获 `stdout`。需要用 `2>` 或 `2>&1` 进行重定向：

```
# 只捕获 cerr (stderr) 到 out.txt
./brute < in.txt 2> out.txt

# 同时捕获 cout (stdout) 和 cerr (stderr) 到
out.txt
./brute < in.txt > out.txt 2>&1
```

不过一般我们只需要在 `brute.cpp` 中在 `cerr` 输出调试信息，所以不需要这个。

重定向后，被重定向的流就不会再实时显示在终端里，而是写入文件。 比如用了 `2> out.txt` 之后，`cerr` 会消失在终端；用了 `> out.txt 2>&1` 之后，`cout` 和 `cerr` 都会消失在终端。

这里为什么不直接用 `brute.cpp` 程序的标准输出流，而是写入文件？因为如果直接用标准输出流，那么 `brute.cpp` 的输出和这个 `in.txt` 的 `cat` 输出会混在一起，不方便观察。

18.6.1 打表中需要输出的东西（答案）

Binary Construction 这个是一道典型的打表题目，只需要使用暴力输出答案，即可一眼看出规律。

```
1
01
011
1001
10001
100001
1000001
.....
100000000000001
100000000000001
100000000000001
100000000000001
```

但是，由于我们采用了放弃大脑思考，以对拍代替大脑思考的策略，显然，我们不止在打表题目进行打表，而是在很多题目上都打表，那么如何打表才能够更好地观察规律，找到解法，帮助我们解决问题呢？

18.6.2 打表中需要输出的东西（前缀答案）

Good Array 1 输出前缀答案，可以帮助我们看出来这道题目是不是前缀 dp。

```
1
8
2 7 1 4 6 6 4 4
[dp] = [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2]

*****

2

*****

1
7
4 3 3 1 4 5 6
[dp] = [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

*****

1
```

不过其实不是每道题目都是适合这个打表的，对于一些题目，头脑风暴或者其他方法可能更加适合。

18.7 凸包数据生成

对拍几何题（凸包、旋转卡壳、闵可夫斯基和等）需要快速生成 CCW 序凸多边形。每次随机选椭圆长短轴比 $\in [1, 3]$ + 随机旋转角，覆盖近圆 / 椭圆 / 倾斜椭圆等曲率非均匀形状（破除「近圆形 monotonicity 盲区」），然后随机 N 个角度排序映射上去。T 模板参数：T = ll 走 llround 钉整数（题面整数坐标）、T = DB 保留 cos/sin 原浮点（精度/边界更细）；坐标范围 $x, y \in [-R, R]$ （椭圆 $R \cos \theta$ 、 $\frac{R}{asp} \sin \theta$ 内嵌半径 R 圆盘，旋转 φ 不变半径，llround 边界 ± 1 不溢出）。allow_collinear 切换严格凸（cross > 0）和允许三点共线（cross ≥ 0 ，但仍要求至少一处真左转保证多边形面积非零）。可行域实测： $R = 10^9$ 时 $N \leq 2000$ 安全（ $N = 5000$ 严格模式 75% 失败）； $N/R \gtrsim 0.3$ 严格模式 retry 显著上升， $\gtrsim 0.5$ 不可行（如 $R = 100$ 、 $N = 50$ 100% 卡死）。要求 $N \geq 3$ ，超出可行域时自旋等死（外面套 retry 上限自己加）。

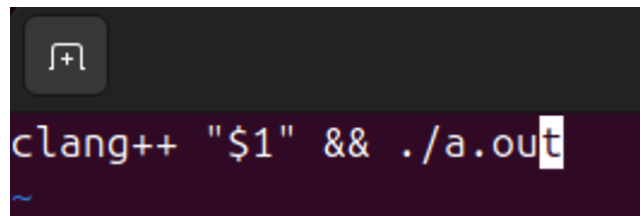
```
mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time
    ↪ _since_epoch().count());

// T = ll : 整数坐标 (llround)    /    T = DB :
    ↪ 浮点坐标 (保留原值)
// 坐标范围 |x|, |y| <= R
template<class T>
vector<Point<T>> gen_convex_polygon(int N, bool
    ↪ allow_collinear = false,
                                ll R =
                                ↪ 1'000'0
                                ↪ 00'000)
    ↪ {
    // 退化 case (N <= 2): 主循环对 N <= 2
    ↪ 必死循环
    // (N=1: j=(0+1)%1=0=i, A[i]==A[j] 永真;
    ↪ N=2: k=(0+2)%2=0=i, cross 三点退化恒 0).
    // 直接撒 N 个不重点返回，跳过 CCW 校验.
    if (N <= 2) {
        set<pair<T, T>> S;
        while ((int) S.size() < N) {
            if constexpr
                ↪ (is_floating_point_v<T>) {
                S.insert({uniform_real_distribut
                    ↪ tion<T>(-(T) R, (T) R)(rng),
                    uniform_real_distribut
                    ↪ tion<T>(-(T) R,
                    ↪ (T) R)(rng)});
            } else {
                S.insert({uniform_int_distribut
                    ↪ ion<T>(-(T) R, (T) R)(rng),
                    uniform_int_distribut
                    ↪ ion<T>(-(T) R,
                    ↪ (T) R)(rng)});
            }
        }
        vector<Point<T>> A;
        for (auto [x, y] : S)
            ↪ A.push_back(Point<T>(x, y));
        return A;
    }
    DB phi = uniform_real_distribution<DB>(0, 2
    ↪ * M_PI)(rng);
```

```
DB asp = uniform_real_distribution<DB>(1.0,
    ↪ 3.0)(rng); // 1=圆, >1=椭圆
DB cp = cos(phi), sp = sin(phi);
while (true) {
    vector<DB> th(N);
    for (auto& t : th) t =
        ↪ uniform_real_distribution<DB>(0, 2
        ↪ * M_PI)(rng);
    sort(th.begin(), th.end());
    vector<Point<T>> A(N);
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        DB x = R * cos(th[i]), y = R / asp
            ↪ * sin(th[i]); // 椭圆
        DB rx = cp * x - sp * y, ry = sp *
            ↪ x + cp * y; // 旋转 phi
        if constexpr
            ↪ (is_floating_point_v<T>) {
            A[i] = Point<T>(rx, ry);
        } else {
            A[i] = Point<T>((T)
                ↪ llround(rx), (T)
                ↪ llround(ry));
        }
    }
    bool ok = true, has_turn = false; //
    ↪ has_turn: 至少一处真左转
    for (int i = 0; i < N && ok; ++i) {
        int j = (i + 1) % N, k = (i + 2) %
            ↪ N;
        if (A[i] == A[j]) { ok = false;
            ↪ break; }
        auto c = cross(A[i], A[j], A[k]);
        if (allow_collinear ? c < 0 : c <=
            ↪ 0) { ok = false; break; }
        if (c > 0) has_turn = true;
    }
    // allow_collinear 下若全程 cross == 0
    ↪ 则点全共线、面积 = 0, 得重抽
    if (ok && !has_turn) ok = false;
    if (ok) return A;
}
}
```

18.8 编译 shell

```
clang++ "$1" && ./a.out
```



```
zzy@zzysever:~/myCppProgram$ ./cr gen.cpp
1
5 4
2 1
3 1
4 1
5 1
```